

Anamnese - Status - Diagnostik

Skript zur Erlangung grundlegender klinischer Fähigkeiten für
die OSCE Prüfungen und den Spitalalltag

ZUSAMMENFASSUNG

CLINICAL SKILLS

B E R N E R - S K R I P T

inklusive

DD's, Interventionen, Vorlagen, Nice-to-know, Cave

Erstellt 2015 / 2016, 1. Auflage

Ausführliche Sammlung mit praktischem Wissen für den Klinikalltag

Keine Garantie auf Vollständigkeit oder einheitliche Wissenstiefe

Autoren: Luca Schuler und Tim Bühler

Kontakt: luca.schuler@hispeed.ch

Vorwort zur 1. Auflage

Das Berner-Skript ist auf Basis diverser anonymer Zusammenfassungen aus persönlichem Interesse von Tim Bühler (Staatsjahr) und Luca Schuler (5. Studienjahr), beide in Ausbildung an der Universität Bern respektive am Inselspital, im Jahr 2015 entstanden und wurde von genannten Autoren nach bestem Wissen überarbeitet, korrigiert und ergänzt. Es stellt kein offizielles Dokument der vorgängig genannten Institutionen dar.

Alle Inhalte sind für Studenten frei zugänglich. Das Autorenteam versteht sich nicht als Urheber des gesamten Textes. Vorliegendes Dokument wurde ausschliesslich für den privaten Gebrauch erstellt und erfüllt weder formal noch inhaltlich Qualitätskriterien einer wissenschaftlichen Arbeit oder Publikation. Alle im Skript genannten Inhalte und gegebenenfalls durch Dritte geschützte Text- und Bilddokumente unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Autoren. Inhalte aus dem Skript dürfen nicht weiterverwendet werden.

Das Autorenteam kann nicht für Vollständigkeit, Korrektheit oder einheitliche Wissentiefe garantieren und appelliert an jeden Leser auffallende Ungenauigkeiten, Korrekturen oder Ergänzungen mitzuteilen. Diese werden über **luca.schuler@hispeed.ch** entgegengenommen und im Skript eingebaut.

Besteht Interesse an der jeweils aktuellsten Version kann diese über genannte E-Mail-Adresse frei angefordert werden.

Weiterführende Ressourcen

Berner Studierende haben die Möglichkeit über **e-learning.studmed.unibe.ch** auf eine umfassende Sammlung von Lernressourcen zuzugreifen.

Quellen

- Zusammenschnitt anonymer Zusammenfassungen (Urheber im Einzelnen nicht eruierbar)
- fsmb.ch -> CST Zusammenfassungen
- Unterlagen / Praktika / Vorlesungen J3/4/5/6
- CST, Blockpraktika und Wahlstudienjahr
- Bildquellenangaben zum Teil unvollständig
- Autorenteam verfügt nicht über Urheberrecht verwendeter Quellen

Funktionalität und Aktualität der genannten Links kann vom Autorenteam nicht garantiert werden

1	Basics Gesprächsführung.....	1
1.1	Ziele.....	1
1.2	Ablauf.....	1
1.3	Setting.....	1
2	Anamnese	2
3	Status Innere Medizin	4
3.1	Grundsätze	4
3.2	Im Sitzen / Liegen	4
3.3	Im Liegen	5
3.4	Im Stehen.....	5
3.5	Gesamteindruck.....	5
3.5.1	Allgemein- und Ernährungszustand	5
3.5.2	Bewusstsein	5
3.5.2.1	Glasgow Coma Scale (GCS) - Quantifizierung Bewusstsein	6
3.5.3	Körperhaltung.....	6
3.5.4	Bettlägerige Patienten	6
3.5.5	Gesicht, Mimik, Gestik.....	6
3.5.6	Geruch.....	7
3.5.7	Sprache.....	7
3.5.8	Umgang mit schwierigen emotionalen Situationen.....	7
4	System	8
4.1	Allgemeinsymptome	8
4.2	Müdigkeit.....	8
4.3	Schlafstörungen	8
4.4	Gewichtsschwankungen	9
4.5	Fieber	9
4.6	Schwitzen	9
4.7	Durst.....	9
4.8	Schwindel	10
4.9	Synkopen	10
4.10	Schmerzen	10
5	HerzKreislauf	11

5.1	Pulsmessung.....	11
5.1.1	Pulsstärke (USA)	11
5.1.2	Pulsqualität.....	11
5.1.3	Adson-Test.....	12
5.2	Blutdruckmessen.....	12
5.3	Schellong-Test	13
5.4	Rhythmus	13
5.5	Grundlagen Physiologie	14
5.5.1	Herzzyklus	14
5.5.2	Herzfrequenzabhängigkeit der Atmung.....	14
5.6	Herzuntersuchung	14
5.6.1	Herzspitzenstoss	14
5.6.2	Auskultation.....	15
5.6.2.1	Auskultationspunkte.....	16
5.6.2.2	Auskultationslagen	16
5.6.2.3	Ausstrahlung.....	17
5.6.2.4	Normale Herztöne.....	17
5.6.2.5	Herztöne und -geräusche.....	17
5.6.2.6	Lautstärke der Herzgeräusche	17
5.6.2.7	Pragmatic approach	17
5.6.2.8	Auskultationsbefunde	18
5.7	Halsgefäße.....	19
5.7.1	Inspektion	19
5.7.2	Auskultation.....	19
5.7.3	Palpation.....	19
5.7.4	Beurteilung Jugularvenendruck.....	19
5.8	Periphere Gefäße.....	20
5.8.1	Arterielle Durchblutungsstörungen.....	20
5.8.1.1	Fontaine Stadien bei pAVK.....	20
5.8.1.2	Akuter Gefässverschluss	20
5.8.1.3	Inspektion.....	20
5.8.1.4	Palpation	20
5.8.1.5	Auskultation.....	21
5.8.1.6	Untersuchungen.....	21
5.8.2	Venöse Durchblutungsstörungen.....	22
5.9	Ödeme.....	22
5.9.1	Anamnese.....	23

5.9.2	Inspektion	23
5.9.3	Palpation.....	23
5.9.4	Differentialdiagnosen der Beinschwellung.....	23
5.10	Einige Krankheitsbilder.....	24
5.10.1	Arterielle Hypertonie	24
5.10.2	Arterielle Hypotonie	24
5.10.3	Herzinsuffizienz.....	24
5.10.3.1	Linksherzinsuffizienz	24
5.10.3.2	Rechtsherzinsuffizienz	24
5.10.3.3	NYHA Klassifizierung	25
5.11	Leitsymptome Herz.....	25
6	Thorax und Pulmo	26
6.1	Anamnese	26
6.2	Atemgeräusche.....	27
6.2.1	Auskultation.....	27
6.2.2	Nomenklatur Übersicht.....	27
6.3	Obstruktive Lungenerkrankungen	28
6.3.1	Klinik.....	28
6.3.1.1	2 Extremformen	28
6.3.2	Leitsymptome.....	28
6.3.3	Peak-Flow-Messung.....	28
6.4	Inspektion	29
6.5	Palpation.....	29
6.6	Perkussion.....	30
6.7	Auskultation	30
6.8	CURB-65 severity score	31
6.9	Epworth sleepiness scale	31
7	Abdomen	32
7.1	Anamnese.....	32
7.1.1	Lokalisation und Ausstrahlung.....	32
7.1.2	Zeitliches Auftreten.....	33
7.1.3	Intensität	34
7.1.4	Qualität.....	34
7.2	Untersuchung.....	35
7.2.1	Inspektion	35

7.2.1.1	Leberstigmata	37
7.2.2	Auskultation.....	37
7.2.2.1	Bauchgeräusche	37
7.2.3	Perkussion	38
7.2.4	Palpation.....	38
7.2.5	Leistenregion.....	41
7.2.6	Anus und Rektum.....	42
7.2.6.1	Inspektion.....	42
7.2.6.2	Palpation	43
7.3	Einige Krankheitsbilder	44
7.3.1	Flatulenz	44
7.3.2	Meteorismus	44
7.3.3	Veränderungen des Stuhls	44
7.3.4	Gastrointestinale Blutungen.....	45
7.3.5	Ikterus.....	46
7.3.6	Aszites.....	46
8	Neurostatus	47
8.1	Übersicht.....	47
8.1.1	Inspektion	47
8.1.2	Hirnnerven.....	47
8.1.3	Motorik.....	48
8.1.4	Reflexe	48
8.1.5	Sensibilität	48
8.1.6	Koordination.....	49
8.2	Allgemein.....	50
8.3	Hirnnerven.....	50
8.4	Sensibilität.....	55
8.5	Motorik.....	56
8.5.1	Muskeltonus	56
8.5.2	Muskelkraft.....	56
8.5.3	Hyperkinesien, Dyskinesien, Tremor	57
8.6	Reflex.....	58
8.6.1	Überblick	58
8.6.2	Reflexstärke.....	58
8.6.3	Muskeleigenreflexe (monosynaptisch).....	58
8.6.4	Fremdreflexe (polysynaptisch).....	59

8.6.5	Mögliche Reflexantworten	59
8.6.6	Pyramidenbahnzeichen.....	59
8.6.7	Pathologische Reflexe bei Hypokalzämie und Tetanie.....	60
8.7	Klinische Zeichen.....	60
8.8	Koordination	60
8.9	Sprache.....	62
8.10	Neuropsychologische Funktionen.....	63
8.10.1	Orientierung.....	63
8.10.2	Gedächtnis.....	63
8.10.3	Aufmerksamkeit.....	63
8.10.4	Bewusstsein	63
8.11	Comotiozeichen	64
8.12	Einige Krankheitsbilder.....	64
8.12.1	Kopfschmerzen	64
8.12.1.1	Spannungskopfschmerz	64
8.12.1.2	Migräne.....	65
8.12.1.3	Clusterkopfschmerz	65
8.12.2	Intrakranielle Blutung.....	65
8.12.3	Trigeminusneuralgie	65
8.12.4	Cerebrale Durchblutungsstörung.....	65
8.12.5	Akutes Vestibularissyndrom mit Verdacht auf Stroke (HINTS).....	66
8.12.6	Anfallsleiden	67
8.12.7	Multiple Sklerose.....	67
8.12.8	Morbus Parkinson	67
8.13	Klinische Lokalisationsdiagnostik von Läsionen.....	68
8.13.1	Unilaterale zerebrale Läsionen	68
8.13.2	Radikuläre Läsionen.....	68
8.13.3	Fokale Myelopathien	68
8.13.4	Querschnittssyndrom.....	68
8.13.4.1	Brown Sequard Syndrom	69
8.13.4.2	Spinalis anterior Syndrom	69
8.13.5	periphere Nervenläsionen	69
9	Hals und Schilddrüse	70
9.1	Schilddrüse	70
9.2	Lymphknoten Hals.....	70

10	Lymphknoten	71
10.1	Inspektion	71
10.2	Palpation.....	71
11	Dermatologie	72
11.1	Anamnese.....	72
11.2	Untersuchung	72
11.3	Hautfarbe	73
11.4	Effloreszenzen.....	74
11.4.1	Primär.....	74
11.4.2	Sekundär.....	75
11.5	Nägel	76
11.5.1	Nagelmykose.....	76
11.6	Haare.....	76
11.7	Schweissdrüsen	77
11.8	Talgdrüsen.....	77
11.9	Demographismus.....	77
11.10	Zoonosen	77
11.10.1	Epizoonose.....	77
11.10.2	Pilze.....	78
11.10.2.1	DD Pityriasis rosea (Gibert)	78
11.11	Spezielle Untersuchungen	78
11.11.1	Identifikation von Parasiten in Haut und Haaren	78
11.11.2	Durchführung und Beurteilung von Pilz- und Bakterienabstrichen	78
11.11.3	Durchführung und Beurteilung der Gram-Färbung.....	79
11.11.4	Epikutantest / Patch-Test.....	79
11.11.5	Intrakutaner Test.....	79
11.11.6	Prick-Test	80
11.11.7	Scratch-Test.....	80
11.11.8	Stanzbiopsie	80
12	HNO	81
12.1	Allgemein	81
12.2	Hals	81
12.2.1	Anamnese.....	81
12.2.2	Untersuchung	81

12.2.3	Lymphknotenstationen des Halses.....	82
12.2.4	Speicheldrüsen.....	82
12.2.5	Schilddrüse.....	83
12.3	Mund.....	83
12.3.1	Anamnese.....	83
12.3.2	Untersuchung.....	83
12.4	Laryngologie.....	84
12.4.1	Anamnese.....	84
12.4.2	Untersuchung.....	84
12.5	Rhinologie.....	84
12.5.1	Anamnese.....	84
12.5.2	Untersuchung.....	85
12.6	Ohr.....	86
12.6.1	Anamnese.....	86
12.6.2	Untersuchung.....	86
13	Ophthalmologie	88
13.1	Problemorientierte Anamnese	88
13.2	Sehfunktion	88
13.3	Augenmotilität	89
13.4	Inspektion	89
13.4.1	Lider	89
13.4.2	Iris, Pupille.....	89
13.5	Palpation.....	90
13.6	Tropfenapplikation, Augenverband.....	90
13.7	Auflicht (= direkte Beleuchtung) und Sensibilität.....	90
13.8	Regredientes Licht (Fundusreflex)	91
13.9	Fokale Beleuchtung (Spaltlicht)	91
13.10	Funduskopie	92
13.11	Einstellung des Ophthalmoskops	92
13.12	Interdisziplinär: Endokrine Orbitopathie	92
13.13	E-Learn.....	92
13.14	Ergänzungen	93
14	Urogenitaltrakt	94
14.1	Anamnese.....	94

14.2	Untersuchung	94
14.2.1	Inspektion	94
14.2.2	Palpation.....	95
14.2.3	Perkussion	95
14.2.4	Auskultation.....	95
14.3	Urinuntersuchung.....	95
14.4	Legen eines transurethralen Dauerkatheters.....	96
15	Gynäkologie	98
15.1	Anamnese.....	98
15.1.1	Jetziges Leiden	98
15.1.2	Urologische Anamnese.....	98
15.1.3	Senologische Anamnese	98
15.2	Gynäkologische Untersuchung	99
15.2.1	Grundsätze und Vorbereitung.....	99
15.2.2	Untersuchung.....	99
15.2.3	Abstriche.....	100
15.2.4	Bimanuelle Palpation.....	100
15.3	Senologie	100
15.4	Schwangerschaft	101
15.5	Ergänzungen	103
16	Geriatric.....	104
16.1	Anamnese und Untersuchung.....	104
16.2	DEATH - questions.....	106
17	Pädiatrie	107
17.1	Persönliche Anamnese der Perinatalperiode.....	107
17.2	Pädiatrischer Status.....	108
17.2.1	Grundsätzliches	108
17.2.2	Allgemeine Untersuchungsbefunde	108
17.2.3	Neugeborenes und Säugling.....	108
17.2.4	U1-Untersuch (postpartal).....	109
17.2.4.1	APGAR.....	110
17.2.4.2	Reifezeichen	110
17.2.5	Entwicklungsschritte.....	111
17.2.5.1	Einteilung nach CDC.....	111

17.3	Primitivreflexe des Neugeborenen	112
17.3.1	Hand- und Fußgreifreflex	112
17.3.2	Suchreflex	112
17.3.3	Saug-Schluck-Reflex	112
17.3.4	Moro-Reflex	112
17.3.5	Babinski-Reflex	112
17.3.6	Übersicht	113
17.4	Kleinkind, Schulkind und Jugendliche	114
17.5	Einteilung der Pubertätsstadien nach Tanner	115
18	Psychiatrie - Psychostatus	117
18.1	Beobachten, Zuhören	117
18.1.1	Äussere Erscheinung, Verhalten, Motorik	117
18.1.2	Sprache, Sprechen	117
18.1.3	Bewusstsein	117
18.2	Im Gespräch	118
18.2.1	Orientierung	118
18.2.2	Aufmerksamkeit und Gedächtnis	118
18.2.3	Formales Denken	119
18.2.4	Affektivität	119
18.2.5	Suizidalität	120
18.2.6	Befürchtungen, Ängste und Zwänge	120
18.2.7	Wahn	121
18.2.8	Sinnestäuschungen	122
18.2.9	Ich-Störungen	122
18.2.10	Circadiane Rhythmik und Schlaf	122
18.3	AMDP-Anamnese	122
18.4	Substanzabusus	123
18.4.1	Alkohol	123
18.4.2	Nikotin	124
18.5	Depression	124
18.5.1	Therapie	124
18.5.2	Suizidalität Exploration	125
18.5.3	Screeningfragen	125
18.6	Wahn	125
18.6.1	Stimmenhören Exploration	125

19	Anästhesie	126
19.1	Analgesie	126
20	Chirurgie	128
20.1	Basic Trauma Management.....	128
20.1.1	Szenarien.....	129
20.2	Knotentechnik.....	130
20.2.1	Instrumentenknoten.....	130
20.2.2	Überkreuzter Knoten, Einhandtechnik.....	131
20.2.3	Überkreuzter Knoten, Zweihandtechnik.....	132
20.3	Nahttechnik.....	133
20.3.1	Subcutannaht.....	133
20.3.2	Vereinigung unterschiedlich langer Wundränder	134
20.3.3	Hautnähte.....	136
20.3.4	Hautverschluss mit Hautkleber (Dermabond)	138
20.3.5	Versorgung von Gefässabgängen	139
20.4	Ventrogluteale intramuskuläre Injektion.....	140
20.5	Lumbalpunktion	141
20.5.1	Indikation	141
20.5.2	Vorgehen	141
20.5.3	Nebenwirkungen.....	143
20.5.4	Kontraindikation.....	143
20.6	Spinalanästhesie.....	144
20.6.1	Indikation	144
20.6.2	Vorgehen	144
20.6.3	Komplikationen	144
20.6.4	Kontraindikationen.....	144
20.7	Gefässpunktion	145
20.7.1	Periphere Venenverweilkanüle	145
20.7.2	Blutentnahme	146
20.7.2.1	Venöse Blutentnahme.....	146
20.7.2.2	Arterielle Blutentnahme	146
20.8	Feinnadelpunktion der SD.....	147
21	Orthopädie.....	148
21.1	Grundlagen	148

21.2	Wirbelsäule	148
21.3	Hüfte.....	149
21.4	Knie.....	149
21.5	Fuss.....	150
21.6	Schulter	151
21.7	Ellbogen	151
21.8	Hand	152
21.8.1	Tinel und Phalen.....	153
22	'Starting Points' und Differentialdiagnosen	154
22.1	Kopfschmerzen	154
22.2	Plötzlicher Visusverlust.....	154
22.3	Das rote Auge.....	155
22.4	(Dreh-) Schwindel.....	156
22.5	Ohnmacht.....	156
22.6	Benommenheit, Schwäche.....	156
22.7	Müdigkeit, Schläfrigkeit, Insomnie.....	157
22.8	Nachtschweiss	158
22.9	Mundtrockenheit.....	158
22.10	Husten, Atemnot.....	159
22.11	Thoraxschmerz	160
22.12	Herzklopfen (Palpitationen).....	160
22.13	Gewichtsverlust	161
22.14	Gewichtszunahme.....	161
22.15	Dysphagie.....	162
22.16	Masse am Hals	162
22.17	Übelkeit, Erbrechen.....	163
22.18	Bauchschmerzen, akutes Abdomen	163
22.19	Verstopfung, Durchfall	164
22.20	GI-Blutung.....	165
22.21	Hämaturie	165
22.22	Erektile Dysfunktion	166
22.23	Amenorrhoe	166
22.24	Vaginale Blutung	167

22.25	Vaginaler Ausfluss	167
22.26	Dyspareunie	167
22.27	Gelenkschmerzen (ohne Trauma)	168
22.28	Rückenschmerzen	168
22.29	Kind mit Fieber	169
22.30	Kind mit GI-Symptomen	169
22.31	Kind mit kleiner Statur	170
22.32	Kind mit Verhaltensauffälligkeiten	171
23	Patientendokumentation	172
24	Statusvorlage	181
24.1	Bericht schreiben	182
25	Vorlagen Dokumentation Somatostatus	183
26	Labor	185
26.1	Arterielle Blutgasanalyse	185
27	Infektiologie	186
28	Thoraxradiologie	188
29	ECG Interpretation	189
29.1	Basics	189
29.1.1	ECG waves	189
29.1.2	Spatial orientation of ECG leads and contiguity of leads	189
29.2	Rate	190
29.3	Rhythm	190
29.4	Axis	191
29.5	Intervals	191
29.6	Waves	192
29.6.1	P waves	192
29.6.2	Q waves	193
29.6.3	QRS complex	193
29.6.4	ST segments	193
29.6.5	T waves	193
29.6.6	U waves	194

29.7	Signs of pulmonary embolism.....	194
29.8	Signs of pericarditis.....	195
30	Notfallmässige Telefonkonsultation	196
31	Die Anamnese beim englischsprachigen Patienten	197

1 Basics Gesprächsführung

1.1 Ziele

- Erfassen Anliegen / Probleme des Patienten
- Herstellen / Vertiefen / Erarbeitung einer therapeutischen Vertrauensbasis
- Förderung des Verständnisses und der Compliance des Patienten mit seinem Krankheitsbild
- Bereitschaft und Kooperation für den Therapieprozess erwirken -> Verbesserung der Symptomenkontrolle und Resilienzsteigerung

1.2 Ablauf

- Vorstellen, günstige Situation schaffen
- Landkarte der Beschwerden
- Jetziges Leiden mit 7 Dimensionen
- PA / FA / Psychische Situation / Soziale Situation / Systemanamnese / Basale Funktionen
- Pläne / Procedere / Fragen klären

1.3 Setting

- Angenehmes Gesprächssetting für Patienten: Ruhe, keine Störfaktoren (NO Pager, Telefon), "übers Eck" sitzen / leicht Abdrehen, keine Notizen während heiklen Gesprächen, 4 Augen (CAVE: Ausnahme Gyn Untersuchung mit weiterer Person im Raum durchführen)
- Gespräch eröffnen indem **Rahmenbedingungen gegeben werden: Zeit, Untersuchungen, Wünsche, Gesprächsziele des Pat klären, eigene Gesprächsziele bekannt geben**
- **Offene Fragen zum Start**, keine Suggestivfragen -> im Verlauf geschlossen/systematisch Fragen
- Empathie, emotionale Inhalte spiegeln, Sympathie
- **WWSZ = warten - wiederholen - spiegeln - zusammenfassen**
- **Nonverbal und Verbale Kommunikation (!)**
- Flexibler Anamneseablauf je nach Patient / Setting / Gesprächsinhalt
- **Breaking bad news:** Emotionen des Pat "ertragen", Zeit geben, "aushalten", emotionale Ausbrüche abwarten, nicht: "ich weiss wie das ist..." -> NEIN, weiss man nicht! Taschentuch anbieten. Thematik benennen, nicht unangenehmen Themen ausweichen sondern ansprechen.
- Pat informieren was als nächstes passiert (Intimität wahren bei Untersuchung)
- Pat zum Fragen animieren, Zeit geben -> Fragen ausführlich klären
- Pat Procedere erklären und zusammenfassen lassen, Telefonnummer / ... mitgeben für Nachfragen
Pat muss Plan haben wie es weiter geht, wenn er Gespräch verlässt, evtl Taxi organisieren, ...
- Anschliessend Notizen vervollständigen

2 Anamnese

Landkarte der Beschwerden (erste 2-7 min)

Umriss der psychischen, sozialen, biologischen Zustände des Patienten, wichtigstes Element der Anamnese, keine Exploration der 7 Dimensionen, Anfangs nur Überblick (!), **mehrmals Nachfragen**

- Mit offener Frage starten (Was führt sie zu mir? Wie kann ich ihnen helfen?)
- Erstellen einer Prioritätenliste von Symptomen
- Nicht schreiben, volle Aufmerksamkeit

- Fragen am Ende ob es sonst noch was gibt?

- Anamnesepunkte: möglichst im lockerem, nicht zwanghaft systematisch geführtem Gespräch explorieren (für sich selbst Punkte systematisch abhacken), möglichst offene Fragen stellen

Jetziges Leiden

Symptomevaluation = 7 Dimensionen (Lokalisation/Ausstrahlung, Qualität, zeitliches Auftreten, Schweregrad, Verstärkung/Abschwächung, Begleitsymptome, Grad der Behinderung)

Restliche Anamnese: Persönliche Anamnese, Medikamentenanamnese, Systemanamnese

Familienanamnese, Sozial- und Berufsanamnese, fachspezifische Anamnese

Systemanamnese, mit geschlossenen Fragen (Pat informieren, dass man nun systematisch mit geschlossenen Fragen exploriert) "**head-to-toe**":

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Noxen, Allergien, B-Symptome (= Trias: FIEBER, NACHTSCHWEISS, GEWICHTSVERLUST), Alter, Gewichtszunahme und jetziges Gewicht, Grösse |
|--|
- Kopf: Kopfschmerzen, Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Schwindel (systematisch (Drehschwindel, Liftschwindel, Seitendrall) oder unsystematisch)?
 - Hals: Halsschmerzen, Schluckschmerzen, Schwellungen im Bereich von Hals oder Achsel?
 - Lunge: Husten? Auswurf? Atemnot? -> Flach Schlafen möglich? Schnarchen?
 - Herz: Palpitationen, Herzrasen, Schmerz/Druckgefühl, LV: NYHA-Stadium = Belastungsdyspnoe / Ruhedyspnoe / Orthopnoe, RV: Ödeme / Nykturie?
 - Abdomen: Stuhlgang: Konsistenz? Farbe? Frequenz, Essen?, Gewichtsveränderungen?
 - Urogenitaltrakt: Wasserlösen? Inkontinenz? (Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz, ... Cave: Schamgefühl), Konsistenz? Farbe? Frequenz? Menge? (Trinkmenge dazu erheben: Psychogene Polydipsie) Nykturie? Menses? Erektile Fähigkeit? Sexuelle Aktivität?
 - Bewegungsapparat: Extremitäten gut beweglich und schmerzfrei? Gelenke? Muskelschmerzen? Sportliche Belastung?
 - Neurologie: Kraft und Gefühl in Armen/Beinen gut? Gedächtnis/Sprechen/Hören? Orientierung (örtlich/zeitlich)? Aufmerksamkeit?

Systematik Anamnese Innere Medizin

Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM
Klinik für Allgemeine Innere Medizin KAIM

Jetziges Leiden	Beginn mit offener Frage Landkarte der Beschwerden 7 Dimensionen eines Symptoms • Lokalisation, Ausstrahlung • Qualität • zeitliches Auftreten • Schweregrad • Verstärkung / Abschwächung • Begleitsymptome • Grad der Behinderung Auslösende Faktoren?
Persönliche Anamnese	• chronische Erkrankungen (inkl. Allergien) • frühere Erkrankungen / Unfälle • Hospitalisationen / Operationen (Bluttransfusionen) • Suchtverhalten (Alkohol, Nikotin etc) • Impfungen
Medikamentenanamnese	Aktuelle Medikamente • Verordnete Medikamente (Namen, Dosierung) • Tatsächlich eingenommene Medikamente • andere (Schmerzmittel, Abführmittel, Stärkungsmittel etc) • pflanzliche Präparate Medikamenten-Nebenwirkungen Medikamenten-Allergien
Systemanamnese + Sexualanamnese	• Allgemeinsymptome: Fieber, Nachtschweiss, Appetit, Gewichtsverlust • Kopf, Sinnesorgane • Hals • Lymphknotenstationen • Thorax; Herz, Lunge (kardiopulmonal) • Abdomen, Gastrointestinaltrakt • Urogenitaltrakt • Nervensystem • Bewegungsapparat • Haut
Berufs- und Sozialanamnese	Kultureller Hintergrund Auslandaufenthalte, Reisetätigkeit Kindheit, Ausbildung, Beruf Soziale Situation: Familie, Beziehungen, Wohnen, finanzielle Situation
Familienanamnese	Erkrankungen • der Eltern • der Geschwister • der Grosseltern • der Kinder
Geriatrische Anamnese Speziell:	Basale Aktivitäten des täglichen Lebens Instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens Kognition Mobilität Urinkontinenz Ernährung Visus Gehör
Psychosoziale Anamnese Speziell:	• Zuerst patientenzentriertes, aktives Zuhören • Erhebung von biologischen, psychologischen und sozialen Daten im gleichen Arbeitsgang

3 Status Innere Medizin

3.1 Grundsätze

- head-to-toe internistisch und neurologisch gemischt untersuchen (Pat sowenig als möglich umlagern)
- Allgemein-Status machen; Wo Problem vermutet wird: Genauer Untersuchen!

REIHENFOLGE: Inspektion -> Auskultation -> Perkussion -> Palpation

Palpation: erst gesunde Seite, dann kranke Seite

3.2 Im Sitzen / Liegen

Vitalparameter: Puls, BD, SpO₂ bei Raumluft / O₂, Temperatur (rektal > oral > axillär, tympanal)

Herz: (Erb-, Aorten-, Pulmonalispunkt, Herzspitze und Axilla) gleichzeitig Radialispuls bds, Auskultation Carotiden bds, erst dann Palpation bds (nicht gleichzeitig), Halsvenenfüllung in 45° inklusive HJR / Zungenoberfläche / stehende Hautfalte nach Aufziehen (Hyperhydratation / Dehydratation?), Rekapillarierungszeit Nagelbett, Zyanose

Lunge: Inspektion (AF, Thoraxform und Beweglichkeit), Perkussion, Auskultation

Nierenloge, Wirbelsäule, Schultergelenk (dolent/frei beweglich?)

Kopf internistisch: Kalotte dolent/intakt? Trigeminusdruckpunkte, Nasennebenhöhlen palpieren
Enoral: Lippenzyanose, Zahnstatus, Zunge raus und nach links und rechts (Hydratation, Abweichung), Zunge an Gaumen (Zungengrund betrachten), Tonsillen, „Ahh“ sagen (Gaumensegel)

Hals: Lymphknoten (prä- / retroaurikulär, angulär, mental, nuchal, entlang M. SCM, supra- / infra-claviculär, axillär), Schilddrüse (inkl retrosternal)

Hirnnerven: N.I: Fragen nach Geruchsempfindung in systemischer Anamnese, N.II: Pupillenreaktion inkl. Anisokorie, Gesichtsfeld, Visus, N.III/N.IV/N.VI: Augenfolgebewegung in 6 Richtungen, Konvergenztrias (auch Teil von N.II), N.V: Sensibilität V₁, V₂, V₃, M masseter und M temporalis, N.VII: Mundast: Pausebacken (draufdrücken) / Pfeifen / Zähne zeigen, Stirnast: Stirn runzeln, Mund- und Stirnast: Lagophthalmus? Augen schliessen und gegen Zug von Arzt zuhalten, (Hyperakusis und Geschmacksveränderung in Systemanamnese erfassen), N.VIII: Hörprüfung, Lagerungsprobe (Romberg / Unterberger im Stehen. Systemanamnese: Hören? Schwindel? Augenfolgebewegung - Nystagmus?), N.IX: Gaumensegel, N.X: Systemanamnese: Herzrasen, Schwitzen, Schwindel, Heiserkeit, N.XI: Schulter heben (M trapezius), Kiefer gegen Hand drücken, N.XII: Zunge raus

Neurologisch im Sitzen: 1. Berührung und Propriozeption OE (beide sensiblen Stränge werden so erfasst), 2. BSR / TSR / Radiusperiostreflex / Trömner, 3. AHV / Händedrücken / Tonus Handgelenk, 4. FNV / Diadochokinese

Neurologisch im Liegen: 1. Berührung und Propriozeption UE u Stamm (beide sensible Stränge erfassen) / Vibrationssinn malleolär (Polyneuropathie), 2. PSR / ASR, Babinski / Bauchhautreflex, 3. BHV, Fussheben / -strecken, Tonus Knie, 4. KHV, 5. Lasègue (ev Kernig), Meningismus

3.3 Im Liegen

(Arme entspannt neben Oberkörper)

Abdomen: Auskultation in 4 Quadranten, oberflächliche (Bauchdeckenspannung und Dolenz) und tiefe Palpation (Resistenzen, Dolenz) ausgehend von nicht dolentem Punkt -> Richtung Druckdolenz, Leber und Milz palpieren, Niere, Blasengrösse perkutieren/palpieren, Lebergrösse: Kratzauskultation unterer Leberrand und Perkussion oberer Leberrand, Palpation Aorta, Auskultation: Aorta, Nierenarterien bds.

Leiste: Palpation A femoralis bds, Auskultation, Lymphknoten palpieren

Beine: Poplitealarterie bds, Ödeme, Fusspulse bds, Hüftgelenk

Integument: Pat immer vollständig entkleiden lassen; Haut, Haare, Nägel (v.a. bei dermatologischen Erkrankungen vollständige Inspektion mit: intertriginösen Bereichen (Haut auf Haut) entscheidend, Genitale, Anus und Rima ani, hinter Ohren)

3.4 Im Stehen

Romberg und Unterberger-Tretversuch, Strichgang

3.5 Gesamteindruck

3.5.1 Allgemein- und Ernährungszustand

AZ: Interpretation Körperhaltung, Mimik, Gestik, Geruch, Sprache, Verhalten, Psychomotorik

EZ: BMI = KG/Grösse²

Kategorie	BMI	Körpergewicht
starkes Untergewicht	<16	Untergewicht
mässiges Untergewicht	16 - <17	
leichtes Untergewicht	17 - <18.5	
Normalgewicht	18.5 - <25	Normalgewicht
Präadipositas	25 - <30	Übergewicht
Adipositas Grad I	30 - <35	Adipositas
Adipositas Grad II	35 - <40	
Adipositas Grad III	40 und mehr	

Wichtig: neben absolutem BMI auch GEWICHTSVERLAUF berücksichtigen → Anamnese

3.5.2 Bewusstsein

- Vigilanz: Wachheit, Störungen aufgrund von vaskulären, entzündlichen oder tumorösen Vorgängen, Traumas, Intoxikationen, metabolischen Entgleisungen
- Somnolenz: abnorme Schläfrigkeit. Akustische Weckreaktion normal: Pat öffnet Augen, dreht sich dem Untersucher zu

- Sopor: Weckreaktion mit kurzzeitiger Blickwendung in Richtung Geräuschquelle, erhaltene Fluchtreaktion auf Schmerzreize (Stupor im Englischen = Sopor im Deutschen; für englische Psychiater Stupor = Bewegungslosigkeit aufgrund psychischer Ursache)
- Koma: keine Weckreaktion, ungezielte Abwehrbewegung bis keine Bewegung auf Schmerzreize

3.5.2.1 Glasgow Coma Scale (GCS) - Quantifizierung Bewusstsein

Basic: 3 - 15 Pkt, "GCS von sieben = Tubus schieben, GCS von acht = Tubus lacht"

GCS von 7 Pkt und darunter = keine sicheren Atemwege -> Atemwegssicherung indiziert

- **1 - 4 Pkt = Augen** (Ansprechen des Pat / Schmerzreiz): 4=Augen bleiben spontan offen, 3=Augen fallen wieder zu nach Ansprechen, 2= erst auf Schmerzreiz Augen auf, 1= keine Augenöffnung
- **1 - 5 Pkt = Sprache** (Verbal): 5=örtlich, zeitlich, autopsychisch orientiert, 4=mind. eine Qualität nicht orientiert, 3= Worte verständlich, aber alle Qualitäten desorientiert, 2=unartikulierte Laute, 1= keine Laute
- **1 - 6 Pkt = Motorik** (Befehle, Schmerzreiz): 6=führt Befehle korrekt aus, 5= gezieltes Greifen zum Schmerz, 4= Wegziehen der gereizten Extremität, 3= pathologische Flexion auf Schmerz der gereizten Extremität einseitig ev. mit Schulterhochziehen, 2= pathologische Extension auf Schmerz, 1= keine Reaktion

3.5.3 Körperhaltung

Form der Wirbelsäule, Symmetrie, Entwicklung und Innervation der Muskeln, psychische Verfassung Pat während der Untersuchung beobachten (beim Ausziehen):

- Schonhaltung? -> Hinweis auf Lumbago
- Vorgebeugte, steife Haltung bei Morbus Bechterew „Panzerturmdrehung“ beim Umherschauen
- Schlaffe, gebeugte Haltung mit hängenden Armen: Parkinson, Depression, Neuroleptika
- Gebeugte Haltung mit Tannenbaumphänomen: postmenopausale Osteoporose (Hyperkyphose)

3.5.4 Bettlägerige Patienten

- Im Bett sitzend: Herz-Lungen-Krankheiten (z.B. aufgrund Orthopnoe)
- Arme auf Bett gestützt im Sitzen: schwere Dyspnoe (Atemhilfsmuskulatur)
- Peritonitis: auf eine Seite gedreht, still, Beine angezogen
- Koliken: unruhig, sich windende Patienten, Beine bewegend
- Pleuritis: auf erkrankten Seite liegend (um Atemexkursionen gering zu halten)

3.5.5 Gesicht, Mimik, Gestik

- Raucher mit chron. Bronchitis: Vorgealtert, grobe Falten
- DM: gerötete Backen (Vasodilatation bei Mikroangiopathie und Polyneuropathie)
- Arbeit im Freien (Bauer): Teleangiektasien, starke Nackenfalten

- Alkoholiker: bds Parotisschwellungen (abstehende Ohrläppchen), aufgedunsenes Gesicht, Teleangiektasien (auch im Dekolleté), rote Nase, ev Rhinophym ("Säufernase")
- Polycythämie vera: ganzes Gesicht gerötet, Akren mit Zyanose
- Anämie: blasses Hautkolorit
- Chronische Niereninsuffizienz: "schmutzig", braunes Hautkolorit (Urat)
- Akromegalie: grobe Gesichtszüge und Akren
- Sklerodermie: schmale Lippen, periorale Fältelung, spitze Nase, Wachsgesicht (Mimiklosigkeit)
- Myxödem: verquollene Gesichtszüge
- Leberzirrhose / Kontrase sexuelle Therapie / Hypogonadismus: bei Mann geringer Bartwuchs, zarte Haut, Gynäkomastie, Bauchglatze, Testesatrophie
- Adrenogenitales Syndrom / Polyzystische Ovarien / Cortisontherapie: Hirsutismus = männlicher Behaarungstyp bei Frau (ev Virilisierung wenn Klitoris hypertroph, Stimme tief, muskulös)
- Parkinson: Hypomimie (versteinertes Gesicht)

3.5.6 Geruch

- Coma diabeticum: süßlicher Acetongeruch (Ketonkörper)
- Karies, ungenügende Mundhygiene: Foetor ex ore
- Fäkalgeruch: gastrokolische Fistel, Ileus, Stoma
- Inkontinenz: Uringeruch
- Urämie: Uringeruch aus dem Mund und im Schweiß
- Alkoholiker: Foetor aethylicus
- Starke Leberinsuffizienz: Foetor hepaticus (nach Obst, frischer Leber oder Fäzes)
- Salziger Schweiß beim Neugeborenen: Mukoviszidose

3.5.7 Sprache

- Während Anamnese beobachten, gezielte Tests machen: Spontansprache, 1- und 2- Stufenbefehl, Dinge benennen, Nachsprechen von 1- und 2-teiligen Sätzen, Schreiben (li + re), Vorlesen lassen
- Störungen: Dysarthrie, Dysphasie, Aphasie (motorisch, sensorisch, global), Dysphonie, Aphonie
- Verhalten, Psychomotorik: während Anamnese psychischer Zustand erheben und Verhalten / Psychomotorik als Teil des AZ beobachten

3.5.8 Umgang mit schwierigen emotionalen Situationen

PEARLS=Partnership, Empathy, Apology, Respect, Legitimatization, Support!

4 System

4.1 Allgemeinsymptome

= Symptome, welche nicht einem best. Organsystem zugeordnet werden können

- 1/3 der Patienten mit Allgemeinsymptomen sind psychosomatisch → Verschieben körperlicher Symptome oder Manifestation in Form von körperlichen Symptomen durch psychische Krankheit
- Hypochondrie (z.B. Karzinophobie) möglich: wollen durchgecheckt werden
- Pat nichtsdestotrotz stets ernst nehmen!
- **B-Symptomatik kommt bei Tumorleiden häufig vor: Trias aus Nachtschweiss, Gewichtsverlust, unklarem Fieber ($>38^{\circ}\text{C}$)**
- Münchhausen-Syndrom: Vortäuschung von Krankheit durch einen Gewinn daraus (IV), Sick-Building-Syndrom: Arbeitsbedingungen machen krank

4.2 Müdigkeit

- Häufig als Reaktion auf Überforderung
- Häufig aufgrund von Depression, Angst → mit Interessensverlust (!), Schlaflosigkeit
- Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS= chronic fatigue syndrome): Mind 6 Monate Müdigkeit ohne medizinische Ursache und ohne Depression
- "Wetterfühligkeit"
- **Selten (10%) organische Ursache: Anämie, Herzinsuffizienz, DM, Hypothyreose, Schlafapnoesyndrom, Tumor**

4.3 Schlafstörungen

- Oft bei Depression
- Bei alten Leuten: brauchen weniger Schlaf, gehen aber trotzdem früh ins Bett: subjektiv Eindruck von Schlafstörungen -> objektiv allerdings genügend Schlaf
- Normal zwischen 7-9h Schlaf pro Tag (20-60 Jahre), mit natürlichen Extremen
- Hyposomnie / Insomnie: Ein- / Durchschlafstörungen
- Hypersomnie am Tag
- Schlafdruck: Vermehrtes Einschlafen -> Während roter Ampel? / Schlafstörungen? (Schnarchen?)
-> OSAS = Obstruktives Schlafapnoesyndrom
- Zirkadiane Störungen (Schichtarbeit, Jetlag etc.)
- Parasomnie: Somnambulismus = Schlafwandeln
- Narkolepsie = Schlafzwang am Tag (Pickwick-Syndrom bei adipösen Patienten)
- SAS= Schlafapnoesyndrom

4.4 Gewichtsschwankungen

- Ödeme (!)
- Adipositas/Kachexie
- Tumor, chronische Infektionen, GIT-Erkrankungen, Diabetes mellitus
- Hypo- / Hyperthyreose
- Bulimie, Anorexia nervosa

4.5 Fieber

= SYMPTOM (!)

- Sollwerterhöhung im Hypothalamus durch: 1. Pyrogene (endogen: IL-1, TNF- α , exogen: LPS) (Prostaglandin-Produktion: Sollwerterhöhung) und 2. Zentrales Fieber (direkt von Hirn wird Sollwert verstellt)
- Frauen +0.5°C in 2. Zyklushälfte!
- Fiebermessung: Rektal (bis 4 Jahre) > Oral (Tiefnormal bei Tachypnoe) > Tympanal (Tiefnormal bei Cerumen), Axillär (tiefnormal bei Hemiparese / Falschmessung)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Symptome: Fieberanstieg: Kältegefühl, Zittern, blasse Haut, Tachykardie, Tachypnoe, Müdigkeit; Fieberabfall: Wärmegefühl, Schwitzen, gerötete Haut |
|--|

- DD Hyperthermie = Sollwert normal -> Therapie: Kühlung (!); Antipyretika helfen nicht
- Infektion: am häufigsten
- Entzündungen, rheumatologische Krankheit
- Autoimmunkrankheiten: Kollagenose, Vaskulitiden
- Tumore: Tumorfieber = Ausschlussdiagnose (häufig HCC, Metastasen, Nieren-CA, Lymphom)
- Therapie: Ursächlich, antipyretisch symptomatisch (NSAR, Paracetamol), Rehydrierung
- Anamnese: Kürzliche Unfälle, OP's (Osteomyelitis), Auslandsreisen (Malaria)

4.6 Schwitzen

- Infektion
 - + Herzklopfen: Hypoglykämie, z.B. bei Diabetes mellitus I/II
 - + B-Symptome: Tumor, Tuberkulose
- Hyperthyreose
- Fragen ob Nachthemd gewechselt werden musste? Wie oft? -> Nachtschweiss?
DD zu physiologischem übermäßigem Schwitzen: War Schwitzen schon immer?

4.7 Durst

- Altersbedingt verringert (Verlust des Regelkreises)
- Diabetes mellitus (und insipidus) → Polydipsie = gesteigertes Trinken
- Dipsomanie (bei psychischer Störung extremes Trinken): Psychogene Polydipsie

- Alkoholiker (ADH gesunken → Polyurie → Polydipsie)
- Exsikkose: stehende Hautfalte, trockene Schleimhäute (Zunge, Mund, Augen), Halsvenenfüllung schlecht, Anurie/Oligurie

4.8 Schwindel

- Störung der Orientierung des Körpers im Raum
- Zentral-vestibulärer Schwindel: Hirnstamm und Kleinhirnerkrankung
- Peripher-vestibulärer Schwindel: Labyrinthläsion, Morbus Ménière
- Nicht vestibulärer Schwindel: Herzpathologien, TIA/CVI, orthostatische Dysregulation (alte Leute haben z.T. eine Sklerosierung des Carotissinus und sind bereits deswegen hypoton), Aortenstenose (hochgradig), zervikogen (bei Halsdrehung Reizung des Karotissinus bei Sklerose in ICA), Subclavian Steal Syndrome (Kompression und Umkehrfluss bei Arbeit mit Arm), Pleurakuppeltumor, Subclaviastenose
- Psychogener Schwindel (ca. 40%)

4.9 Synkopen

- Vasovagal: bei Vagusreizung, häufigste Art (Barorezeptorreflex wird zerebral ausgelöst → Vasodilatation und Bradykardie durch Afferenzen des N vagus und Efferenzen zum Herzen)
- Orthostatisch: Extremform der orthostatischen Dysregulation (Schwarz vor Augen werden)
- Kardiogen: vermindertes Herzzeitvolumen, Aortenstenose, Herzrhythmusstörungen
- Husten-/Nies-/ Miktionsynkopen: Erhöhter intrathorakaler Druck: weniger Rückstrom zum Herz aufgrund komprimierter V cava
- Zervikogen: Karotissinussyndrom

4.10 Schmerzen

- Subjektiv empfundenes unangenehmes Gefühl
- Keine direkte proportionale Verbindung zwischen Schmerzensstärke und Schwere der zugrundeliegenden Krankheit
- Schmerzen am GANZEN Körper: rheumatologisch vs psychogen? -> Depression, ...
- Kolik: krampfartig, rhythmisch-auftretende Schmerzen (GIT, glatte Muskulatur)
- Kausalgie: chronische, anfallsweise-auftretende Schmerzen, brennend
- Oberflächenschmerz, Tiefenschmerz: somatisch = leicht lokalisierbar, schneidend, stechend
- Vegetativer Schmerz: ungenau lokalisiert, dumpf, kolikartig

5 Herzkreislauf

5.1 Pulsmessung

- FREQUENZ - RHYTHMUS - QUALITÄT
- Palpation: A carotis (nur einseitig) / subclavia / axillaris / brachialis / radialis / ulnaris / abdominalis (nur bei schlankem EZ möglich) / femoralis / politea / tibialis posterior (Malleolus medialis) / dorsalis pedis
- Zuerst: 1 Minute lang (Beurteilung Arrhythmie), dann 15s und Multiplikation mit 4
- Beurteilung (Ausnahme Pädiatrie): Normofrequent (60-80ppm), Ruhepuls trainingsabhängig, Beschleunigt bei Inspiration, Bradykardie (<50ppm), Tachykardie (>80-100ppm)
- Qualität: celer, altus, durus: Aorteninsuffizienz / Altus, durus: art. Hypertonie mit grosser Amplitude / tardus, parvus, mollis: Aortenstenose / Paradoxe Puls: verschwindet im Inspirium oder wird kleiner: Panzerherz (Verwachsung des Perikards: Pericarditis constrictiva)

5.1.1 Pulsstärke (USA)

0: Pulselessness, 1: Weak pulse, 2: Normal pulse, 3: Increased pulse, 4: Pounding pulse

5.1.2 Pulsqualität

- **Pulsus celer** - Puls mit hoher Anstiegssteilheit
- **Pulsus tardus** - Puls mit niedriger Anstiegssteilheit
- **Pulsus durus** - hart schlagender Puls
- **Pulsus mollis** - weich schlagender Puls
- **Pulsus altus** - hochamplitudiger Puls
- **Pulsus parvus** - niedrigamplitudiger Puls
- **Pulsus alternans** - Puls wird abwechselnd stärker und schwächer (z.B. bei Herzinsuffizienz)
- **Pulsus bigeminus** - Regelmässiger Wechsel zwischen hartem und weichem Puls (z.B. bei ventrikulären Extrasystolen)
- **Pulsus dicrotus** - Der Puls hat einen fühlbaren Doppelgipfel (z.B. hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, kombinierte Herzklappenfehler der Aortenklappe)
- **Pulsus anacrotus** - Im aufsteigenden Schenkel des Pulses ist eine Spitze fühlbar (z.B. Aortenstenose)
- **Pulsus vibrans** - Puls schwirrt, eine eindeutige Spitze ist nicht abzugrenzen (z.B. Aortenstenose, Arteriosklerose der Arteria carotis externa)
- **Pulsus paradoxus** - der Blutdruck und damit gefühlte Pulsintensität wird bei der Inspirationschwächer (RR-Abfall um >10 mmHg). Die Pulsfrequenz ändert sich nicht oder nur geringfügig (z.B. Herzbeuteltamponade bei Perikarditis)

- **Pulsus filiformis** - fadenförmiger, dünner Puls (z.B. bei Kreislaufkollaps oder Schock)
- Ein Pulsus celer et altus weist als Ausdruck einer großen Blutdruckamplitude auf eine Aorteninsuffizienz oder einen PDA hin. Hingegen weist ein Pulsus tardus et mollis bzw. ein Pulsus tardus et parvus auf eine Aortenstenose hin.

5.1.3 Adson-Test

Beim Test steht der Arzt hinter den sitzenden Patienten. Der Radialis-Puls der getesteten Seite wird palpiert. Der Patient soll nun den Kopf maximal zur betroffenen Seite drehen, während der Arm langsam abduziert wird. Der Adson-Test fällt positiv aus, wenn sich der Radialispuls verändert oder sogar verschwindet. Ebenso können durch Kompression des Plexus brachialis neurologische Ausfälle im entsprechenden Arm auftreten.

Der Adson-Test hilft bei der **Frage nach Thoracic-outlet-Syndrom**. Bei diesem neurovaskulären Kompressionssyndrom liegt eine zeitweise oder vollständige Kompression des Plexus brachialis sowie der A. und V. subclavia vor. Mögliche Engstellen: Skalenuslücken, der Raum zwischen 1. Rippe und Schlüsselbeins sowie der Raum zwischen Processus coracoideus und M. pectoralis minor. Ebenso könnte ein Tumor der Lungenspitze (Pancoast-Tumor) oder Halsrippensyndrom (zusätzliche Rippe am 7. Halswirbel) ursächlich sein.

5.2 Blutdruckmessen

- An beiden Armen messen (Seitendifferenz von >15 mmHg ist Hinweis auf PAVK an unterer/oberer Extremität und/oder von Aneurysma/Dissektion an oberer Extremität)
- Arm muss frei sein (keine Kleider)
- Oberarm auf Herzhöhe bringen (auf Stuhl sitzen und Arm auf Tisch legen, so dass Auskultationspunkt auf Herzhöhe ist)
- Arm entspannt in leichter Supination und Flexion halten
- Richtige Manschette wählen: 40% d. Oberarmumfangs (Umfang messen!)
- Palpieren der Auskultationsstelle (A. brachialis), dabei 30 sec Pulsfrequenz und Qualität beurteilen (bei unregelmäßigem Puls eine Minute)
- Manschette 2,5 cm über der Ellenbeuge anlegen, satt sitzend aber nicht zu straff anziehen (Strich auf der Manschette muss exakt über palpiertem A. Brachialis liegen, falls keiner vorhanden: Schlauchausgang auf A. brachialis)
- Manschette schnell aufpumpen, 30 mmHg über Verschwinden des Radialispuls
- Stethoskop auf Auskultationsstelle halten
- Druck mit 4 mmHg pro Pulsschlag ablassen (2-3 mmHg/s)
- Diastolischen und Systolischen BD bestimmen
- Korrektes und exaktes protokollieren des BD (systolisch / diastolisch)

CAVE

- Patient häufig nervös: BD beim Arzt ist tendenziell hochnormal (WeisskittelHT)
- Blutdruckmessung an einer Seite 2 mal durchführen (Selbstüberprüfung)
- Blutdruckmessung untere Extremität: im Liegen da Messstelle auf Herzhöhe sein sollte (auch oben im Liegen möglich solange Auskultationspunkt auf Herzhöhe)
- Palpatorische Messung des Systolischen Blutdrucks: Palpation der A tibialis post oder A dors pedis. Man achtet beim Aufblasen und Ablassen auf Verschwinden bzw. Wiederauftreten vom Puls = syst. Puls (diastolischer ist durch durchgehende Öffnung der Arterie gekennzeichnet, was man nicht palpieren kann, Auskultation geht am Bein nicht)
- BD Bein ist im Liegen höher als Arm aufgrund Reflexion und Aufschaukeln der Pulswelle
- BD niemals auf- oder abrunden. Exakte Dokumentation
- Beurteilung: Optimal 120:80, Normal <130:<85, Hochnormal <139:<89, Leichte art HT <159:<99, Hypotonie: systolisch dauerhaft <100

5.3 Schellong-Test

Untersuchung beginnen, nachdem Patient mehrere Minuten in entspannter, liegender Position war

1. Teil - Messungen in liegender Position

In einem festgelegten, meist minütlichem Abstand werden BD und Puls gemessen. Dauer: 5–10 Min.

2. Teil - Messungen in stehender Position

Sofort im Anschluss an die letzte liegende Messung werden der Blutdruck und der Puls im Stehen gemessen (Sofortwert). Während der Standzeit wird wieder, in meist minütlichem Abstand, die Messung wiederholt. Dauer: 5–10 Minuten.

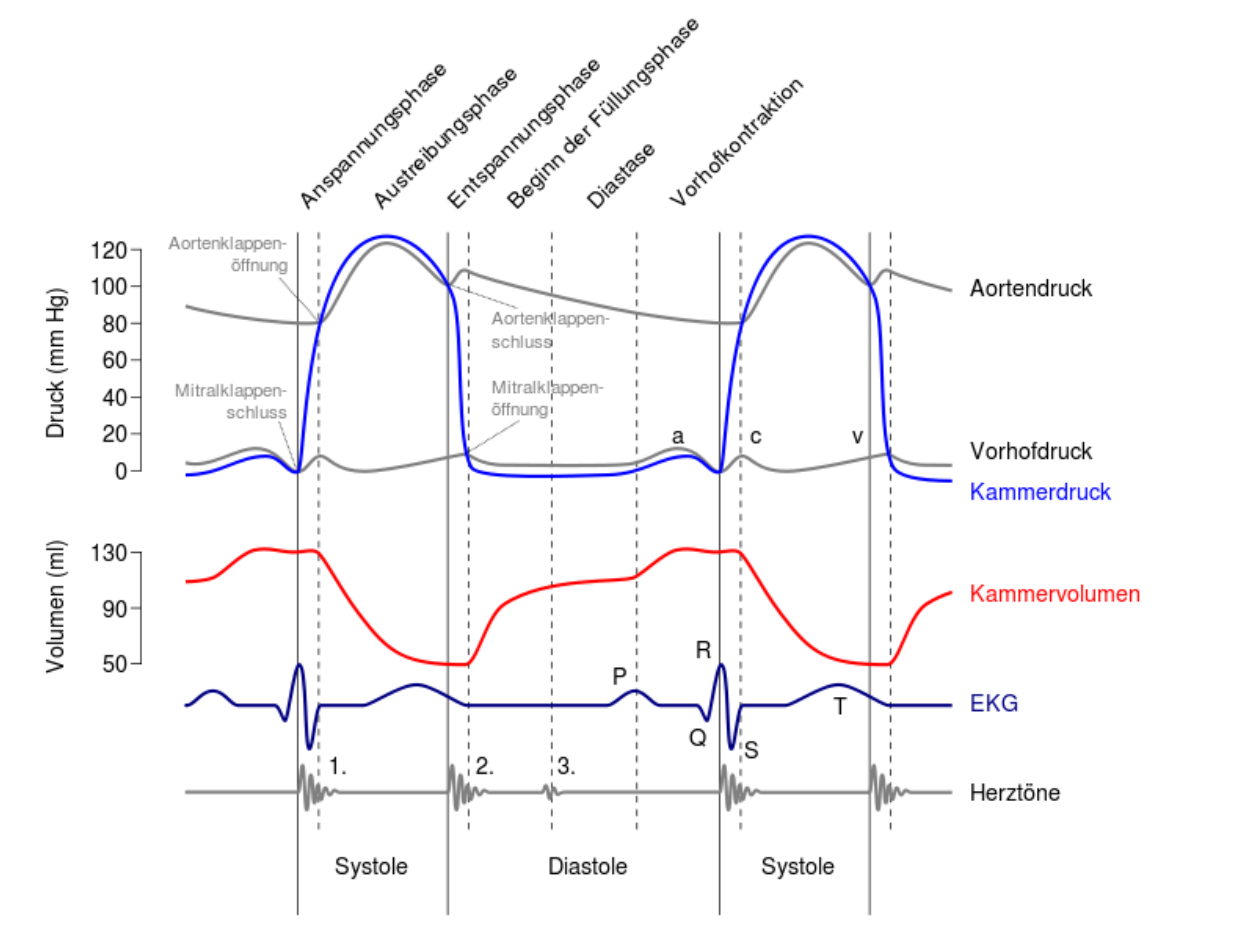
In den meisten Fällen werden die ermittelten Messwerte grafisch (leichtere Auswertung) dargestellt.

5.4 Rhythmus

- Extrasystolen: ektope Erregungsbildung (=heterotop): supraventrikuläre = atriale und noduläre (AV-Knoten), ventrikuläre (VES)
- VES führen zum Ausfall von normalen Systolen: kompensatorische Pause, danach starker Schlag: Intervall von Extrasystole zu nächster Systole (eine normale Systole wird aufgrund Refraktärzeit ausgelassen), Pat nehmen den erneuten Schlag dann aufgrund der grossen Herzfüllung als Stolpern wahr
- Vorhofflimmern: absolute Arrhythmie: völlig unregelmässiger Puls mit ev. peripherem Pulsdefizit (nicht genügend Volumen um periphere Pulsation auf jeden Schlag zu erzeugen)
- Peripheres Pulsdefizit = Differenz zwischen Stethoskopherzfrequenz und palpiert Herzfrequenz
- Präautomatische Pause: Ausfall des Sinusknotens: Pause bis zu Übernahme durch AV-Knoten
- SA-/AV Block: einzelne Pausen, welche gerade so lang sind wie 2 statt 1 Pulsintervall
- Herzrhythmusstörung am besten mit EKG diagnostizierbar

5.5 Grundlagen Physiologie

5.5.1 Herzzyklus



5.5.2 Herzfrequenzabhängigkeit der Atmung

- Expiration führt direkt durch Reiz auf Atemzentrum zu Vagusreizung → Herzfrequenz sinkt
- Inspiration führt über Vorhofrezeptoren in beiden Atrien durch vermehrte Füllung reflektorisch zu Vagushemmung (Bainbridge-Reflex) → Herzfrequenz steigt

→ Resultat der beiden Reflexe: resp. Arrhythmie (=Sinusarrhythmie) durch Atmung (ausgeprägter bei Kindern/Jugendlichen)

→ bei Orthostase wird auch in Expiration Herz schnell schlagen: Barorezeptorreflex überdeckt resp. Sinusarrhythmie

→ Valsalva-Manöver führt zu exzessiver Vagusreizung (u.a. Miktionsynkope)

5.6 Herzuntersuchung

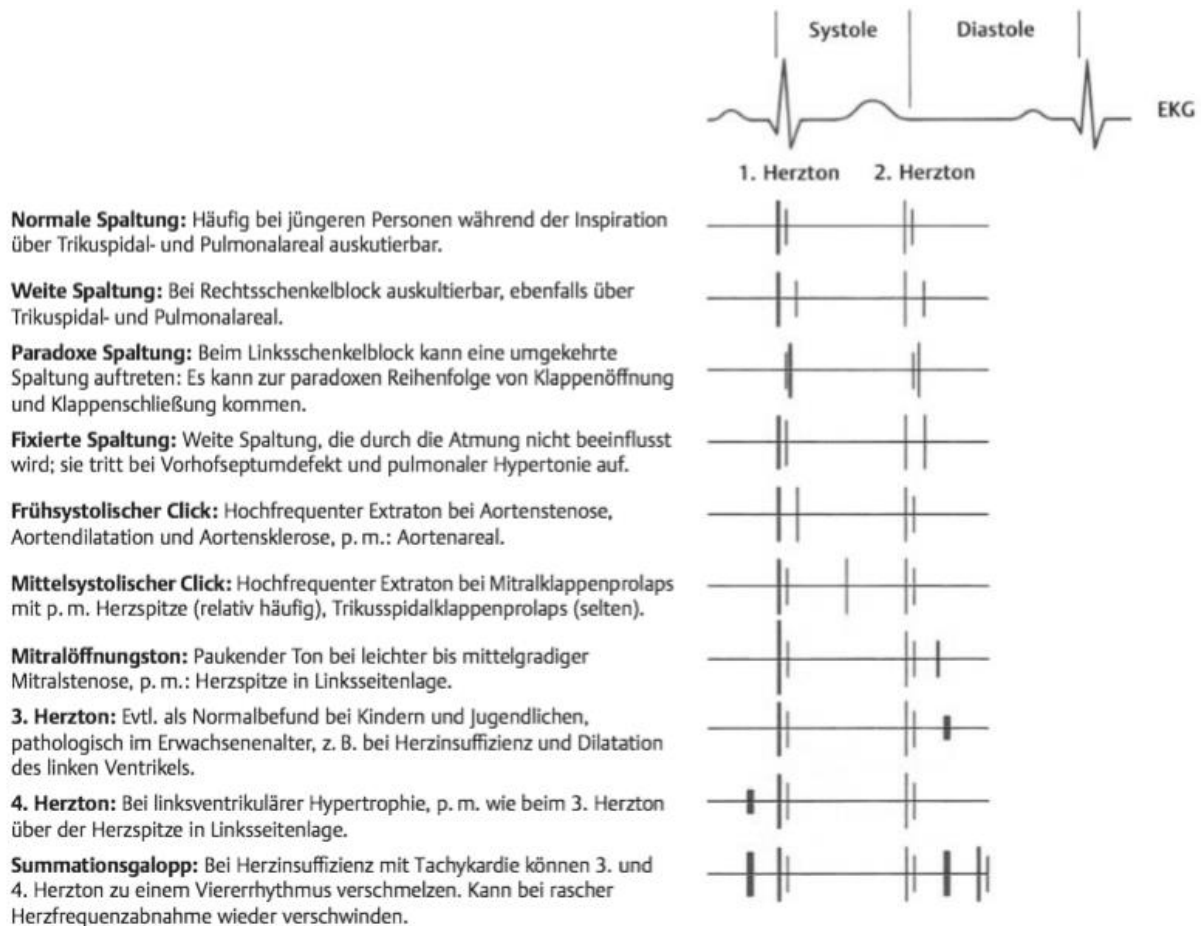
5.6.1 Herzspitzenstoss

Durch frühes systolisches Anschlagen von Herzspitze an Brustwand

- **in 5. ICR, Medioclavicularlinie links**
- Abgeschwächt: Liegend auf Rücken, Verstärkt: Linksseitenlage und bei vorgebeugtem Oberkörper im Sitzen
 - o LV-Hypertrophie, Aortenstenose: hebender Spitzenstoss (= verstärkt)
 - o Linksherzdilatation/-hypertrophie: Verlagerung des Stosses nach links aussen und unten; verbreitertes Areal
 - o Rechtsherzdilatation: Verlagerung nach parasternal; verbreitertes Areal
- Schwirren: zuerst über linker Brust (mit Handfläche) dann über und neben Sternum fühlen (mit Handballen)
 - o Sternal: Pulmonalstenose, Aortenstenose (am häufigsten)
 - o parasternal: Ventrikelseptumdefekt
 - o Mitralpunkt: Abriss von Chorda tendinae bei fortgeschrittenem Mitralklappenprolaps
 - o Axillarpunkt: Mitralstenose
 - o präkardial: Perikardreiben bei Perikarditis

5.6.2 Auskultation

- Von rechts zu Patient, während Herzauskultation Puls fühlen
- Hände und Stethoskop immer erst aufwärmen, direkt auf Haut auskultieren
- Erstes Mittel zur Erkennung von: Klappenvitien, Perikarderkrankungen, Shunts
- Immer entweder im Sitzen (leicht nach vorne gebeugt, v.a. Aortenklappentöne gut hörbar), im Liegen (am besten 30 Grad Oberkörperbeugung), sowie Linksseitenlage (Mitralklappentöne gut hörbar) sowie mit inspiratorischer Atemlage und expiratorischer Atemlage (wichtiger)
- Glocke = tiefe Frequenzen (v.a. 3. Herzton), gut bei unebener Brustwand oder falls Auskultationsstelle sehr klein; Membran = hohe Frequenzen
- Im Atemstopp sind Töne am besten hörbar (einatmen, ausatmen, stopp, weiteratmen)
 - o Untersucher sollte Luft auch anhalten um "Gefühl" der Atemnot zu haben und Pat wieder zum Atmen auffordern nicht vergessen (!)
- Töne entstehen durch Klappenschwingungen (1. und 2. Herzton), durch Wandschwingungen des Herzens (3. HT: fliessendes Blut trifft auf gespannte Ventrikelwand) und durch Schwingungen des Blutes (4. HT: beschleunigtes Blut der Vorhofkontraktion wird abrupt gestoppt)
- Unmittelbar nach körperlicher Aktivität (z.B. Rumpfbeugen) sind Geräusche besser auskultierbar



5.6.2.1 Auskultationspunkte

- Erb'scher Punkt (Übersicht, peripheres Pulsdefizit mit Palpation der A. radialis): 3. ICR parasternal links
- Aortenklappenpunkt: 2. ICR parasternal rechts
- Pulmonalklappenpunkt = Valvula trunci pulmonalis: 2. ICR parasternal links
- Trikuspidalklappenpunkt = Valvula atrioventricularis dextra: 4. ICR parasternal rechts (in englischen Lehrbüchern: meist 4. ICR links genannt!)
- Mitralklappenpunkt = Valvula atrioventricularis sinistra: 5. ICR parasternal links
- Cave: "Anton Pullmann Trinkt Milch um 22:45."
- Axillarpunkt (Ausstrahlung von Mitralklappeninsuffizienz und Aorteninsuffizienz; 5. ICR auf der vorderen Axillarlinie (ev. bei Mamma anheben))
- Carotis bds. (Ausstrahlung von Aortenklappenstenose, Carotisstenose)

5.6.2.2 Auskultationslagen

- Rückenlage: Erb / Aortenpunkt
- Linksseitenlage: Pulmonalpunkt, Mitralpunkt
- Vorgebeugt: Aortenpunkt

5.6.2.3 Ausstrahlung

- Aortenstenose → Carotiden
- Aorteninsuffizienz → 6.-7. ICR links, vordere Axillarlinie
- Mitralstenose → unteres Sternumende
- Mitralinsuffizienz → 5. ICR links, vordere Axillarlinie

5.6.2.4 Normale Herztöne

- 1. und 2. HT entstehen durch Mitral- und Trikuspidalklappenschluss (1. HT) und Aorten/-Pulmonalklappenschluss (2. HT)
- Abstand von 1. zu 2. HT kürzer (Systole) als von 2. zu 1. HT (Diastole) → wird mit schnellerer Herzfrequenz immer weniger ausgeprägt, Diastole wird kürzer, Systole wird nur sehr wenig kürzer (da elektrisch ausgelöste Myokardfaserkontraktion nicht wesentlich schneller wird)
- 1. HT kommt immer mit dem Puls gleichzeitig (falls nicht: peripheres Pulsdefizit)
- Bei Adipositas, Lungenemphysem, Pleuraerguss: abgeschwächte Herztöne und Geräusche

5.6.2.5 Herztöne und -geräusche

→ CliniSurf der Universität Bern → Kardiologie → Herztöne und -geräusche

- <https://www.youtube.com/watch?v=6YY3OOPmUDA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZUHpAaVpiY8>
- https://www.youtube.com/watch?v=sGHV5_ieDP4

5.6.2.6 Lautstärke der Herzgeräusche

- 1/6: Sehr leise
- 2/6: Leises, unmittelbar beim Auflegen d Stethoskops hörbares Geräusch; leiser als Atemgeräusch.
- 3/6: Mäßig laut, etwa Lautstärke des Atemgeräusches.
- 4/6: Sehr lautes Geräusch, mit tastbarem Schwirren, lauter als das Atemgeräusch.
- 5/6: Sehr laut, mit tastbarem Schwirren; auch hörbar, wenn Stethoskop nur teilw. auf Brustwand.
- 6/6: Sehr laut, hörbar, wenn Stethoskop etwas von Brustwand abgehoben (Distanzgeräusch).

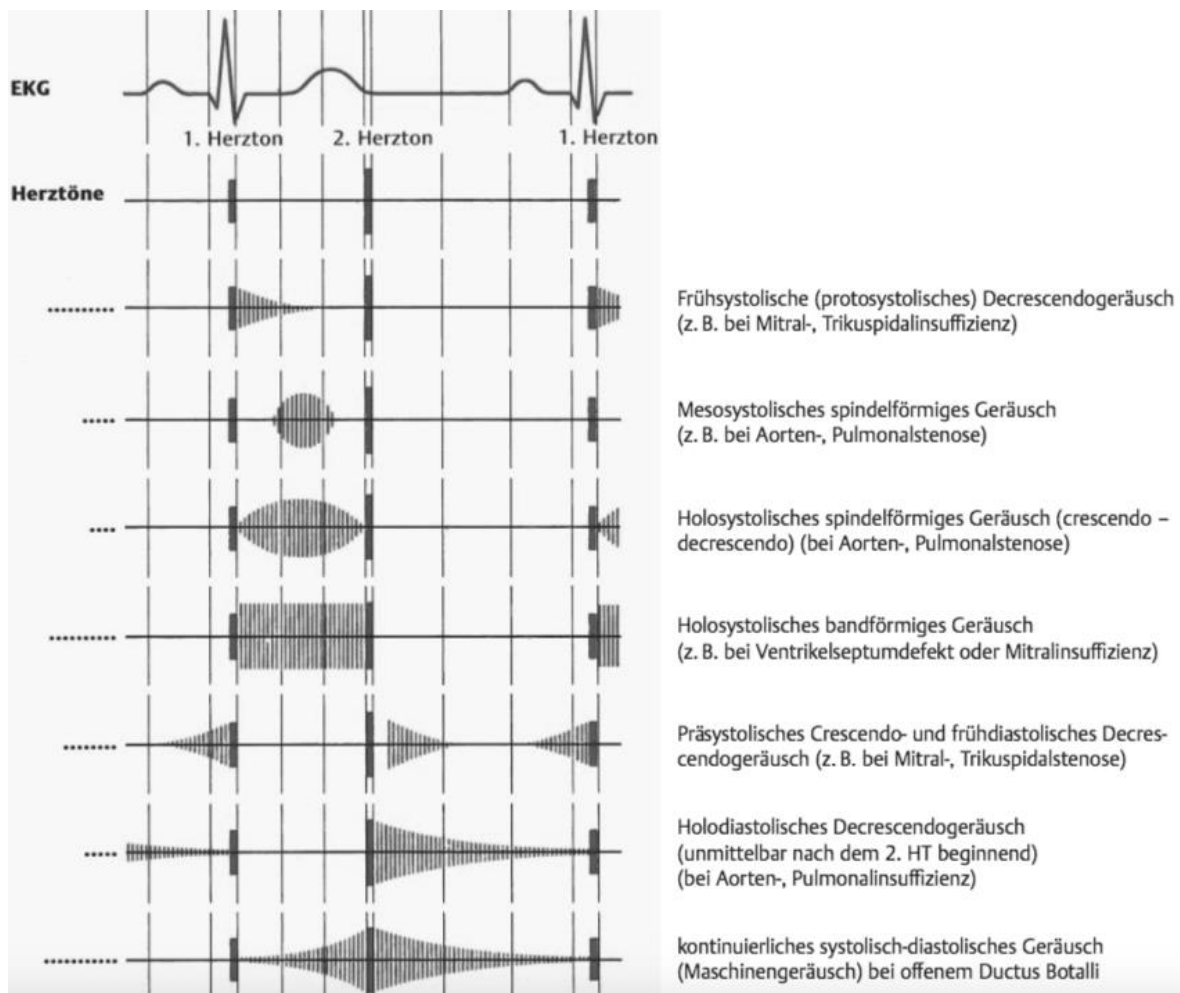
Verdächtige Geräusch / Ton = Punctum maximum mit Ausstrahlung, **Lautstärke**, **zeitliche Zuordnung** (mitsystolisch, frühsystolisch, Systolikum / Diastolikum), **Klangcharakter** (hochfrequent, tieffrequent) und **zeitlicher Ablauf** (bandförmig = holosystolisch, spindelförmig = decrescendo-crescendo) angeben.

5.6.2.7 Pragmatic approach

- **Systolic:** PM Aorta, Carotis → Aortic stenosis; PM Apex → Mitral regurgitation; Holosystolic → Ventricular septal defect
- **Diastolic:** PM 'left sternal border' → Aortic regurgitation; PM Mitral → Mitral stenosis

- **Continous:** Patent ductus arteriosus
- **Others**
 - Ejection click: Aortic stenosis, due to abrupt halting of valve leaflets
 - Opening snap: Mitral stenosis, due to abrupt halt in leaflet motion in diastole, after rapid opening due to fusion at leaflet tips
 - Midsystolic click: Mitral prolapse, due to sudden tensing of chordae tendineae
 - S3: In early diastole during rapid ventricular filling phase; associated with increased filling pressure (e.g. MR, CHF) and more common in dilated ventricles; normal in children/pregnant
 - S4: In late diastole, high atrial pressure. Associated with ventricular hypertrophy (left atrium must push against stiff LV wall)

5.6.2.8 Auskultationsbefunde



Die 12 wichtigsten Auskultationsbefunde: Normaler Herzbefund, Lauter 3. Herzton, Aortenklappeninsuffizienz, Aortenklappenstenose, Aortenklappeninsuffizienz mit Aortenklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz, Mitralklappenprolaps und Mitralklappeninsuffizienz, Schwere Mitralklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz mit Mitralklappenstenose, Pulmonalklappenstenose, offener Ductus Botalli, Perikardreiben.

5.7 Halsgefässe

5.7.1 Inspektion

Obere Einflusstauung (bei Rechtsherzinsuffizienz) → Ausgeprägte Venenpulsation:

Aorteninsuffizienz: Carotispuls wird auf V jugularis übertragen (normal), bei starker Blutdruckamplitude wird Venenpulsation jedoch sehr stark

→ Fehlender systolischer Kollaps der Jugularisvene: Trikuspidalinsuffizienz, Pericarditis constrictiva (Panzerherz): Zurückschiessen des Blutes in V. jugularis bei Systole

5.7.2 Auskultation

A. carotis: leichtes Aufsetzen des Stethoskops (Cave: Artifizielles Stenosegeräusch bei zu starkem Aufsetzen), Pat während Atemstopp auskultieren (einatmen, ausatmen, anhalten, weiteratmen)

5.7.3 Palpation

A. carotis Puls: Höhe Thyroid, medial des M. sternocleidomastoideus, bei gerader Kopfstellung. Nur einseitig palpieren und immer erst auskultieren (Arteriosklerose: Stenosegeräusch). Geringen Druck ausüben (Karotissinus-Reflex der Barorezeptoren)

5.7.4 Beurteilung Jugularvenendruck

Normalbeurteilung:

- Pat mit Kopf zur Gegenseite drehen lassen
- Zuerst durch Abdrücken der V. Jugularis externa oder Valsalva-Manöver Vene ausfindig machen; falls nicht sichtbar: nicht beurteilbar
- Oberkörper in 45-Grad-Lage bringen, schauen ob Venen gestaut. (45 Grad entspricht gerade der Wassersäule von 8 cm, welches die Höhe von rechtem Vorhof zum Jugulum darstellt → nur gestaute Halsvenen, die über die Clavikulahöhe gehen, sind pathologisch)
- Schauen ob in Inspiration oder Expiration Venen gefüllt sind: nur in Expiration gefüllt: nicht so starke Insuffizienz wie wenn immer gefüllt (weil in Expiration der venöse Rückstrom zum Herzen grösser wird), jedoch ebenfalls leichte Insuffizienz

Hepatojugulärer Reflux (HJR):

- noch feineres Zeichen zur Erkennung einer sehr leichten Insuffizienz bei 45 Grad Lage des Oberkörpers (wenn Venen weder in Inspiration noch in Expiration gefüllt)
- Von infracostal auf Leber drücken: Blut von Leber wird in rechten Vorhof gedrückt: schon bei leichter Rechtsherzinsuffizienz Stauung (mehr in Expiration als inspiratorisch, jedoch inspiratorisch weiterbestehend): HJR positiv → eine leichte Stauung die durch Inspiration abgeatmet werden kann gilt **nicht** als positiver HJR

5.8 Periphere Gefässe

5.8.1 Arterielle Durchblutungsstörungen

Ischämischer Schmerz tritt typischerweise erst nach Belastung (später auch Nachtschmerz) auf: Claudicatio intermittens (pAVK, "Schaufensterkrankheit"): Gehen → Schmerz → Anhalten → Gehen, in späten Stadien schon in Ruhe Schmerz, nachts typische Besserung wenn Bein aus Bett hängt → Ischämischer Schmerz tritt schon in Ruhe auf: Schwerste Claudicatio intermittens oder akuter Gefässverschluss

CAVE

- Verschluss befindet sich 1 Etage über Schmerz
- Verschluss langsam = arteriosklerotisch (Nikotin, Adipositas, DM)
- Verschluss schnell = embolisch (VHF)

5.8.1.1 Fontaine Stadien bei pAVK

I = keine Beschwerden, IIa = pAVK nach >200m gehen, IIb = nach < 200m, III = Ruheschmerz, IV = Gangrän, Nekrose

5.8.1.2 Akuter Gefässverschluss

6P's: **pain**, **palor** (Blässe), **paresthesia** (v.a. kribbeln), **pulselessness**, **paralysis** = **paraplegia** / **parese**, **prostration** (Schock)

5.8.1.3 Inspektion

- **KALT UND BLASS** = typisch arterielle Durchblutungsstörung
- Weisse (= Anämie), bläuliche (= Zyanose) Finger/Zehen im Seitenvergleich: Meist nur einseitig
- Hautdefekte an Zehen oder Fingerkuppen: Gangrän (ischämische Nekrose), beginnt immer peripher und setzt sich nach proximal fort: Zehenzwischenräume unbedingt mitinspizieren (!)
- pAVK bei Raucher -> Chirurgie: "Salami-Taktik"

5.8.1.4 Palpation

- Temperatur fühlen (mit Handrücken, da hier mehr Temperatursensoren als Handfläche): Abkühlung= arterielle Durchblutungsstörung (Überwärmung = venöse Durchblutungsstörung)
- Pulse: A. carotis, A. subclavia (bei Fossa supraclavicularis), A. radialis, A. brachialis (medial der Bizepssehne), A. temporalis, A. femoralis, A. poplitea (mit beiden Händen fest nach innen drücken unter Knie), A. tibialis posterior (unter Malleolus medialis), A. dorsalis pedis (lateral des M. extensor hallucis longus (2. Strahl)), Aorta abdominalis: v.a. bei schlanken Patienten palpabel (ev. verbreitet und kräftig: Aneurysma)
→ immer beide Seiten, wenn möglich simultan palpieren (ausser A. carotis)
→ mit 2-4 Fingern, aber nicht Daumen (Eigenpuls tastbar)

5.8.1.5 Auskultation

- Normalfall: keine Geräusche; CAVE: falsch-positives Stenosegeräusch wenn zu fest aufgesetzt.
- A. carotis: Karotisstenose, Aortenstenose
- A. subclavia: Stenose
- Aorta abdominalis und über Bauchnabel 4 cm lateral: Nierenarterienstenosen
- A. femoralis/ A. poplitea

5.8.1.6 Untersuchungen

- **Blutdruckmessung untere Extremität** (optimal mit Doppler/Duplex (hier auch noch Gefässmorphologie beurteilbar), annäherungsweise manuell, dann jedoch nur systolischer Blutdruck ermittelbar): bei 15 mmHg Seitenunterschied besteht Verdacht auch Stenose (systolisch)
- abgeschwächte Fussdrücke im Vergleich zu Armdrücken (**ABI>1**, anke-brachial-index): **pAVK** und bei Kindern **Aortenisthmusstenose** (deshalb auch immer Femoralispulse palpieren bei Neugeborenen)
- **Ratschow-Lagerungsprobe**: Pat Liegt, hebt Beine an (ev. gestützt), kreist 2-3 Minuten mit den Füßen. Danach aufsetzen des Patienten und Herunterhängen der Beine. Normal: Reaktive Hyperämie nach 5 Sekunden (Rötung und Überwärmung) und Füllung der Fussrückenvenen nach 10-15 Sekunden, falls auf einer Seite diese Reaktion verlangsamt: Verdacht auf pAVK
- **Allen-Test**: Diagnose des Verschlusses einer Arterie des Armes (A. radialis oder ulnaris). Arterien werden beide gleichzeitig komprimiert, dann Pat Faustschluss machen lassen bis Hand abgeblasst, dann eine Arterie öffnen (nachher dasselbe mit der andern Arterie). Falls dann die Hand nicht rasch wieder rot wird liegt eine Stenose mit ungenügender Versorgung dieser Seite vor. Insbesondere vor arteriellen Blutgasanalysen ist diese Untersuchung angezeigt (um bei allfälliger Dissektion der punktierten Arterie sicher zu gehen, dass Kollateralversorgung gewährleistet ist).
- **ABI Ankle-Brachial-Index**: BD-Messung mit Doppler an A. dorsalis pedis / tibialis posterior, **ABI = RR systolisch Fuss / RR systolisch Oberarm**, Interpretation Werte: > 1.3 = falsch positiv, > 0.9 = Normalbefund, 0.75 - 0.9 = leichte pAVK, 0.5 - 0.75 = mittelschwere pAVK, < 0.5 = schwere pAVK (kritische Ischämie)

5.8.2 Venöse Durchblutungsstörungen

Anamnese

- Chronisch venöse Insuffizienz: Schwere und Stauungsgefühle
- Tiefe Beinvenenthrombose: Ziehende Schmerzen, Besserung durch Hochlagern
- RF für Thrombosen: Pille, Immobilität (Bett / Flugzeug / Bus / Auto ...), Sportverletzungen mit Inaktivität, Rauchen, postoperativ (OP = Thromboserisiko per se), wenig Trinken, chron. venöse Insuffizienz, Varikosis
- Schmerzen meist nur wenn Entzündung

Inspektion

- Chron. venöse Insuffizienz: Hautatrophie, Indurationen, braune Verfärbungen (Hämosiderineinlagerungen), Hautschäden wenn Fortgeschritten bis Ulcus cruris (häufig über Knöchel) → NIE an den Zehen; Ödeme, Corona phlebectatica paraplantaris
- Hinweise auf Abflussstörung: Varikosis, Varizen nicht zwingend mit chron. venöser Insuffizienz verbunden, erweiterte Hautvenen bei Verstopfung der Abflusswege durch kleine Perforansvenen
- "Besenreisser": sehr kleine oberflächliche Venen
- Kollateralvenen
- Thrombophlebitis = oberflächliche Vene hat Thrombose mit Entzündung: roter, harter und druckdolenter (entzündeter) Venenstrang
- Tiefe Beinvenenthrombose; TVT = Phlebothrombose: EINSEITIGE Schwellung, zyanotische Verfärbung, Überwärmung

Palpation

- Payr-Druckpunkt = Druck auf mediale Fusssohle, schmerzhaft bei TVT
- Homans-Zeichen = Wadendruckschmerz, ausgelöst durch schnelle Dorsalflexion des Fusses im Sprunggelenk bei ausgestrecktem Bein
- Meyer-Zeichen = Wadenkompressionsschmerz
- Ödem: Umfangsdifferenzen im Seitenvergleich?
- Funktionstest: Trendelenburg (V. saphena magna, parva, Vv. perforantes), Perthes Test (Überprüfung d Venenklappen d Perforansvenen)
- Stemmer-Zeichen: bei Lymphödem Hautfalte dorsal Grundphalangen d Zehen nicht abhebbar

5.9 Ödeme

- Gewichtskontrolle wichtig
- Ätiologie: erhöhter hydrostatischer Druck (Nieren-/Rechtsherzinsuffizienz/venöse Abflussstörungen), Lymphabflussbehinderung (Lymphödem), erhöhte Permeabilität der Kapillaren (allergisches Ödem), veränderte Plasmaverhältnisse (Aszites bei Leberzirrhose, Ödeme bei nephrotischem Syndrom)

- Unterschiedliche Ödemflüssigkeit: Wasserödem (Rechtsherzinsuffizienz/Niereninsuff./Hepatopathie), Myxödem (gallertige Substanz bei Hypothyreose), Lymphödem (Lymphödem), Lipödem (Fetteinlagerung)

5.9.1 Anamnese

- Kardialer Status
- Zyklusabhängige Ödeme
- Medikamente: Kontrazeptiva, Kortison, NSAR (vermehrte Lipoxigenaseaktivität: mehr Leukotriene)
- Diuretikaparadoxon: bei Absetzen oder nicht kontinuierlicher Einnahme: Ödembildung (kosmetische Einnahme)
- Salzreiche Ernährung (vermehrtes Blutvolumen)
- Verletzungen, Entzündungen
- Von distal nach proximal Ausbreitung: Lymphödem, sonst venös
- Lymphödem nach Entzündung, Verletzung: durch Absterben der Lymphbahnen

5.9.2 Inspektion

- Stemmer-Zeichen = Zehen nur bei Lymphödem betroffen, keine Hautfalte mehr aufziehbar
- Starker Umfangszuwachs der Unterschenkel: Lymphödem
- Füße ausgespart: Lipödem

5.9.3 Palpation

- 10 sec drücken (stark) gegen harte Unterlage: z.B. Tibiainnenfläche
- Achtung: kann schmerzhaft sein
- Lymphödem nicht gut wegdrückbar, v.a. falls schon lange bestehend

5.9.4 Differentialdiagnosen der Beinschwellung

Unilateral

- Erysipel
- Phlegmone
- Rupturierte Baker-Zyste
- Tiefe Venenthrombose
- Lymphatische Obstruktion

Bilateral

- (Rechts-)Herzinsuffizienz
- Nephrotisches Syndrom
- Leberinsuffizienz
- Chronisch-venöse Insuffizienz

5.10 Einige Krankheitsbilder

5.10.1 Arterielle Hypertonie

- Hypertensive Krise: rasche Blutdruckanstieg mit ev. Beeinträchtigung von: Herz (Angina pectoris, Herzinsuffizienz), Hirn (Enzephalopathie), Nieren (Insuffizienz): bei rascher Verschlechterung dieser Symptome: maligne Hypertonie
- Primäre, essentielle Hypertonie häufig: ($>140/>90$), im Alter häufig aufgrund von Verlust der Windkesselfunktion der Arterien (Elastizitätsverlust) mit vor allem Anstieg des syst. Blutdrucks: grosse Blutdruckamplitude: falls $>160/<90 \rightarrow$ isolierte systolische Hypertonie
- sek. Hypertonie: selten; aufgrund bekannter Ätiologie (z.B. Nierenarterienstenose)
- Zirkadianer physiologischer Blutdruck-Verlauf (Mittelwert): Peak nach Aufstehen, dann Vormittagstief, Nachmittagshoch, tief während Nacht

Exkurs Notfallmedizin: SHT & art HT & Bradykardie = Hirndrucksteigerung

5.10.2 Arterielle Hypotonie

- Chronisch: ungefährlich, konstitutionell, häufig bei jungen Frauen ($< 100\text{mmHg}$ systolisch)
- Akut: Kreislaufchock mit flachem, schnellem Puls (Puls/systolisch Blutdruckindex < 1) und Zentralisation (Blutdruck/Puls schlecht messbar am Arm)
- Orthostatische Dysregulation: Schellong Test $\rightarrow$ Blutdruckmessung und Pulsfrequenzmessung im Liegen, dann Aufstehen und dann wieder liegen, Patient muss ruhig stehen (darf Muskelpumpe nicht bewegen), Pat vor Sturz schützen, normal: nicht mehr als 5 Schläge pro Minute Änderung, nicht mehr als 10mmHg Änderung

5.10.3 Herzinsuffizienz

5.10.3.1 Linksherzinsuffizienz

- Symptome: Dyspnoe, Müdigkeit, Orthopnoe, ev. paroxysmale nächtliche Dyspnoe (Asthma cardiale) mit zum Fenster gehen und Durchatmen (hierbei hilft nicht öffnen des Fensters sondern das Aufsitzen), ev. Husten
- Klinisch: Tachypnoe, Tachykardie, Lungenstauung: grobblasige Rasselgeräusche, 3. HT, periphere Zyanose

5.10.3.2 Rechtsherzinsuffizienz

- Symptome: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, Leberschmerz, Magenprobleme / Verdauungsstörungen, Nykturie
- Klinisch: Periphere Ödeme, Gewichtszunahme, Hals-/Handvenenfüllung (Physiologisch: bei 30 Grad Oberkörperaufrichtung darf KEINE Jugularis sichtbar sein), HJR positiv, Aszites, Lebervergrößerung, periphere Zyanose

5.10.3.3 NYHA Klassifizierung

- NYHA 1: Keine erkennbaren Symptome, keine physiologische Einschränkung, jedoch mit pathologischem Herzbefund
- NYHA 2: Keine Symptome in Ruhe, gewöhnliche körperliche Arbeit (1 Stunde spazieren) führt zu Symptomen wie Ermüdbarkeit, Dyspnoe, Herzbeschwerden
- NYHA 3: Keine Symptome in Ruhe, leichte Arbeit führt zu Symptomen (Hausarbeit)
- NYHA 4: Schon in Ruhe Symptome
- DD zur Belastungsdyspnoe bei Adipositas: Auch andere Symptome wie Zyanose, Nykturie, Ödeme sind bei Herzinsuffizienz vorhanden

5.11 Leitsymptome Herz

Beschreibung der kardiogenen Schmerzen (AP vs Funktionell):

Angina pectoris

- Anfallsartig
- Retrosternaler Schmerz
- Enge und Druckgefühl
- Typische Ausstrahlung (linker Arm, Hals, Unterkiefer, Rücken)

Funktionelle Herzbeschwerden

- Herzschmerz, -klopfen, -jagen
- Stechende, subjektiv sehr starke Schmerzen
- Angst vor Herzinfarkt

6 Thorax und Pulmo

6.1 Anamnese

- Risikofaktoren
- Kernfragen der pneumologischen Anamnese
 - Dyspnoe
 - Husten und Auswurf
 - Schmerzen
 - Hämoptyse
 - Tagesschläfrigkeit
- Beschreiben der Thoraxform
 - Normal
 - Fassthorax
 - Trichterbrust
 - Kyphoskoliose
- Wichtige klinische Zeichen
 - Zyanose: Zentral vs Peripher
 - Trommelschlägelfinger
 - Uhrglasnägel
- Atemtyp
 - Frequenz und Atemtiefe
 - Paradoxe Atmung
 - Cheyne-Stokes Atmung
 - Kussmaul
 - Biot
- Bronchophonie
 - Zahl "66" flüstern
- Stimmfremitus
 - Zahl "99" so tief wie möglich sagen
 - Hände auf den Rücken auflegen
 - Pathologisch verstärkt wenn zw Bronchien u Thoraxwand das Gewebe verdichtet ist
- Perkussion des Thorax
- Lungengrenzen und Atemexkursionen
- Palpation der thoraxangrenzenden Lymphknotenstationen
 - Supraklavikulär
 - Jugulär
 - Axillär

6.2 Atemgeräusche

6.2.1 Auskultation

Normales Atemgeräusch = vesikuläres Atemgeräusch = normales peripheres Atemgeräusch

- über Lungenflügeln bei Gesunden: normal
- über Trachea (zentral) bei Gesunden: raueres, zentrales Atemgeräusch = Bronchialatmen

Abnormales Atemgeräusch

- Abgeschwächtes AG und / oder zentrales Bronchialatmen auch über Lungenperipherie hörbar
- Stridor entsteht in oberer Trachea oder Stimmlippen; Pleurareiben ist nur lokalisiert hörbar

Nebengeräusche

- **Kontinuierlich** = Bronchien verlegt oder eingeengt: Giemen/Pfeifen vs Brummen vs Stridor
 - **Giemen** = Pfeifen = wheezing (hochfrequent)
 - **Brummen** (tieffrequent)
 - **Stridor**: Verengung oder Verlegung der Atemwege. Laut (evtl ohne Stethoskop hörbar). Bei In- / Expiration über Trachea hörbares Strömungsgeräusch, das evtl über Mund nach aussen fortgeleitet wird. Entsteht bei Verengung im Bereich vom Kehlkopf / Trachea / Stimmlippen. Inspiratorischer Stridor = Obstruktion der Atemwege auf Höhe Larynx oder oberhalb (Tumor, Fremdkörperaspiration, ...). Expiratorischer Stridor = Obstruktion tiefer als Larynx (akuter Asthmaanfall, ...). In- und Expiratorischer Stridor = Obstruktion Höhe Trachea.
- **Diskontinuierlich**, Rasselgeräusche: Feinblasig (dünnflüssigem Sekret in Alveolen) vs Mittelblasig (Sekret in kleinen Bronchien) vs Grobblasig (Sekret in grösseren Bronchien)
 - zentrale = grobblasige = **grobe Rasselgeräusche**
 - periphere = feinblasige = **feine Rasselgeräusche**

6.2.2 Nomenklatur Übersicht

	deutsch	englisch
Normale Atemgeräusche	normales AG	normal lung sound
Abnormale Atemgeräusche	abgeschwächtes AG	attenuated/damped breath sounds
	Bronchialatmen	bronchial breath sounds
Nebengeräusche	Kontinuierlich: Giemen/Pfeifen Brummen Stridor Dyskontinuierlich: grobe RG feine RG	wheeze rhonchus coarse crackle fine crackle

6.3 Obstruktive Lungenerkrankungen

Asthma bronchiale, COPD, Lungenemphysem > Rest

6.3.1 Klinik

- Atemfrequenz
- Lippenbremse
- Verhältnis Inspiration - Expiration (Physiologisch ca bis 1:2)
- Benützen der Atemhilfsmuskulatur
- Zyanose
- Ev. Rechtsherzinsuffizienzzeichen

6.3.1.1 2 Extremformen

bei schwerer COPD bzw Lungenemphysem (theoretisch)

- **Pink puffer** = Lungenemphysem, benützt Atemhilfsmuskeln, Fassthorax, Lippenbremse, Tachypnoe (Kussmaulatmung), tiefnormales O₂, Hypokapnie, kachektisch, angestrenktes Atmen
- **Blue bloater** = Chronische Bronchitis, Polyglobulie (Zyanose da vermehrtes Hb), Hypopnoe (hohes CO₂, das nicht mehr ausgetauscht werden kann obwohl es 20 mal besser diffundiert als O₂), tiefnormales O₂, (Atemtrieb O₂ gesteuert, deshalb Vorsicht bei O₂-Gabe!!!), adipös

6.3.2 Leitsymptome

Dyspnoe (Anstrengungs- / Ruhedyspnoe, Orthopnoe, Dyspnoefahrplan, Auslöser, Quantifizierung)

Husten

Auswurf (Menge, Farbe)

6.3.3 Peak-Flow-Messung

- Expiratorischer Spitzenfluss wird gemessen
- **Anleitung** (Pat instruieren): Aufrecht hinstellen, Gerät auf Null stellen (Schieber zurück), maximal Einatmen, Gerät mit Lippen fest umschliessen (kein Abstand zum Peak-Flow-Meter), horizontal halten (!), kurzer kräftiger und maximaler Atemstoss, 3mal Durchführen und besten Wert notieren, 2 x tgl 2 Messungen (dabei vor und 30min nach Medikation).
- Peak Flow: ungenaue Aussage über Lungenfunktion: bei Asthma, COPD kann Peak Flow normal sein. Daher nur als **Verlaufsbeurteilung** vor/nach Medikamenteneinnahme oder als **Steuerung der Bedarfsmedikation** sinnvoll. Kein Diagnoseinstrument.
- Geeignet bei Asthma bronchiale da dort eine reversible Obstruktion, bei reiner COPD auch durch Medikation keine relevante Besserung zu erwarten -> ungeeignet (Merke: Mischformen).
- Peak-Flow-Richtwerte: genormten Tabellen (adaptiert für Geschlecht, Alter und Grösse)

- Spirometrie: geeignet zur Bestimmung der Lungenfunktion: FEV1 und Tiffenauindex (FEV1 / Gesamtexpiratorisches Volumen). Zeigen mit Sicherheit eine Expirationsstörung.

6.4 Inspektion

- Fassthorax: Extrem nach oben gezogene Schultern (Atemhilfsmuskeln) zur Atemhilfsmuskulaturbenützung, Linie Hals-Schulter-Arm bildet rechten Winkel: Lungenemphysem
- Sahli Gefässgirlande: bei Lungenemphysem bzw oberer Einflussstauung. Teleangiektasien parallel zu Rippenbögen, oft unterhalb Mammae in der Flankengegend
- Flachthorax: in Sagittalschnitt sehr flacher Thorax, häufig mit Mitralklappenprolaps
- Trichterbrust: Täuscht durch Flachdrücken des Herzens in p.a. Röntgen eine Hypertrophie vor
- Kyphoskoliose: Gemischt buckelig-geschlängelte Wirbelsäule, welche Restriktion verursacht und die einen Lungenareale überdehnt und die anderen komprimiert
- Herzbuckel (voussure): Angeborener Herzfehler führt zu Deformierung des Thorax
- Zyanose: Periphere vs Zentrale
- Trommelschlägelfinger und Uhrglasnägel: Zeichen einer chronischen Hypoxie
- **Atemtyp → beurteilen wenn sich Pat. nicht beobachtet fühlt**
 - Normal: 14-20 mal pro Minute Atmen, Inspirium kürzer als Expirium
 - Obstruktiv: verlängertes Expirium, Lippenbremse
 - Bradypnoe: Arzneimittelintoxikation, Hirnödem, Drogen
 - Tachypnoe: Schonatmung bei Pleuritis
 - Hyperpnoe: Metabolische Azidose (Kussmaul)
 - Cheyne-Stokes: Hirnschäden, Meningitis, Barbituratüberdosis
 - Biot-Atmung: normale Atmung wird durch Atemstillstände unterbrochen
- Hämoptyse = Kleine Blutungen in Sputum
- Hämoptoe = Grosse Mengen Blut im Sputum
- Hämatemesis = Bluterbrechen (mehr als "nur" Fäden von Blut im Erbrochenen)

6.5 Palpation

- Atemexkursionsbeurteilung mit Hand
- Schmerzlokalisierung: Rippen-/Wirbelfraktur, Intercostalneuralgie, Myogelosen
- Stimmfremitus: Zahl "99" so tief wie möglich sagen: Hände flach hinten auf Brustrippen
→ **pathologisch: verstärkter Fremitus**: Pneumonie, Atelektase (mehr festes Gewebe in Lunge trägt Schall weiter), **abgeschwächter Fremitus**: Lungenemphysem, Pneumothorax, Pleuraerguss, Asthma bronchiale (Wasser / Schleim trägt Schall nicht gut weiter)
- Bronchophonie: Zahl "33" flüsternd ohne Ton sagen, seitenvergleichend Auskultieren von hinten
→ pathologisch: deutlich hochfrequentes Geräusch: Pneumonie, Atelektase

6.6 Perkussion

- Lungengrenzen in Atemruhelage und Atemexkursion perkutieren, Abstand von Ex- / Inspiration ca 5 cm, rechte Lungengrenzen etwas höher als linke (Leber)
- Pathologische Prozesse: bis max 6cm Tiefe und mind 4cm Durchmesser können festgestellt werden
- Patient sitzt mit vorgebeugtem Oberkörper, Rücken frei
- Zuerst Seitenvergleichend von oben nach unten in Medioclavicularlinie, dann evtl. vorne u seitlich am Thorax, Luft anhalten in max In- / Expiration: Untersucher hält Luft mit an (Verständnis!)
- Plessifinger in horizontaler Lage halten, fest durchgestreckt auf Thorax drücken, distales Gelenk stark und fest beklopfen (zu lauter Schall jedoch ungeeignet, da er verfälscht)
- Emphysem: hypersonor, eingeschränkte Atemexkursion, nach unten verschobene Lungengrenzen
- Pleuraerguss: hyposonor über betroffenem Gebiet, nach oben verschobene Lungengrenzen
- Pneumonie: hyposonor über betroffenem Gebiet, ev. Pleuraerguss

Schallqualität	Intensität	Tonhöhe	Dauer	Gewebeeigenschaft	Beispiele
Gedämpft	Gedämpft Schwach	Hoch	Kurz	Dichtes Gewebe	Parenchymatöse Organe (Leber), Muskel, Infiltrate
Normal	Laut	Niedrig	Lang	Lufthaltiges Gewebe	Normaler Lungenschall
Hypersonor	Lauter	Niedriger	Länger	Stark lufthaltiges Gewebe	Lungenemphysem
Tympanistisch	Laut	Niedriger	Länger	Luft im Magen- Darm-Trakt	Magenblase, Darmschlinge

6.7 Auskultation

- **USMLE-Empfehlung: MIND 6 AUSKULTATIONSPUNKTE DORSAL & 4 VENTRAL**
- Über allen Lungenflügeln auskultieren (**ventral: Lingula li und Mittellappen re nicht vergessen; dorsal: Basale und Laterale Lungenanteile nicht vergessen**)
- Pat sitzend, leicht nach vorne gebeugter Oberkörper, Atmung tief durch geöffneten Mund (Gefahr: Hyperventilation)
- Seitenvergleichend von oben nach unten, vorne, hinten und lateral
 - zentrales Atemgeräusch (Bronchialatmen): Turbulenter Luftstrom in Trachea und Hauptbronchien, normal über Lungenhauptwegen (Hals und vertebral kranial). Pathologisch über Peripherie: Inspiratorisch bei zu guter Leitung (z.B. bei Pneumonie)
 - peripheres Atemgeräusch (Vesikuläratmen): Zentrales AG, das durch Lungengewebe weiter geleitet wurde, hochfrequente Töne wurden rausgefiltert, normal über Lungenperipherie
 - Abgeschwächtes Atemgeräusch (engl. damped or attenuated breath sounds): Pleuraerguss, Lungenödem, Adipositas, Asthma bronchiale (Fett und Wasser leiten Schall nicht gut weiter)
 - Trockene Rasselgeräusche = trockene Atemnebengeräusche: Giemen/Pfeifen (wheeze), Brummen (rhonchus): Expiratorisch bei Schleimfäden, Schwellungen der Bronchiolenwände (ev.

mit Bronchospasmus: Asthmaanfall, chronisch asthmoide Bronchitis)

→ Feuchte Rasselgeräusche:

- Feinblasiges Rasselgeräusch (fine crackle): dünnflüssiges Sekret macht Blasenbildung in Alveolen (Pleuraerguss, Pneumonie)
- Grobblasige Rasselgeräusche (coarse crackle): dünnflüssiges Sekret in Bronchien macht Blasen (Lungenödem, Bronchiektasen)

→ Stridor: lautes inspiratorisches Pfeifen (ohne Stethoskop hörbar): Fremdkörperaspiration, Krupp, Pseudokrupp

→ Lederknarren: Perikardreiben, Pleurareiben nach Entzündung

→ Siderophonie: Knistern gegen Ende der Inspiration durch verklebte, sich öffnende Alveolen: Lungenfibrose (Fibrosekknistern)

6.8 CURB-65 severity score

Estimates mortality of community-acquired pneumonia to help determine inpatient vs outpatient treatment, based on

- Confusion (yes / no), Desorientierung zu Ort, Zeit oder Person
- Urea >7 mmol/L (yes, no), Serumharnstoff
- Respiratory Rate ≥ 30 /min (yes, no)
- BP: Systolic <90 mmHg or Diastolic ≤ 60 mmHg (yes, no)
- Age ≥ 65 years (yes, no)

(0 points: 0.6% 30 days mortality risk, 1 point: 2.7% mortality risk)

Entscheid für ambulantes Setting: "second look" nach 24-48h (!)

6.9 Epworth sleepiness scale

= Verfahren zur Erfassung der Tagesschläfrigkeit für den Zeitraum der vergangenen Wochen:

"Wie wahrscheinlich ist es Sie in folgenden Situationen einzuschlafen?"

Beim Sitzen oder Lesen - Vor TV - Im Kino / Theater / ... - Als Beifahrer im Auto während 1h Fahrt - Beim Hinlegen mittags - Im Sitzen beim Gespräch - Im Sitzen nach dem Essen (ohne Alkohol) - Als Fahrer im Auto bei verkehrsbedingtem Stopp für 1 Minute

0 = unmöglich, 1 = kaum möglich, 2 = gut möglich, 3 = wahrscheinlich

Punktwert von 10 oder mehr = Weitere neurologische, evtl schlafmedizinische Abklärung sinnvoll.

7 Abdomen

INSPEKTION -> AUSKULTATION -> PERKUSSION -> PALPATION

Inspektion

- Grösse und Form in Rückenlage und im Stehen
- Atemexkursion in der Bauchregion
- Abdomenwölbung: Bruchpforten, Medianlinie und Operationsnarben

Untersuchung

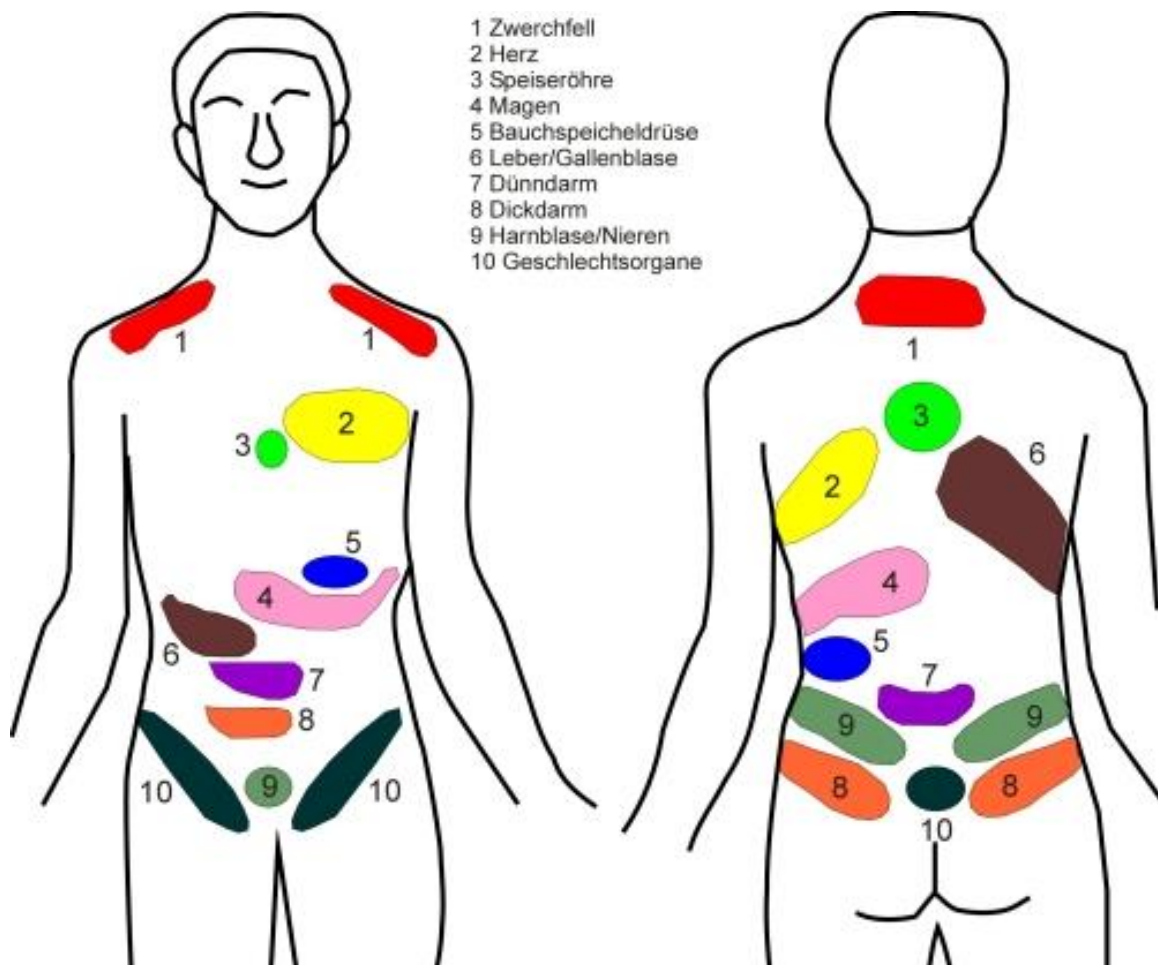
- Spannungszustände der Bauchdecke beschreiben und reflektorische Abwehr erkennen
- Beschreiben und Lokalisieren der Druckschmerzhaftigkeit
- Klopff- und Loslassschmerz erkennen
- Palpieren und Perkutieren der Leber
 - Palpation mit 8 Fingern, einatmen
 - Kratzauskultation
 - Perkussion
- Palpieren der Milz
 - Rechts vom Patienten
 - Linke Hand in Lendenregion, rechts palpiert
 - Zuerst Rückenlage, dann Rechtsseitenlage
- Murphy- und Courvoisier-Zeichen
 - Murphy
 - Medial der MCL unter den rechten Rippenbogen drücken
 - Tief einatmen
 - Schmerzen, reflektorische Unterbrechung d Einatmens, positiv = V.a. Cholezystitis
 - Courvoisier
 - Tastbare, prall-elastisch, nicht druckdolente Gallenblase
 - Ikterus
 - Tritt auf bei tumorösem Verschluss des Ductus choledochus durch Pankreaskopfkarzinom oder Papillenstenose
- Aszites Nachweis
 - Undulation
 - Flankendämpfung die in Seitenlage wandert
- Palpieren einer pathologischen abdominalen Resistenz
- Beschreiben der Darmgeräusche
- Anogenitalregion
 - Rektaluntersuchung und beschreiben des Tastbefundes
 - Untersuchung der Bruchpforten

7.1 Anamnese

7.1.1 Lokalisation und Ausstrahlung

- Pat. auffordern zu zeigen wo Beschwerden sind: Funktionell (mit Handfläche über gesamten Bauch fahrend) vs Organisch (mit Finger auf spezifische Stelle zeigend)
- Lokalisation kann atypisch sein: Appendix, Senkniere: anatomische Varianten, Head'sche Zonen: möglich, dass Ausstrahlung stärker ist als eigentlicher Reizort
- Viszerale Schmerzen können nicht gut lokalisiert werden, werden oft in Medianlinie empfunden,
 - Hepar, Gallenwege, Gaster bis Treitz-Band (Übergang Duodenum-Jejunum): Epigastrium
 - Dünndarm: periumbilikal
 - Kolon: Unterbauch

- Ausstrahlung kann sehr weit reichen (**Head-Zonen**):
 - Subphrenischer Abszess: Schulterbereich
 - Appendizitis: Beginn der Schmerzen periumbilikal, dann Wanderung zum Mc'Burney Punkt, bei Perforation: überall -> akutes Abdomen (!)
 - Pankreatitis, Pankreas-Ca: gürtelförmig um den Leib bis linkes Schulterblatt, bei Pankreatitis mit Anverdauung retroperitonealer Strukturen: Rückenschmerzen, Skrotum schmerzt
 - Cholezystitis, Cholelithiasis, Choledocholithiasis: rechter Rücken, rechtes Schulterblatt: Eiselsberg Phänomen
 - Magen: linke Flanke bis linke Schulter
 - Niere, Ureterkolik: ipsilateral Leiste, Skrotum, grosse Labien, Os sacrum



Head'sche Zonen (krankengymnastikluebeck.de)

7.1.2 Zeitliches Auftreten

- Wichtiger Beitrag für Diagnose
- Zunehmende Schmerzdauer: Wahrscheinlichkeit einer organischen Ursache wird geringer
- Plötzlicher, heftiger Schmerz: schwere organische Erkrankung (Merke: Perforation, Ileus, Mesenterialarterien-Embolie oft mit „faulem“ Intervall der Schmerzlosigkeit nach Schmerzbeginn)
- Schmerzbeginn mit kontinuierlichem Ansteigen: z.B. Appendizitis

→ Periodik:

- Intermittierend: funktionelle Beschwerden (Colon irritabile, Gallenwegsdyskinesien), Darmkolik, Angina abdominalis
- Fluktuierend mit Grundscherz: Magen- / Gallenblasen- / Ureter- / Uteruskoliken (= Überdehnung von Hohlorgan, welches aufgrund Peristaltik periodisch schmerzt, wenn glatte Muskulatur versucht Hindernis zu überwinden)
- Keine Regelmäßigkeit: Pseudoperitonitis (wird sehr häufig mit akutem Abdomen verwechselt): diabetische Pseudoperitonitis, urämische Pseudoperitonitis, intermittierende Porphyrien, Bleikoliken
- Monatliches Auftreten: Mittelschmerz um Nabel bei Ovulation, Endometriose: versprengtes Schleimhautgewebe des Uterus in Bauchhöhle
- Schmerzen auch Nachts (Pat leidet beim Schlafen): eher organische Ursache

7.1.3 Intensität

Objektive Kriterien: Stellung des Pat im Bett, Reaktion auf Palpation der schmerzenden Lokalisation, Abwehrspannung, Verhalten: nervös / unruhig herumgehend / sich krümmend / hinlegen, Vernichtungsschmerz: ich dachte ich müsste sterben, Vergleiche: wie damals bei Nierenkolik?, wie bei Wehen?, VAS (Rückseite ablesbar 1-10)

7.1.4 Qualität

- Viszerale Schmerzen (Organwände, Organparenchym und Peritoneum viszerale): dumpf, schlecht lokalisierbar, krampfartig, drückend, nagend: **durch Bewegung Erleichterung: unruhiger Pat.**
- Somatische Schmerzen (Peritoneum parietale): scharf, genau lokalisierbar, akut einsetzend und anhaltend: ruhiger Patient ev. mit bretthartem Bauch und angezogenen Beinen zur Entspannung
- Ausstrahlender Schmerz: eher somatisch

→ Lücken im Gespräch bei Beschreibung der Schmerzen akzeptieren, keine Suggestivfragen, Ausdrücke wie „Gallenschmerz“, „Pankreasschmerz“, ... nicht übernehmen und kritisch betrachten

Umstände unter denen Schmerz auftritt, verstärkt, abgeschwächt wird (wichtige Angaben)

- Nahrungsmittel als Auslöser: unzuverlässiges Kriterium, aber fettreiche Kost: Cholelithiasis?
- Latenz zwischen Nahrungsaufnahme und Schmerzen
 - Wenige Minuten: Schmerzen im Epigastrium: Hiatushernie, Magentumor, Gastritis, Kaskadenmagen
 - 20-60 Min: Angina intestinalis
 - 1-4h: Pufferwirkung der Nahrung lässt nach: Nüchternschmerz bei Ulcus duodeni: kleinere, häufige Mahlzeiten und Antazida (Milch) helfen
 - 3-5 h v.a. nach grossem (fettigem) Essen: Gallenkoliken

- Am besten gar nichts essen: nichtulzeröse Dyspepsie

→ **Schmerztagebuch führen lassen**

- Flüssige / feste Nahrungsmittel: Odynophagie. Schluckschmerzen bei festen Speisen verstärkt = Karzinom, Ösophagitis; Schluckschmerzen bei flüssigen u festen Speisen gleich: funktionell
- Stuhlgang und Flatulenz (Windabgang): besser nach Stuhlgang (Colon irritabile), besser nach Abgang (Meteorismus), Stuhlgangschmerzen: entzündliche Kolitiden (Colitis ulcerosa, M Crohn, Dysenterie), Durchtritt des Stuhles schmerzhaft: Analfissur, Proktitis, Ulcera des Rektum
- Erbrechen. Erleichterung nach Erbrechen: Stenose im oberen GIT (Retentionsmagen aufgrund von Stenose, diabetische Gastroparese), heftiger Schmerz bei Erbrechen: Mallory-Weiss-Syndrom bei Einbrechen der Schleimhaut am Übergang Oesophagus-Gaster
- Miktion: Schmerzauslösung bzw -verstärkung: Entzündung der Harnwege, Ovarial-/Uterustumore
- Körperlage: flach liegen nach Essen (Schmerzverstärkung bei Hiatushernie: mehrere Kissen zum Schlafen), Überstreckung der LWS verstärkt Schmerz (Pankreatitis: gekrümmte Haltung mit verschränkten Armen), Bewegungslosigkeit (parietale Peritonitis: Beine anziehen vermindert die Anstrengung der unwillkürlichen Abwehrspannung des M rectus abdominis), Bewegung lindert Schmerzen (viszerale Schmerzen), tiefe Atemexkursion verschlimmert Schmerzen durch Reiben der Peritoneumblätter (kolikartigen Schmerzen bei Appendizitis, Cholezystitis, Perihepatitis)
- Schmerzbeeinflussung durch extraintestinale Faktoren
 - Menstruationszyklus, Medikamente, Tätigkeiten
 - Urlaubsschmerzfremie, Wochenendschmerzen (eher funktionell)
 - Neue Lebensverhältnisse: Männer eher Arbeitsplatz- / Frauen eher Partnerschaftsprobleme

7.2 Untersuchung

INSPEKTION -> AUSKULTATION -> PERKUSSION -> PALPATION

- vor Untersuchung: Blase und Darm entleeren
- Brust und Genitale bleiben bedeckt, Leiste offen
- Arme entspannt seitlich neben Pat (nicht hinter Kopf verschränkt: Spannung)
- Ablauf: Inspektion, Auskultation, Perkussion, Palpation (Überlegung: Darmgeräusche werden durch Palpation fälschlich angeregt, es ist jedoch umstritten ob das stimmt)
- Normale Untersuchung im Liegen, bei V.a. Hernien: auch im Stehen -> Schwerkraft
- Untersuchung (wie immer) möglichst von rechts machen

7.2.1 Inspektion

- Cavitas oris: mit Zunge (enge Verbindung folgender Symptome mit GIT-Krankheiten):
 - Zunge feucht / trocken (Exsikkose), borkig / glatt?, Papillenatrophie? (Eisenmangel, Leberzirrhose), Belag? (Nahrungskarenz, Soor, Urämie)
 - Mundgeruch (Urämie, Alkohol, Ketoazidose, Ileus), Zahnstatus, Schleimhäute blass / rosig?

- Parotisvergrößerung ein- oder beidseitig? (Alkohol, Malnutrition, Tumoren)
- Haut- / Sklerenikterus
- Narben: Lokalisation, Ausdehnung, Reizbarkeit, verbreitert? (sekundäre Wundheilung bei Komplikationen), typische Operationszugänge: Narben suchen
- Pulsation Aorta abdominalis.: bei schlanken Leuten normal, Aortenaneurysma, Hufeisenniere (Aorta wird nach ventral verschoben)
- Peristaltik: normal bei Schlanken sichtbar, intestinale Obstruktion macht ev. sichtbare Peristaltik
- Behaarung: Frau mit dreieckförmiger Schambehaarung: oberes Ende geht weiter nach kranial: Hirsutismus (Weitere Zeichen der Vermännlichung? Virilisierung); Männer: keilförmig bis Bauchnabel reichend, oberes Ende horizontal unter Umbilicus: Bauchglatze, Testosteronmangel?
- Vorwölbungen:
 - Dicke des subkutanen Fettgewebes?
 - Fettbauch (Fett um Bauchorgane: Androide Form, "Apfeltyp"): steht nach oben, Bauchnabel bleibt eingezogen
 - Aszites: läßt in die Flanken aus, Bauchnabel ev. hervorgestülpt
 - Schwangerschaft: Vorwölbung steht nach oben, zuerst in Regio pubica median, Bauchnabel nach kranial verschoben und ev. vorgewölbt
 - Stark gefüllte Harnblase: Vorwölbung in Regio pupicalis median
 - Vorwölbungen bei Anheben des Kopfes (oder bei aktiver Bauchpresse):
 - Rectusdiastase: Linea alba verdünnt und verbreitet, bei Anspannung drücken Bauchorgane median nach aussen durch)
 - Hernie: epigastrische Hernie, Nabelhernie, Narbenhernie, Leistenhernie (Femoralehernie und Inguinalhernie)
- Asymmetrien (auch von Seite inspizieren und Pat tief atmen lassen):
 - Vorwölbung in rechten und linken oberen Quadranten: Entzündung oder Neoplasie von Milz, Leber, Gallenblase
 - Im LUQ: Divertikulitis mit Abszessbildung, Kolontumor
 - Im RUQ: Konglomerattumor bei Appendizitis, M Crohn, Caecumtumor, Adnexentumor
 - In Regio pupicalis median: Schwangerschaft, gefüllte Harnblase
- Verfärbungen
 - Hämatome: grosse Blutung, zuerst purpurrot (z.B. postoperativ), dann gelb, grün, braun
 - wegen Umbau des Hb's durch eingewanderte Makrophagen
 - Abschätzen wie alt postoperative Narbe ist: Farbe des umgebenden Hämatoms beurteilen
 - Petechien: stecknadelgrosse Blutungen (Tc-Penie) vs Plasmatische Störungen (ausgedehnte Suffusionen, Hämophilie: Gelenkblutungen typisch)
 - Ekchymosen: flächenhafte Blutungen
 - Roseolen: marmorfarbene (blassrosa) Flecken auf Bauch: Mesenterialverschluss

- Striae distensae bis 1 cm dicke Streifen durch Risse der elastischen Fasern der Haut
→ rötlich (Striae rubrae): Morbus Cushing
→ zuerst rötlich (Striae rubrae), dann weiss-atrophisch: durch Überdehnung der Bauchdecke: nach Schwangerschaft, bei starker Gewichtszunahme
- Gefäßzeichnungen:
Caput medusae: umbilical-periumbilical (nur bei 5% der Umgehungskreisläufe sichtbar, 95% verlaufen subcutan unsichtbar. Caput medusae selten sichtbar bei Alkoholikern, diese meist mit Venenzeichnung in Flankengegend)
Sahli-Gefässgirlande: an den Flanken

7.2.1.1 Leberstigmata

Palmarerythem (chron.), Spidernävi (arterielle Teleangiektasien, wegdrückbar bis auf zentralen pulsierenden roten Punkt, Brust / Gesicht / Nacken), Weissnägel (Nagelbett: weisser Halbmond), Morbus Dupuytren (Kontraktur d Hand durch Schrumpfung d Palmaraponeurose, sichtbar durch Flex Dig IV), Lackzunge (Atrophie d Zungenpapillen, Vit-B12-Mangel), Männer: Weiblicher Behaarungstyp, Bauchglatze

7.2.2 Auskultation

Stethoskop muss evtl. relativ stark eingedrückt werden, zuerst Auskultieren vor Palpieren, in allen 4 Quadranten mind 15 sec hören, falls bis dann keine Darmgeräusche vorhanden: mind. 1 Minute lang
→ normal: gurgelnde, glucksende und knarrende Geräusche

→ atemabhängige Reibgeräusche im LOQ, ROQ: Perisplenitis, Perihepatitis: Rauheit durch Fibrinbeläge des Peritoneums

→ Hungerzustand, Enteritis, Malabsorption: Andauernde und laute Geräusche

→ mechanischer Ileus: vermehrte Gasblähung einzelner Darmschlingen: metallische Geräusche an umschriebenen Stellen und sonstige Darmgeräusche rege

→ paralytischer Ileus: Fehlen jeglicher Peristaltik, metallische Geräusche diffus verteilt (wegen Gasblähung) aber ohne Darmgeräusche (Totenstille) -> Warnsignal.

→ Nierenkoliken: reflektorische Peristaltikhemmung

→ Rx-Abdomen im Stehen für Diagnostik wichtig: Meteorismus nachweisbar, ev. Stenosen sichtbar

Gefässe

- Aorta abdominalis median / paramedian (bei Kinking) vom Rippenbogen bis Nabel auskultieren
- Oberhalb Nabel, etwa 4 cm seitlich der Medianlinie: beide Nierenarterien auskultieren

7.2.2.1 Bauchgeräusche

- Normale Darmgeräusche - Lebhaftes Darmgeräusche (als Normvariante möglich)
- Verstumte Darmgeräusche: Hinweis fehlende Peristaltik bei paralytischem Ileus, "Totenstille"

- Verstärkte Darmgeräusche: Verstärkte Arbeiten des Darmes gegen ein mechanisches Hindernis (z.B. Tumor) bei einem mechanischen Ileus
- Klingende Darmgeräusche: Ausweitung des Darmlumen im prästenotischen Bereich des Darmes bei länger bestehenden mechanischem Ileus.
- Strömungsgeräusche: Pathologische Geräusche über Aorta (Aortenaneurysma, Aortenstenose)

7.2.3 Perkussion

Abdomen: tympanistisch, hypo- / hypertympanistisch vs Lunge: sonor, hypo- / hypersonor

- Feststellung des allgemeinen Luft / Wassergehalts im GIT: von Medianlinie oberhalb des Nabels seitenvergleichend in die Flanke perkutieren
 - normal: über Medianlinie und medialen Abschnitten tympanistischer Schall, in der Flanke bei Übergang zu Retroperitonealraum gedämpfter Schall (hypotypanistisch), ebenfalls über soliden Organen gedämpft
 - falls abnormal gedämpft: Tumor, Flüssigkeit
- Spezifische Aszitesdiagnostik
 - Kleinste Mengen: Sonographie
 - Kleine Mengen: Knie-Ellenbeugelage (= Vierfüßlerstand): Ansammlung der Flüssigkeit in Nabelgegend, gedämpfter Klopfeschall im Gegensatz zu tympanistischem Schall in Rückenlage (Darmschlingen schwimmen oben auf), Merke: unangenehme und entwürdigende Haltung
 - Mittlere Aszitesmenge: Perkutieren in Rückenlage: Einzeichnen der Grenze von tympanistisch zu gedämpft, dann Patient leicht Seitenlagern (z.B. Kissen zum Stützen unterschieben): erneut Perkutieren, Grenze wandert = Aszites -> Sono
 - Grosse Aszitesmenge: Undulationsphänomen (bei eher adipösen mit Karatehandgriff von 3. Person zur Unterdrückung der Wellenleitung durch Fett): beide Hände in Flankenbereich legen, stossend Welle von der einen Seite durch Täschneln auslösen und mit der andern Handfläche fühlen ob durch Flüssigkeitswelle fortgeleitet wird
 - Aszites bei: Hungerbauch (Hypoproteinämie), Leberzirrhose (portale Hypertension, Herzinsuffizienz = eiweissarme Transsudate, Entzündungen des Abdomens, maligne Tumoren = eiweissreiches Exsudat)

7.2.4 Palpation

→ bei schlanken Patienten häufige Verwechslung von Pathologien mit:

- Skybala (= Kotgefüllte Kolonschlingen), rechter unterer Nierenpol, Aorta abdominalis, M. psoas major, Intersectiones tendinae

→ Resistenzen = jede Verhärtung die palpierbar ist

→ **Unterscheidung von subcutanen Befunden vs in Bauchhöhle lokalisiert:** Pat Kopf heben lassen (spannt Bauchdecke an): falls weiterhin spürbar: subcutan, falls nicht mehr spürbar: in Bauchhöhle

- Alter. Junge Leute oft kitzlig: zuerst Patientenhand auf Patientenbauch legen, dann eigene Hand auf jene des Patienten legen: nach ein paar Minuten lässt Pat Palpation zu, Alte Leute: viel Fettgewebe und schlechtere Atemverschieblichkeit: schwieriger zu untersuchen, jedoch Palpation insgesamt einfacher da weniger starke Bauchdeckenspannung
- vorbestehende Schmerzen: an entfernter Stelle (am Besten gegenüberliegend) Palpation beginnen
- Ablenkung: bei Schmerzen den Patienten Ablenken und bei Palpation des schmerzhaften Areals auf Gesicht des Pat achten: möglichst immer sprechen, ev. Anamnese weiterführen
- funktionelle Schmerzen: wechseln den Ort, Pat kann Ort nicht genau angeben
 - organische Schmerzen: sind an der gleichen Stelle reproduzierbar
- Gesichtsausdruck bei Palpation beobachten.
- Oberflächliche Palpation: mit beiden Händen, flach aufgelegt in jedem Quadranten mit leichtem Druck Muskeltonus der Bauchwand und oberflächlich gelegene Befunde palpieren: Hernien (ev. mit weicher Vorwölbung), Resistenzen: Tumormetastasen Lipome, Dermoidzysten, Hämatome
 - Tiefe Palpation: eine Hand auf der andern, obere Hand gibt Druck, auf untere, untere spürt nur.
 - systematisch jeden Quadranten nach **Resistenzen** absuchen und falls vorhanden **beschreiben** nach: **Lokalisation, Grösse, Oberfläche, Begrenzung, Konsistenz, Verschieblichkeit, Druckdolenz, Pulsation**
 - **Leberpalpation** und Lebergrösse feststellen
 - Angabe mit "Finger unter Rippenbogen" zu ungenau: man sollte obere und untere Lebergrenze kennen und dann messen
 - normal Leber knapp oder nicht unter Rippenbogen palpierbar, bei COPD Grenze nach unten Verschieben wegen Zwerchfelltieferstand
 - **Palpationsbefund** beschreiben nach: **Konsistenz** (derb=Zirrhose, weich= Steatose, normal), **Oberfläche am unteren Rand**: (gehöckert = Metastasen/Leberzirrhose, glatt), **Grösse**: normal 8-12 cm, **Druckdolenz**: pathologisch
 - Oberer Leberrand: perkutieren: da wo die relative Dämpfung ist (= leichte Dämpfung, nicht die Absolute, da Leber weiter oben noch nicht direkt an Thoraxwand anlehnt), relative Dämpfung lässt sich besser mit mässig lauter Perkussion feststellen, nicht mit Lauter
 - Unterer Leberrand:
 - Perkutieren
 - Scratch Test (= Kratzauskultation): Stethoskop auf Xyphoid halten, entlang der MCL mit Fingernagel kratzen von unten nach oben: dort wo Kratzen plötzlich sehr laut wird: Lebergrenze, da hier Schallfortleitung über Leber
 - Palpation: beide Hände tief in Abdomen stossen, von unterhalb Bauchnabel beginnend (stark vergrösserte Leber wird sonst verpasst, analog bei Milzpalpation), in Inspiration falls bis zum Rippenbogen nicht tastbar. Ende Inspiration Händedruck etwas nachgeben: der Leber erlauben nach unten zu rutschen und mit Fingerkuppen Oberfläche spüren

- Alternativ Bimanuelle Palpation: vom Kopf des Pat herkommend, beide Hände unter Rippenbogen reindrücken wie Krallen: Patienten inspirieren lassen
- Alternativ Stoss palpation: mit aufgestellten Fingern palpieren
- **Gallenblasenpalpation** → normal nicht tastbar
 - Vergrößerte Gallenblase (Hydrops, Empyem, Karzinom, Konkrement) kann man in Medioclavicularlinie etwas medial am kaudalen Leberrand als prall-elastische Resistenz tasten: Courvoisier Zeichen
 - Murphy: beim Palpieren Pat tief Inspirieren lassen, er unterbricht aus Schmerzen reflektorisch die Einatmung: Murphy positiv
 - Sonographie einsetzen und direkten Druck auf Gallenblase um zu bestätigen
 - Cholezystitis
- **Milzpalpation**
 - normal: nur bei Kindern tastbar,
 - **Tastbar = Pathologisch:** Vergrößerung ab doppeltem Volumen tastbar
 - Rechts von Pat sitzend linke Hand oberhalb des Angulus costovertebralis, falls Pat nicht entspannen kann: in linke Hand fallen lassen (Alternativ: Pat auf linke Seite drehen und in linke Hand fallen lassen)
 - Mit rechter Hand von Bauchnabel her beginnend (als extrem grosse Milz, analog Leberpalpation) immer weiter nach oben palpieren, falls bis Rippenbogen nichts spürbar: in Inspiration palpieren, Ende Inspiration rechte Hand leicht lockern: der Milz erlauben nach unten zu rutschen
 - Milz dehnt sich bei path Prozessen und Inspiration Richtung Fossa iliaca rechts aus
 - derbe Milz: Neoplasie, weiche Milz: Sepsis, schmerzhafte Milz: Infarkte, Perisplenitis
- **Nierenpalpation:** fast nie palpabel (ev. rechter unterer Nierenpol)
- **Pankreas:** nicht palpabel (bei Pankreatitis: Druckschmerz in Regio epigastrica)
- **Aorta abdominalis** → am oberflächlichsten bei Bifurkation über Nabel vor Promontorium
 - bei schlanken Leuten gut palpabel (Bimanuell palpieren entlang des gesamten Verlaufs=
 - über 4 cm = verbreitert = ev. Aneurysma
 - Abweichen von der Medianlinie = Kinking: Hinweis auf arteriosklerotische Aorta
- **Spezielle Tests und Zeichen:**
 - Peritonitiszeichen
 - Kutane Hyperästhesie: Hautfalte nehmen und sanft zusammenkneifen: bei viszeraler Peritonitis gibt Pat Schmerzen an
 - Loslassschmerz: Eindrücken der Bauchdecke, 30 Sek. lang warten bis Anfangsschmerz weg (Adaptation), dann schnelles / ruckartiges Loslassen: falls Schmerzangabe: Peritoneum viszerale ist gereizt und reagiert auf Spannungsänderung, man sollte

- Loslassschmerz zuerst an entfernter Stelle des Schmerzes testen, falls hier schon positiv (gekreuzter Loslassschmerz) muss man nicht direkt auf Schmerzort testen (Pat dankt es).
- Schüttelschmerz / Klopfschmerz: Pat von Zehenspitzen auf ganzen Fuss fallen lassen: geht nicht (Schmerzt es schon bei der geringsten Bewegung), oder Pat. an Hüften halten und Abdomen schütteln: macht heftig Schmerzen, oder leichtes Klopfen auf Abdomen macht bereits Schmerzen → Peritoneum parietale gereizt
 - Peritonismus. Défense musculaire: unwillkürliche Abwehrspannung = stärkstes Peritonitiszeichen = alarmierend (akutes Abdomen) = persistierende, brettharte Bauchdecke bei starker Reizung des Peritoneums parietale
 - Spezifische Appendizitiszeichen
 - Loslassschmerz: siehe oben
 - Psoaszeichen: Pat Bein (rechtes) auf Unterlage drücken und Pat dieses Bein heben lassen oder Pat in Linksseitenlage, das rechte Bein überstrecken und in der Hüfte beugen lassen → falls Schmerzen angegeben werden: Psoas-Zeichen positiv, bei Appendizitis positiv, falls retrozäkale Lage des Appendix und dieser auf M. Psoas major liegt (30% der Fälle)
 - Obturatoriumstest: rechtes Bein in Hüfte und Knie beugen und einwärts rotieren (durch Untersucher) → positiv bei Appendizitis
 - Rosving - Zeichen: bei Appendizitis Schmerzauslösung bei Druck auf linken Unterbauch: Ausdrücken von Kot Richtung Zäkum macht Reizung

7.2.5 Leistenregion

Der Leistenkanal liegt parallel und kranial des Leistenbandes: bei der Frau das Lig teres uteri (Mutterband) enthaltend, beim Mann den Ductus deferens (Samenstrang)

- **Lymphknoten**
 - Nodi lymphatici inguinales (entlang und kaudal vom Leistenband), drainieren: äusseres Genitale, z.T. inneres Genitale, Damm, Analregion, Haut des Gesässes, Haut unterhalb von Nabel, Haut der Hüfte
 - Nodi lymphatici femorales superficiales (vertikal entlang V femoralis) , drainieren: untere Extremität (oberflächlicher Lymphabfluss)
 - Rosenmüller Lymphknoten auf dem Septum femorale
 - Leisten- und V. Femoralis-Lymphknoten tasten und nach üblichen Kriterien beurteilen
 - Normal: immer einige vergrösserte Lymphknoten bis 1 cm Grösse, falls vergrösserte vorhanden nach Infekten fragen, nach B-Symptomatik fragen, den drainierten Bereich auf Verletzungen genau absuchen
- **Hernien**
 - die 3 Merkmale: schwache Stelle der Bauchwand, treten bei erhöhtem intraabdominellen Druck (Husten, Pressen) hervor, gehen an liegendem Patienten zurück und am Stehenden hervor

- die 5 häufigsten Lokalisationen: Leistenhernien (immer kranial von Leistenband hervortretend), Oberschenkelhernien: immer kaudal des Leistenbandes hervortretend, epigastrische Hernien, Nabel-und Narbenhernien
- DD zu Hernien: Hydrozelen, Varikozelen, nicht deszendierter Testis, Tumore, Lipome
- **Rectusdiastase ist keine Hernie im engeren Sinne**
- Beim liegenden Pat wird durch oberflächliche Palpation und Husten der V.a. Hernie gestellt
- Beim stehenden Pat sollte die Hernie dann noch mehr hervortreten, weich sein und ev. reponibel sein (falls nicht = Strangulierungsgefahr des Hernieninhaltes)
- Schliesslich lässt sich Hernie auskultieren: bei Herniation von Darmschlingen Darmgeräusche hörbar (Merke: nicht obligat, da auch Fett durch Hernie prolabieren kann)
- Zur Unterscheidung direkte vs. indirekte Leistenhernie: **Bailey Anstosstest**:
 - Mit kleinem Finger (gleiche Hand wie Hernienseite) reichlich Skrotalhaut mitnehmen und den Samenstrang bis zur äusseren Öffnung des Leistenkanals folgen
 - Bei der Öffnung des Leistenkanals senkrecht mit Fingerbeere auf der Öffnung bleiben
 - Patient zum Husten auffordern: indirekte Leistenhernie schlägt an Fingerspitze, direkte schlägt an Fingerbeere (nicht auf oberste Spitze, sondern von lateral gegen Fingerbeere)
 - grosse Leistenhernien können bis ins Skrotum bzw. in die grossen Labien gehen
- A femoralis: Auskultation unter der Leiste mit leichtem Druck (artifizielles Stenosegeräusch!)

7.2.6 Anus und Rektum

- ab 45-jährigem Pat sollte man immer fragen ob er sich rektal untersuchen lassen möchte: 20-30% der Rektum Karzinome liegen im Bereich des untersuchbaren Gebietes (eigentlich gehört eine rektale Untersuchung zu jedem Status, jedoch nicht immer angebracht, man sollte Pat anbieten es zu machen)
- Proktoskop: für Inspektion der Rektalschleimhaut und Sklerosierung von Hämorrhoiden
- Endoskop: bis 40 cm vom Anus entfernte Beurteilung des Colon sigmoideum (deckt 60-70% der Karzinome des Kolons ab)
- Linksseitenlage am besten für Pat. , Knie-Ellenbeugelage unangenehm und entwürdigend, Steinschnittlage ebenfalls, jedoch besserer Zugang
- Erklären, dass Untersuchung unangenehm aber nicht schmerzhaft ist

7.2.6.1 Inspektion

- In Linksseitenlage: Patient ist in Linksseitenlage mit max angezogenen Beinen, so nahe an Bettkante wie möglich
 - Rechte Gesässseite anheben und bei gutem Licht Anus inspizieren
 - Marissen, Kondylome, Fisteln, Fissuren, Perianalvenenthrombosen (äussere Hämorrhoiden), Rötungen, Nässen bei Analekzem
 - Pat pressen lassen: Prolabieren von Hämorrhoiden, Analprolaps
- **Hämorrhoiden**

- Äussere: durch venöses Blut gespeist: dunkelrotes Blut auf Toilettenpapier, ständig gereizt, somatische Nervenreizung → macht ev Perianalvenenthrombose
- Innere: (Hämorrhoiden im eigentlichen Sinne): durch A rectalis superior gespeist: hellrotes Blut auf Toilettenpapier, eigentlich meist asymptomatisch: typische Stellen beim Eintritt der Arterienäste in Darmwand: 3,7,11 Uhr in Steinschnittlage
 - 70% der über 30 jährigen haben Hämorrhoiden, meist jedoch asymptomatisch
 - Grad I: nicht palpierbare H. aber proktoskopisch nachweisbar, Grad II: H. prolabieren beim Pressen und verschwinden dann wieder, Grad III: permanent prolabierte H., reponierbar, Grad IV: nicht reponierbar

7.2.6.2 Palpation

Immer mit Handschuhen und Fingerling auf Zeigefinger oder doppeltem Handschuh, **mit Vaseline!**

- M sphincter ani externus berühren: Auslösen einer Kontraktion durch Berühren der perianalen Haut: Analreflex → muss vorhanden sein
- Vaseline auf Finger, mitteilen, dass man nun Finger vorschiebt, bei Spasmus des M. Sphincter ani externus Pat pressen lassen beim Eindringen
- Nach Eindringen Pat zusammenkneifen lassen: Tonusregistrierung
 - vermindert bei: alten Leuten (ev. inkontinent), Analprolaps, Prostatitis, neurogene Harninkontinenz, Analverkehr
- Finger weiter einführen (so weit wie möglich) unter Palpation der gesamten Circumferenz des Rektums
 - Derber höckeriger Tumor mit wallartigen Rändern: Karzinom
 - Mehrere weiche Vorwölbungen: Hämorrhoiden
 - weiche, gut verschiebliche Tumoren: Polypen
 - Skybala: Obstipation
 - Schmerzen bei Palpation: entzündlicher Prozess der Adnexe, Appendix, Parametrien, Douglas
- Bei Mann bei Zurückgehen in 7-8cm Tiefe an Rektumvorderwand: Prostata palpieren
 - Grösse, Konsistenz, Verschieblichkeit der Schleimhaut in Bezug auf Prostata, Abgrenzbarkeit feststellen
 - normal: kastaniengrosse Prostata, Konsistenz wie angespannter Daumenballen durch Sulcus in 2 Lappen getrennt, Sulcus palpierbar
 - benigne Hyperplasie (BPH): Konsistenz normal, vergrösserte Prostata, gut verschiebliche Schleimhaut
 - Prostatakarzinom: knochenharte Konsistenz, ev. mit Schleimhaut verbacken, höckerig
 - Entzündete Prostata: druckdolent, weiche Konsistenz
- Samenblase lateral-kranial der Prostata nur tastbar bei: Entzündung, Tabakkonsum, Verkalkung
- Bei Frau in ca. 10 cm Tiefe an Rektumvorderwand: Portio vaginae der Cervix uteri
 - bei Entzündungen der Parametrien: Portioschiebeschmerz

- Im Spätschwangerschaft: Stand von Kindeskopf beurteilbar
- Finger langsam herausgleiten lassen, Finger betrachten
 - Blut: Hämorrhoidalblutung oder Kontaktblutung bei Karzinom (Hämoccult Test machen)
 - schwarzer Stuhl: bei Kohletabletten, Eisentabletten, Rinden oder Blutung im oberen GIT, Teerstuhl (nur so genannt wenn Blut Ursache ist = Meläna)
 - Eiter ?
- Pat. Tücher zur Reinigung anbieten

7.3 Einige Krankheitsbilder

7.3.1 Flatulenz

- Normal ist bis 25 mal am Tag Windabgang
- Bei Meteorismus ev. vermehrt (da mehr Gasgehalt) jedoch nicht obligat
- Feuchter Windabgang: bei Diarrhoe normal, bei älteren Leuten ev. Vorzeichen von Demenz, falls schwere Symptomatik: zerebrale Störung, Analkarzinom, Analfistel, Rektumprolaps, kolorektale Entzündung → rektale Untersuchung

7.3.2 Meteorismus

= übermässig hohe Ansammlung von Darmgas im Darmlumen

Merke: Pat. mit normalem Gasgehalt haben häufig das "Gefühl von Meteorismus", obwohl das nicht immer stimmt, denn Meteorismus ist per definitionem extremer Gasgehalt.

7.3.3 Veränderungen des Stuhls

- Steatorrhoe: bei Verdauungs- und Absorptionsstörung im Dünndarm: Fetttropfen auf Wasser, deutliches Obenaufschwimmen des Stuhls im Wasser, kleben des Stuhls an der WC-Schüssel
- Zuerst sehr feste Stuhlanteile (Skybala), am Ende dann flüssig: stenosierender Kolontumor
- Häufiger Stuhldrang mit kleinen Mengen von Stuhl: Rektumtumor, Proktitis
- Schleim im Stuhl: Colon irritabile, villöses Adenom
- **Stuhlfarbe**
 - raschere Darmpassage: hellerer Stuhl, Obstipation: dunklerer Stuhl
 - Farben zum Vergleich zeigen, speziell für schwarzen Stuhl (häufig ist schwarz mehr braun)
 - wenn immer möglich: potentiell pathologischen Stuhl selbst anschauen
- Sehr hell: Diarrhoe
- Dunkel (Schokolade): Obstipation
- Glänzend hell: Steatorrhoe
- Grau, lehmfarben: Verschlussikterus
- Blutig, dunkelrot: Polypen, Karzinome, Ulzera, Angiodysplasie in Kolon oder Rektum
- Blutig hellrot: Hämorrhoiden (eher innere)

- Blutig dunkelrot: Hämorrhoiden (eher äussere) oder Blutung aus weiter oben von GIT (aber noch nicht Teerstuhl)
- Schleimig-blutig: Colitis ulcerosa, M. Crohn
- Schleimig: Colon irritabile
- Schwarz: Kohletabletten, Eisentabletten, Randen, Blutung oberer GIT (Meläna = Teerstuhl)

7.3.4 Gastrointestinale Blutungen

→ immer beunruhigend: Anlass zur Totaluntersuchung

→ Manifestationsformen: Bluterbrechen = Hämatemesis, anderer Blutabgang ab ano: Hämatochezie, Teerstuhl (Meläna)

- **Hämatemesis**
 - Nicht Hämoptyse oder Hämoptoe (Sputum mit Blut tingiert, bzw. Blutsputum)
 - Entweder rot oder schwarzes Blut (Kaffesatzerbrechen: Salzsäure macht Hämatin aus Blut, also war es schon eine Weile im Magen)
 - Blutungsquellen: Oesophagus, Magen, Duodenum, bis Treitz-Band
 - Ursachen: Ulcus, Magenkarzinom, Ösophagusvarizenblutung: Notfall
- **Hämatochezie** (blutiger Stuhl): rektale Blutung von hell bis dunkelrotem Blut (hell: Anus, distales Kolon und Rektum, dunkel: Colon ascendens)
 - Erste Blutung? Falls nein und erste Blutung gleich: Malignom unwahrscheinlich wenns schon eine Weile her ist
 - Vor allem Blut auf Toilettenpapier? Und nicht primär im Stuhl? Ja: Hämorrhoidalblutung
 - Wasser in der Schüssel rot? Ja: Tropfen der Hämorrhoiden in Schüssel
 - Hell oder dunkelrot?: hellrot: Hämorrhoiden (innere, da arteriell gespeist), dunkelrot: äussere Hämorrhoiden (nur venös gespeist), Colon sigmoideum, sehr dunkelrot: proximales Kolon
 - Wie war Blut auf Stuhl verteilt? An Oberfläche: aus Analkanal, Rektum; kleine Blutflecken: blutende Polypen im Kolon
- **Meläna** (Teerstuhl, Blut kam mit HCl des Magens in Kontakt)
 - bei Blutung im prox GIT (noch Salzsäure vorhanden die Hämatin aus Häm bildet) und nur falls > 80ml Blut verloren und > 6 h Verweildauer des Blutes im Darm (braucht Zeit)
 - nicht gleich wie der sehr dunkle Blutstuhl aus proximalem Colon und distalem Ileum: Teerstuhl ist glänzend und klebrig (wie Fettstuhl)
 - Cave: Kohle und Eisentabletten sowie Randen imitieren Teerstuhl
 - Hämoccult-Test
 - Prinzip: mit Kot beschmierte Plättchen werden mit H₂O₂ betropft: falls Hämoglobin im Stuhl setzt sich aus H₂O₂ O₂ frei und reagiert mit Filterpapier: Blaufärbung

- Testablauf: in 3 aufeinanderfolgenden Tagen je ein Plättchen mit Stuhl beschmieren, falls eine Probe positiv ist der Test positiv
 - Güte des Test: Sensitivität für kolorektales Karzinom zwischen 50-70%, positiv prädiktiver Wert: 5-20%
- Koloskopie ab 50. Lebensjahr alle 10 Jahre durchführen, Polypen entfernen, welche Vorstufen von Karzinomen sind
- Steatorrhoe: Fettstuhl

7.3.5 Ikterus

- Gelbfärbung Gewebe / Körperflüssigkeit durch erhöhten (indirekten, direkten) Billirubingehalt
- ab 2 mg/dl Bilirubin erkennt man an Konjunktiven des Auges über Skleren Gelbfärbung, sensitivstes Zeichen (eigentlich: Sklerenikterus = falsche Bezeichnung)
- ab 4 mg/dl Bilirubin färben sich Haut und alle Gewebsflüssigkeiten gelb
- immer beunruhigendes Symptom (ausser Gilbert-Meulengracht Syndrom bei 5 % der Bevölkerung)
- Kreislauf: extravasal abgebautes Häm wird als Bilirubin (indirektes) an Albumin gehängt und in Leber transportiert, hier Konjugierung mit Glukuronsäure und Ausscheidung via Galle, ein Teil rückresorbiert und via Niere ausgeschieden (Urobilinogen, macht braune Farbe von Stuhl und Urin aus), der andere Teil im Stuhl wird umgewandelt und als Sterkobilinogen ausgeschieden
- Prähepatischer Ikterus: blasser Flavinikterus bei Hämolyse
 - Hepatischer Ikterus: gelbroter Rubinikterus: Einlagerung von direktem Bilirubin in die Haut bei Leberzellschäden Hepatitis, Leberzirrhose oder medikamentöser Leberschädigung
 - Posthepatischer Ikterus: grüngelber Verdinikterus: Verschluss des Gallenganges mit Rückstrom in Blut, Gallensteine, Cholangitis, Tumor von Pankreaskopf
 - **Pseudoikterus**: Karottenmahlzeit, Orangen, Aprikosen: **Gesichtsbereich ohne Konjunktiven**

7.3.6 Aszites

- Zunahme von Gewicht und Leibumfang, meist relativ schnell aufgetreten, auch langsam möglich
- 83% Lebererkrankung: Anamnese nach Alk, Medis, Noxen, Hepatitis
- 17% andere Ursache: 10% Malignome, 3 % Herzinsuffizienz mit portaler Hypertension: Dyspnoe, Ödeme, 2% Tuberkulose, Nephrotisches Syndrom
- Auftreten. Schnell: akute alkoholische Hepatitis, Verschluss Lebervenen, Pfortaderthrombose, akute Pankreatitis oder Peritonitis vs Langsam: zuerst Meteorismus mit ausgeprägter Flatulenz

Nachweis

- Vierfüßlerstand = Ansammlung am tiefsten Punkt -> Dämpfung bei Perkussion
- Undulationsphänomen: "Wellenbad" -> Handkante in Körperlängsrichtung auf Bauch, verhindert "Fettwelle" (adipöser Pat) beim seitlichen Anstossen an Bauch. (Kapitel Abdomen - Perkussion)
- Erst ab ca 2 Liter erfassbar ohne Bildgebung, davor: Sono
- **Intervention zur Diagnostik und Therapie = Punktion**

8 Neurostatus

8.1 Übersicht

8.1.1 Inspektion

Haltung, Koordination, Mimik, Gestik, Temporalarterie, Beweglichkeit des Kopfes, ...

8.1.2 Hirnnerven

- **N. olfactorius:** Geruchsstoff (Kaffee, zur Not: Desinfektionsmittel), frontobasale Fraktur?
- **N. opticus:** Gesichtsfeld (monokulär Finger in allen vier Quadranten bewegen, Augen auf Arztnase), Visus (Sehtafel), Augenfundus
- **N. oculomotorius:** Augenmotilität (Horizontal BZ im Pons, vertikal im Mesencephalon – Stabilisierung bei bewegtem Kopf über VOR -> Nystagmus): binokulär Finger des Untersuchers folgen (H) -> Doppelbilder, Sakkaden, Nystagmus, Blickparese. Pupillenmotorik: direkte und konsensuelle Lichtreaktion. Konvergenzreaktion. Schnelles, ruckartiges Kopfbewegen
- **N. trochlearis:** Augenmotilität: M. obliquus superior (Innenrotation, Abduktion, Depression)
- **N. trigeminus:** Berührung beider Gesichtshälften (V1 innen (Nase / Mund) -> nach aussen), Druckpunkte, Masseterreflex (einziger monosynaptischer Reflex der HN: V3), Kornealreflex (fremd: V - VII, prompter Lidschluss)
- **N. abducens:** Augenmotilität: M. rectus lateralis
- **N. facialis:** Stirn runzeln, Augen schliessen, Nase zu rümpfen, Pfeifen, Lachen
- **N. cochlearis:** Flüstersprache/Fingerschnippen oder reiben, Weber- / Rinne
- **N. vestibularis:** Nystagmus (Blickfolgetest), subjektive Symptome (Drehschwindel, Übelkeit, GG-Störungen, Falltendenz), Frenzel Brille (Aufhebung der Fixation; Verstärkung des peripher vestibulären Nystagmus)
- **N. glossopharyngeus:** Motorisch, sensibel, sensorisch, sekretorisch - Mund öffnen und „A“ sagen (Kulissenphänomen: Uvula zur gesunden Seite), Heiserkeit, Würge- / Schluckreflex, Berührungs- / Temperatur- / Schmerz- / Geschmacksempfindungen hinteres Drittel der Zunge
- **N. vagus:** Motorisch, sensibel, sensorisch, sekretorisch – Phonation / Heiserkeit, Würgereflex / Schluckreflex, Pharynx: N. laryngeus recurrens (Läsion bei Strumachirurgie möglich)
- **N. accessorius:** Widerstand vom oberer Anteil des M. trapezius (Schulterheben), M. sternocleidomastoideus (Kopffrotation nach kontralateral)
- **N. hypoglossus.** Zunge herausstrecken (bei Parese Deviation auf kranke Seite), li / re bewegen

8.1.3 Motorik

- Trophik: Atrophien im Seitenvergleich, Becken- / Schultergürtel, Krallhand (Ulnarisläsion), Schwurhand (Medianusläsion), Fallhand (Radialisläsion) + Haut (bei radikulärer Nervenläsion ist die sympathische Innervation (Schweisssekretion: ACh) noch intakt!)
- Tonus: Widerstand gegen passive Beuge- / Streckbewegung, unterschiedliche Tempi: Spastik (Klappmesserphänomen (plötzlich einschliessender Widerstand, der wieder nachlässt) ist geschwindigkeitsabhängig) vs Rigor (Zahnradphänomen)
- Grobe Kraft: Ext / Flex von Armen / Beinen, Bauch – je nach Fragestellung! (Skala: 0-5)
- Armvorhalteversuch: Arme gestreckt angehoben mit der Handfläche nach oben, die Augen geschlossen (mind. 10 Sekunden), Positionsversuch der unteren Extremitäten (Beine rechtwinklig angehoben)

8.1.4 Reflexe

Eigenreflexe: BSR (C6 - M. deltoideus, biceps brachii), RPR (C5, C6), TSR (C7, (C8 + Trömner) - M. triceps brachii), PSR (L3, L4 - M. quadriceps femoris (vastus medialis (AF))), TPR (L5 - M. extensor hallucis longus, M. tibialis anterior (auf mediale Fusskante bei evertiertem, dorsalflektiertem Fuss)), ASR (S1 - M. triceps surae, M. gluteus maximus)

Fremdreflexe: Corneal (einziger der HN), Bauchhaut, Cremaster

Pathologische Reflexe: Babinski (tonische Dorsalextension von Dig I, Spreizen von II-V), Oppenheim (Schienbeinvorderkante mit Daumen und Zeigefinger runterstreichen), Gordon (Wadenkompression), Chaddock (laterale Fusskante)

- zentral: spastisch, gesteigerte Muskeleigenreflexe, path. Reflexe, Parese (Schwäche)
- peripher: Parese, Reflexabschwächung, Atrophie, Kontrakturen, Faszikulationen

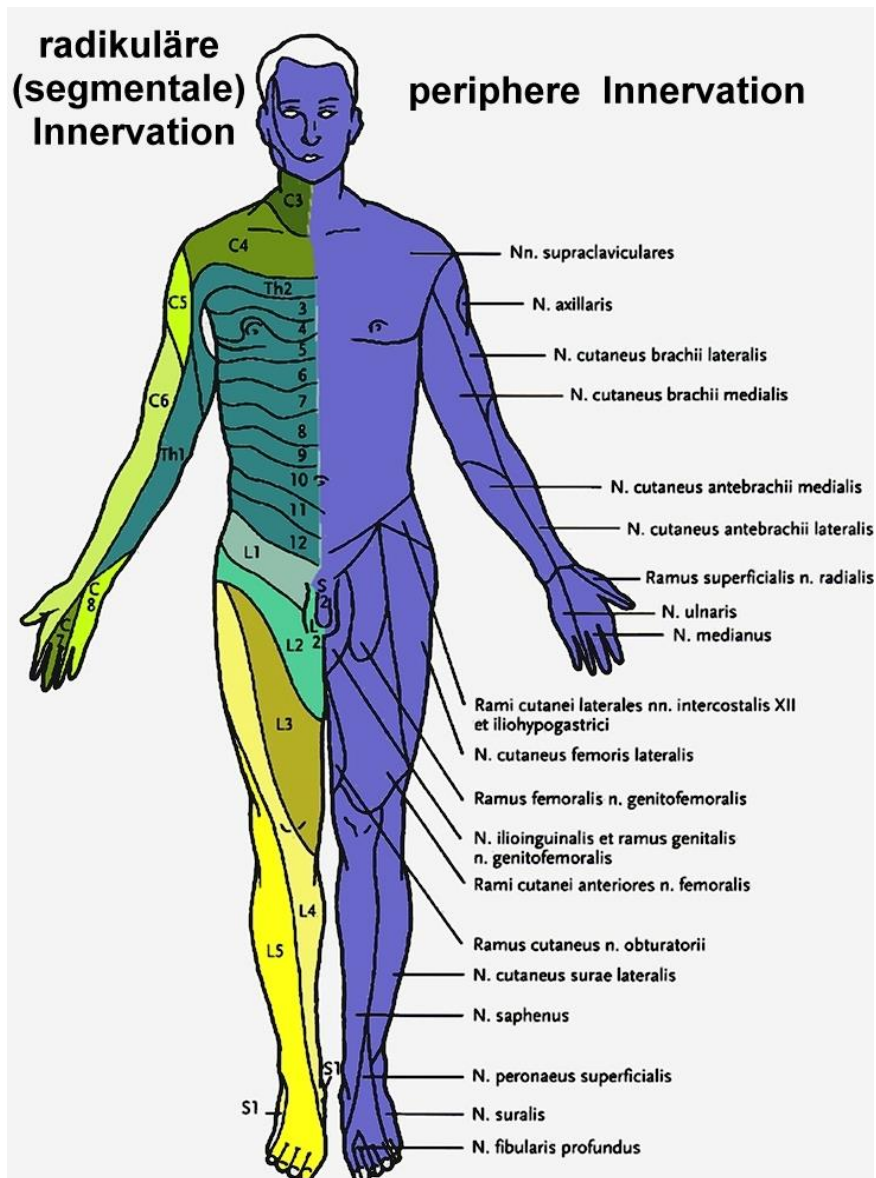
8.1.5 Sensibilität

Allgemein: **Stereognose durch Münzenerkennen** (Augen geschlossen)

- Oberfläche (epikriptisch): Berühren im direkten Seitenvergleich
- Tiefensensibilität: Lagesinn (Zehen und Finger - seitlich umgreifen), Vibrationsempfindung (Sattelgelenk, Grosszehengrundgelenk, Malleolus med.), 2-Punktediskrimination, stumpf / spitz
- Temperatur (protopathisch): Warm und kalt im Seitenvergleich

Dermatome: C2 Kapuze, C3 Rollkragen, C4 T-Shirtausschnitt, Th4 Mamillen, Th7 Proc xiphoideus, Th10 Umbilicus, L1 Leiste, L4 Kniescheibe, S2-4 Genitalien / Anus

- Arm: C6 / C8 je 1,5 Finger (Mitte C7: II-IV)
- Periphere Innervation: N. medianus (3,5 Finger), N. ulnaris/radialis (dorsal je 2,5 Finger), N. fibularis prof (I / II Zehenzwischenraum, "Flip-Flop"-Nerv)



8.1.6 Koordination

Kleinhirn, Vestibularapparat, spinale Afferenzen

- Zielbewegungen (Koordination der aktiven Bewegungen): Finger-Nase-Versuch (weit, bogenförmig mit geschlossenen Augen), Knie-Hacken-Versuch
- Feinmotorik: Diadochokinese („Glühbirne einschrauben“, „Klavierspielen“), Reboundphänomen (Patient schützen)
- Stand und Gang: Romberg Versuch (mit geschlossenen Beinen frei stehen mit offenen / geschlossenen Augen (Kombination mit AVV – spinale Ataxie (Hinterstrangstörung) kann im Gegensatz zur zerebellären Störung kompensiert werden))
- Einbeinstand, Unterberger Tretversuch (nicht über 45 Grad-Drehung mit geschlossenen Augen)
- Gang (Spastizität, Parese, Fallneigung): Parkinson (hypo = wenig, brady = langsam), Hemi (Wernicke-Mann-Gangbild: Spastik und Zirkumduktion des Beines), PNP, Steppergang (Peroneusparese: Kompensation führt zu lautem Aufschlagen), Trendelenburg (Gluteus medius

Ausfall: Einknicken, da Abduktion nicht mehr möglich!), Duchenne (Schwäche: Körper zur Seite); Strichgang, Blindgang, Zehen- / Hackengang

Merke: Einseitige Läsionen des Kleinhirns führen zu einer homolateralen Ataxie (Intentionstremor, Dysdiadochokinese, Gang- / Standunsicherheit / Abweichung). Häufigste Ursache einer cerebellären Ataxie sind Intoxikationen (Alkohol, Medis)

8.2 Allgemein

→ **Neurologische Diagnostik: Anamnese - Klinische Untersuchung - Bildgebung**

→ Systematischer Ablauf der neurologischen Untersuchung

→ Mentaler Status sollte bei jeder neurologischer Abklärung miterfasst werden (umfasst Psychomotorik / Verhalten, Mimik / Gestik, Körperhaltung, Vigilanz, Orientierung, Aufmerksamkeit, Sprache, psychologische Anamnese)

→ Häufig schon in Anamnese diagnostizierbar: Organisches Psychosyndrom (= psychische Störung aufgrund einer diffusen oder umschriebenen Hirnschädigung wegen Alk, Medis, Trauma, Tumor, OP, Enzephalitis, endokrine Störung) → Antriebsstörung, Unruhe, schnelle Ermüdung, retrograde Amnesie, desorientiert, Halluzinationen

8.3 Hirnnerven

N. olfactorius (1):

- Riechprüfung: mit geschlossenen Augen, Seitengetrennt (Nasenloch zuhalten: bei Kokser und Cheilognatopalatoschisis (=LKGS) nicht möglich), wohlriechende Stoffe geben (Vanille, Kaffee, zur Not: Desinfektionsmittel), Leerproben geben, übelriechende Probe geben, Salmiak geben (Simulanten werden entlarvt, da die Salmiak Schmerzfasern reizt!)
- Hyposmie, Anosmie: Hyposmie durch Infekte, degenerativer Prozess (normal im Alter), Anosmie durch Schädigung des N. olfactorius oder des Rhinenzephalons durch Trauma oder Hirntumor

N. opticus (2):

- Spiegelung des Augenhintergrundes: Schädigung des N. Opticus im Rahmen einer systemischen Erkrankung (MS, DM)? Beurteilung von Papille und Gefäßen, sowie Macula
- Visus
 - Klassische Visusprüfung:
 - Ein Auge abdecken (binokular besserer Visus)
 - 5 bzw. 6m Abstand (je nach Angabe auf Visustafel), Gute Beleuchtung
 - Brillen/Linsenträgern: zuerst ohne Brille / Linse, dann mit (neurologisch nur mit Sehhilfe testen: man will ja primär zentrale Probleme aufdecken)
 - Visus = Ist-Distanz welche noch möglich ist / Soll Distanz für Visus 1
 - Letzte Linie in der noch >50 % korrekt gelesen werden kann ist die weiteste Distanz
 - Visusprüfung bei geringem Visus: Werte unter 0,1 Visus müssen anders untersucht werden:

- Kürzere Prüfabstände (2 statt 5 Meter) , kein klares Resultat: Fingerzählen
- Fingerzählen in 6, 3, 1 Meter Abstand : soll Distanz für Visus 1 = 60 M, immer auf kontrastreicher Unterlage (Schürze weiss hinter Hand, immer mehr als 1 Finger zeigen)
- Fingerzählen nicht möglich: Bewegungsrichtung einer Hand erkennen (Handwischen)
- Handbewegung nicht möglich: Im dunklen Raum Einstrahlrichtung eines Lichts erkennen
- Nicht möglich: Amaurose = Blindheit, einseitige Amaurose = isolierte N.II Schädigung
- Nahvisus mit Jägertafel: 20 cm Entfernung, gute Beleuchtung , ein Auge! Mit / ohne Brille.
Alternativ: Namensschild vorlesen lassen.
- Gesichtsfeld = Summe der von der Netzhaut (unbewegter Kopf / Auge) erfassten Reize welche Kortikal wahrgenommen werden
 - Konfrontationsversuch:
 - Pat und Arzt auf gleicher Kopfhöhe, Armabstand
 - Pat hält gleiches Auge zu wie Arzt (Arzt ohne Hand)
 - Pat fixiert mit offenem Auge in offenes Auge / Nase Arzt und vice versa
 - Arzt bewegt Hand von je schräg oben, unten, seitlich-mittig in Gesichtsfeld und am Schluss simultan mit beiden Händen zur Testung eines Hemineglects
 - Pat sagt, wenn er Finger sieht: sollte ungefähr gleiches Gesichtsfeld haben wie Arzt, temporal > nasal
 - mit diesem Versuch wird nur Hemianopsie od Quadrantenanopsie erkannt: Geringster V. a. Gesichtsfeldeinschränkung: ad Perimetrie
- Pupillenreaktionsprüfung: von unten kommend (nicht direkt in Auge), mit Hand als Abschirmung auf Nase in dunklem Raum, zuerst ipsilaterale, dann konsensuelle Reaktion für jedes Auge prüfen.
 - Amaurose: Blindheit auf einem Auge
 - Amaurosis fugax: kurzzeitige Erblindung eines Auges aufgrund von Thromboembolie der A ophtalmica. Emboliequellen: Plaques grosse Hirngefässen, Herz bei VHF. Akinesie → wichtiges Warnsignal für CVI/TIA → Weitere Untersuchungen (MRI, Doppler/Duplex, TEE/TTE)
 - Ursachen für Visusminderung: DM (Schädigung Papille und retinale Gefässe), art. HT (Stauungspapille mit retinalen Gefässschäden), weitere internistische und neurologische Systemerkrankungen, Glaukom, Katarakt, Refraktionsanomalien

N. oculomotorius, trochlearis, abducens (3.4.6.):

- 3: M obliquus sup, 4: M rectus lat, 6. Alle andern Augenmuskeln inkl parasymphatische Versorgung der inneren Augenmuskeln (M dilatator pupillae, M sphincter pupillae, M ciliaris)
- Augenmuskelnbeweglichkeitsprüfung: Kopffixation durch die eine Hand. Pat schaut Finger des Untersuchers nach: In 8 Richtungen (H), bei den unteren Richtungen ev. Oberlider anheben sonst sieht man Bulbus nicht, falls Doppelbilder → Funktionsstörung: Doppelbilder, in welcher Stellung am stärksten? Schielen vorbestehend oder neu?

- Konvergenztrias: Finger fixieren der sich Nasenwurzel annähert, Trias: Mydriasis, Konvergenz, Nahakkommodation
- vollständiger Ausfall aller motorischen Augennerven → Ophthalmoplegie
- vollständiger Ausfall N oculomotorius → ophthalmoplegia externa (Ptosis, Parese d Muskeln von N 3) und ophthalmoplegia interna (Mydriasis, Pupillenstarre, Akkommodationsunfähigkeit)
- vollständiger Ausfall N trochlearis: Bulbus von betroffenem Auge steht höher, Auge in Adduktionsstellung → Kompensatorische Neigung Kopfes zur gesunden Seite (Kompensation d ausgefallenen rotatorischen Komponente), Demaskierung der Parese bei Blick nach medial-unten: Senkerwirkung von M obliquus superior kann nicht kompensiert werden
- vollständiger Ausfall des N abducens: Bulbus nach nasal verdreht → kompensatorische Drehung des Kopfes zur kranken Seite
- latentes Schielen (Heterophorie): Dekompensierung bei Alk, Müdigkeit, Fieber → Aufdecktest

N. Trigeminus (5):

- sensibler Anteil geschädigt: Trigeminalneuralgie, Sensibilitätsverlust
- motorischer Anteil geschädigt: Kaumuskulatur geschwächt (v.a. M masseter und M temporalis)
 - Prüfung der motorischen Anteile: Weite Mundöffnung, Zähne zusammenbeißen
 - Palpation M masseter und M temporalis
 - Prüfung der sensorischen Anteile:
 - Wattebauch: zu feinem Stäbchen auswirbeln, Pat schaut nach oben und von Arzt weg, mit Wattebauch von lateral ausserhalb des Gesichtsfeldes kommend Kornea berühren → Kornealreflex bei N trigeminus und N facialis Läsion vermindert
 - Wattebauch: Gesichtssensibilität bei geschlossenen Augen des Pat prüfen: periphere Läsion machen im Versorgungsgebiet der jeweiligen Äste Störungen (v.a. Schmerzempfinden), zentrale Läsion (v.a. Kerngebiet) macht zwiebelschalenförmige Ausbreitung vom betroffenen Gebiet mit Zentrum bei Nasenlöchern
 - Trigeminaldruckpunkte auf Neuralgie prüfen

N. facialis (7)

- parasympathische Anteile: Geschmacksfasern vordere 2/3 der Zunge, Speicheldrüsen, Tränendrüse
- motorische Anteile: Gesamte mimische Muskulatur, M stapedius
- **Prüfung der parasympathischen Anteile**
 - Geschmacksprüfung: Pat streckt Zunge raus, darf sie während Untersuchung nicht einziehen! (da sonst Vermischung der Stoffe auf ganzer Zunge) → Muss auf einer Karte zeigen auf welcher die Qualitäten dargestellt sind, man testet nacheinander beide Zungenhälften in vorderen 2/3 und dann im hinteren 1/3: mit 20% Zuckerlösung, 10% Kochsalzlösung, 5 % Zitronensäurelösung, 1% Chininlösung → Geschmacksausfall = Ageusie
 - Inspektion und Messen von Tränen (Schirmertest) und Speichelfluss
 - Anamnese ob Hypakusis vorhanden

- Prüfung der motorischen Anteile

- Grimassieren: Augenbrauen hochziehen (normal symmetrisch), Augen zusammenkneifen und probieren aufzuziehen (normal nicht möglich), Zähne zeigen (normal Mundwinkel symmetrisch nach oben), Pfeifen, Backen aufblasen und Druck auf Backen applizieren (normal Pfeifen möglich und Luft nicht aus Backen rausdrückbar)
- Chvostek-Zeichen: bei hyperkalzämischer Tetanie (Nervenübererregbarkeit): Facialisstamm unter Jochbein / vor Ohr beklopfen löst Kontraktion der gesamten mimischen Muskulatur aus.
→ zentrale Facialisparesie: Stirnrunzeln normal, Lidschluss möglich (aber abgeschwächt und mit schwachem / keinem Lagophthalmus, da einzelne Ringmuskeln um Auge gelähmt), Zähne zeigen / Backen aufblasen pathologisch, ev. hängender Mundwinkel, Geschmacksfasern und M stapedius normal nicht mitbetroffen (ausser gleichzeitiger CVI in entsprechenden Gebieten)
→ periphere Facialisparesie: Lidschluss nur inkomplett möglich und Lagophthalmus (Ringmuskel um ganzes Auge gelähmt), Bell Phänomen: Aufwärtsrotieren des Bulbus während Lidschluss (physiologisch, DD Horner: beim Horner Syndrom hängt Oberlid herab weil M tarsalis nicht mehr nach oben zieht). Stirnrunzeln asymmetrisch, Zähne zeigen, Backen aufblasen pathologisch, ev. hängender Mundwinkel, je nachdem wie weit distal Läsion ist: Hyperakusis und Geschmacksstörungen

N. vestibulocochlearis (8)

Hörprüfung:

- Otoskopie vor Weber / Rinne durchführen -> Interpretationshilfe
- Weber: Stimmgabel hart an eigener Patella anschlagen (nicht Metall), mittig auf Scheitel setzen. Pat sagt ob er auf einer Seite lauterer Ton hört. Physiologisch mittig. Interpretation: Lateralisation auf krankes Ohr: Mittelohrproblem, Lateralisation auf gesundes Ohr: Innenohrproblem.
- Rinne: Stimmgabel auf Mastoid halten, wenn Pat Ton hört, vor äusseren Gehörgang halten: positiv wenn Pat Ton nun lauter hört = kurzer Rinne. Pat sagt wenn er Knochenleitung nicht mehr hört, dann Stimmgabel vor Ohr halten = neurologischer Rinne. Interpretation: Negativ bei Mittelohrproblem, positiv bei Innenohrproblem
- Stimmgabel 440 Hertz, für Hochtönschwerhörigkeit 4096 Hertz, Vibrationsgabel 64/128Hertz
- Luftleitung wird normal länger gehört als Knochenleitungston, Knochenleitungston wird durch Gehörknöchelchen wieder aus Ohr geleitet (falls Problem da → lauterer Ton bei Knochenleitung)

Labyrinthprüfung:

- Visuelles, propriozeptives, vestibuläres System und Kleinhirn beteiligt: interdisziplinäre Abklärung nötig (HNO, Ophthalmologie, Neurologie)
 - Koordinationstestung: Romberg und Unterberger Tretversuch, Strichgangprüfung
 - Frenzel Brille: Gläser mit 15 Dioptrien und 2 Lampen: verhindert das Pat mit Blick fixieren kann, macht die Augen von aussen gesehen grösser. Beobachtung besser möglich
→ Spontannystagmen werden erkannt (auch mit Elektronystagmogramm überprüfbar)

- Provokationsnystagmus prüfen
 - physiologischer Provokationsnystagmus: Vestibulärer Nystagmus
 - Drehstuhl (Nystagmus nach Stoppen in Gegenseite zur Drehung, mit Frenzelbrille)
 - Kalorische Reizung (Überprüfung der Funktionalität des Labyrinths: warmes Wasser macht Nystagmus auf gespülte Seite, kaltes Wasser auf nicht gespülte Seite)
 - pathologische Provokationsnystagmen:
 - Blickrichtungsnystagmus: Prüfung der 8 Blickrichtungen
 - Endstellnystagmus: in extremer Endstellung der Augen, in Richtung zur Blickrichtung schlagend, erschöpfbar
 - Lagerungsnystagmus: Pat sitzt, Arzt dreht Kopf um 45° nach links bzw rechts. Dann legt Arzt den Patienten schnell auf Untersuchungsliege ab, sodass Pat Kopf über das Kopfbett hinausragt und nun um 45° rekliniert und um 45° gedreht ist. Positiv wenn heftiger Schwindel mit, in Sekunden auftretendem und in Sekunden verschwindendem, Nystagmus, bei Kopfkippung nach links: Rotationsnystagmus im Uhrzeigersinn, bei Kopfkippung nach rechts Gegenuhrzeigersinn
- Nystagmus: Rasche Schlagkomponente (richtungsbestimmend) gefolgt von langsamer Folgekomponente; Horizontal, vertikal, oder rotatorisch
- Spontannystagmus = Vestibularisschädigung oder zentrale Schädigung
- Up-down Nystagmus, Blickrichtungsnystagmus, schräger Nystagmus = zentrale Ursache

N. glossopharyngeus und n. Vagus (9 und 10):

- Geschmacksprüfung hinteres Drittel Zunge
- Motorische Anteile (Versorgung weicher Gaumen und Pharynx)
 - Auslösung Würgereflex an Rachenhinterwand (ev schwach normal)
 - Kulissenphänomen bei Inspektion enoral: einseitige Vaguslähmung führt zu Abweichen von Uvula und Pharynx auf gesunde Seite bei "A" sagen: Achten auf Symmetrie der Gaumenbögen nicht auf Stellung der Uvula, da diese auch normal asymmetrisch sein kann
 - Anamnese: Schluckstörung, Heiserkeit, Aphonie (Ramus recurrens Lähmung des N vagus): Bei psychogener Aphonie ist Husten nicht leiser, bei neurogener Aphonie schon. Näseln, Stridor (Gaumen- und Pharynxmuskellähmung)

N. accessorius (11):

- Innervation M trapezius und M sternocleidomastoideus
- Inspektion: Atrophie der genannten Muskeln
- Schulter gegen Widerstand des Arztes anheben (seitenvergleichend)
- Kopf gegen Hand des Arztes zur Seite drehen

N. hypoglossus (12):

- Herausstrecken der Zunge und li-re-Bewegung. Parese einseitig: Abweichen auf kranke Seite

8.4 Sensibilität

→ Epikriptisch = Hinterstrangbahnen: feiner Tast-, Vibrations- u Lagesinn (kortikale Propriozeption)
 → Protopathisch: Berührungssinn, Temperatursinn, Schmerzsin
 → Tiefensensibilität = Cerebelläre Propriozeption (via Tractus spinocerebellaris ant et post)
 → Begriffe: Parästhesie = Missempfindung = kribbeln, brennen, prickeln, Ameisenlaufen, elektrisierendes Gefühl → nicht objektiv erhebbbar, häufig aufgrund diabetischer und alkoholtoxischer Polyneuropathie, Dysästhesie = schmerzhaftes Parästhesie (nicht objektiv erhebbbar), Hyper- / Hypästhesie: zu starkes / schwaches/ fehlendes Berührungsempfinden, Hyperalgesie = verstärkte Schmerzempfindung bei normalem Reiz, Pallesthesie = zu wenig Vibrationsempfinden (pathologisch $< 6 / 8$), Allodynie = Schmerzempfinden auf nicht-adäquate Reize

Sensibilitätsprüfung

- Immer im Seitenvergleich, ausser bei fokussierter Fragestellung auf nur ein Dermatom
- Inspektion vor / bei Sensibilitätsprüfung, da Pathologien der Haut die Sensibilität vermindern: trophische Störungen (Muskel- / Hautatrophien), Verletzungen, Verbrennungen, DM
- Screening Tests: Münze erkennen, Zahlen erkennen die man auf Unterschenkel mit Finger schreibt (erst wiederholtes Nichterkennen pathologisch). Dabei wird getestet:
 - Stereognosie (dreidimensionales Vorstellungsvermögen anhand Sensibilität: Zentralnervöse Verrechnung von Oberflächen- u Tiefensensibilität)
 - Taxie (Koordination, speziell die Feinmotorik)
 - Perzeption (bei Neglect nicht vorhanden: Wenn links und rechts der gleiche Reiz kommt wird der Reiz der Neglectseite nicht mehr wahrgenommen, obwohl er gespürt wird. Bei einseitiger Reizung wird dieser erkannt)
 - Gnose: Wahrnehmung bestimmter Reizqualitäten: z.B. visuelle Agnosie (Reize wahrnehmen geht und man weiss, dass man wahrnimmt, aber nicht was: Farben / Muster werden nicht erkannt → Störungen dieser komplexen Funktionen: sensibler Funktionswandel.
- Tastsinn: Diskrimination stumpf / spitz testen
- Berührungssinn: Fingernägel gleichzeitig bds des gleichen Dermatoms entlangfahren und Testung im Seitenvergleich, zusätzlich Variierung der Druckintensität.
- Lagesinn: Finger oder Zehen seitlich an Mittelfalanx möglichst wenig berühren und nach oben oder unten verschieben und fragen wohin verschoben wurde
- Vibrationsempfinden: Vibrationsgabel auf Malleolus med / Radius / Patella aufsetzen und fragen wann Pat nichts mehr spürt
- Temperatursinn: Nierenschale (grosse Fläche) auf Haut (Handrücken): Fragen kalt / warm?
- Schmerzsin: Kneifen. Berührungswahrnehmung? Schmerzempfindung?

8.5 Motorik

Prüfung: Muskeltonus, Reflexe, Muskelkraft, Muskelatrophien / -faszikulationen, Hyperkinesien

8.5.1 Muskeltonus

→ Muskeltonus = Dehnungswiderstand des willkürlich entspannten Muskels, ändert sich durch Schädigung zerebraler und zerebellärer Strukturen: Hypertonus, Hypotonus, bei Schädigung von zerebellären Strukturen oder extrapyramidalen Strukturen findet man eine isolierte Änderung vom Muskeltonus ohne Parese (= unvollständige Lähmung) oder Plegie (= vollständige Lähmung)

- Prüfung: Gelenke werden passiv bewegt, Pat soll entspannen, weder mithelfen noch dagegen halten, erst langsam dann schnell durchbewegen. Sprechen zur Ablenkung (Fuss, Knie, Ellbogen, Handgelenk, Nacken)
 - **Spastik**: krampfartig erhöhter Muskeltonus, bei passiver Streckung im Gelenk zunehmender Widerstand, plötzliches Nachlassen der Spannung bei maximaler Dehnung (Taschenmesserphänomen), vor allem bei Anti-Schwerkraftmuskeln (hohe tonische Innervation) → OE: Flexoren, UE: Extensoren
 - **Rigor**: Steifigkeit der Muskulatur wegen erhöhter Spannung in Beuger und Strecker eines Gelenks, bleibt während der ganzen passiven Bewegung bestehen, ist konstant, ev. ruckartiges Nachgeben des Widerstandes (Zahnradphänomen)

→ Hypertonus: immer aufgrund von Schädigung im Gehirn oder Rückenmark (Ausfall des 1. Motoneurons und folglich enthemmte Reflexkreise mit Hypertonus)

→ Hypotonus: Gliedmassen können sehr leicht ohne Widerstand ausgeschüttelt werden, abnorme Überstreckbarkeit der Gelenke

→ Myotonie: verzögerte Erschlaffung der Muskeln: nach Willkürbewegung (Faustschluss, dann Öffnen der Hand), nach Beklopfen des Muskels, nach elektrischer Reizung, bei Kälte verstärkt → Diagnostik via EMG, Myotonia dystrophica als typische Krankheit (3. Lebensdekade)

8.5.2 Muskelkraft

→ Pat drückt aktiv gegen Widerstand, der von Arzt kommt

- **UE im Liegen**: Fuss heben, Fussheber, Fuss-Eversion (seitlich Fuss halten Pat soll nach aussen drücken), Ad- / Abduktion, Quadriceps (Knie strecken), Psoas Test
- **OE im Sitzen**: Unterarme zu Arzt stossen / wegziehen, Unterarme nach aussen / innen drücken, Schulter nach oben, Finger spreizen, Hand drücken (gekreuzt, dominante stärker), Abduktion Arm
 - Armvorhalteversuch: Pat hat geschlossene Augen, streckt Arme gerade aus in Supinationsstellung, feinstes Zeichen für eine Parese ist die Pronation
 - Beinhalteversuch: mit geschlossenen Augen beide Beine in 90 Grad Stellung hoch halten, Beine dürfen sich nicht berühren.

- Klassifizierung: M0 = keine Muskelkontraktion nachweisbar (Plegie), M1 = fühlbare Muskelanspannung ohne Bewegung im Gelenk, M2 = aktive Bewegung nur bei aufheben der Schwerkraft möglich, M3 = aktive Bewegung gegen Schwerkraft möglich, M4 = aktive Bewegung gegen Schwerkraft und leichten Widerstand möglich, M5 = normale Muskelkraft
- periphere Lähmung: 2. Motoneuron betroffen, schlaffe Lähmung (Hypotonus), Muskeleigenreflexe abgeschwächt oder fehlend, Pyramidenbahnzeichen (Trömner, Babinski, Gordon) negativ, Muskelatrophie vorhanden
- zentrale Lähmung (= Parese): Pyramidenbahn betroffen = 1. Motoneuron (Extrapyramidal zeigt sich keine Lähmung bei Läsion), Spastik oder Rigor, Muskeleigenreflexe gesteigert, Muskelfremdreflexe vermindert (braucht Pyramidenbahn dafür), Pyramidenbahnzeichen positiv, Muskelatrophie nicht vorhanden
- extrapyramidale Läsion: Rigor (ohne Lähmung)
- zerebelläre Läsion: Hypotonie (ohne Lähmung)

8.5.3 Hyperkinesien, Dyskinesien, Tremor

Tremor: Rhythmische Zuckung antagonistisch wirkender Muskeln (grobschlägig, feinschlägig, ständig, Ruhetremor, Intensionstremor, hochfrequent, niederfrequent)

- Bei zerebellären Störungen: Intensionstremor
- Im Alter häufig, unter Alkohol: feinschlägiger Ruhetremor, der in Ruhe verschwindet
- Morbus Parkinson: feinschlägiger Ruhetremor, der bei Bewegung abnimmt

Akinesie: Bewegungsarmut

Hyperkinesie: bei extrapyramidalen Erkrankungen, ungewollte Bewegungen

- Athetose: langsame, geschraubte, arrhythmische Bewegung vom Kopf und Hals und peripheren Gliedmassen, Grimassieren, Ursache: perinatale Schädigung häufig mit Spastik und Epilepsie
- Ballismus: heftige Bewegung von ganzen Gliedern, werfen der Extremitäten
- Chorea: schnelle, schleudernde Bewegungen bevorzugt im Gesicht und im Schulterbereich
- Torsionsdystonie: langsame, drehende, unregelmässige Bewegung

Dyskinesie

- Faszikulationen: Muskelzuckungen, spontan, unwillkürlich, in Muskelfaserbündel, selten sichtbar, werden als unangenehme Sensation wahrgenommen, jedoch alleine nicht pathologisch: erst mit Paresen und Muskelatrophien. Häufig bei Übermüdung (das typische Augenzwinkern)
- Fibrillation: schnell aufeinander folgende Zuckungen einzelner Muskelfasern, nicht sichtbar
- Krampus: schmerzhafter Krampf von Muskel: meist physiologisch, bei Hypocalzämie gehäuft?
- Spasmus: tonischer Krampf, länger andauernder Krampf: bei zerebralen Krampfleiden (nicht dasselbe wie Spastik)
- Tic: gleich bleibende Zuckung kleiner Muskelgruppen, besonders im Gesicht, imitieren meist physiologische Bewegungen, häufig psychogen

8.6 Reflex

- Unwillkürliche, regelhaft ablaufende motorische Reaktion auf Stimuli afferenter Bahnen
- Individuelle Reflexantwort sehr unterschiedlich, zusätzlich beeinflusst durch: Alkohol, Medis
- Klonus, verbreiterte Reflexzone, Pyramidenbahnzeichen (ausser bei Babys): pathologisch?
- Symmetrie wichtig: wenn Reflexe im Seitenvergleich unterschiedlich → weitere Abklärung
- Frauen häufig mit lebhafterer Reflexantwort als Männer

8.6.1 Überblick

Im Liegen und von Rechts

- BSR: Palpation d Sehne mit Daumen, Schlag mit Hammer auf Daumen
- TSR: Schlag direkt auf Sehne, dazu Patientenarm auf Eigenen legen
- RPR (Radius-Periost-Reflex): Schlag auf Lateralseite des distalen Radius
- PSR: Knie Anwinkeln, direkt auf Sehne, Alternativ: im Sitzen mit herabhängenden Beinen
- ASR: Beine auseinander, Anwinkeln auf Bett in Horizontale, Schlag direkt auf Sehne, dabei Fuss leicht in Dorsalextension halten, Alternativ: im Sitzen mit herabhängenden Beinen
- Babinski: Forciertes Bestreichen d lat Fusskante -> pathologische Dorsalextension d Grosszehe und Plantarflexion / Spreizung der Übrigen (Pyramidenbahnzeichen, pathologisch ab ca 1 Jahr)
- Oppenheim: Bestreichen d Tibiavorderkante -> pathologische Dorsalextension / Spreizung d Zehen (Pyramidenbahnzeichen)

8.6.2 Reflexstärke

0: Areflexie, 1: Hyporeflexie, 2: Normaler Reflex, 3: Hyperreflexie, 4: Hyperreflexie plus Klonus (= unwillkürliche, rhythmische Kontraktionen von Muskeln)

8.6.3 Muskeleigenreflexe (monosynaptisch)

- Reizauslösung und Reizantwort am selben Organ
- Reizauslösung durch Muskeldehnung mit Reflexhammer: kurzer, federnder Schlag auf Sehne
- Gelenk muss in Mittelstellung gehalten werden, Pat muss liegen
- Immer im Seitenvergleich beurteilen!!!
- Immer von rechter Seite Untersuchen
 - Patellarsehnenreflex (PSR): rechtes Bein mit eigenem Bein stützen, linkes Bein mit eigenem Unterarm (auf Pat Knie gestützter Ellbogen), oder im Sitzen (an Bettkante, auf Stuhl, ...)
 - Achillessehnenreflex (ASR): Fuss über Knie des Pat., leicht vordehnen oder: Bein anheben, Knie in 90 Grad gebeugt halten, Ellbogen des gegenseitigen Armes zum Unterschenkel unterstützen und mit Hand den Fuss umfassen (automatische Vordehnung)
 - Radius-Periost-Reflex: Beklopfen der distalen Radiuskante: Beugebewegung (ev "nur" Muskelkontraktion sichtbar (ohne Bewegung) oder nicht auslösbar: beides normal)

- Trizepssehnenreflex (TSR): Jeweils den zu untersuchenden Unterarm quer über Bauch von Pat legen oder im Sitzen locker in Schoss legen
- Bizepssehnenreflex (BSR): rechts Zeigefinger, links Daumen auf Bizepssehne, Patientenarme miteinander über Bauchnabel verschränkt oder im Sitzen in Schoss legen
- Masseterreflex: Zeigefinger auf Kinn des Pat, Mund leicht geöffnet: es erfolgt Kieferschluss (jedoch nur schwach vorhanden)

8.6.4 Fremdreﬂexe (polysynaptisch)

→ Reizauslösung und Reizantwort an verschiedenen Organen

→ Erschöpflich: Habituation (braucht nach Auslösung Erholung bis wiederholte Auslösung möglich)

- Bauchhautreflex: Bestreichen der Bauchhaut (Fingernagel) von oben n unten, von lateral bis medial (Epigastrium, Mesogastrium, Hypogastrium). Normal: Kontraktion der Bauchmuskel.
- Kremaster Reflex: Abwärtsstreichen an Innerseite des Oberschenkels. Normal: gleichseitige Anhebung des Hodens
- Analreflex: Kontraktion des M sphincter ani externus bei Bestreichen der perianalen Haut

8.6.5 Mögliche Reflexantworten

- Starker Reflex, Prüfung ob pathologisch: verbreiterte Reflexzone? (PSR über Knie und über Tuberositas tibiae, TSR weiter proximal, Radiusperiostreflex weiter proximal) und ob Klonus vorhanden (ruckartige Nachzuckung nach ausgelöstem Reflex, gut prüfbar bei ASR durch ruckartige Dorsalextension des Fusses, bei PSR durch ruckartiges Herabschieben der Patella und fühlen, ob es zurückzieht)
- Schwacher Reflex: Reflex tritt erst auf unter: Bahnen mit Jendrasik'schem Handgriff, von Hundert zurückzählen lassen
- Kein Reflex auslösbar

8.6.6 Pyramidenbahnzeichen

PATHOLOGISCH (!): Schädigung der Pyramidenbahn? (Säuglinge bis 1 Jahr physiologisch)

- Babinski: von unten nach oben Bestreichen der lateralen Fusssohle mit Daumennagel oder Stift
→ positiv falls Dorsalextension Dig I, Spreizphänomen aller Zehen, Plantarflexion des kleinen Zehen (Plantarflexion des kleinen Zehen unterscheidet sich von der sonst normalen Fluchtreaktion beim Bestreichen)
- Oppenheim: kräftiges Herabstreichen an der Tibiafläche mit Daumen und Zeigefinger, Effekt analog Babinski
- Gordon: Kräftiges Drücken der Wadenmuskulatur, Effekt analog wie Babinski
- Chaddock: kräftiges Bestreichen des äusseren Randes des Fussrückens, Effekt analog Babinski

8.6.7 Pathologische Reflexe bei Hypokalzämie und Tetanie

- Trousseau - Zeichen: Krampf der Hand bei venöser Stauung am Oberarm (zB mit Manschette)
- Chvostek - Zeichen: Beklopfen vom Facialisstamm unterhalb Jochbein führt zu Kontraktion der gesamten Gesichtsmuskeln

8.7 Klinische Zeichen

→ Positiv bei Dehnung von Nervenwurzeln, Rückenmark und Meningen

- Lasègue - Zeichen: Gestrecktes Bein von liegendem Patient wird in Hüfte gebeugt → positiv falls Schmerzen im Gesäss, Bein, kurz vor Beugung bis 90° (schmerzhafter Winkel dokumentieren)
- Kernig - Zeichen: bei positivem Lasègue automatische reflektorische Beugung im Kniegelenk
- Brudzinski - Zeichen: Kopf von liegendem Pat nach vorne Beugen, falls Beine reflektorisch im Hüft- und Kniegelenk flektiert werden → positiv
- Meningismus: Pat widersteht der passiven Kopfbeugung oder gibt Schmerzen an.
- Lhermitte-Zeichen: Parästhesien in Armen und Rücken bei starker Kopfbeugung (MS typisch)
- Opisthotonus: dauernde Rückwärtsstreckung des Kopfes (Reklination) und Überstreckung des Rumpfes und der Extremitäten aufgrund von Krampf der Nacken und Rückenmuskulatur

8.8 Koordination

→ Koordination: Zusammenspiel von Muskeln in Geschwindigkeit und Mass der Bewegung

→ Koordinationsstörungen auch möglich bei normaler Muskelkraft

→ Ursachen: meist Kleinhirn, aber auch spinal und vestibulär möglich

→ Folge: Gangstörung > Dysarthrie, Oculomotorius-, Rumpfataxie, Dysdiadochokinese, Standataxie

→ Anamnese: Schwindel, Gleichgewichtsunsicherheit: Fallneigung, Gangunsicherheit

Koordination prüfen (immer!)

- Gangprüfung: Pat barfuss. Geht eine Strecke vor dem Arzt auf und ab, dann Blindgang prüfen
 - Sturzprävention (!)
 - Beobachten: Gangbild? Armbewegung koordiniert? Harmonische Bewegung? Schrittbreite?
- Erschwerte Gangprüfung (falls einfache Gangprüfung unauffällig): Hackengang, Zehengang, Strichgang (Seiltänzerengang) mit offenen / geschlossenen Augen
 - optische Kompensation? Geschlossene Augen = Verschlechterung → spinale Ataxie?
 - falls schwankend mit einseitiger Fallneigung → vestibuläre Ataxie?
 - falls schwankend mit ausgeprägten Gegensteuerbewegungen → cerebelläre Ataxie?
 - Arten von Gangataxien:
 - Steppergang: Aufgrund von N peroneus Läsion: Fussheberparese mit Nachziehen oder übermäßigem Heben des Fusses mit gebeugtem Knie und klatschendem Aufsetzen
 - häufig wegen Trauma, Polyneuropathie (Gleichzeitig Areflexie, Hypotonus, beidseitiger Steppergang, Sensibilitätsstörungen), ältere zentrale Hemiparese (Wernicke-

- Mann - Gangbild: Kreisförmiges Aussenbewegung des gelähmten Fusses, Spitzfussstellung, Adduktionshaltung und mangelnde Mitbewegung ipsilateraler Arm)
- Scherengang: wegen Paraspastik. Füße hörbar schleifend vorschiebend, kein Abheben des Fusses, Gehen mit hohlem Kreuz und durchgestrecktem Knie
 - Watschelgang (Trendelenburggang): wegen versch. Myelopathien von Hüftmuskeln, Absinken des Beckens auf der Schwungbeinseite. Häufig zusätzlich Duchenne Zeichen: Neigung des gesamten Oberkörpers von Richtung Schwungbein auf Richtung Standbein
 - Kleinhirngangataxie: Hin- und Herschwanken mit überschüssiger Korrekturbewegung
 - Vestibulärgangataxie: Schwanken immer zu gleicher Seite, zusätzlich Standataxie
 - Parkinson - Gang: Kleinschrittiges Schlurfen mit starrem Oberkörper und fehlender Arm-Mitbewegung
 - Polyneuropathie: unsicheres Gangbild, da Sensibilität der Füße stark reduziert
- Romberg Versuch: Füße parallel nebeneinander, Arme wie AHV, Augen offen / geschlossen
 → falls bei geschlossenen Augen Ataxie zunimmt: spinale Ataxie, da optische Kontrolle wegfällt die vorher noch funktioniert hat (Cerebellum i.O.) → Romberg positiv
 → falls Ataxie gleich bleibt: vestibuläre (falls immer auf bestimmte Seite fallend, aber auch cerebellär möglich) oder cerebelläre (falls auf beide Seiten fallend) Ataxie
 → leichtes Schwanken normal, grobes Schwanken bei Ablenkung vom Patient auch normal
 - Unterberger Tretversuch: stehend, Augen zu und 50 mal auf Stelle treten, ev Hände wie beim AHV zur Erschwerung, Pat darf sich nicht akustisch orientieren können → Drehung bis 45 Grad normal, darüber hinaus: Hinweis auf homolaterale Vestibularis- oder Kleinhirnläsion
 - Finger-Nase-Versuch (FNV): v.a. Intensionstremor (Ataxie für Zielbewegungen) wird aufgedeckt. Augen offen dann zu, mit Zeigefinger in bogenförmiger Bewegung langsam Nasenspitze treffen (oder beide Zeigefinger sollen sich berühren)
 - Knie-Hacken-Versuch (KHV): v.a. Intensionstremor wird aufgedeckt. Augen zu, Liegen, mit Ferse an gegenüberliegendes Knie gehen und entlang Tibiakante nach distal fahren
 → immer im Seitenvergleich (FNV, KHV)
 → Dysmetrie (Ataxie für Zielbewegungen): Ziel wird nicht getroffen
 → Hypermetrie: es wird über Ziel hinausgeschossen
 → Cerebelläre Läsion: Intensionstremor
 - Arm-Halte-Versuch (AHV): beide Arme supiniert ausstrecken, Augen offen / zu. Pronation?
 - Diadochokinese: Koordinationsstörungen der Feinmotorik, Pat macht schnelle Wechselbewegung beider Hände mit abwechselnder Pro- / Supination oder mit Händen abwechselnd gekreuzt auf Oberschenkel klopfen oder Klavierspielen mit beiden in der Luft oder schnell Daumen zu 4 Fingern führen. Händigkeit beachten: nicht-dominante Hand darf leicht schlechter sein
 → Eudiadochokinese: Normal schnell und rhythmisch
 → Dysdiadochokinese: gestörter Ablauf

- Bradydiadochokinese: verlangsamte Bewegung, jedoch rhythmisch
- Adiadochokinese: völlig ungezielter und unrhythmischer Bewegungsablauf
- Störungen der Diadochokinese v.a. bei Kleinhirnerkrankungen
- Rebound-Phänomen: Prüfung der Ataxie der Feinmotorik (speziell die verspätete Innervation von Antagonisten eines Muskels), Pat hat Ellbogen auf Tisch, Arzt hält Arme am Handgelenk und bittet Pat gegenzuhalten, Arzt lässt Handgelenk plötzlich unerwartet los. Patientenschutz (!!!)
 - Positiv: Pat kann nicht schnell genug Antagonisten betätigen, Bewegung ungebremst
- Dysarthrie-Test: Zungenbrecher nachsprechen lassen: "56. Artilleriebrigade"
 - bei KH-Läsionen gestört. Dysarthrie ohne Ataxie möglich (bei Pharynx- oder Facialisparesie)

8.9 Sprache

- kann auf vielen verschiedenen Ebenen gestört sein
 - Sprechstörung = motorischer Ablauf betroffen = Dysarthrie / Dysphonie / Aphonie
 - Sprachstörung = Bildung des Wortes im ZNS gestört = Aphasie / Dysphasie
 - **Aphasie: Broca = "Broken" (motorisch), Wernicke = "What" (sensorisch)**
- Morbus Parkinson: monotone, langsame, leise Stimme
- Gaumensegelparese bei bds Ausfall des N vagus: näselnde Sprache
 - Test: 1) Spontansprache, 2) 1- und 2- Stufenbefehle, 3) Dinge Benennen, 4) Nachsprechen von 1- und 2- Teiligen Sätzen, 5) Schreiben (li + re Hand), 6) Laut vorlesen. Gesamtbild entscheidend: Nicht immer klar unterscheidbar in motorische vs sensorische Aphasie

Dysarthrie

- Test: Patienten einen Zungenbrecher nachsprechen lassen: "56. Artilleriebrigade"
- Ungenaue Lautbildung durch Ausfall d Lippen - Zungen - Gaumen - Pharynxmuskulatur oder aufgrund von Kleinhirnschädigung (Koordinationsstörung der Muskeln: Dysarthrie → unnatürliche Silbentrennung und dadurch unregelmässige Aussprache: skandierende Sprache)
- Sprache wirkt langezogen, erschwert sind labiale (M, B, P) und linguale (T, D, L) Laute
- Häufig mit Störung der Phonation (Stimmbildung = Ton durch Stimmband): Dysarthrophonie

Aphasie / Dysphasie (inkorrekte Wort- und Silbenwahl: Vorstufe der Aphasie)

- Test 1) Spontansprache, 2) 1- und 2- Stufenbefehl, 3) Dinge Benennen, 4) Nachsprechen von 1- und 2- teiligen Sätzen, 5) Schreiben (li + re Hand), 6) Laut vorlesen. Gesamtbild entscheidend: Nicht immer klar unterscheidbar in motorische vs sensorische Aphasie
- Motorische Aphasie (Broca): gutes Verständnis der Sprache bei fehlender Ausdrucksmöglichkeit (in Schrift und Sprechen): Wörter werden nicht gefunden für das was man sagt: Telegrammstil
- Sensorische Aphasie (Wernicke): verlorenes Sprachverständnis für Sprache u Schrift b flüssiger Sprache, inhaltsarm: Wortneubildung, Wortverwechslung (Paraphasie), Satzabbrüche
- Globale Aphasie: sensorische und motorische Kerne betroffen: noch Automatismen: jaja, gut gut
- Anamnestische Aphasie: Wortfindungsstörung, welche Sprechen erheblich einschränken

Dysphonie: Störung der Tonbildung der Stimme (Lautstärke, Qualität, Tonhöhe) wegen Erkrankung von Kehlkopf oder seiner Innervation oder psychogen (hier ist Husten normal stark)

Aphonie: Stimmlosigkeit. Nur Flüstern möglich. Psychogen / neurogen (beidseitige Recurrensparese)

8.10 Neuropsychologische Funktionen

8.10.1 Orientierung

Zeitlich: **Datum, Wochentag, Saison, Jahr?** Wann sind Sie ins Spital gekommen?

Örtlich: **Ort, Kanton, Land?** Wo sind wir hier?

Situativ: **Was habe ich für einen Beruf?** Was machen wir hier?

Autopsychisch: **Wann und wo wurden Sie geboren?** Wo wohnen Sie?

8.10.2 Gedächtnis

→ Gedächtnis besteht aus:

- Merkspanne = Immediatgedächtnis = Ultrakurzzeitgedächtnis = sensorisches Gedächtnis: nimmt Informationen für Sekunden in jeweils sensorischem Areal auf wie zB in Hörrinde für auditive Informationen → Speicherung für Sekunden
- Arbeitsgedächtnis = Kurzzeitgedächtnis: Speicherung für Minuten, begrenzte Aufnahmekapazität, (aus verschiedenen Untereinheiten: räumlich-visueller Notizblock / artikulatorisch-phonologische Schleife für die Speicherung von 5 +/- 2 Informationseinheiten (Chunks) im jeweiligen System, zentrale Exekutive für die Konsolidierung = Verknüpfung und Übertragung ins Langzeitgedächtnis)
- Langzeitgedächtnis: prozeduraler, deklarativer, episodischer, semantischer Anteil: Speicherung in typischen Arealen (v.a. Cortex) → Speicherung für Stunden - Jahre, unbegrenzte Kapazität → Prüfung: Vorgabe von 3 Begriffen aus verschiedenen Bereichen (Zitrone, Schlüssel, Ball): repetieren der 3 Begriffe (Merkspanne) und wieder nach 10 Minuten (Arbeitsgedächtnis) und einer Stunde (Langzeitgedächtnis). Langzeitgedächtnis und Zeitgitter (richtige Reihenfolge von Ereignissen) werden auch aus Anamnese klar.

8.10.3 Aufmerksamkeit

→ besteht aus Auffassung und Konzentration

- Auffassung (Wahrnehmungen begreifen und miteinander in Beziehung bringen): Sprichwörter erklären ("Aus einer Maus einen Elefanten machen", "Morgenstund hat Gold im Mund")
- Konzentration (gerichtete Aufmerksamkeit): Pat rechnen lassen (100 -7, -7, -7...)

8.10.4 Bewusstsein

→ Besteht aus Vigilanz (= Wachheit) und Luzidität (= Klarheit)

- Quantitative Auffälligkeiten (= Wachheits- / Vigilanzstörungen):

- Somnolenz: abnorme Schläfrigkeit. Akustische Weckreaktion normal: Pat öffnet Augen, dreht sich dem Untersucher zu
- Sopor: Weckreaktion. Kurzzeitige Blickwendung in Richtung Geräuschquelle, erhaltene Fluchtreaktion auf Schmerzreize ("stupor" im engl Sprachraum für Mediziner dasselbe wie Sopor; für englische Psychiater hat "stupor" jedoch eine unterschiedliche Bedeutung: Bewegungslosigkeit aufgrund von psychischer Ursache)
- Koma: keine Weckreaktion, ungezielte oder gar keine Abwehrbewegung bei Schmerzreiz
- GCS zur genauen Quantifizierung der Vigilanz (siehe oben)
- Qualitative Auffälligkeiten (= Klarheits- / Luziditätsstörung):
 - Bewusstseinseintrübung = Bewusstseinsklarheit vermindert (z.B. Delir)
 - Bewusstseinseinengung (Extremfall: Lichtkegelbewusstsein mit Aufmerksamkeitsfokussierung): Einengung auf wenige Themen mit verminderter Ansprechbarkeit auf Aussenreize, z.B. bei Epilepsie, Intoxikation, Hirntrauma, CVI/TIA, Schreck / Panik, Schock, Psychiatrischer Formenkreis (Phobie)
 - Bewusstseinsweiterung: z.B. halluzinogene Stimulantien (Amphetamine), Manie, beginnende Schizophrenie, ...

8.11 Commotiozeichen

= Bewusstseinsverlust <45min und typische Symptome (Kopfschmerzen, anterograde Amnesie, retrograde Amnesie, vegetativ: Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit bei neurologisch unauffälligem Erscheinungsbild)

8.12 Einige Krankheitsbilder

8.12.1 Kopfschmerzen

Inspektion: Ptose, Miosis, Nasentropfen, Tränensekretion, Gefäße der Aa temporales verdickt oder geschlängelt (Arteritis temporalis?), Beweglichkeit des Kopfes (Meningismus?)

Palpation: Trigeminusdruckpunkte, Aa. Temporales druckdolent? Hart?, Verhärtungen der Nackenmuskulatur? → Schmerzhaft bei Palpation. Beklopfen der NNH mit Finger → Schmerzen bei Sinusitis. Druck auf Bulbus → Seitenvergleich (und Selbstvergleich) sehr hart → Glaukomanfall. Immer Blutdruck (bei jedem Kopfschmerzpatient!) und Fieber messen sowie Carotiden abhören (Cave: artifizielles Stenosegeräusch).

8.12.1.1 Spannungskopfschmerz

Er wird einerseits auf muskuläre Verspannungen (bandförmig, schnürt) im Nacken-, Kau-, und Stirnmuskelbereich bezogen, andererseits wird er als Ausdruck erhöhter psychischer Spannung verstanden. Tritt typischerweise in Konfliktsituationen und als Reaktion auf Überforderung auf. Der Schmerzcharakter ist dumpf, drückend und die Intensität mittel.

8.12.1.2 Migräne

Temporofrontal unilateral (Hemikranie) pochender / pulsierender Schmerz mit starker Intensität. Häufige Begleitsymptome sind: Übelkeit, Schwindel und Helligkeitsphobie, weitere vegetative Symptome wie Koliken, Durchfall, Tachykardie, Aura: Unterscheidung zwischen einer klassischen Migräne (Migräne mit Aura) und einer einfachen Migräne (Migräne ohne Aura), visuelle Störungen (z.B. Flimmerskotome), Störungen des Geruchsempfindens, Sensibilitätsstörungen (An-/Parästhesie) Gleichgewichtsstörungen, Sprachstörungen oder andere neurologische Ausfälle. Verschlimmerung durch körperliche Aktivität. Evtl Prodroma wie Verstimmung / Gereiztheit. Spezialform: familiäre hemiplegische Migräne (Pat während Attacke mit Hemiplegie)

8.12.1.3 Clusterkopfschmerz

Raucher. Mittleres - höheres Alter, familiär gehäuft.

Charakteristika: Die Schmerz-Attacken beginnen im Schläfen- und Augenbereich (meist gleiche Zeit; oft nachts) und erfassen Teile des Gesichtes und Kopfes. Sie sind ausnahmslos auf der gleichen Seite lokalisiert. Die Schmerzen setzen rasch ein, Maximum innert 20 Minuten. Abklingen in 1-2 Stunden. Häufig zur gleichen Tages- und besonders oft zur gleichen Nachtzeit. Anfälle häufig mehrmals am Tag wiederholt. Während Anfall ist Pat rastlos und "tigert" im Zimmer herum. Meistens während Tagen bis Wochen gehäuft, dann während Monaten vollständig weg.

Aussehen: Betroffenes Auge gerötet und tränend, Nase läuft, Lidspalte und Pupille verengt.

8.12.2 Intrakranielle Blutung

Plötzlicher Beginn des Kopfschmerzes, Bewusstseinstörung, neurologische Ausfälle, Meningismus ohne Fieber. Bildgebung: Subdurales Hämatom vs Subarachnoidalblutung vs Aneurysmablutung vs ...

8.12.3 Trigeminusneuralgie

Blitzartige, heftigste, einseitige Schmerzattacken im Gebiet V₂ oder V₃ für wenige Sekunden. Meist als VAS 10 beurteilt. Augentränen und Hautrötung möglich. Vorsichtiges Vorgehen bei Palpation.

8.12.4 Cerebrale Durchblutungsstörung

→ 80% ischämisch, 15% wegen intrazerebraler Blutung, 5% wegen SAB

→ embolischer Infarkt oder hämorrhagischer entwickeln sich schnell, rein arteriosklerotische Ursache (ohne arterio-arterielle Embolie) entwickeln sich langsamer

→ Ätiologie: Thrombotisch (Thrombus aufgrund Arteriosklerose), thromboembolisch (arterio-arterieller Embolus), cardioembolisch, arteriosklerotisch (symptomatische Stenose), mikrovaskulär, Dissektion, intrakranielle Blutung

→ Auskultation der Halsgefäße (Merke: hochgradige Stenosen machen kein Stenosegeräusch), Blutdruckmessung (art HT, PAVK), Doppler, Duplexsonographie, TEE/TTE (Trans-ösophageale/thorakale-Echocardiographie), ev Vaskulitisabklärung, Thrombophilieabklärung

Arten:

TIA = Transitorische ischämische Attacke. Symptome <24 h, evtl MRI mit Diffusionsgewichtung

CVI = Cerebrovaskulärer Insult, Stroke, Apoplex, Schlaganfall

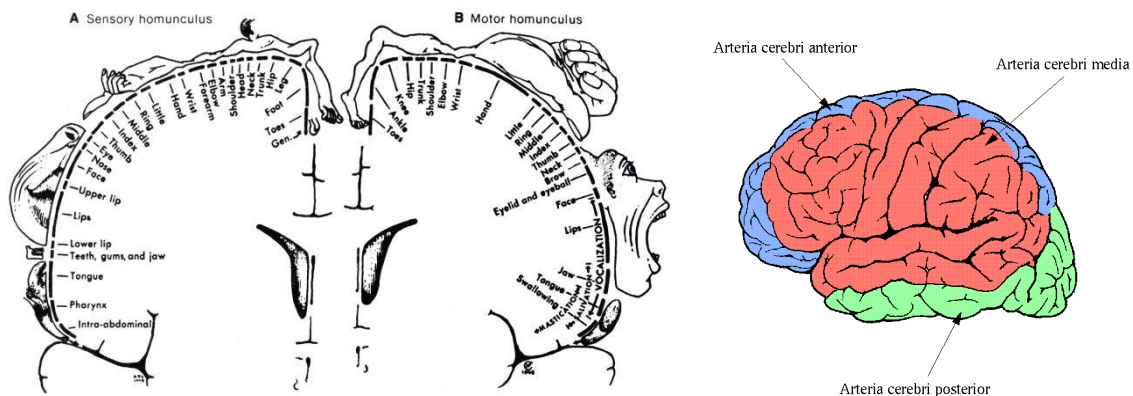
- PRIND = prolongiertes reversibles ischämisches neurologisches Defizit = TIA >24h:

Symptomrückbildung innerhalb von Tagen

- progressive Stroke = Verstärkung der neurologischen Symptome
- Stroke: Symptome bleiben bestehen nach Tagen

Typische Ausfallarten und Lokalisationen

- A cerebri anterior: Beinbetontes, (senso-) motorisches Hemisyndrom, Blasen-Störung
- A cerebri media: Brachiofazial betontes, (senso-) motorisches Hemisyndrom, Aphasie
- A cerebri posterior: Hemihypästhesie, Hemianopsie



8.12.5 Akutes Vestibularissyndrom mit Verdacht auf Stroke (HINTS)

The 3 components of the HINTS exam include

- Head impulse test of vestibulo-ocular reflex function
- Observation for nystagmus in primary, right, and left gaze
- Alternate cover test for skew deviation.
- **Head Impulse Test**
 - Normally, a functional vestibular system will identify any movement of the head position and rapidly correct eye movement accordingly so that the center of the vision remains on a target. This reflex fails in peripheral causes of vertigo effective the vestibulocochlear nerve.
 - Have patient fix their eyes on your nose
 - Move their head in the horizontal plane to the left and right
 - When the head is turned towards the normal side the vestibular ocular reflex remains intact and eyes continue to fixate on the visual target
 - When the head is turned towards the affected side, the vestibular ocular reflex fails and the

eyes make a corrective saccade to re-fixate on the visual target

- It is reassuring if the reflex is abnormal (due to dysfunction of the peripheral nerve)
- **Test of Skew**
 - Skew deviation is a fairly specific predictor of brainstem involvement in patients with acute vestibular syndrome. The presence of skew may help identify stroke when a positive head impulse test falsely suggests a peripheral lesion.
 - Skew is also known vertical dysconjugate gaze and is a sign of a central lesion
 - Have at look at your nose with their eyes and then cover one eye
 - Then rapidly uncover the eye and quickly look to see if the eye moves to re-align
 - Repeat with on each eye

8.12.6 Anfallsleiden

→ Epilepsie / epileptischer Anfall, psychogener Anfall, Synkope

→ Ätiologie der Epilepsie: exogen (Hirntrauma, Tumor, OP) vs endogen (kongenital)

DD Synkope

- Synkope: Krampf erst nach Anfall, keine Amnesie die über Zeit der Bewusstlosigkeit hinausgeht
- Epileptischer Anfall: Krampf während Anfall, Aura vorhanden (Vorgefühl), Auslöser: Alkohol, Übermüdung, Muster, postiktale Phase mit Amnesie

DD Psychogener Anfall

- Psychogener Anfall: nach Anfall lange nicht ansprechbar, Inadäquate Reaktion auf Umwelt
- Epileptischer Anfall: rasch nach Anfall wieder Ansprechbar

8.12.7 Multiple Sklerose

= Enzephalomyelitis disseminata

→ entzündliche Erkrankung des ZNS mit herdförmiger Zerstörung der Myelinscheiden

→ Charcot-Trias: Nystagmus, skandierende Sprache, Intensionstremor

→ Retrobulbärneuritis (Optikusneuritis): Funduskopie bland -> "Arzt sieht nichts. Pat sieht nichts."

→ zu Beginn: Hälfte der Pat hat Sensibilitätsstörungen in Händen und Füßen, ein Drittel der Pat hat Sehstörungen, ein Viertel der Pat hat Sprach- und Gleichgewichtsstörungen

8.12.8 Morbus Parkinson

→ progrediente Degeneration des extrapyramidal-motorischen Systems mit Ausfall dopaminerger Neuronen in Substantia nigra: Verlust Hemmung auf cholinerge Neuronen im Striatum.

→ Trias: Rigor (Zahnradphänomen), Ruhetremor (4-7 Hz), Akinesie (schlurfendes, kleinschrittiges Gangbild ohne Bewegung Oberkörper und Arme), restl Symptome: Sprache (leise, langgezogen, monoton), Hypomimie (Maskengesicht, wie bei Sklerodermie)

→ Kopf-Fall-Test: Entspannten Kopf in Hände nehmen (Pat liegt), Arzt lässt Kopf plötzlich los → physiologisch fällt Kopf auf Kissen. Parkinson: Kopf bleibt zuerst oben und fällt erst später (Rigor).

8.13 Klinische Lokalisationsdiagnostik von Läsionen

→ genaue Diagnostik mit Kenntnis der Kennmuskeln, Dermatome, Innervationsgebiete (autonome Zonen), Muskelinnervation, sowie der topischen Verteilung der Hirnfunktionen

→ falls 1. Motoneuron weg: Spastische Parese mit Hyperreflexie und Spastik, keine Atrophie,

Plegie = alle 1. Motoneurone weg, Pyramidenbahnzeichen positiv, Fremdreflexe gesteigert

→ falls 2. Motoneuron weg: Schlaffe Parese mit Hyporeflexie, Areflexie und Plegie und Atrophie

falls alle 2. Motoneurone weg, Pyramidenbahnzeichen negativ, Fremdreflexe vermindert

8.13.1 Unilaterale zerebrale Läsionen

- sensibel und motorisch: Hemisymptomatik
- Bewusstseinsstörungen (v.a. Thalamus und Hirnstammläsionen)
- gestörte höhere kognitive Funktionen (Sprache, Gedächtnis, Neglect etc.)

8.13.2 Radikuläre Läsionen

- Sensibilität (Hinterwurzel lädiert): Ausfall des Dermatoms (alle Qualitäten), Dermatome jedoch überlappend: im Randgebiet Qualitäten whs normal, Schmerzsinns hilft zur Lokalisation.
- Motorik: (Vorderwurzel lädiert): Paresen der Kennmuskeln (Periphere Nerven mit Fasern aus mehreren Nerven), ev Atrophie wenn Schädigung schon länger, ev hypotone Muskulatur (2. Motoneuron weg): schlaffe Lähmung
- Muskeleigenreflexe (Vorder- oder Hinterwurzel weg): Reflexe vermindert oder sogar ganz weg.

8.13.3 Fokale Myelopathien

- Sensibilität: Dermatombezogener Ausfall / Verminderung aller Qualitäten der Höhe des Rückenmarks entsprechend (sensible Neuronen in Hinterhorn ausgefallen), aber Dermatome überlappend: nur im Kerngebiet kompletter Ausfall, Schmerzsinns in Randgebiet sogar normal: Schmerzsinns am besten zur Ermittlung der Läsionshöhe
- Motorik: Alle Kennmuskeln der lädierten Rückenmarkshöhe paretisch / plegisch mit schlaffem Tonus und Atrophie (falls alle 2. Motoneurone weg), ev weitere Muskeln paretisch wenn 1. Motoneuron weg: zuerst schlaffe dann spastische Lähmung ohne Atrophie
- Muskeleigenreflexe: im Gebiet der Schädigung des 1. Motoneurons vermindert, im Gebiet der Schädigung des 2. Motoneurons erhöht

8.13.4 Querschnittssyndrom

- Sensibilität: komplett weg unterhalb Läsion (sensibles Niveau)
- Motorik: Kennmuskel der Läsionshöhe: dauernd schlaffe Parese / Plegie mit Atrophie, Muskeln unterhalb Läsion: akut schlaffe Plegie, dann spastische Plegie ohne Atrophie
- Muskeleigenreflexe: Läsionshöhe (Areflexie / Hyporeflexie) vs unterhalb Läsion (Hyperreflexie)

8.13.4.1 Brown Sequard Syndrom

(Halbseitenquerschnitt mit Vorder- / Seiten- / Hinterhorn komplett durchschnitten)

- Sensibilität: Temperatur u Schmerzsinne auf kontralateraler Seite unterhalb Läsion weg, Epikriptive Sensibilität auf ipsilateraler Seite unterhalb Läsion weg, Berührung bds normal.
- Motorik: gleich wie Querschnittssyndrom aber ungefähr nur auf ipsilateraler Seite (obwohl etwa 10% der Pyramidenbahn im Rückenmark kreuzen)
- Muskeleigenreflexe: gleich wie Querschnittssyndrom aber ungefähr nur auf ipsilateraler Seite (obwohl etwa 10% der Pyramidenbahn im Rückenmark kreuzen)

8.13.4.2 Spinalis anterior Syndrom

(A spinalis anterior versorgt Vorderhorn und Pyramidenbahn)

- Motorik: Auf Höhe Ischämie schlaffe Parese, unterhalb zuerst schlaffe Parese, dann spastische (da A spinalis anterior auch Pyramidenbahn versorgt)
- Muskeleigenreflexe: Auf Höhe Ischämie Areflexie / Hyporeflexie, unterhalb Hyperreflexie

8.13.5 periphere Nervenläsionen

- Sensibilität: Störung in Innervationsgebiet. Im autonomen Innervationsgebiet Qualitäten komplett weg, im restlichen Innervationsgebiet Qualitäten vermindert (Merke: Schmerzsinne normal da Schmerzfasern sich reaktiv regenerieren können)
- Motorisch: Plegie der versorgten Muskeln (falls alleinig-versorgender Nerv ausfällt und falls er komplett lädiert ist), Atrophie falls Schädigung schon länger (Wochen), hypotone Muskulatur: schlaffe Lähmung → Perineuralscheide nicht lädiert: Regenerationspotenzial (braucht Zeit...)
- Muskeleigenreflexe: Areflexie der innervierten Muskeln
- Weitere Ausfälle: Anhidrosis (sympathische Fasern verlaufen mit Nerv vom Truncus sympathicus aus)

9 Hals und Schilddrüse

Symptome

Hyperthyreose: Tachykardie, Hypertonie, Psychomotorische Unruhe, Heiss hunger, Gewichtsabnahme trotz Essen, Haarausfall, Schlafstörungen, Hitzeintoleranz, Diarrhoe

Hypothyreose: Bradykardie, Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme, Kälteintoleranz, Haarausfall, Obstipation, Myxödem, trockene raue Haut

Inspektion (Form, Symmetrie, Schwellungen)

→ Pterygium colli bei Turner Syndrom (Flügelhals)

→ Tortikollis: Schiefhals mit deutlichem M sternocleidomastoideus

→ Morbus Bechterew: Wirbelsäulenbeweglichkeit progressiv sinkend, Kinn nähert sich immer mehr der Brust: ganzer Oberkörper muss für Halsdrehung gewendet werden

→ Lymphome: grosse Schwellungen

→ Stokes-Kragen: Aufblähung von Hals (auch von Gesicht, Arm und Hand) wegen Cavathrombose

9.1 Schilddrüse

Normale Schilddrüse ist nicht palpabel oder sichtbar, falls doch: Struma

- Bimanuelle Palpation von hinten: Daumen auf Schulter (Palpation ohne Daumen), Finger unter Ringknorpel (Isthmus auf 2. Trachealknorpel), Finger von Isthmus nach lateral streifen lassen, Patienten jetzt schlucken lassen (Glas Wasser anbieten): Verschieblichkeit beurteilen. Falls Struma vorhanden spürt man Masse nach kranial flutschen, falls eine Vergrösserung besteht die nicht mitflutscht : Gewebsvermehrung ausserhalb von Schilddrüse)
- Retrosternales Struma: Finger auf Jugulum und Pat. Schlucken lassen
 - Immer nach Grösse Konsistenz, Verschieblichkeit, Druckdolenz beschreiben
 - Thyreoiditis: Druckdolente Schilddrüse
 - Schilddrüsenmalignom: derbe Schwellung vs Jodmangelstruma: weiche Schwellung

Tastbares Schwirren, hörbares Rauschen: V.a. Hyperthyreose mit gesteigerter Durchblutung

9.2 Lymphknoten Hals

(siehe auch Kapitel Lymphknoten und HNO)

Am sitzenden Patienten, bimanuell von hinten / vorne tasten: Zervikal, submandibulär, angulär, retroaurikulär, nuchal, entlang M. sternocleidomastoideus, supraclavikulär, subclavikulär, axillär

→ immer beschreiben nach: **Grösse, Dolenz, Konsistenz, Verschieblichkeit**

10 Lymphknoten

- Schwellungen häufig; v.a. junge Leute reagieren leicht mit Lymphknotenschwellung auf Entzündung (-> bei Älteren Leuten häufig gefährlicheres Symptom -> Malignität?)
- Zusammenhang mit B-Symptomen und erstmaliges Auftreten wichtig zu erkennen
- **Zahl, Grösse, Form, Verschieblichkeit, Konsistenz, Druckdolenz**
- Kopf / Hals: Submandibulär, Angulär, Prä- / Retroaurikulär, Nuchal, Zervikal (alle Levels)
- Axillär (ganze Achselhöhle)
- Inguinal

10.1 Inspektion

- Lymphangitis (Entzündung der Lymphgefässe), Eiternde Lymphknoten (Tuberkulose, Streptokokken- und Staphylokokkeninfektion)

10.2 Palpation

- In entspannter Körperlage
- Schwellung zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen und Verschieblichkeit, Grösse (Fingerbeere = 1 Quadratzentimeter), Konsistenz, Druckdolenz testen und beschreiben
 - akute Entzündung: Druckdolenz, weiche Konsistenz
 - chronische Entzündung: indolent, derbe Konsistenz
 - kleine, gut verschiebliche, harte Lymphknoten bei Gesunden häufig (postentzündlich), können Jahre lang bestehen
 - LK-Metastasen: indolent, derbe Konsistenz, Verschmelzung mit Umgebung: unverschieblich
 - Verdächtiger LK: Einzugsgebiet n Tumor / Entzündung absuchen und B-Symptome erfragen
 - Lymphom, Lymphadenopathie: generalisierte Lymphknotenschwellung (z.B. bei HIV)
- LK-Stationen Hals und Kopf: siehe HNO Kapitel
- Axillär: Arm von Patient mit gleichseitigem Arm halten, mit Zusammenliegenden Fingern von kranial nach Kaudal tasten und tief kreisen, ALLE Flächen der Achselhöhle abtasten.
- Inguinal: häufig Rosenmüller-Knoten gross, vertikales System (entlang V. femoralis), horizontales System (oberflächlich entlang der Unterseite des Leistenbandes)
- Besteht fraglicher Lymphknoten bereits über 2 Monate, so ist Exzision und histologische Aufarbeitung angezeigt (Keine Biopsie wegen Streuungsgefahr)
- Faustregel: LK-Abklärung wenn >1.5cm

11 Dermatologie

11.1 Anamnese

- Beginn, Dauer und Verlauf
 - akut, chronisch
 - einmalig, dauernd, intermittierend
 - Haar- und Nagelveränderungen?
- Subjektive Symptome
 - Juckreiz, Brennen, Schmerz
- Lokalisation und Ausbreitung
- Aggravierende Faktoren
 - Arzneimittel
 - Physikalische Faktoren: Sonne / UV-Licht, Temperatur, mechanische Belastung
 - Beruf: Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Irritantien, Allergene
 - Freizeit, Hobby: Werkstoffe, Hölzer, Pflanzen
- Bisherige Therapie
- Persönliche Anamnese
 - Atopische Erkrankungen: Milchschorf, Ekzeme, allergische Rhinitis, Asthma bronchiale
 - Internistische Erkrankungen: Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus)
 - Maligne Erkrankungen
 - Infektionen: HIV, Hepatitis
- Familienanamnese
 - Dispositionen (Psoriasis, atopische Erkrankungen)
 - Infektionserkrankungen: Skabies, Varizellen

Erworbene vs angeborene Dermatosen: Zeitfaktor? FA? Noxen? Allergien?

11.2 Untersuchung

- Immer Ober- oder Unterkörper bedeckt halten
- Ganze Körperhaut untersuchen inkl. Kopfhaut, Augenlider, Achselhöhle, hinter Ohren, Intertriginöse Bereiche (Zehen, Brüste, Genitale), Haare, Nägel, **Schleimhäute (!)**, **Netzhaut (!)**
- Reihenfolge der Untersuchung: 1. Hautkolorit (Inspektion) 2. Effloreszenzen (= Hauterscheinungen), Nägel, Haare, Schweiss- und Talgdrüsen 4. Lokalisation von Effloreszenzen u Feststellen mit Anzahl u Anordnung, 5. Allgemeinsymptome betrachten, 6. Anamnese ergänzen
- Ohne / Mit Dermatoskop: Dermatoskop liefert eine 2- bis 10-fache Vergrößerung d Strukturen
- Allgemeinzustand des Patienten beurteilen: normal, reduziert, stark reduziert?
- Verteilungsmuster: Aussparung bestimmter Areale? Ausschlag symmetrisch vs asymmetrisch?
- **Primäre Effloreszenzen**: Präsentation der Hautveränderung **zu Beginn** der Erkrankung?
- **Sekundäre Effloreszenzen**: Wie hat sie sich seither **verändert**? Kratzen? Superinfektion? ...
- Anordnung der Effloreszenzen
 - Wie sind die einzelnen Effloreszenzen angeordnet?
 - Kreisförmig, bogenförmig, polyzyklisch (= expandierende Hautveränderungen, die teilweise oder ganz zu grösseren Arealen zusammenfliessen)?

- Schiessscheibenförmig (= kreisrunde [anuläre] Läsionen, die sich nach peripher ausbreiten und zentral relativ hell erscheinen)?
- Girlandenförmig (= relativ irregulärer, schlangenartiger Verlauf)?
- Linear (= relativ geradlinige Anordnung)?
- Zosteriform (= auf das Versorgungsgebiet eines Nervs beschränkt)?
- Herpetiform (= örtlich umschriebene, gruppiert stehende Bläschen)?
- Disseminiert (= über die ganze Haut verbreitet)?
- Weitere Befunde:
 - Haarveränderungen: z.B. Zu- oder Abnahme der Zahl, Veränderung der Verteilung oder Veränderung der Haarstruktur selbst?
 - Nagelveränderungen: Nagelform (Grübchen → Psoriasis, Alopecia areata), Nagelfarbe (silberblau → Argyrose; schmutzig-gelb → Onychomykose)
 - Schleimhautveränderungen: Ausgeprägte weissliche Streifung der Mundschleimhaut (beim Lichen ruber; sog. Wickham-Streifung)
- Arbeitsplatz: Natürliches Tageslicht möglichst in indirekter Beleuchtung und grosszügige indirekte Lichtquelle. Zusätzlich mobile, kleine Lichtquelle als Hilfe. Wird die gesamte Haut untersucht, sollte der Patient vollständig entkleidet sein.

11.3 Hautfarbe

- Anämie: Blässe generalisiert (aber vor allem an **Konjunktiven** gut sichtbar (hier zeigt sich direkt der Blutstatus: Polyglobulie = sehr rot (DD: Infektion), Anämie = sehr blass), aber auch Nagelbett und Zahnfleisch), Herz-Kreislaufsymptome (Dyspnoe, Tachykardie)
→ Grund:
 - Eisenmangel (häufig wegen Blutungen in Kombination mit geringer Eisenaufnahme)
häufigste Ursache von Anämie (Mens, Blutverlust durch Urin oder GIT, Ernährung)
 - Acetylsalicylsäure (drug induce thrombocytopenia, Magenblutungen: ASS macht Ulcera)
- Lentigo senilis: Altersflecken: Vorläufer: Verruca senilis, Entartung: Lentigo maligna
- Melaninbildungsstörungen
 - Primäre Depigmentierungen:
 - Albinismus: helle Haare und Haut, Rote Augen (durchschimmernde Uvea-Gefässe wegen durchsichtiger Iris)
 - Vitiligo: progressive Depigmentierung in landkartenförmigen Flecken
 - Poliose: Ergrauen einzelner Haarsträhnen,
 - Canities: Ergrauen der Haare
 - Sekundäre Depigmentierung: nach chronisch-entzündlichen Prozessen (Melaninverlust)

- Zentrale Zyanose: Blut wird nicht genügend arterialisiert, Blut dass LV auswirft hat $>50\text{g/L}$ desoxygeniertes Hb, Mundschleimhaut und Zunge blau (zyanotische Stellen bleiben nach Massage blau)
- Periphere Zyanose: vermehrte Hb-Entsättigung (mehr als 50g/L) aufgrund verlangsamtem Blutfluss, blaue Akren = Nase, Ohrenlappchen, Fingerspitzen, Zehenspitzen, Lippen
→ tritt normal auch auf bei Kälte auf
- Raynaud-Syndrom: Anfallsartige Vasospasmen mit 1. Weiss werden (Ischämie), 2. Zyanose, 3. Rötung (Reaktive Hyperämie) mit Kribbeln/Klopfen, (ev. 4. Schmerzen) = Trikolorephänomen
- Ikterus: gelbliche Skleren, dann gelbliche Haut, ev. Exkoriationen wegen Pruritus durch Bilirubin (Exkoriationen weil Patient sich kratzt)
- Petechien (= Einzeleffloreszenzen der Purpura): stecknadelkopfgrosse Einblutungen in Haut, bei hämorrhagischer Diathese, Vaskulitis oder Tc-Penie, nicht wegdrückbar mit Glasspatel
 - DD zu Spidernävi (= art. Teleangiektasien) -> diese sind wegdrückbar mit Glasspatel
- Purpura: kleinfleckige Hautblutungen aufgrund hämorrhagischer Diathese wegen : Gefässkrankheit, Plasmafaktoren-Mangel
→ Mit Rumpel-Leede Test kann man Kapillarfragilität testen: positiv falls Petechien auftreten
→ Unterscheidung von Hämorrhagie zu Teleangiektasien / Spidernävi: Glasspateltest: vermehrt gefüllte Gefässe / Gefässneufornationen lassen sich wegdrücken bis auf einen zentralen pulsierenden Punkt (falls arteriell), Hämorrhagien nicht
- Senile Hämangiome: Blutungen bei Alten Leuten aufgrund vermehrter Blutungsneigung
- Teleangiektasien: Erweiterung von Kapillaren vor allem in Gesicht (Wange) und im Dekoltebereich, bei alten Leuten und Alkoholikern (Leberstigmata: Spidernävi)
→ viele Teleangiektasien, die von einem Gefäss (sichtbar als Punkt) ausgehen: Spidernävi

11.4 Effloreszenzen

11.4.1 Primär

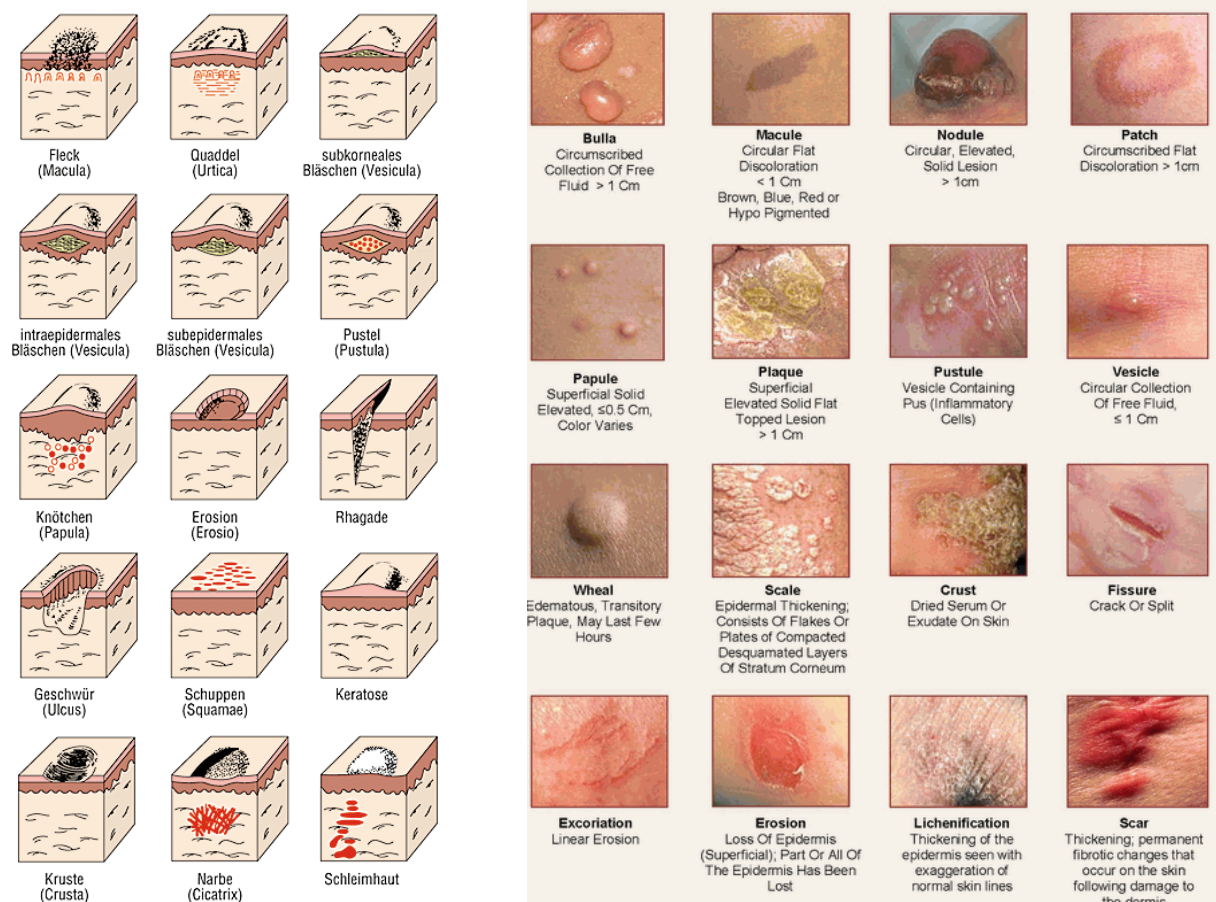
- Macula: Farbveränderung v fleckenhafter Form im Hautniveau aufgrund v Pigmentveränderung
- Erythem: Farbveränderung von fleckenhafter Form im Hautniveau aufgrund von Gefässveränderungen, falls $> 90\%$ der Haut befallen: Erythrodermie
- Urtica (quaddel): schnell resorbierbare Erhebung wegen Insektenstichen, Allergien etc., flächenhafte Ausbreitung = Utricaria (in Gesicht: Quincke-Ödem)
- Papula: $<5\text{mm}$ knotenhafte Verdickung der Haut, falls flächenhaft = Plaques
- Nodus: $>5\text{mm}$ knotige Verdickung in oder unter der Haut zB Tophi (Gichtknoten)
- Xanthelasma: gelbliche Lipideinlagerungen über Augenslidern (Cholesterin, bei Hyperlipoproteinämie)
- Vesicula, Bulla: Flüssigkeitsgefüllte Hohlräume der Epidermis (entweder subepidermal dann langanhaltend und straff = Bulla, oder epidermal dann schnell platzend und schlaff = Vesicula)

- Pustula: mit Eiter gefüllte Hohlräume
→ Beschreibung der Effloreszenzen: Grösse, Form, Farbe, Oberfläche, Konsistenz, Erhabenheit, Begrenzung, Anzahl, Verteilung, Ausbreitung (disseminiert, flächenhaft = diffus, segmental, korymbiform = traubenförmig), Druckdolenz

11.4.2 Sekundär

(Entstehung aus Primäreffloreszenzen)

- Squamma: Schuppe über dem Hautniveau
- Crusta: Verkrustung über Hautniveau
- Erosio: Nur Epithel betreffende nicht blutende Schürfung unter das Hautniveau
- Excoratio: bis ins corium (= Dermis) reichende Schürfung unter das Hautniveau, gibt Narbe durch Neuorganisation des Bindegewebes der Dermis
- Ulcus: bis durch die Dermis durchbrechende Wunde: gibt Narbe
- Rhagade: Einriss
- Fissur: grosse Rhagade
- Cicatrix: Narbe
- Lichenifikation: flächenhafte lederartige Veränderung der Haut durch Dickenzunahme und Vergröberung der Hautstruktur, Verstärkte Hautfaltenzeichnung



Effloreszenzen (gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/effloreszenz/)

Skin lesion guide (wcei.net)

11.5 Nägel

- Tüpfelnägel: Punktförmige Einziehungen der Nagelplatte: bei Psoriasis
- Uhrglasnägel: Mit Trommelschlegelfinger bei chronischer Hypoxie
- Koilonychie: Konkave Hohl-oder Löffelnägel: bei chronischer Anämie, Raynaud Syndrom
- Beau-Reil-Furchen: Querrillen nach Aussen wachsend: bei Infektionen, Intoxikationen, psychischen Traumas
- Leukonchie: weissliche Punkte, Striche infolge von Luftansammlungen: Anämie, Leberzirrhose
- Onycholysis: Auflösung und Ablösung der Nagelplatte: Pilzbefall, Psoriasis
- Onychoschisis: Aufsplitterung in Lamellen: Eisenmangel, Vit B12 Mangel, Vit B6 Mangel
- Onychogrypose: Krallenartige Verdickung der Nägel im Alter
- Anonychie: Kongenital fehlende Nägel
- Paronychie: Nagelfalzentzündung
- Panaritium: eitrig, einschmelzende Entzündung am Nagelrand

11.5.1 Nagelmykose

= Dermatophytenbefall der Nägel: Initial subunguale weissliche krümelige Massen, später zentripetale Verdickung und Verfärbung. Zehennägel > Fingernägel

Prädestinierende Faktoren: Trauma / Mikrotraumen (hohe elegante Schuhe), Fussdeformitäten, Immobilisation, Feucht-Warmes Klima, PAVK / Chron venöse Insuffizienz, Periphere Neuropathie, Metabolische Störungen, Immunschwäche. **Therapie:** häufig systemische Antimykotika notwendig

11.6 Haare

- Anagen (Wachstumsphase), Katagen (Ruhephase), Telogen (Ausstossungsphase)
- Fetale Lanugohaare werden zu Vellushaaren: einige davon nach Pubertät zu Terminalhaaren
- Genitalbehaarung, bei Frau: dreieckig, bei Mann: spitzwinklig bis zum Umbilicus
- Trichogramm: 100 Haare epilieren und unter Mikroskop analysieren. Papille noch vorhanden: Haarwachstum noch möglich -> temporäre Alopezie)

→ Alopezie: Haarlosigkeit, Effluvium: Haarausfall, Hypotrichose: Schütteres Haar

- Temporäre Alopezie. Ursachen: Eisenmangel, schwere chronische Krankheiten, postentzündliche Zustände nach schwerer Entzündung, Hormone, Medis (Zytostatika), Infektionen, Vergiftungen
- Permanente Alopezie. Ursachen: Hormone (Mann), bei Frau ev nach Menopause: androgenetische Alopezien, Hautkrankheiten, Physikalischer Druck / Zug, Narben

→ Hypertrichose: verstärktes Kopfhaarwachstum

→ Hirsutismus: verstärktes Sexualhaarwachstum bei Frauen, Kindern, pathologisch wenn noch andere Symptome der Virilisierung auftreten (wie z.B. Klitorishypertrophie)

11.7 Schweißdrüsen

- Hyperhidrosis = vermehrte Schweißsekretion: Hyperthyreose, DM, Parasympathomimetika, Tuberkulose, falls einseitig = nervale Störung → häufig begleitet von dyshidrotischem Ekzem
- Oligo- / Anhidrosis: bei Erythrodermie
- Bromhidrosis: Absonderung von unangenehm riechendem Schweiß

11.8 Talgdrüsen

- Seborrhoe: keine oder verminderte Talgproduktion (Folge: Neurodermitis, Pityriasis simplex)
- Seborrhoe: vermehrte Talgbildung (Folge: Acne vulgaris, Rosazea)
- Steatom: Teigig-weiche Talgzyste bis Kirschgrösse

11.9 Demographismus

= sichtbares "Echo" der Haut nach mechanischer Reizung (z.B. nach Bestreichen mit Holzspatel)

Neurovegetative Dysregulation macht Überreaktion auf Hautreiz = weisser Demographismus:

Vasokonstriktion mit Abblassen der Haut (bei Neurodermitis = atopische Dermatitis), roter

Demographismus (Erythem) = normal. Bei Urticaria: Erythem mit Quaddelbildung

11.10 Zoonosen

Erkrankung Tier <-> Mensch, bedingt durch Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen

11.10.1 Epizoonose

= Hauterkrankung durch von aussen an die Haut kommende Parasiten

Häufig juckende Hauteffloreszenzen

- Sorgfältige Anamnese mit Exposition (Schlafen auf Berghütte, Reisen, Baden in See mit Wasservögel, Jahreszeit, Haustiere, Beruf) und Migrationshintergrund
- Körperliche Untersuchung (Schutz des Untersuchers): Prädispositionsstellen checken
- Häufige Pathologien

Pediculosis (Läuse), Cimicosis (Wanzen), Pulicosis (Flöhe), Insektenstiche durch Zweiflügler (Diptera) → □ Mücken / Fliegen / Myiasis (Fliegenlarven), Insektenstiche durch Hautflügler (Hymenopterae) → □ Bienen / Wespen / Hummeln / Hornissen, Milben, Zecken, Zerkariendermatitis (nur warme Jahreszeiten)

DD Juckreiz in der Nacht im Bett: Atopische Dermatitis, Neurodermitis, SKABIES

11.10.2 Pilze

Mykosen = Erythem mit zentripetaler Ausbreitung, randbetontem Wall, Schuppung

DD's: Ekzem, Psoriasis, Mycosis fungoides, M. Bowen, Erythrasam (*Corynebacterium*), Trichomycosis palmelina, Pityriasis rosea, Erythema chronicum migrans, Syphilis, Impetigo contagiosa, Erythema anulare centrifugum, SLE, Arzneimittlexanthem und vieles mehr (!)

Nachweis: Klinik / Lokalisation / Anamnese / evtl Kultur und ...?

- **Kalilauge-Präparat** = Nativpräparat, einfach anzufertigen mit 15% Kalilauge (KOH) und Parkertinte. (Hornmaterial löst sich auf, Hyphen / Sporen / Hefepilze färben sich an)

- **Gramfärbung: Pilze = werden Gram positiv, Histo: PAS- & Grocott-Färbung**

11.10.2.1 DD Pityriasis rosea (Gibert)

- Rundlich bis ovales Erythem mit randbetonter Rötung und Schuppung. Initial "Tache mère", sekundär stammbetonte Generalisierung mit multiplen Herden (kleiner als Primärherd). Anordnung: Längsdurchmesser liegt im Verlauf der Hautspaltlinien
- Ätiologie unbekannt, kein Pilz, selbstlimitierend. Ausheilung nach ca 6-10 Wochen. Geduld!
- Anamnese: Typisches Exanthem, Pruritus beim Duschen (Hitze)
- DD Pityriasis versicolor = PILZ: Junge Männer an schweissexponierten Stellen. Antimykotika

11.11 Spezielle Untersuchungen

11.11.1 Identifikation von Parasiten in Haut und Haaren

Nachweis von Krätzmilben (Skabies): Handschuhe tragen! Einen Tropfen Mineral- oder Immersionsöl auf eine ausgesuchte Hautveränderung; dann trägt man mit einem Skalpell die Hornhautzellschicht kräftig ab und überträgt das gewonnene Hornmaterial auf einen Objektträger; Deckplättchen drauf und mikroskopische Beurteilung. Bei positivem Befund lassen sich Milben, Milbeneier oder Milbenkot mikroskopisch identifizieren. Pediculosis (Läuse) können inspektorisch bei genauer Betrachtung des gesamten Integuments gefunden werden.

11.11.2 Durchführung und Beurteilung von Pilz- und Bakterienabstrichen

Kaliumhydroxid-Untersuchung: Tinea, Hefepilze u.a. können mittels dieser einfachen Methode zur Untersuchung des Stratum corneums gesucht werden. Mit einem Skalpell / 2tem Objektträger werden reichlich Hautschuppen aus dem Randbereich erkrankter Hautareale entfernt und auf einem Objektträger gesammelt. Danach gibt man einen Tropfen Kaliumhydroxid (KOH) auf den Objektträger und legt ein Deckplättchen darüber. Nach einigen Minuten sind die Hautschuppen mazeriert und separiert, während das resistente Material wie Hyphen und Pilzsporen mikroskopisch leicht beurteilt werden können. Man kann mit damit keine Rückschlüsse auf die Erregerart machen.

Bakterienabstriche: Ein medizinischer Abstrich ist die Entnahme von körpereigenem Untersuchungsmaterial aus der Oberfläche von Wunden oder Schleimhäuten (z.B. Mund, Vagina, Harnröhre, After) mit sterilen Wattetupfern, kleinen Bürsten oder kleinen Spateln zur mikrobiologischen und / oder zytologischen Diagnostik. Bei den zytologischen Analysen werden Zellen entnommen, auf einem Objektträger ausgestrichen und mikroskopisch beurteilt (z.B. Pap-Test, Bronchialabstrich bei V.a. Bronchial-Ca). Bei den mikrobiologischen Abstrichen, wo Material aus Infektionsherden entnommen wird, werden die Tupfer i.d.R. in einem Mikrobiologielabor auf einem Nährboden ausgestrichen und nach einer Inkubation die Bakterien und Resistenzen bestimmt.

11.11.3 Durchführung und Beurteilung der Gram-Färbung

Durchführung: 1. Färben - Bakterien werden mit einer Lösung von Kristallviolett gefärbt und danach mit Lugolscher Lösung behandelt. Dann erscheinen alle Bakterien dunkelblau.
2. Entfärben – hier wird mit Ethanol behandelt, was alle gram-negativen Bakterien entfärbt.
3. Gegenfärben - es wird Fuchsinlösung oder Safraninlösung dazugegeben, worauf die Gram-negativen Bakterien rot erscheinen.

Mit der Gram-Färbung können gram-positive von gram-negativen Bakterien differenziert werden; es gibt allerdings auch gram-variable und gram-unbestimmte Arten, die nicht genau identifiziert werden können.

11.11.4 Epikutantest / Patch-Test

Bei Verdacht auf Typ-IV-Sensibilisierung durchgeführt, besonders bei V.a. allergische bzw. photoallergische Kontaktdermatitis. Auch bei V.a. Kontakturtikaria (z.B. Latexallergie) hilfreich. Die Haut wird zunächst entfettet und rasiert, danach werden die zu testenden Allergene in industriell vorgefertigten Testkammern auf die Haut, typischerweise Rücken, aufgebracht. Ablesen nach 48 und 72 Stunden. Es werden Standardallergene sowie spezifische Testreihen je nach Fragestellung appliziert.

Eine weitere Möglichkeit ist der Photo-Epikutantest (Photo-Patch-Test), wo eine Testreihe mittels UVA-Licht bestrahlt wird. Tritt eine allergische Reaktion nur in der UVA-bestrahlten Testreihe auf, liegt eine Photokontaktallergie vor. Vor der Testung sollten Immunsuppressiva abgesetzt werden; Antihistaminika dürfen weiter angewendet werden (vs. Kutantests).

11.11.5 Intrakutaner Test

Bei Verdacht auf Typ-I-Sensibilisierung als Ergänzung zur Prick- oder Scratch-Testung. Der Intrakutantest ist sensitiver als der Prick-Test, zeigt aber mehr falsch-positive Resultate. Das Allergen wird in Form einer Lösung und mit Hilfe einer Tuberkulinspritze und feinen Kanüle in die Dermis der Beugeseite des Unterarms eingebracht (streng i.c.). Üblicherweise werden verschiedene Allergene getestet, die im Abstand von 5 cm in die Haut eingebracht werden; als Negativkontrolle wird eine allergenfreie Substanz eingebracht, als Positivkontrolle Histaminlösung. Typische Testsubstanzen sind

Insektengifte, Penizillin, Lokalanästhetika, Heparin u.a. Beurteilung nach 15-20 min – bei urtikarieller Reaktion (relativ zu der Positiv- und Negativkontrolle) positiv.

11.11.6 Prick-Test

Kutaner Test, bei V.a. Typ-I-Sensibilisierung durchgeführt. Allergen wird mit Hilfe einer Prick-Lanzette in die Dermis der Beugeseite des Unterarms eingebracht; dazu Positiv- und Negativkontrolle. Testsubstanzen sind diverse kommerziell erhältliche Allergene wie Pollen, Tierepithelien, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Nahrungsmittel, hoch- und niedrigammoniakalische Latexmilch. Nach 15-20 min wird geprüft, ob eine urtikarielle Reaktion vorliegt (Vergleich mit Positiv- und Negativkontrolle). Verschiedene Medikamente, allen voran orale Antihistaminika, können die Typ-I-Reaktionen unterdrücken, weshalb sie einige Tage vor Testbeginn abgesetzt werden sollten.

11.11.7 Scratch-Test

Kutaner Test bei V.a. Typ-I-Sensibilisierung; Variante des Prick-Tests, Haut wird angeritzt.

11.11.8 Stanzbiopsie

Schnelle und einfache Methode zur Gewebegewinnung. Häufig verwendet. V.a. geeignet für Krankheitsprozesse die Epidermis und Dermis, nicht aber das subkutane Fettgewebe, betreffen. Der Durchmesser der Stanzzyylinder beträgt meist zwischen 2 und 8 mm. Die Haut wird senkrecht zu den Hautspaltlinien zwischen zwei Fingern gespannt, der Stanzzyylinder eingedreht und dann entfernt, das Stanzpräparat aus der Haut gelöst. Der entstandene Defekt wird mittels Hautnaht verschlossen.

12 HNO

= ORL, Otorhinolaryngologie

Allgemein: Sitzposition (Beine neben Pat, nicht gespreizt), **Kopfführen mit 2. Hand**, Stirnlampe (häufig gebraucht, gutes Ausrichten wichtig, wenn möglich nicht in Augen des Pat leuchten)

Anamnese: Schmerzen, Fieber, Ausfluss, Familie

RF MALIGNEN PROZESSE = ALKOHOL & NIKOTIN, häufige neoplastische Comorbiditäten im gesamten Aerodigestivtrakts (Lunge / GIT) aufgrund der vorhandenen Noxen bei HNO-Tumoren (!)

Merke: Heisterkeit > 3 Wochen fordert HNO-ärztlicher Malignomausschluss

12.1 Allgemein

Handschuhe

- **Hals:** Inspektion und Palpation, LK (Hals und Kopf), Schilddrüse (Schlucken lassen)
- **Mund:** Inspektion u Palpation, Schleimhaut gesamt, Zungenmotilität, Speicheldrüsen, Gaumensegel, Hirnnerven, Bimanuelle Mundbodenpalpation, Indirekte Laryngoskopie (Larynx und Stimmlippen)
- **Nase:** Inspektion und Palpation, NNH abklopfen, vordere Rhinoskopie
- **Ohr:** Inspektion und Palpation (retroaurikulär nicht vergessen), Gehörgang, Trommelfell (Valsalva- / Schluckmanöver durchführen), Stimmgabel: Weber und Rinne

12.2 Hals

12.2.1 Anamnese

Halsschmerzen (Odynophagie), Schluckbeschwerden (Dysphagie), Sprach- / Sprechprobleme Stridor (in- / expiratorisch), Dysgeusie / Ageusie, Heisterkeit, Räusperzwang / Husten / Refluxzeichen / Noxen. **Dazu immer: OPs, Allgemeinerkrankungen, Medis (ototoxisch?), Allergien, Asthma, Intoleranz, RF (Alkohol, Nikotin, Drogen, Bestrahlung), Tierkontakt?**

12.2.2 Untersuchung

Glandula parotis + submandibularis mit Ausführgängen, Mundbodenpalpation bimanuell

Bimanuelle Palpation: 1 Hand im Mund, 1 Hand von unten dagegen

Zungengrundabszesse / Glandula submandibularis -> Mundbodenpalpation und Zunge bewegen lassen

LK: 6 Bereiche: I submandibulär/aurikulär von hinten: II - IV entlang M. SCM (Kopf zur Seite!), V supraclavikulär / Jugulum, VI medianer Halsbereich

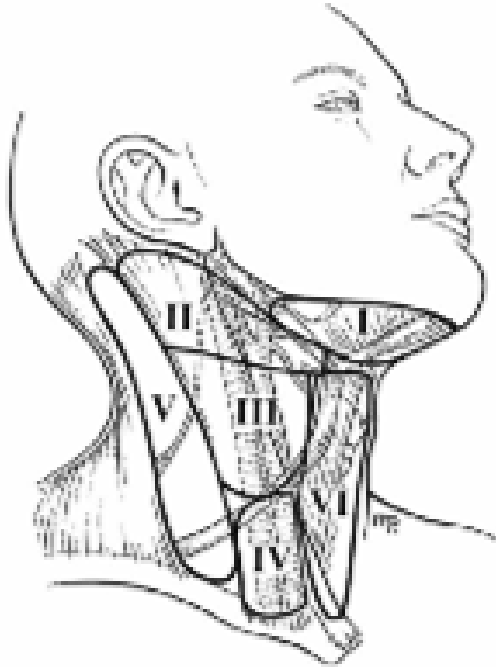
Inspektion: Struma ersichtlich, Asymmetrie? Rötung?

Palpation: Lymphknotenstationen prä- / retroaurikulär + Kopf etwas neigen lassen um M. SCM palpabel zu machen (= oberflächliche Lymphknoten)

Von hinten: restliche Lymphknotenstationen absuchen. NICHT BDS! (keine Carotismassage)

Schilddrüsenuntersuchung: wenig unterhalb Schildknorpel (2. - 4. Ringknorpel), Patient Schlucken lassen (Glas Wasser anbieten, Schluckverschieblichkeit beurteilen) + Jugulum (retrosternale Struma)

12.2.3 Lymphknotenstationen des Halses



Level I: submentale und submandibuläre Lymphknoten

Begrenzung durch Corpus mandibulae, Hinterrand der Glandula submandibularis und Os hyoideum

Level II: obere juguläre Gruppe

Vom Os hyoideum und der Karotisbifurkation nach oben bis zur Schädelbasis aus, in anterior-posteriorer Richtung reicht er von der Sehne des M digastricus bis zum Hinterrand des M SCM.

Level III: mittlere juguläre Gruppe

Kraniokaudale Begrenzung durch eine Horizontale auf Höhe des Hyoids und des Krikoids. Anterior durch den M sternohyoideus und posterior durch den Hinterrand des M SCM.

Level IV: untere juguläre Gruppe

Zwischen M sternohyoideus u Hinterrand M SCM, unterhalb des Level III bis zur Clavicula.

Level V: hinteres Halsdreieck

Hinterkante des M SCM, den Vorderrand des M trapezius und die Clavicula.

Level VI: vorderes Halsdreieck

Er dehnt sich zwischen den medialen Begrenzungen der Gefäss-Nerven-Scheide beidseits aus und wird oben durch das Os hyoideum und unten durch Clavicula und Sternum begrenzt.

12.2.4 Speicheldrüsen

- Suche nach entzündlichen Verhärtungen, Lymphknotenschwellungen und Speichelsteinen
- Palpation der Glandula submandibularis: Glandula submandibularis mit einem Finger im Mund und der anderen Hand von aussen am Unterkiefer.

- Gl parotidea vor Ohr tasten, einhändig, mit 2 Fingern. Normale Gl parotidea ist nicht palpabel.
- Schwellung? Lymphknotenvergrößerung? Speichelsteine? Zysten? ...

12.2.5 Schilddrüse

- Bimanuelle Palpation von dorsal, und den Patienten zum Schlucken auffordern - Beweglichkeit der Schilddrüse überprüfen. Durch die feste Verbindung mit dem Larynx macht die Schilddrüse die Kranialbewegung des Larynx mit: DD Struma von anderen Gewebsvermehrungen am Hals.
- Auskultation Struma: Strömungsgeräusche hörbar oder Schwirren tastbar. Zeichen für Hyperthyreose (Durchblutung um Faktor 4-5 gesteigert)

12.3 Mund

12.3.1 Anamnese

Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Aphten, Zähne (zahnärztliche Behandlung?), Kiefersperre, St n Angina / Tonsillitis (rezidivierend?), Geschmackstörungen, Geruchssinn, Fieber, OSAS, Foetor ex ore (Mundhygiene, Zahnabszess), Foetor aethylicus

12.3.2 Untersuchung

Inspektion: Äussere Beurteilung der Lippen und periorales Gebiet (Entzündung, Tumore, Mundwinkelrhagaden, Herpes labialis, ...). Mund öffnen und Öffnung beurteilen, Zunge rausstrecken und auf beide Seiten bewegen. Mund mit Spatel öffnen, Vestibulum oris und Zahnstatus beurteilen. Tonsillen beurteilen (Kinder mit physiologischer Hyperplasie der Rachenmandeln)

Palpation: Kaumuskelkraft prüfen (gegen Widerstand / Masseter palpieren)

Kiefergelenk palpieren (Schmerzen, Blockaden, Krepitationen)

Mundöffnung: Spatel wie Bleistift halten

- Vestibulum untersuchen - Zahnstatus, Parotisausführgänge (1/2, 2/2), Parotis massieren, Mukosa
- Mundboden: Frenulum, Mündung in Caruncula sublingualis, seitlich der Zunge nicht vergessen.
- Gaumen: Kulissenphänomen ("A" sagen lassen)
- Zunge: Sulcus, Spitze / Rücken am Schluss Zunge nach oben -> seitlich und darunter inspizieren

Vorgehen

- Äussere Beurteilung der Lippen und Umgebung (Entzündungen, Tumore, Rhagaden)
- Mundöffnung beurteilen (Kiefersperre), Palpation Kiefergelenk (Blockaden, Sz, Krepitationen)
- Mund mit Spatel öffnen, gesamtes Vestibulum oris und Zahnstatus beurteilen, ausserdem wird Ostium des Ausführungsgangs der Glandula parotidea aufgesucht, beim 1. oberen Molaren. Wenn man die Glandula parotidea drückt, sollte sich wenig Speichel ergiessen. Danach Zungenbeweglichkeit und Beschaffenheit der Zungenoberfläche beurteilen.
- Mit Mundspatel leicht auf Zunge drücken: Beurteilung Tonsillen und Oropharynx. Mundspatel nicht zu weit nach hinten drücken (sonst Auslösung Würgereflex).

- Beurteilung Schleimhaut: Rachenhinterwand, harter und weicher Gaumens; hierbei Kopf des Patienten reklinieren. „A“ sagen, damit sich Gaumensegel spannt. Beurteilung: Symmetrie?
- Mundboden: unter Zunge liegen paramedian Carunculae. Druck auf Glandula submandibularis: Speichelsekretion. Lateraler Mundboden: Zunge mit Mundspatel zur Seite drücken und bis zum Sulcus amygdaloglossus inspizieren.
- Palpation der Speicheldrüsen. Glandula submandibularis / sublingualis: bimanuell. Mit einem Finger im Mund und der anderen Hand von aussen. Gl parotidea: vor Ohr tasten. Eine normale Gl parotidea = nicht palpabel. Beurteilung: Schwellung? Lymphknotenvergrösserung? Speichelstein?

12.4 Laryngologie

12.4.1 Anamnese

Dysphonie, Aphonie, Dysphagie, Odynophagie, Regurgitation, Refluxzeichen, Hämoptyse, Globusgefühl, Räusperzwang, Heiserkeit, Fremdkörpergefühl, Husten, Medikamente, Nikotin, C2
Strahlt der Schmerz ins Ohr aus? (Irradiationsotalgie: Tu, Paratonsillarabszess, Dentitio diffizilis)

12.4.2 Untersuchung

Indirekte Laryngoskopie und Untersuchung des Hypopharynx

- Patient sitzt leicht nach vorne gebeugt, Schultern hängen lassen.
- Herausgestreckte Zunge mit Papier zwischen MITTELFINGER UND DAUMEN halten.
Zeigefinger liegt auf Oberlippe des Patienten und hält diese hoch.
- Pat "hechelnd" durch Mund atmen lassen
- Mit grösserem, vorgewärmtem Spiegel die Uvula nach hinten drücken, "aufladen", ohne dabei sonst etwas zu berühren: Keine Auslösung des Würgereflexes.
- Epiglottis, Sinus piriformis, Kehlkopfengang, Aryepiglottische Falten, Taschenfalten, Stimmlippen inspizieren.
- Beweglichkeit der Stimmlippen zu beurteilen: Pat „Hiiii“ sagen lassen.

12.5 Rhinologie

12.5.1 Anamnese

Verstopfte Nase: dauernd, intermittierend, lageabhängig?

Rhinorrhoe: wässrig, schleimig, eitrig, blutig, Hyposmie, Anosmie, Parosmie, Kakosmie?

Kopfschmerzen? Lokalisation? Wird schlimmer beim Kauern oder beim Hüpfen? Niesen, Asthma, Allergien, Aspirinintoleranz, Medikamente (Psychopharmaka, BD-Senker), Arbeitsplatznoxen (wegen Holzstaub, ...), Drogen (Kokain, Heroin)

Geruch: Hyp- / Anosmie. Verstopfte Nase? Obstruktion: bds? wechselnd? konstant? Begleitumstände?

Schmerzen (meist Gesichtsschmerzen = Cepalea): Lokalisation, Rötung, Tränen

Immer fragen: vorhergehende Erkältung, Drogen / Inhalativa (Dämpfe / Schreiner), OP's, Allgemeinerkrankungen, Medis, Allergien, Asthma, Intoleranz, RF (Drogen, Bestrahlung)

Nasenbluten = Epistaxis: Coldpack in Nacken und Nase zuhalten (Tamponade)

- Gerinnungshemmende Medikation? (Heparin, Aspirin...)

- häufig aus Locus Kieselbachii

12.5.2 Untersuchung

Inspektion: von vorne / seitlich, Nasenform (Deviation, Höcker-/Schief-/Sattelnase), höckerig, knorpelig, Septumluxation, Integument beurteilen.

- Sattelnase: M Wegener?, "Boxernase": St n Nasenbeinfraktur

Palpation: Nasenrücken auf Unebenheiten untersuchen, Verschieblichkeit feststellen und Trigeminiuspunkte palpieren, Nasennebenhöhlen beklopfen, Schmerz/Spannung bei Senkung Kopf?

- Nervenaustrittspunkte palpieren – schmerzhaft?
- Klopfdolenz: Nasennebenhöhlen beklopfen – schmerzhaft?
- Nase mit Zeigfinger und Daumen seitlich palpieren: Unregelmässigkeiten oder Höckerbildung?
- Von unten in Nase schauen und bei forcierter Atmung die Stabilität der Nasenflügel beurteilen.

Nasenspekulumhandhabung: Nasenspekulum in der nicht-dominanten Hand halten (damit dominante Hand Gefässe veröden, ... kann). Daumen auf Scharniergelenk, mit Zeigfinger auf Nasenrücken abstützen, restliche Finger öffnen Spekulum. Instrument vom Septum weg vertikal einführen und Drehung nach horizontal -> Überblick verschaffen (Septumdeviation, Rötung, Schwellung, Ulzerationen, Granulome, Polypen, Krusten, Rhagaden, Stenosen, Perforation, Untere Concha und Nasengang, Locus Kieselbach, Polypen, Tränenausführgang). Bewegen des Patientenkopfes mit dominanter Hand: 1) Nasenboden, 2) Septum, 3) untere / mittlere Muschel inspizieren. Instrument anschliessend leicht zusammenklappen und tiefer einführen und Kopf nach hinten -> Sicht auf mittlere Concha und Sinusausführungsgang (frontalis, maxillaris, vorderer Anteil der ethmoidales). Rhinoskop beim herausnehmen / verschieben nicht ganz schliessen (Nasenhaare).

Posteriore Rhinoskopie: Patient soll entspannt durch Mund atmen. Zunge wird mit einem Spatel leicht nach unten gerückt. KLEINER Spiegel, der mit 3 Fingern wie ein Stift gehalten wird, wird leicht angewärmt – Temperatur am Handrücken überprüfen – und seitlich hinter Uvula geführt. So lässt sich der Nasopharynx inspizieren. Spiegel bewegen: Tubenwülste, Nasopharynxhinterwand, Nasopharynxdach, Choanen, Vomerhinterkante einsehen. Oft wird die posteriore Rhinoskopie mit der indirekten Laryngoskopie und der Untersuchung des Hypopharynx kombiniert (siehe Laryngologie).

12.6 Ohr

12.6.1 Anamnese

Schmerzen: Otalgie vs. Ohrdruck, Seite? Wann? Tragusdruckschmerz? Hypästhesie Ohrmuschel?

Hörproblematik: Hypakusis bis Kophose / Hyperakusis, Autophonie -> Bds?

Akut vs schleichend? Progredient vs fluktuierend?

Otorrhoe: Flüssigkeit beschreiben (eitrig, blutig, riechend?)

Tinnitus: Kompensiert? Hoch- / Tieffrequent? Konstant?

Schwindel: Attacken vs konstant? Dauer? Lage- (in bestimmter Lage ohne Latenz) vs

Lagerungsschwindel (Änderung Kopfhaltung mit Latenz), Dreh- / Schwank- / Schiffsschwindel

Vegetative oder neurologische Begleitsymptome?

Kopftrauma. Operationen. St n multiplen AOM (RF für Cholesteatom), St n multiplen OLW-Infekten

Immer: vorhergegangene Erkältung / Infektion OLW, Kopfschmerzen (Seite, Gesicht, Qualität),

Tauchurlaub, Allgemeinerkrankungen, Medis (ototoxisch), Allergien, Asthma

RF Drogen, Bestrahlung, Trauma

12.6.2 Untersuchung

Inspektion: **vor und hinter** Ohr (Schwellung? Rötung? -> Mastoiditis? Fisteln? Narben? ...)

Ohrmuschel: Helix, Antihelix, Cavum concha, Tragus, Antitragus, Lobulus, Integument

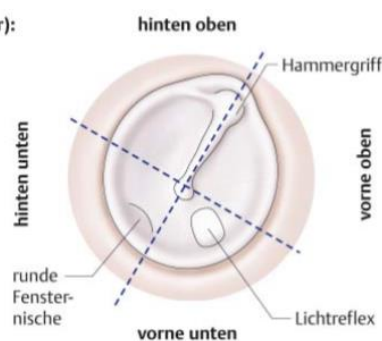
Palpation: Mastoid abklopfen (Mastoiditis) Tragus drücken (Tragusdruckschmerz) / Helix nach hinten oben ziehen (Schmerzen bei Otitis externa)

Otoskopie: Ohr nach hinten-oben, **IMMER ABSTÜTZEN:** Dig V oder Dig II (je nachdem ob man Griff n oben od unten hält) am Kopf. Freie Hand stützt Kopf und hält Ohr. Grösstmöglichen Trichter wählen, Otoskop einführen und äusseren Gehörgang untersuchen (Beschaffenheit? Cerumen obturans? Exostose? = Auswuchtung des Gehörgang), Trommelfell beurteilen (perlmuttergrau, glänzend, spiegelnd, Lichtreflex vorne unten, sonst eingezogen, 4 Quadranten, pars tensa / flaccida ev ersichtlich, Anulus fibrosus, Hammergriff) Cerumen, Exostosen, Valsalva-Manöver durchführen.

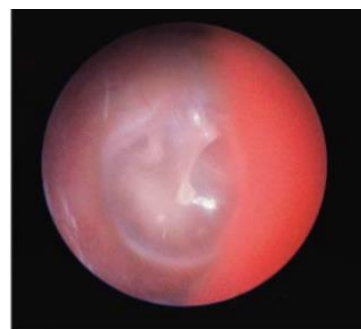
Inspektion des Trommelfells (rechtes Ohr):



Der normale Lichtreflex liegt im vorderen unteren Quadranten.



Zur Befundbeschreibung teilt man das Trommelfell in 4 Quadranten ein.



Normales Trommelfell, welches sich als teils glänzende, spiegelnde, perlmuttgraue Membran darstellt, die trichterförmig im Gehörgang ausgespannt ist.

Webertest: Stimmgabel hart (auf Knie) anschlagen und mittig auf obere Stirn halten. In welchem Ohr lauter hörbar? (lateralisiert bei **Schallleitungsstörung** ins kranke Ohr = Transmissionsschwerhörigkeit -> Cerumen obturans? bei Schallempfindungsstörung ins gesunde Ohr = Innenohrschwerhörigkeit)

Rinnetest: Stimmgabel hart anschlagen und auf Mastoid halten. Warten bis nicht mehr hörbar, dann vor Gehörgang halten: Wieder hörbar? (= Langer / Neurologischer Rinne), Kurz auf Mastoid halten, dann vor Gehörgang: Lauter oder Leiser? (= Kurzer Rinne). Rinne positiv = Luft besser als Knochen (NORMALBEFUND oder Innenohrschwerhörigkeit), Rinne negativ = Knochen besser als Luft (Mittelohrschwerhörigkeit, Schallleitungsstörung)

Cave: ZUERST Ohruntersuchung, DANN Weber / Rinne -> Interpretationshilfe (Cerumen, ...)

Weiterführende Untersuchungen

Akkustiktest: Flüsterzahlen (25-30 dB, Pat wiederholt) mit Vertäubung (Tragus nach innen drücken / Barany-Lärmtrommel in Ohr halten / Fingerreiben vor Ohr), Konversationssprache (30-60 dB), Schreisprache 70-90 dB)

Fazialisprüfung: Stirn, Augenbrauen, Augenlider, Nase, Pfeifen, Backen

Audiogramm: RTA und SA. Tympanogramm: TF-Bewegungsauslenkung. Stapediusreflex

13 Ophthalmologie

13.1 Problemorientierte Anamnese

Sehverschlechterung

- Wie lange schon?
- Auftreten: Plötzlich oder allmählich? Beidseitig oder einseitig?
- Zeitung lesen noch möglich? Visus > 0.4 (Faustregel)

Schmerzen

- Lokalisation: oberflächlich vs tief? Hautbereich? Zooster
- Schmerzen bei Augenbewegungen? Retrobulbäres Geschehen

Doppelbilder

- Monokular (Problem der brechenden Medien) vs binokular
- Abstand zwischen Doppelbildern von Blickrichtung abhängig? Augenmuskelparese

13.2 Sehfunktion

Sehhilfen: Brille, Linsen

Visus = Sehschärfe: 1.0 = 100%

Bisus MONOKULAR testen, MIT Sehhilfe

- Sehprobetafel (5 oder 6m) – Angaben in Dezimalzahlen oder Brüchen
- Mind 1 Zahl pro Zeile testen
- ZEILE GELESEN = >50% der Zahlen richtig erkannt
- Visustafel geht nicht = Fingerzählen (Abstand notieren)
- Fingerzählen geht nicht = Handbewegungen (vertikal / horizontal, Abstand notieren)
- Handbewegungen geht nicht = Lichtwahrnehmung (Richtungsortung = Lichtprojektion > hell/dunkel = Lichtperzeption/Amaurose)
- Evtl Nahvisus mit Jägertafeln



Konfrontatorische Gesichtsfeldprüfung: Abstand 1 Armlänge / gleiche Höhe monokulär, ohne Brille

- Zentrale Anteile: „Sehen Sie mein ganzes Gesicht symmetrisch?“ (2 Augen / Ohren, Nase, Lippen), JA: ca 90% des Gesichtsfeldes grob i.O.
- Mittlere Peripherie: Pat. fixiert Nase, Finger einer Hand hochgehalten und Pat. zum Zählen auffordern, 4 Quadranten testen, JA: ca 95% i.O.
- Peripherie: Fingerspitzen wackeln (von aussen nach innen – 3 horizontal/vertikal + beide Diagonalen), CAVE: Handwechsel des Untersuchers, JA: 100% i.O.

Eventuell Farbsinn mit Ishihara Tafeln testen (CAVE: Farbsinn schlecht bei Entzündung und Kompression des Sehnerven: erste Qualität die ausfällt)

13.3 Augenmotilität

Schielen? Hirnnervläsion?

- Anamnese: Doppelbilder? Keine trotz manifestem Schielen = bestehend seit Kindheit
- Motilität: „H“ prüfen, BINOKULÄR, Pat soll Kopf fixiert halten
- Stellung: Anhand der Hornhautreflexbilder beurteilt (relative Lichtreflexposition im Vergleich zur Pupille sollten symmetrisch sein)
- Covertests: Objekt fixieren => Abdecktest (Covertest: nicht schielendes Auge abdecken – Sakkade = Einstellbewegung, da evtl. unterdrücktes Auge monokulär beansprucht wird) für manifestes, Aufdecktest (Uncovertest: Einstell-/Fusionsbewegungen) für latentes, alternierender (wichtigster) Covertest (für Blick geradeaus, rechts, links, oben, unten > beidäugiges Sehen unterbrochen: Einstellbewegungen latent/manifest!)

13.4 Inspektion

Händedesinfektion (!)

Conjunctiva: bulbi (glänzend, glatt, durchsichtig, verschieblich auf weissen Sklera), tarsi (glänzend, glatt, durchsichtig, blassrosa, straff, nicht verschieblich).

13.4.1 Lider

- Inspektion: Ausmessung mit Weite (11mm, 2mm Iris durch Oberlid bedeckt: Iris sichtbar = Oberlidretraktion), Länge (30mm), Falte (erste oberhalb Lidkante), Pupillenabstand (62mm), Lidinnenwinkelabstand (26mm), Lidspaltenweite (9mm), Rand / Cilien
- Ektropionieren: Unterlid (nach unten ziehen, nach oben blicken) mit Watteseite von Stäbchen, Oberlid (nach unten blicken, Glasstab/Wattestäbchen Holzende oberhalb Tarsus ansetzen, drehen damit Cilien nach vorne kommen, An Cilien nach unten ziehen, Oberlid nach oben stülpen, Holzstäbchen = Hypomochlion, Einhändig ektropioniertes Lid an Cilien halten und mit Taschenlampe/Lupe Unterseite Tarsus betrachten, CAVE: Lid vorsichtig zurückführen)
- Ptosis: angeborenen vs senil / erworben. Hat Pat eine Lidfalte? Ja = erworben
- Lidrand-Reflex-Distanz (MRD): Dermatochalasis vs Ptosis. Normal 4-4.5mm, bei Ptosis <2mm
- Levator: Pat n unten schauen lassen, Braue mit Daumen fixieren, n oben schauen lassen: normal >15mm, gut 12-14mm, mittel 5-11mm, schlecht <4mm
- Unterlid: Snap Test. Tonus M orbicularis Oculi testen. Test pos wenn Lid nicht zurückschnappt

13.4.2 Iris, Pupille

Iris = Blende: optisches Sehen > Zeichnung, Farbe

Pupille: normal rund/zentral eingemittelt, isokor (Inspektion)

- Grundlagen Afferenter Schenkel: Auge bis prätektale Kerne, Efferenter Schenkel: Edinger-Westphal bis Auge

- Efferente Störung wenn Sym oder Parasymp Läsion (Anisokorie): Seitenvergleich im Hellen und Dunklen, direkte/konsensuelle Lichtreaktion (prompt, symmetrisch), Naheinstellungsreaktion (Miosis, Akkommodation, Konvergenz) - sympathisch als **Horner (Anisokorie mehr im DUNKELN als im Hellen (Sym macht Pupillen weit im Dunkeln), Ptose, Unterlidhochstand, KEIN ENOPHTHALMUS** = optische Täuschung da Lidspalte schmaler bei Horner), Parasympathische Fasern kaputt wenn N. III-Läsion oder isoliert = Adie's Pupille, Anisokorie mehr im HELLEN als im Dunkeln
- **Afferente Störung: Swinging-Flashlight-Test** (von schräg unten ca. 3 Sekunden pro Auge – 4-5x: schneller Wechsel und Vergleich beider Pupillen: Beim Wechsel auf das 2. Auge bleibt Engstellung physiologisch bds in Miosis, Mydriasis bds beim Wechsel auf Auge mit Afferenzdefizit -> Auf dieser Seite relatives Afferenzdefizit RAPD), Merke: Jede Funktionsminderung von Nervenfasern im N.II provoziert ein Afferenzdefizit
- **Zentrale Pupillenstörung:** Licht-Nah-Dissoziation (beim dorsalen Mittelhirnsyndrom) Pupille reagiert nicht auf Licht, aber in der Naheinstellungsreaktion funktioniert Miosis
- **Pharmakologische Pupillenstörung z.B. Kokainabusus = Mydriase, Heroinabusus = Miose**
- **Trauma: Sphincterterrisse = Mydriase**

13.5 Palpation

Augendruck (beide Hände am Kopf des Patienten abgestützt) – Palpation (mit 2 Fingern) oberhalb des Tarsus von leicht schräg (fluktuierend)

- Pat nach unten blicken lassen sonst palpiert man Hornhaut
 - Merke: Bell-Phänomen = physiologische Aufwärtsrotation des Augapfels beim Lidschluss -> daher Pat zum Blick nach unten instruieren (!)
- Vergleich: eigene Augen palpieren

13.6 Tropfenapplikation, Augenverband

- Hand auf Stirn abstützen, in untere Lidtasche, Pat n oben blicken lassen
- Salbe in untere Lidtasche – Lid vom Arzt geschlossen
- 1 Tupfer, 2 Rundbinden (nur 1. gefaltet), 3 Klebstreifen (lang!) > Lid unter dem Verband geschlossen und sollte nicht geöffnet werden können (sonst ist Verband zu locker)

Licht aus!

13.7 Auflicht (= direkte Beleuchtung) und Sensibilität

Hornhaut: Grösse, Wölbung, Oberfläche/Transparenz (spiegelnd, klar, regelmässig), Vaskularisation

- **Fluoreszintestung (Tröpfchen od Streifen)** für Erosio cornea: Anreicherung und grünliches Leuchten im Blaulicht, Bäumchenstruktur bei HSV

- **Sensibilität** (dünn) (sonst wird nur der Blinzelreflex getestet) Wattebausch: mit Fingern eine Faser ausziehen, Testung aller 4 Quadranten), Sens vermindert bei HSV und VZV

13.8 Regredientes Licht (Fundusreflex)

Spaltlicht von **vorne/Seite**

Abstand ungefähr 30cm-1m

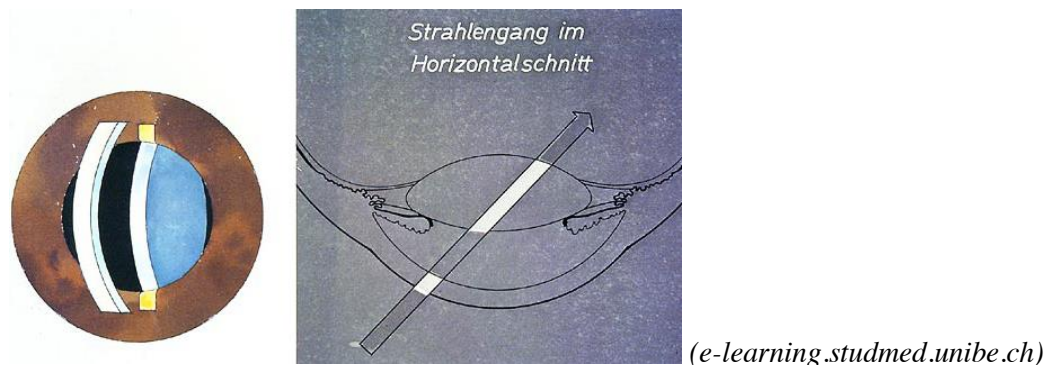
Trübung in brechenden Medien? **Augen bewegen** (Drehpunkt -> Wo liegt Trübung im Auge), bei Kindern: Retinoblastom?

13.9 Fokale Beleuchtung (Spaltlicht)

Nicht durchschauen!

Spaltblende (fokussiert) in ca. 45 Grad: Hornhaut (Trübung, Lokalisation), Vorderkammer (Tiefe,

Inhalt), Linse (klar, vorhanden), Glaskörper (Trübung) abfahren



Normal: Hornhaut und Linse leuchten auf (=Tyndall-Effekt: Streuung des gebündelten Lichtes an den Proteinen von Hornhaut und Linse). Die physiologisch eiweissfreie Vorderkammer bleibt dunkel.

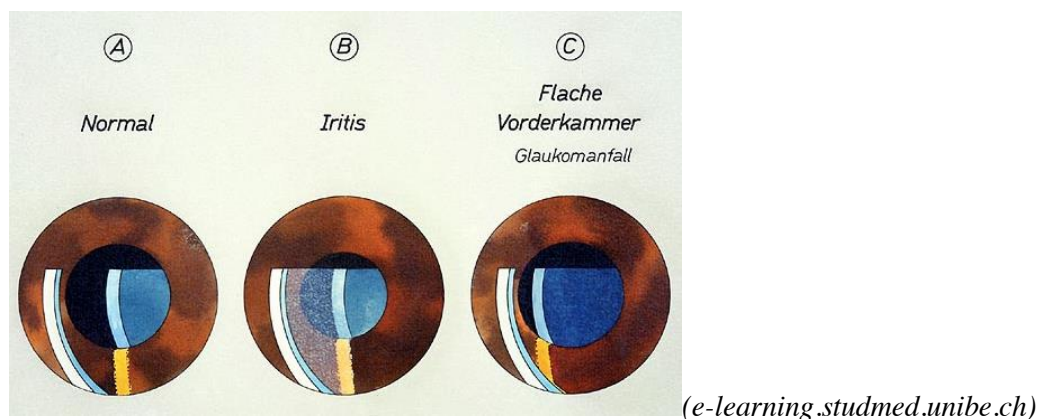


Abbildung B = Vorderkammer mit Tyndall-Phänomen: Trübung des Vorderkammer-Wassers durch entzündliche Exsudate / Blut.

Abbildung C = Lichtreflexion von Hornhaut und Linse liegen zu nahe beieinander -> hoher Augeninnendruck drückt Iris nach vorne gegen Cornea (& Entrundung der Pupille: Glaukomanfall), Merke: bei flacher Augenvorderkammer sollte kein Mydriatikum (bspw. für Funduskopie) appliziert werden um keinen akuten Glaukomanfall zu provozieren (!)

13.10 Funduskopie

Zeigfinger an der Rekoss-Scheibe, Mittelfinger quer zum Augenspiegel – seitlich vor dem Patienten;
rechte Hand = rechtes Auge, linke Hand = linkes Auge, Untersucher & Pat nicht gleiches Auge
Patient FIXIERT Gegenstand/Wand (mit nicht untersuchendem Auge – geradeaus)

- Mydriatikum applizieren
- Augenspiegel dem Patientenauge nähern und Mittelfinger auf Wange aufstützen, Lichtbündel des Augenspiegels in die Pupille lenken unter seitlicher Beobachtung (Rekoss-Scheibe zur optimalen Scharfeinstellung) – Papille aufsuchen, Makula beobachten, Fundus (9 Hauptblickrichtungen)
- Fundus von 13-15° temporal = Papille, Pat ins Licht blicken lassen = Makula

13.11 Einstellung des Ophthalmoskops

Funduskopie (Dioptrie von Patient & Untersucher addieren und Summe auf Rekoss-Scheibe wählen)

Funduskopie: ca 15-fach vergrößert

Regredientes/fokales Licht (Einstellung=1/d (m); immer positiv!)

13.12 Interdisziplinär: Endokrine Orbitopathie

= EOP: Endokrinologie und Ophthalmologie und Neurologie

- Autoimmunerkrankung (meist M Basedow) d Augenmuskeln (**Augenmuskelbeteiligung I'M SLOW: M rectus inf > med > sup > lat**) und orbitalem Fett- und Bindegewebe: schmerzloser, häufig bds-asymmetrischer Exophthalmus: **subjektives Gefühl des "stechenden, bösen" Blickes**
- Dauert zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Th: Progressionsstopp durch systemische Steriode
- Symptome. Augen: therapieresistente Konjunktivitis / Sicca (Tripple-Hit: Konjunktivits + viel Oberfläche wegen Oberlidretraktion u Exophthalmus + Bell-Phänomen geht nicht mehr da M rect inf fibrotisch mit Restriktion im Aufblick) / Druckgefühl. **Dalrymple Zeichen:** Lidretraktion in Primärposition. **Gräfe Zeichen:** Lid bleibt beim Abblick zurück. **Stellwag Zeichen:** seltener und langsamer Lidschlag. Endokrinologie: Gewichtsverlust, Tremor, Schwitzen, Nervosität, Tachykardie.
- Untersuchung: Visus, RAPD, Farbsinn (Opticusneuropathie?), Gesichtsfeld (zentral), Inkomitantes Schielen (DD Myasthenie), Augendrucksteigerung im Aufblick. Labor: TSH tief, TSI / TRAK erhöht

13.13 E-Learn

Anamnese: http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/oph_augenanamnese/

Funduskopie Bilder: <http://e-learning.studmed.unibe.ch/clinisurf/htmls/ophtha.html?clinisurf|ophtha>

Funduskopie Technik: <http://e-learning.studmed.unibe.ch/augenfundus/>

13.14 Ergänzungen

- OS = Oculus sinister / OD = Oculus dexter
- **Anamnese bei Kontrolle: Sehveränderungen im Alltag? Sehhilfsmittel? Trauma? Schmerzen? Allergien? Infektionen? pos FA?**
- **Normaler Augendruck = 15 +/- 5mmHg (!)**
- Augendruckmessung = Tonometrie (Kammerwasserproduktion / Abfluss). Palpation: im Seitenvergleich grobe Orientierung für stark erhöhten Druck (akuter Glaukomanfall?), Pat blickt mit geschlossenen Augen nach unten und Arzt palpiert mit Zeigefingerspitzen Augapfel: Sollte fluktuierend eindrückbar sein (Tensio < 20 mmHg), ist Bulbus "steinhart" -> ca. 60-70 mmHg.
- **Mydriasis = weite Pupille (!), durch Sympathomimetika -> 3-4h kein Autofahren, nicht bei flacher Vorderkammer applizieren = Enger Kammerwinkel -> Gefahr akuter Glaukomanfall**
- Mydriatikum KI: Engwinkelglaukom, Anatomisch enger Winkel (mit Spaltlicht ausschliessen)
- Minusdioptrie = Kurzsichtig

14 Urogenitaltrakt

14.1 Anamnese

- Niere: meist nur wenige Symptome oder bland: Flankenschmerz, Ödeme, Fieber
- Genitalkrankheiten: Alter entscheidend. Junge Erwachsene: Sexuelle Probleme (Impotenz, Infektionen, Fertilität). Säuglinge, Kleinkinder: Missbildungen, Anomalien (Phimose), Alte Leute: Miktionsstörungen (v.a. BPH mit Harnverhalt bei Männer, Inkontinenz bei Frauen)
- Harnverhalten
 - Prostataadenom: schwacher Harnstrahl, Harnträufeln, langes Warten auf Miktionsbeginn, Notwendigkeit der Bauchpresse, Restharnbildung (chronischer Harnverhalt), frequente Toilettenbesuche auch nachts (Pollakisurie mit Nykturie)
 - Zystitis, Urethritis: Brennende Schmerzen bei Miktion (Strangurie) vor allem am Ende: Terminalschmerz in Harnröhre und Harnblase, ev. Harnverhalt aufgrund Schmerzen
 - Reizblase: Häufiges Toilettengehen mit wenig Urin, Psychische Ursachen DD Prostataadenom
 - Harnverhalt. Akut: schmerzhaft, nervöses Umhergehen, starker Harndrang. Chronisch: nicht schmerzhaft, z.B. Prostataadenom nach Jahren: Schädigung von Nieren durch Harnaufstau bis in Ureter und Nierenbecken
 - Inkontinenz. Urgeinkontinenz: plötzliches Starkes Drängen nach Urinlassen, Pat schafft es jedoch nicht mehr zur Toilette. Stessinkontinenz: bei Lachen, Rennen, Gehen, Husten, ohne besonderen Drang zur Toilette, häufig unbemerkt
 - Pollakisurie: Häufiges Wasserlassen bei normaler Harnmenge: Zystitis, Urethritis, Prostataadenom, Reizblase (Oligurie <500ml, Anurie <100ml)
 - Nykturie: Herzinsuffizienz, Prostataadenom
 - Polyurie: Erhöhte Harnmenge wegen: Alkohol / Coffeinkonsum / Diabetes mellitus oder insipidus (renal oder zentral), Psychogene Polydipsie = Dipsomanie

→ **Sexuelanamnese muss explizit erfragt werden**

14.2 Untersuchung

14.2.1 Inspektion

- Hautveränderungen (behaarte Nävi, Behaarung über Os sacrum, Ohren missgebildet: Ohranhängsel, Harnröhrenmissbildung → Missbildung einer Niere?)
- Narbe im Flankenbereich: OP?
- Vorwölbung im Flankenbereich. Ventral: Tumor der Niere, dorsal: Abszess (Schmerzen bei seitlichem Beugen auf gesunde Seite, aber nicht auf kranke Seite = paranephritischer Abszess mit Schmerzen bei Spannung der Nierenkapsel), Hydronephrose (Harnstauungsniere)

Niereninsuffizienz

- Hautturgor: Exsikkose (bei polyurischer Insuffizienz), bei an- / oligurischer NI: Ödeme an Beinen, Lunge, Liedern, bei bettlägerigen Patienten: Ödeme über Os sacrum
- Hautkolorit
- Atemgeruch: Foetor uræmicus wegen Harnstoff der abgeatmet wird
- Exkoriationen: Sekundäre Kratzartefakte wegen Pruritus bei Urämie
- Hautblutungen (DD Teleangiektasien mit Spatel wegdrückbar, Blutung nicht)

14.2.2 Palpation

Nierenpalpation: Bimanuell, Pat auf Rücken, von RECHTS (!), Li Hand Lendengegend, Re Hand unter Rippenbogen, Pat in Inspiration, inkl Klopfdolenz über Logen testen

Niere: Nicht gut palpabel: Linke selten, rechte nur unterer Nierenpol palpabel: eine Hand drückt Niere nach ventral, andere palpiert bei Inspiration, Bei gut palpabler Niere: Wanderniere, Tumor, Nierenzyste, Hydronephrose

Ureter: Normal nicht palpabel, bei Schmerzen auf einem der 3 Engstellen der Ureter: Konkrement?

Harnblase: Arme neben Patient, Entspannung, bei voller Blase ist der Oberrand palpabel: Finger suprapubisch durch kurzen Druck nach unten drücken → Resistenz: Blasenrand

→ Palpation von akut überdehnter Blase ist sehr schmerzhaft

→ Palpation von chronisch überdehnter Blase ist nicht schmerzhaft (Adaption)

14.2.3 Perkussion

Niere: Nierenlager auf Klopfdolenz überprüfen im costovertebralen Winkel, vorsichtig klopfen (!)

→ DD zu Paravertebralen Muskelschmerzen und Wirbelsäulenschmerzen schwierig

Harnblase: Bei voller Blase von kranial nach kaudal bis Dämpfung eintritt perkutieren

14.2.4 Auskultation

Nierenkolik: Reflektorische Hemmung der Peristaltik bei Nierenkolik, falls vorhandene

Darmgeräusche: keine Nierenkolik (DD die Totenstille tritt auch bei paralytischem Ileus auf)

Nierenarterienstenose, Aneurysma der Nierenarterie, arteriovenöse Shunts: Kranial von Nabel, 4 cm lateral, beim sitzenden Patienten in der Flanke auskultieren

14.3 Urinuntersuchung

- **Mittelstrahlurin: morgens, bei gereinigter Vulva, und Penis. Mittlerer Urin** (Pat instruieren)
- Kein DK-Urin aus Sammelbeuteln verwenden
- Urinstreifentest-Stix: Semiquantitative Bestimmung versch. Parameter: bei neg. Ergebnis ok, bei pathologischem ev. genauere Abklärung nötig: Mikroskopie des Urinsediments, quantitative und qualitative Bestimmung der Proteine

- Uri-Kult Methode: zur Bestimmung eines bakteriellen Harnwegsinfektes (Bakteriurie)
- 2-Gläser-Probe: Gibt Rückschlüsse auf Ort des Prozesses: Harnblase, Nierenblutung: 2 Gläser mit Blut. Bspw. Harnröhrenblutung: 1. Glas mit Blut 2. Glas ohne Blut (Blut nicht in Harnblase)

Hämaturie:

- o Mirkohämaturie: Makroskopisch nicht erkennbar, Nachweis via Stix
 - o Makrohämaturie: Makroskopisch erkennbare Rotfärbung (Merke: wenig Blut reicht)
 - o Glomerulo- / Pyelonephritis, Stein, Entzündung von Nierenbecken, Harnblase, Ureter, Harnröhre oder Prostata, bei Tumor, ...
 - o Viele dysmorphe Ery's und Eryzyylinder: Prozess in den Glomeruli, bei normalen Ery's Prozess unterhalb der Niere (müssen sich nicht durch Nierenschranke drängen)
- Strahl-Qualität und Strahlreichweite: verändert bei Prostataadenom: Entleerungsstörungen
- viele Urinverfärbungen möglich

14.4 Legen eines transurethralen Dauerkatheters

Indikationen

Längere Operation oder erwarteter grosser Blutverlust (macht aggressive Flüssigkeitsgabe notwendig), Flüssigkeitsbilanzierung, Harnverhalt, grosse Restharnbildung

Kontraindikationen

Infektionen von Urethra, Prostata oder Nebenhoden, Strikturen der Harnröhre, z.T. Hypo- oder Epispadie (erschweren das atraumatische Legen des DKs)

Durchführung

- Unsteriles Tuch unter Penis/Genitalbereich der Frau legen
- DK-Set bereitlegen, sterile Tupfer mit Desinfektionsmittel begiessen, bei Männern ggf. noch 2. Gel bereitlegen
- Händedesinfektion
- Sterile Handschuhe anziehen
- Material vorbereiten (z.B. Gels öffnen)
- Mit der nicht-dominanten Hand den Penis greifen und Vorhaut reponieren bzw. Labien spreizen
- Mit der dominanten Hand die Pinzette und Tupfer greifen, grossflächig desinfizieren (von innen nach aussen)
- Gleitmittel greifen, kurz etwas Luft aspirieren, dann in Harnröhre spritzen
- Katheter greifen und in Harnröhre einführen (bei Männern ist es dabei hilfreich, den Penis fest nach oben zu ziehen)
- Sobald der DK voll eingeführt ist, mit zwei Fingern abklemmen
- Mit der anderen Hand Katheter mit Beutel verbinden
- Ballon blocken, bei Männern Vorhaut wieder über Glans schieben (CAVE 1: Paraphimose)
- Genitalbereich vom Desinfektionsmittel reinigen

-
- Händedesinfektion
 - CAVE 2: Bei Männern Katheter nicht zu klein wählen – kann sonst in der Prostata umknicken
 - CAVE 3: Bei Männern sollte zur atraumatischen DK-Einlage genug Gel verwendet werden. Dies führt aber oftmals dazu, dass der viele Gel für einige Sekunden oder sogar Minuten das Zurückfliessen von Urin verhindert. Geduld + leicht auf die Blase drücken sind angezeigt. Der DK liegt praktisch immer richtig!

15 Gynäkologie

15.1 Anamnese

15.1.1 Jetziges Leiden

Zyklusanamnese: letzte Periode?, Regelmässigkeit?, Blutmenge? (Blutmenge? - Wie oft Tampons / Binden gewechselt?), Kontrazeption, Zwischenblutung, Schmierblutung, Dysmenorrhoe?, Menarche, Menopause, Hormonpräparate, Schwangerschaftsstatus?, weitere Beschwerden?

Prämenstruelles Syndrom?

- Körperliche Symptome: Ödeme, Hautveränderungen, Kopfschmerzen, Verstopfung, Durchfall
- Psychische Symptome: Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit

Letzte gynäkologische Untersuchung? Ausfluss? Harnverlust?

Schwangerschaft: Blutungen, Kinderwunsch Vorsorgeuntersuchung, spontan / IVF (Mehrlingsschwangerschaft), bisherige SS (gravida / para), Stillen, Aborte

Wechseljahre: Schlafstörungen, Schweissausbrüche, Virilisierung, Stimmungsschwankungen

PA: Operationen, Krankheiten, Medis (Kontrazeptiva, Teratogene Substanzen), Alkohol, Rauchen, Drogen, Allergien, Impfungen (MMR, DTP, Streptokokken), Kinderkrankheiten

Sexualleben: Partner, Dyspareunie (Offene Frage: „Wie zufrieden sind sie mit ihrer Sexualität?“)

Familienanamnese: CA (Mamma, Ovarien, Uterus), Genetische Krankheiten

15.1.2 Urologische Anamnese

- Urinverlust: Wann? Umstände? Unbemerkt? Harndrang? Miktionsverhalten? Trinkverhalten?
- Stuhlverlust: Beschaffenheit? Stuhldrang? Entleerungsstörung? Digitation?
- Lebensweise: Slipeinlagen, Inkontinenzeinlagen, Beeinträchtigung? (auch bei GV?)
- PA: Operationen, Geburten, Genitalbeschwerden, Hormonstatus
- Berufs- und Sozialanamnese: Psychosozial, Partnerschaft

15.1.3 Senologische Anamnese

- Jetziges Leiden: Wann? Verändert? Abklärungen?
- Gynäkologische Anamnese: Menarche, Zyklus, letzte Periode, letzte Mammographie (Screening?), Schwangerschaften, Geburten (Stillen?), Operationen, Brusterkrankungen, weitere Erkrankungen (z.B. Ovarien), Bestrahlung, Medikamente, Rauchen, Familienanamnese

15.2 Gynäkologische Untersuchung

15.2.1 Grundsätze und Vorbereitung

Überleitung Anamnese zu Untersuchung wichtig. So kurz wie möglich: keine unnötige Anamnese während Untersuchung. Nie vollständig entkleiden und laufend über Vorgehen informieren. Sicherheit vermitteln: Pat Möglichkeit zum Abbruch geben. Männlicher Untersucher mit 3. Person im Raum.

- Hatte Patientin schon oder schon lange keinen vaginalen Verkehr mehr?
- Gibt es besonders unangenehme und schmerzhaft Stellen?
- Was macht der Patientin besonders Angst?
- Untersucher versichert der Patientin, dass er die Untersuchung langsam und vorsichtig vornehmen wird und sie stets informieren wird.

15.2.2 Untersuchung

- **Blase/Darm leer?**
- Ganz nach vorne auf Stuhl rutschen lassen
- Abdomen: Inspektion und Palpation: Narbe, Organvergrößerung, Peritonismus, Nierenlogon, Inguinale Lymphknoten
- **Ankündigen: Inspektion äusseres Genital, Schamlippen spreizen, Pat. Pressen lassen**
- Inspektion des äusseren Genitales: Hautveränderungen, Narben, weisse Stellen (Pilzinfektionen?), Behaarung, Introitus vaginae (Scheidenöffnung), Urethralöffnung, Labienhypertrophie, Schwellungen (Abszess, Bartholinitis, ...)
- **Spekulumuntersuch (Ankündigen): Spekulum aufwärmen 35-37 Grad, Gleitgel auftragen,** auf 4 oder 8 Uhr einführen, mit anderer Hand Labien von unten spreizen („wenn es unangenehm ist/Schmerzen bereitet, melden sie sich bitte“)
- Spekulum langsam drehen (Drehung Richtung anal) und auf Portio/Muttermund bzw. umfassen!! (Oberfläche, Blutung, Transformationszone, Scheidengewölbe). Mit Aretierschraube fixieren
- Bei Stress: Patientin mit offenem Mund tief atmen lassen, Hände auf den Bauch legen, etwas entgegenpressen lassen
- Inspektion: Fluor (klar oder schaumig (Zeichen für T. vaginalis), weiss, bröcklig (Zeichen für Pilzkrankung)), Trophik (Feuchtigkeit der Vagina), Descensus-Symptomatik – wie gut hält der Uterus im Beckenboden? Lage der Portio betrachten – Ist sie in der Führungsrille des Spekulum? Konsistenz und Länge der Portio?
- **PAP-Abstrich nehmen:** Mitte bei Zervixöffnung und 5 Mal kreisen, in Röhrchen legen.
- Evtl. Cervix Uteri abtupfen um Schleim wegzubringen
- **Nativ-Abstrich** von Transformationszone nehmen: von hinterem Scheidengewölbe und Portio in vorbereiteten NaCl und KOH geben und Deckglas drauf
- **Spekulum desaretieren, leicht zusammenklappen (nicht schliessen), auf 4 / 8 Uhr rausziehen**

- **Bimanuelle Palpation:** Cervix v (Oberfläche, Schiebeschmerz) Scheidengewölbe betasten (Spüren sie das) Uterus nach oben drücken und von abdominal her palpieren (Nabel-Pubes-Linie untere Hälfte: bei Retroversio nichts spürbar), Ovarien (Grösse, Konsistenz, Beweglichkeit, Dolenz) -> Asymmetrisch, vergrössert?

15.2.3 Abstriche

Nativabstrich: Vaginalwand, Portio, mit Wattestäbchen berühren und so Fluor aufsammeln. Danach diesen auf den Objektträger streichen, auf dem ein Tropfen NaCl Lösung war. KOH auf Wattestäbchen geben, dran riechen – Fischgeruch = pos Test, Zeichen für Gartenellen, Trichomonas

Bakterienabstrich: In Öffnung des Muttermundes Stäbchen mehrmals drehen, danach noch über die Vaginalwand fahren. Stäbchen zerbrechen und ins Labor, z.B. Chlamydien, Gonorrhoe (PCR)

Krebsabstrich: Bürste mehrmals in Öffnung der Portio hin- und her drehen, danach in Becher geben. Für Zytologie ins Labor. **Frau informieren, dass es normal ist, wenn es etwas blutet.**

15.2.4 Bimanuelle Palpation

Untersucher steht. Eine Hand liegt auf dem Bauch, die andere mit dem Zeigefinger und Mittelfinger hinter der Portio. Die Hand auf dem Bauch verschiebt die Organe (Uterus und Ovarien: liegen oberhalb des Ligamentum inguinale) so, dass die andere Hand sie spüren kann.

- Vagina: Austasten; Beurteilung der Wand, Portio, Vorwölbungen, Knoten, Schmerzen, Fluktuationen, Konsistenz.
- Uterus: Lage, Grösse, Mobilität, Konsistenz, Druckdolenz, Portio-Schiebe-Schmerz
- Ovar: Grösse, Druckdolenz, Raumforderungen
- Douglas: Raumforderungen, Dolenz
- Parametrien: Infiltrationen, Raumforderungen, Dolenz

15.3 Senologie

Erste Tage nach Menstruation = Gewebe am weichsten

Jetziges Leiden: Hautveränderung, Mastodynie (Zyklusabhängig? beidseits?) Galaktorrhoe (zyklusabhängig? beidseits? Spontan/provoziert?), SS, Stillzeit, Knoten, selbst untersucht?

- Inspektion mit Händen in Schoss: Einziehungen (Mamillenretraktion?, Areola), Hautveränderungen, Rötungen, Entzündungen
- Inspektion mit Händen über Kopf = bessere Einsicht unterhalb der Brust
- Frau soll Arme seitlich abstützen, hinter Kopf nehmen, Bewegen sich beide Brüste gleichmässig?
- Lymphknotenstationen axillär / supraclavikulär / zervikal
- Gel auf Brust auftragen (beide Brüste)
- Palpation (oberflächlich -> tief) im Liegen (Arme hinter Kopf): Alle 4 Quadranten (Bereich hinter Warzenhof), Absuchen nach Knoten (Konsistenz, Verschieblichkeit, Grösse), Druckdolenz

- Eventuelle provozierbare Galaktorrhoe / sonstige Sekretion prüfen

15.4 Schwangerschaft

Unsichere SS-Zeichen: Amenorrhoe, Brustspannen, Übelkeit/Erbrechen, verändertes Geschmacksempfinden, übermässige Müdigkeit, häufiges Wasserlösen. Leibesempfinden → Wann letzte Mens? Wie lange war die Zyklusdauer?

Klinik: Vergrösserte Brüste, Kolostrumabgabe, Vergrösserung/Auflockerung Uterus, persistierende Erhöhung der Basaltemperatur

Sichere SS-Zeichen (erst ab 2. SS-Hälfte mit Ausnahme hCG): hCG-Test (6 Wochen nach letzter Mens, 14. Tage nach Befruchtung), Ultraschall (=Goldstandard), Herztöne

SS-Termin (280 d, 40 Wo), **Nägeleregel:** **Tag der letzten Mens - 3 Mo + 7 d**, SS-Terminscheibe

Die Bedeutung der drei Schwangerschaftsdrittel aus klinischer Sicht: 1. Drittel (Hyperemesis, Blutung, Pränataldiagnostik), 2. Drittel um die 24. SSW (Frühgeburtsbestrebungen, Mangelentwicklung, Präeklampsie), 3. Drittel zum Termin hin (Geburtseinstellung, Geburtsängste, nachlassende Plazentafunktion)

Kontrolle: Rhesus, Blutgruppe, Antikörper, Gewicht (Ödeme, BD), Grösse, Bauchumfang (in 24.

Woche am grössten) soziale Begebenheiten der Mutter, Kindsbewegung (20. Woche /18. Bei

zweitgebärenden), Kindliche Herztöne ab 16. SSW, Wachstum (16. SSW = Uterus zwischen

Symphyse und Nabel, 24. SSW = Uterus auf Nabelhöhe, 36. SSW = Uterus am Rippenbogen, 40. SSW

= Uterus vier Querfinger unter Rippenbogen).

Leopold'sche Handgriffe = Feststellung der vorgeburtlichen kindlichen Lage im Uterus

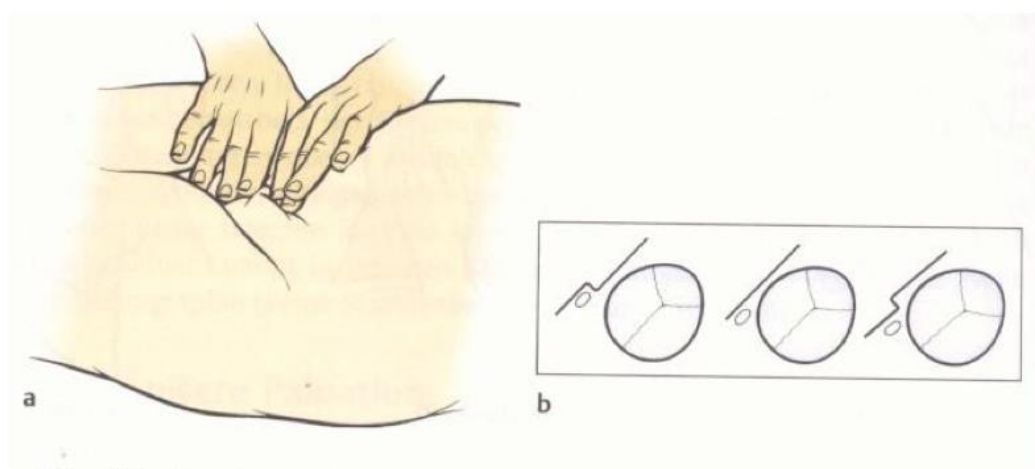
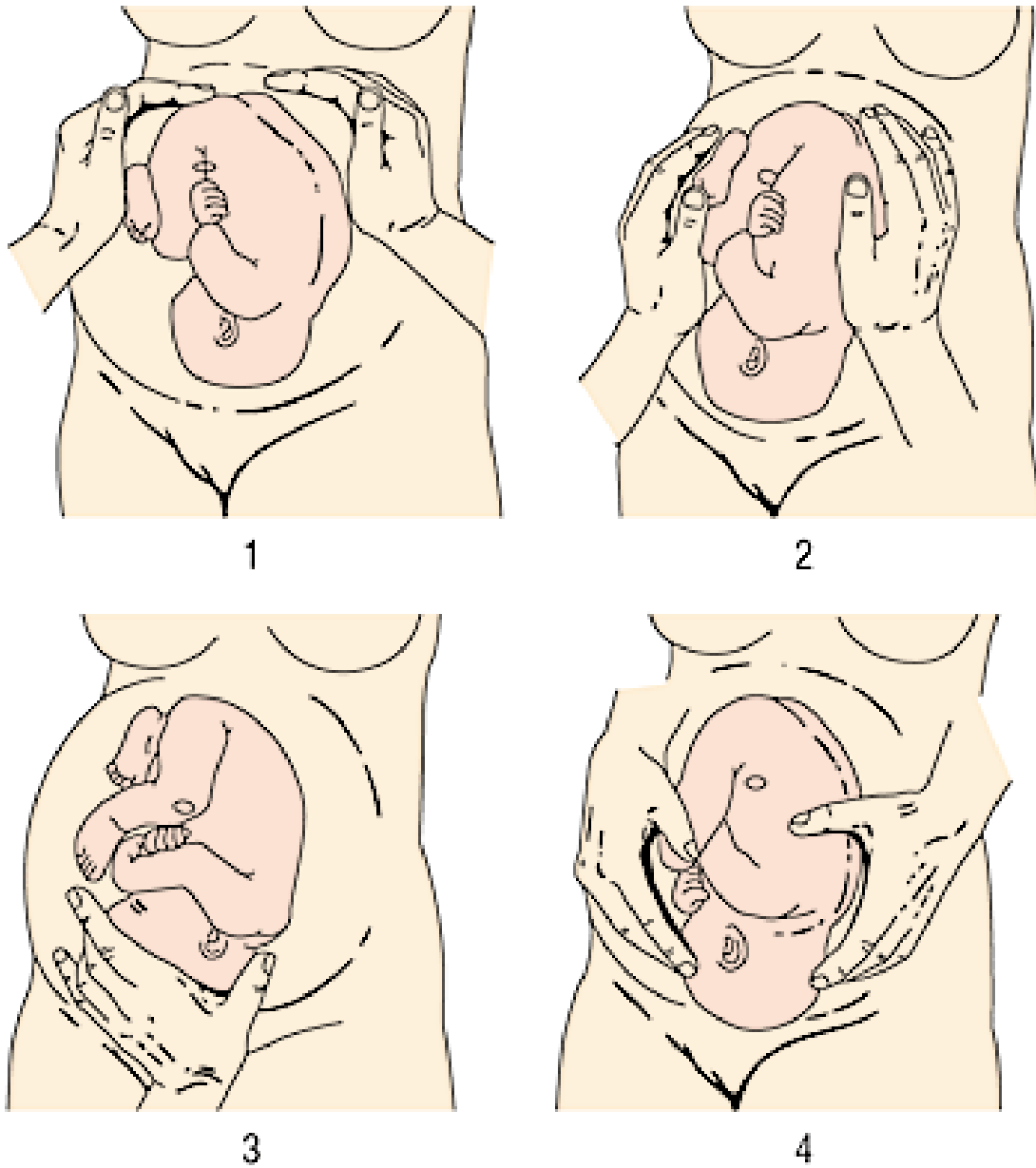
Erster: Mit den Händen wird der Fundusstand ermittelt.

Zweiter: Vom Fundus abwärts werden d Seiten d Uterus getastet: Lage d kindl. Rückens

Dritter: Über Symphyse vorangehenden Teil d Kindes tasten: Kopflage, Querlage, Beckenendlage

Vierter: Mit den Fingern wird der vorangehende Teil d Kindes in seinem Abstand zum Beckeneingang getastet: Wie weit ist Kopf vom Beckeneingang entfernt?

(Fünfter) = **Zangenmeister'scher Handgriff:** Eine Hand wird auf den Oberrand der Symphyse, die andere auf den Kopf des Kindes gelegt. Besteht eine Stufe zwischen Symphysenoberkante und Kindskopf, ist ein verengtes Becken unwahrscheinlich.



Leopold'sche Handgriffe (gesundheits.de)

15.5 Ergänzungen

Medis & Schwangerschaft: PPP = Paracetamol - Pethidin (PDA) - Penicillin

Chlamydien = obligat IZ-Bakterien -> Nachweis durch Abstrich mit Zellmaterial (!)

SS-Blutung -> Rh-Gruppe der Mutter?

- Rh pos = kein Einfluss

- Rh neg = Rhesusprophylaxe für Mutter bereits während SS geben

(Problem: Wenn Blutaustausch stattfindet & Sens der Mutter (Rh neg) mit Bildung von Rh-AK und bei nächster SS Kind Rh neg -> AK (IgG) sind plazentaGängig -> Fetale Anämie, ...)

Schwangerschaftsvorsorge

- Biometrische Untersuchungen mit US: biparietaler Durchmesser, Bauchumfang, Femurlänge

- Plazenta darstellen (homogen?, ...), Cerebellum darstellen (Lemon- / Banana-sign?)

Schädellage Kind

Rücken Rechts = R+R = 2. Schädellage, Rücken Links = 1. Schädellage

Geburtseinleitung vs Sectio caesarea bei Dringlichkeit zur SS-Beendigung

- KI: regelmässige Wehen, Placenta praevia, vorausgehende Sectio

- Varianten: Oxytocin-Infusion (=direkte Wirkung am Myometrium -> Zunahme Wehentätigkeit), Intrazervikaler Gel/Vaginalgel/Vaginalinsert/Vaginaltablette -> PGE2 -> Uteruskontraktionen -> Zunahme Wehentätigkeit, Off-label-use von Misoprostol

Bishop-Score = Beurteilung der Geburtsreife des Muttermundes (Punkte von 0-13 möglich)

SS-Code = Anz SS / Anz Aborte / Anz Frühgeburten / Anz Normalgeburten

Bsp. 1 0 0 1 = Primipara-Primigravida

Austrittsgespräch Wochenbett (= erste 4-6 Wo post partum)

- 6 Wochen Wochenbettfluss

- KEIN Baden / KEIN GV, Duschen erlaubt

- Falls Geburtsverletzung mit Naht versorgt = selbstaflösend

- **Sectio**: Klammern werden 5. postop Tag entfernt, max Tragelast für 4-6 Wo = Kindsgewicht

- **Rückbildung**: Rückbildungsgymnastik empfohlen ab 6 Wo zur Deszensusprophylaxe

- Nach Wochenbett: gyn Kontrolluntersuchung empfohlen -> Kontrazeption weiter falls gewünscht

- **Gefahren**: Mastitis puerperalis (90% Staph aureus vom NG), Gebärmutterentzündung (Endometritis, Endomyometritis -> AB, Geruch Ausfluss, Fieber, Sz, Abgeschlagenheit, zunehmende Blutung)

- **Stillen**: Primäres Abstillen = Stillen nie begonnen. Bietet KEINEN genügenden Konzeptionsschutz

- **Analgesie Wochenbett**: Paracetamol max 4x1g tgl, Diclofenac max 3x50mg tgl, ev Pantoprazol

MammaCa-Mortalitätskurvenrechner: www.lifemath.net/cancer/breastcancer/condsurv/index.php

16 Geriatrie

16.1 Anamnese und Untersuchung

Kognition

Aufmerksamkeit, Orientierung, Gedächtnis

- Allgemeine Einschätzung zur Vergesslichkeit
- Zeitverlauf (Wann erstmals bemerkt? Dynamik?)
- Termine vergessen
- Hinweise aus Umgebung -> **Fremdanamnese**

Mini Mental Status (MMS): „Gedächtnis-Aufgaben“, **keine Informationen, nichts wiederholen**

> 3 Wörter: ZITRONE - SCHLÜSSEL - BALL (Bis der Patient die Wörter gelernt hat (muss nicht in gleicher Reihenfolge sein). Die Punkte für das Wiederholen gibt's beim 1. Mal); nur 1. Antwort, Rechnen; Zwischenresultate, Satz nicht vorsagen, Figur; alle Ecken/Winkel vorhanden und 2 Ecken überschneidend

Uhrentest: 12 Zahlen, 12 oben, 2 unterschiedliche Zeiger, stimmt mit Fahrplanzeit überein

MoCA-Test: Der Mini-Mental-Status-Test von 1975 steht oft in der Kritik, überproportional sprachliche Fertigkeiten zu testen, während räumlich-visuelle Fertigkeiten vernachlässigt werden. Eine besser validierte Alternative stellt das 'Montreal Cognitive Assessment' oder kurz 'MoCA-Test' dar. Der MoCA-Test wurde in viele Sprachen inkl. Blindenschrift übersetzt, ist rasch durchführbar und für Prüfer und Patienten ansprechender gestaltet als der MMST. Testformulare und -instruktionen sind frei verfügbar unter www.mocatest.org.

Basale Aktivitäten

- An-/Auskleiden
- Tägliche Körperpflege, Baden/Duschen
- Transfer
- Essen/Trinken, Ausscheidung

Instrumentelle Aktivitäten

- Finanzen
- Einkaufen, Mahlzeiten -> Kochen? (Problem: Wittwer der nie kochen musste)
- Haushalt

Mobilität

- Stürze (wie?) / Sturzangst
- Mobilität indoor und outdoor: Hindernisse (Teppich, Türschwellen, Treppen, Absätze, Garten...)

Hilfsmittel: Gehböckli, Rollator, Amerikanerstöcke, Handstöcke (ein/vier Punkte)

Einbeinstandtest: Nur durchführen wenn selbstständiges Stehen möglich, Stuhl direkt hinter Patienten, Hände um Hüfte, Gehhilfe bereithalten, > 5 Sekunden, klare Anweisungen geben: „Fixieren sie einen Punkt an der Wand, stehen sie auf einem Bein ihrer Wahl, ich stehe neben ihnen und werde sie sichern!“

"Get up and go" - Test:

- Aufstehen
- Hilfe beim Gehen
- Beginn des Gangs
- Schrittlänge (rechts/links), Schritthöhe (rechts/links), Schrittbreite, Schrittkontinuität
- Wegabweichung
- Rumpf und Arme

Sozialanamnese im Alter

- Wohnsituation (geographisch, physisch, sozial)
- Beziehungsnetz (Kinder, Nachbarn, ...) und Erhaltene Hilfe (Mahlzeitendienst, Fahrdienst, ...)
- Soziale Aktivitäten
- Autofahren (Distanz, Stadtverkehr, Autobahn, Parkhaus, ...)

Ernährung

- Appetit
- Gewichtsabnahme
- Aktuelle Ernährung
- Mundbereich, Schluckstörungen

Oraler Trakt

Inspektion mit Holzspatel & Handschuhe, Taschenlampe, Handschuhe – Zahnersatz?, OK, UK, Mundhöhle -> Leukoplakien? Mundhygiene? Essen überhaupt möglich? (vollständig durchführen)

Urinkontinenz

Kontinenz (kontrollierbar, Inkontinenz), Hilfsmittel (Einlagen, Katheter)

Medikamentenanamnese

Medikamente (eingenommen, selbstgekauft, von Partner genommen, Schmerzmittel, Pflanzen, Homöopathie, Klassiker = Schlafmittel), Hilfsmittel (Dosett -> Wer füllt?)

Visus

- Generell: Sehhilfe?
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände: Nähe, Ferne, Nacht
- Auswirkungen im Alltag
- **Nahvisustest mit Jägertafel durchführen (!)**

Gehör

- Generell: Hörgerät?
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände (Gespräch, grössere Anlässe / Gruppen)
- Auswirkungen im Alltag

Whisper-Test: Hinter dem Patienten, sorgfältigen Druck auf Tragus (Vertäubung), Flüstersprache (mit Restluft) 81, 72, 63 -> Getestetes Ohr, Entfernung und Anzahl gehörter Zahlen angeben.

- Flüstersprache von 6m
- Flüstersprache von 60cm
- Flüstersprache Ohrnähe
- Umgangssprache 60cm
- Umgangssprache 10cm
- Schreien Ohrnähe (Schwelle 90 dB erhöht!)

16.2 DEATH - questions

Im angloamerikanischen Raum werden in der geriatrischen Anamnese oftmals die '**DEATH - questions**' verwendet – ein Akronym für **D**ressing, **E**ating, **A**mbulating, **T**oilet, **H**ygiene.

D: “Are you having any problems getting dressed?”

E: “Are you able to prepare your own food and eat it?”

A: “Are you having any falls?”

T: “Any problems getting off and on the toilet?”

H: “Are you able to bath or shower by yourself?”

17 Pädiatrie

Merke: Neugeborene (bis 4 Wo) - Säugling (bis 12 Mo) - dann (Klein-) Kind und Adoleszenz
(keine einheitliche Definition)

17.1 Persönliche Anamnese der Perinatalperiode

Pränatalzeit: Alter Mutter bei Geburt? Erstes Kind? Verlauf der Schwangerschaft? Risikofaktoren?
Soziale Verhältnisse? Noxen? Medikamente?

Allgemein: Geburtsgewicht, Länge, Kopfumfang, Geburtsdauer, Komplikationen, Art der Entbindung, Narkose, APGAR, Frühgeburt, Inkubator, Beatmung, Farbe des Kindes (Ikterus, Zyanose), Saugkraft, Klinikaufenthaltsdauer

Medikamentenanamnese

Systemanamnese

- Ernährung: Muttermilch, Wie lange gestillt? Abgestillt?, künstliche Ernährung, Laktation, Trinkverhalten, Erbrechen, Beikost, Vitamine, Zahl der Mahlzeiten, Stuhlbeschaffenheit
- Entwicklung
- Infektionskrankheiten und Impfungen, Abstriche während Schwangerschaft (wie GBS)
 - *Drei-Tage-Fieber (Fieber gefolgt von einem Hautausschlag)*
 - *Masern (fiebrhafter Infekt der Luftwege mit typischem Hautausschlag)*
 - *Mumps (Ziegenpeter, Schwellung der Ohrspeicheldrüse an der Wange)*
 - *Poliomyelitis (Kinderlähmung)*
 - *Ringelröteln (Hautrötung im Gesicht oder an Händen und Füßen)*
 - *Röteln (Hautrötung)*
 - *Windpocken = Varizellen = Spitze Blattern (Bläschen auf der Haut)*
- Hautkrankheiten, Lymphknoten
- Magen-Darm-Trakt: Aussehen der Stühle, Verstopfung, Durchfall, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Zahnung
- Harnorgane: Kontinenz (physiologisch mit ca. 3 Jahren), Aussehen des Urins
- Herz-Kreislauf-System, Blutgruppenkonstellation
- Atemwege
- Gelenke und Knochen (Schwellungen, Schmerzen)
- Nervensystem
- Psychiatrische Symptome, Berufs- und Sozialanamnese, Familienanamnese

17.2 Pädiatrischer Status

17.2.1 Grundsätzliches

- **Neugeborene (und Säuglinge): Bett an Wand und Wärmelampe (!)**
- Verschiedene Herangehensweisen je nach Alter des Kindes
- Bei kleineren Kindern zunächst Inspektion, dann Auskultation, dann Perkussion und Palpation
- Unangenehme Untersuchungen am Schluss (z.B. Inspektion von Rachen und Ohren)
- Kinder bis auf Unterwäsche ausziehen
- Erklärung einzelner Untersuchungsschritte, Eltern informieren

17.2.2 Allgemeine Untersuchungsbefunde

- Allgemeinzustand, Ernährungszustand
- Körpergröße, Gewicht, Kopfumfang
 - **Eintrag der Messwerte in entsprechende Perzentilenkurven (!)**, Vergleich mit Vorwerten
- Vitalparameter: Puls, Atemfrequenz, Blutdruck, Temperatur

17.2.3 Neugeborenes und Säugling

Klinik / Untersuchung

- Rückenlage = Körperhaltung/Stellung der Extremitäten, Spontanaktivität, Muskeltonus, Hirnnerven (Augenbeweglichkeit, Fixieren, Hörprüfung), Muskeleigenreflexe (PSR, ASR)
- Hochziehen an Arme = Kopfkontrolle, freies Sitzen möglich?, Stützreaktion
- Umdrehen = passives / aktives Drehen
- Bauchlage = Stellung Extremitäten, Kopfheben, Abstützen, Haltung in schwebender Bauchlage, Kriechen/Krabbeln
- Stehen / Gehen
- Greifen = Handöffnung, greifen in Pronation (3. Monat)

Inspektion

- Hautkolorit: rosig, blass, zyanotisch, marmoriert, ikterisch, halonierte Augen, Exantheme, Petechien, Pigmentierung, Hämangiome
- Dysmorphiezeichen Ohren und Ohranhängsel (Merke: Nierenpathologie), Augen, Schädel- und Gesichtsform, Haaransatz, Körperproportionen
- Reifezeichen
- Dyspnoezeichen, Tachypnoe, interkostale und sternale Einziehungen, Nasenflügeln
- Nabel: Rötung, Sekretion?, Hernie
- Skelett: Beweglichkeit, Fuß-, Thoraxdeformitäten, Skoliose

Auskultation

- Herz (Frequenz, Rhythmus, Herztöne, Herzgeräusche), Abdomen, Lunge

Palpation

- Hautturgor, Ödeme
- Schädel: Fontanelle auf Niveau, vorgewölbt, eingesunken, Schädelnähte, LKGS
- Pulse: A. brachialis, A. Femoralis, Rekapillarierungszeit?
- Lymphknoten
- Abdomen: weich?, Druckschmerz?, Resistenzen? Lebergröße, Milzgröße
- Genitale: Fehlbildung, Entzündung, Hoden, Maleszensus testis, Gleithoden, Pendelhoden
- Rücken: Wirbelsäule geschlossen? Neuroporus?
- Hüfte **Ortolani-Probe**: Untersuchung der Hüftgelenke beim Neugeborenen bei Vorsorgeuntersuchung im Neugeborenenalter oder beim Verdacht auf eine Dysplasie der Hüftgelenke. Hierzu werden die Oberschenkel senkrecht Richtung Wirbelsäule gedrückt und anschließend nach außen bewegt. Beim Vorliegen einer Hüftdysplasie gleiten die anfangs subluxierten Oberschenkelköpfe mit einem Klickgeräusch – dem Ortolani-Zeichen – in die Hüftpfanne zurück.

Neurologische Untersuchung

- Allg. Verhalten, Bewusstseinslage Kontaktaufnahme? apathisch, hyperexzitabel
- Tonus – z.B. Säugling an den Armen hochziehen, kommt der Oberkörper mit?
- Hirnnerven: Sehen, Hören, Fixieren, Pupillenreaktion auf Licht, Okulomotorik, Strabismus,
- Nystagmus, Reaktion auf Geräusche, Mimik
- Motorik Spontanmotorik seitengleich?, Muskeltonus, Muskelkraft, MER
- Entwicklungsstand: statomotorisch, mental, Lautieren, Primitivreflexe (siehe unten) auslösbar?
- Meningitiszeichen: Nackensteifigkeit (bei Säuglingen oft falsch negativ!) -> Stattdessen vorgewölbte Fontanelle, Berührungsempfindlichkeit, Fieber (!)

HNO

- Rachenuntersuchung: Schleimhäute, Tonsillen, Beläge, Zahnstatus, LKGS
- Ohruntersuchung: äußerer Gehörgang, Trommelfell

Rektale Untersuchung**17.2.4 U1-Untersuch (postpartal)****Anamnese**

Erstes Kind, Fehlgeburten?

Pränatal: Infekte, Diabetes mellitus, Alkohol, Rauchen, Medis, Mangel (Folsäure!)

Perinatal: Erste Bewegungen, Schmerzen, Eklampsie, Rauchen, Alkohol, Bewegungen,

Verlauf/Entwicklung (US 11./20-22. W)

Geburtsvorgang: natürlich vs. Kaiserschnitt, Wassergeburt, Wo?

Postnatal: APGAR, Nahrung, Trinkstatus, Gewichtsverlauf

Risikofaktoren

Sozial = Stress, körperliche Arbeit, Armut, Alter der Mutter

Mütterlich = Infektion (STORCH & Strep B), Anämie, Diabetes, Suchtmittel, Fehl-/Unterernährung

Fetal = Mehrlinge, Fehlbildungen, Hypotrophie, Infektion

(**STORCH** = **S**yphilis, **T**Oxoplasmose, **R**öteln, **C**MV, **H**erpes)

Klinik / Untersuchung

Allgemeinzustand, Ernährung, Hydratation, Fehlbildungen (Geburtsgeschwulst)

Körperlänge (>48cm)

Gewicht (>2,5kg (Durchschnitt: 3,5kg), <2,5 low birth weight, <1,5 very low birth weight, <1kg extremely low birth weight)

Kopfumfang (frontooccipital **ohne** Ohren – **3x messen, grösster Wert nehmen**)

Fontanellen (grosse 2x2cm)

Wichtig ist es 2 Mal zu messen! Gewicht ohne Windeln! In Perzentilenkurve eintragen

17.2.4.1 APGAR

Beurteilung der postnatalen Adaptation des Neugeborenen an die extrauterine Umgebung.

A = Atmung (kräftiges Schreien – flache unregelmässige Atmung)

P = Puls (100-400/min - <100/min) > inguinal

G = Grundtonus (aktive Bewegung – mässiger Tonus)

A = Aussehen (rosig – Akren zyanotisch – ganzer Körper zyanotisch)

R = Reflexe (Husten/ Niesen – Grimassieren)

Score: 5 x 0-2 Punkte = 0 - 10 Punkte. Beurteilung 1 / 5 / 10 Min postpartal

(Score von 7+ Punkten nach 1min gilt beim Termingeborenen als erfolgreich adaptiert)

Atemnotsyndrom = Zyanose, Nasenflügeln, Einziehungen, exsp. Stöhnen, Tachypnoe

17.2.4.2 Reifezeichen

Kopfhaar grob, fester Nasen- / Ohrknorpel, Schulterumfang>Kopfumfang, Nägel über Fingerkuppen,

Fusssohlenrelief bis hinten, mind 1 Testis desz. / grosse Labien überdecken kleine, Warzenhof

erhoben, spärliche Lagunobehaarung

17.2.5 Entwicklungsschritte

Altersstufe	Spontanaktivität in Bauchlage	Hochziehen z. Sitzen/Sitzen	Gehaltenes Stehen/Stehen
1 Monat (U3)	 Hebt den Kopf kurz von der Unterlage ab	 Noch keine Mitarbeit, noch keine Kopfkontrolle	 Macht auf der Unterlage reflektorische Schreitbewegungen
3 Monate (U4)	 Sicheres Abstützen und Aufrichten des Kopfes (min. 45°)	 Beginnende Mitarbeit. Kopf und Rumpf in einer Linie	 Keine Gewicht abnahme, keine Schreitbewegungen mehr
6 Monate (U5)	 Aufrichten des Kopfes (ca. 90°) Beginnende Gewichtsverlagerung	 Aktive Mitarbeit mit Anbeugen der Arme	 Keine Gewicht abnahme, keine Schreitbewegungen mehr
9 Monate	 Vierfüßlerstand. Bewegt sich aus Bauchlage vor- oder rückwärts	 Sitzt frei und gleicht Störungen durch Abstützen aus	 Kann an beiden Armen gehalten stehen
12 Monate (U6)	 Zieht sich an Gegenständen (Möbel) zum Stehen hoch	 Setzt sich aus dem Vierfüßlerstand selbst auf	 Geht mit Halt an Möbel seitwärts, geht mit Unterstützung

- Motorisch: sitzen mit Hilfe (6. Monat) / ohne (7 - 8. Monat).
Aufrichten und an Gegenständen und gehen (9. Monat). Freies gehen (11. - 15. Monat)
- Zähne: 6 - 8 Monat erste Milchzähne -> Schmerzen / Fieber
- Geistig: 6. Monat nachahmende Ausdrücke, 11. - 12. Monat Wörter (2 Wortsätze ab 2 Jahre)

Vorsorgeuntersuchung	Alter	Kriterium
U 3	1 Mo.	Dreht in Bauchlage den Kopf zur Seite. Kann in Rückenlage den Kopf hin und her drehen (inkonstant)
U 4	3 Mo.	Kopfkontrolle in Bauchlage vorhanden, kann den Kopf in Bauchlage sicher von der Unterlage abheben
U 5	6 Mo.	Sichere Kopfkontrolle in jeder Körperhaltung. Aufrechtes Sitzen mit Unterstützung möglich
	9 Mo.	Freies Sitzen. Fortbewegung in Bauchlage (Drehen, Kriechen, Robben, Rollen)
U 6	12 Mo.	Stehen mit Festhalten. Selbständiges Hochziehen zum Stehen
	18 Mo.	Geht frei und sicher. Bückt sich nach Gegenständen, Spielzeugen
U 7	2 Ja.	Rennt sicher und umgeht Hindernisse. Hockt sich zum Spielen hin und steht freihändig auf
	3 Ja.	Hüpft beidbeinig eine Stufe hinunter. Kann kurz, ca. 1 s lang, auf einem Bein stehen
U 8	4 Ja.	Kann Treppen freihändig mit Beinwechsel hinauf- und hinuntergehen. Kann mindestens 3 s lang auf einem Bein stehen
U 9	5 Ja.	Kann mindestens 5 s lang auf einem Bein stehen und mindestens 5mal auf einem Bein hüpfen, jeweils links und rechts

17.2.5.1 Einteilung nach CDC

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf

17.3 Primitivreflexe des Neugeborenen

17.3.1 Hand- und Fußgreifreflex

Auch: Palmar- / Plantargreifreflex / Robinson-Reflex. Durch Druck auf Handinnenfläche / Fusssohle ausgelöst. Reflexantwort: Greifen der Hand respektive Beugung der Zehen und Fusssohle („Greifen“). Ab Konzeptionsalter von ca 32 Wochen feststellbar und daher auch beim Frühgeborenen auslösbar. Handgreifreflex verschwindet ca ab einem Alter von 9 Monaten und Fußgreifreflex ab ca 1 Jahr.

17.3.2 Suchreflex

Der Suchreflex heißt auch Rootingreflex. Bei Berühren eines Mundwinkels wird der Kopf in die Richtung der Berührung gedreht. Auch als „Brustsuchen“ bekannt und meist erst ab einem Konzeptionsalter von 34 Wochen feststellbar. Analog dem Saug- / Schluckreflex dient er der Nahrungsaufnahme. Er verschwindet im Laufe des dritten Lebensmonats.

17.3.3 Saug-Schluck-Reflex

Der Saugreflex stellt in Kombination mit dem Schluckreflex sicher, dass das Neugeborene sich an der Brust ernähren kann. Bei Berührung des Gaumens fängt das Baby an zu saugen. Wenn Nahrung in den Mund gelangt, wird diese durch den koordinierten Schluckakt in die Speiseröhre transportiert, wobei dafür gesorgt wird, dass nichts in die Luftröhre läuft. Der Saugreflex wird später durch aktives Saugen ersetzt, wohingegen der Schluckreflex lebenslang erhalten bleibt.

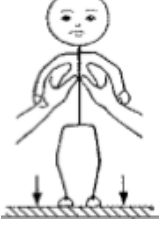
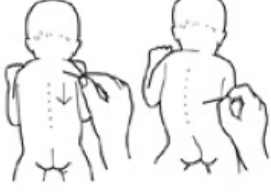
17.3.4 Moro-Reflex

Moro-Reaktion. Ist ein Umklammerungsreflex und soll verhindern, dass das Neugeborene bei plötzlichen Lageveränderungen der Bezugsperson herunterfällt. Auslösbar durch ein kurzes Zurückfallenlassen des Kopfes. Zwei Phasen: In Phase I öffnet das Kind den Mund und bewegt seine Hände und Arme mit gespreizten Fingern nach aussen. In Phase II schliesst sich der Mund wieder, die Arme werden wieder gebeugt und vor dem Körper zusammengeführt. Bei Frühgeborenen ist der 2. Schritt kaum bis gar nicht zu beobachten, während reife Neugeborene (also ab der 37. Woche) auch diesen sehr stark ausgeprägt haben. Er ist ab der neunten Schwangerschaftswoche nachweisbar und verschwindet bis zum Alter von 4 Monaten. Sollte erst am Ende der Untersuchung gemacht werden.

17.3.5 Babinski-Reflex

Streckung der Grosszehe und gegenläufige Zehenbeugung beim Bestreichen der Fusssohle. Ein Persistieren verunmöglicht das Laufenlernen (analog zum persistierenden Fussgreifreflex). Verschwindet um das erste Lebensjahr. Im späteren Leben: Zeichen einer Schädigung des zentralen Nervensystems, Pyramidenbahnzeichen. Auslösung Erwachsene: Forciertes Bestreichen der lateralen Fusskante führt zu Dorsalextension d Grosszehe und Plantarflexion / Spreizung der übrigen Zehen.

17.3.6 Übersicht

Reflex	Zeitpunkt	Reiz / Effekt	Bild
Suchreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab 3./4. Monat	Bestreichen der Wange führt zum Verziehen des Mundes und zur Kopfbewegung in Richtung auf den Reiz	
Saugreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab 3./4. Monat	Berühren der Lippen führt zum Spitzens des Mundes (Mundphänomen) und zu kräftigen Saugbewegungen	
Palm. Greifreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab Ende 5. Monat	Bestreichen der Handinnenflächen führt zu Fingerbeugung und (unter Zug verstärktem) Faustschluss	
Plant. Greifreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab Ende 12. Monat	Zusammenkrallen der Zehen nach plantarer Reizung, bei Loslassen spreizen sie sich	
Magnetreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: Ende 2. Monat	Beim langsamen zurückziehen des auf die Fusssohle gedrückten Daumens wird das entsprechende Bein unter Beibehaltung des Kontaktes gestreckt	
Aufrichtungsreflex	positiv: negativ: ab Ende 6. Monat	Plötzlicher Druck auf die Fußsohle bzw. Berührung in ihrer gesamten Fläche bewirkt Streckung aller Gelenke des entsprechenden Beins (Stehbereitschaft) bei gleichzeitiger Knie- und Hüftbeugung des anderen Beins	
Schreitreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: Ende 3. Monat	nach Berühren der Fusssohle des aufrecht gehaltenen Kindes (unter Achseln) mit der Unterlage beugt sich das betreffende Bein, das kontralaterale wird gestreckt	
Glabellareflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: Ende 2. Monat	Augenschluss bei Druck / Beklopfen auf die Stirnmitte (Glabella)	
Galantreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab 5./6. Monat	paravertebraler Hautreizung von kranial nach kaudal führt zu: - konkaver Bewegung der Wirbelsäule zur Seite des Stimulus - Anheben des Beckens - Streckung von Arm und Bein der entsprechenden Seite	
Asymm. Ton. Nackenreflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: Ende 6. Monat	Seitwärtsdrehung des Kopfes bewirkt Streckung des dem Gesicht zugewandten Arms mit Tonuserhöhung bei gleichzeitiger Beugung und Tonusverminderung des anderen Arms (Fechterstellung)	

Mororeflex	positiv: ab 1. Lebenstag negativ: ab 3./4. Monat (abgeschwächt bis 6. Monat)	bei a) lauten Geräuschen oder starken optischen reizen b) plötzlicher Erschütterung der Unterlage (starke taktile Reize) c) plötzlicher Wegnahme der Kopfunterstützung eines auf dem Arm des Untersuchers fixierten Kindes werden in der 1. Phase: - der Kopf gesenkt - die Arme des Kindes nach außen oben umklammernd bewegt - die Finger gespreizt - der Mund geöffnet - der Rumpf gestreckt in der 2. Phasen : - werden die Arme gebeugt und langsam an den Thorax zurückgeführt - ist der Mund geschlossen - stößt das Kind meist einen Schrei aus bzw. Schreit danach anhaltend	
Landau	positiv: ab 3.-5. Monat negativ: ab 12. - 24. Monat	bei Haltung des Säuglings in schwebender Bauchlage durch Fixation im Thoraxbereich erfolgt eine Hebung des Kopfes und Streckung von Wirbelsäule und Beinen	

17.4 Kleinkind, Schulkind und Jugendliche

Bei der Untersuchung eines Kleinkindes ist es wichtig zu wissen, welcher Entwicklungsstand beim gesunden Kind erwartet werden kann. Die Untersuchung bei Kleinkindern erfolgt **je nach Symptomatik und Situation flexibel unter Einbeziehung der Bezugsperson**. Die Untersuchung des Schulkindes wird nach dem Prinzip der internistischen Untersuchung durchgeführt. Eine empathische, kindgerechte Vorgehensweise ist sehr wichtig für die Qualität des Untersuchungsbefundes. Die Untersuchung bei Jugendlichen erfolgt analog zur Erwachsenen-Untersuchung. Dabei ist die Intimsphäre des Jugendlichen zu respektieren.

- **Inspektion:** siehe oben
- **Auskultation:** Herz, Lunge, Abdomen evtl. auf dem Arm von Mutter oder Vater
- **Perkussion:** Lunge (Dämpfung, Lungengrenzen), Abdomen (Lebergröße, Aszites), Nasennebenhöhlen
- **Palpation:** Hautturgor, Ödeme, Pulse, Lymphknoten, Schilddrüse, Abdomen (weich?, Druckschmerz, Resistenzen, Leber- und Milzgrösse, Hernien), Genitale (siehe oben, Phimose)
- **Neurostatus:** Verhalten, Spiel, Sprache, Meilensteine (Beurteilung Entwicklungsstand), Hirnnerven (Pupillenreflex, Okulomotorik, Strabismus, Mimik), Motorik (Spontanmotorik, Muskeltonus, Muskelkraft), Muskeleigenreflexe, Koordination (Gangbild, Geschicklichkeit,

Romberg-Stehversuch, Strichgang, Finger), Finger-Nase-Versuch, Diadochokinese, Nystagmus, Meningitiszeichen (Nackensteifigkeit, Kernig-, Brudzinski-Zeichen)

- **HNO** (siehe oben)
- **Rektale Untersuchung**

17.5 Einteilung der Pubertätsstadien nach Tanner

Weibliche Brust

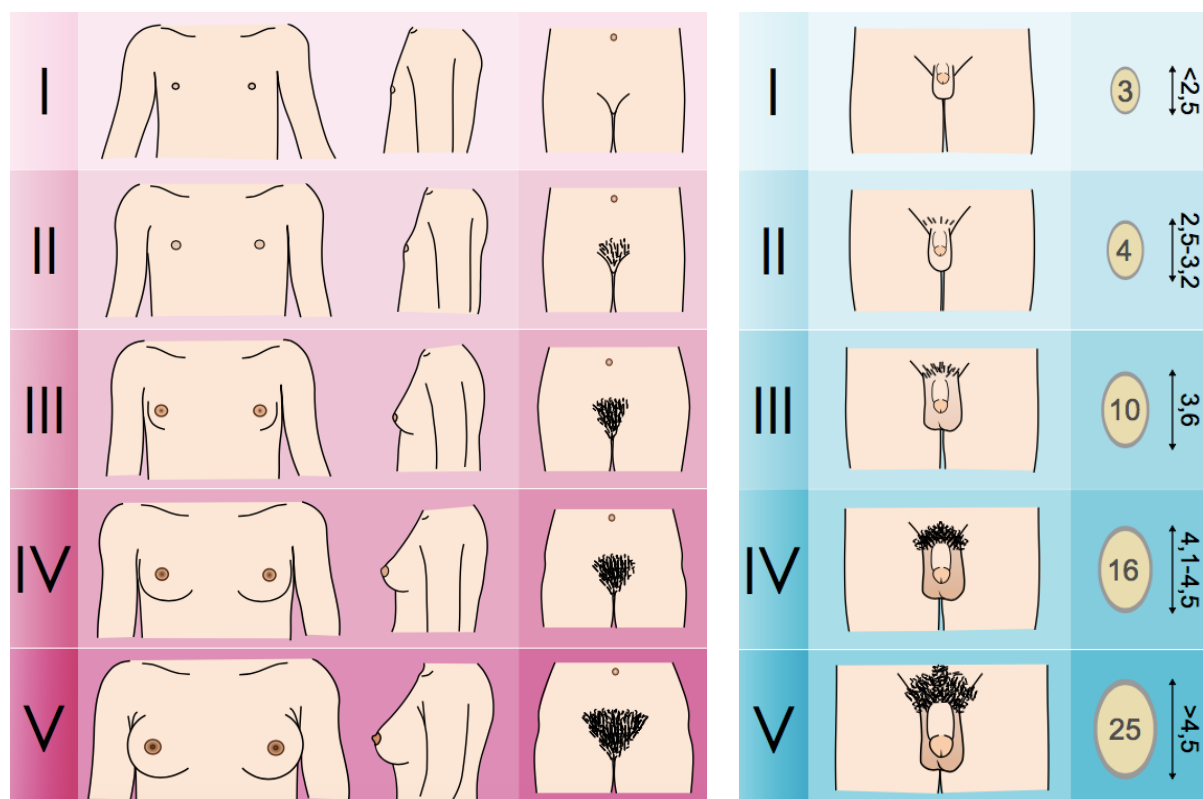
- **Tanner I** – vorpubertär – keine fühlbare Brustdrüse, der Warzenhof folgt den Hautkonturen der umgebenden Brust.
- **Tanner II** – Die Brustknospe entwickelt sich, Brustdrüsengewebe beginnt tastbar zu werden; der Warzenhof ist leicht vergrößert.
- **Tanner III** – Die Brust beginnt sich zu wölben, das Drüsengewebe ist größer als die Grenzen des Warzenhofes. Dieser vergrößert sich weiter, bleibt aber in einer Ebene mit umgebendem Gewebe.
- **Tanner IV** – Brustgröße und Erhebung nehmen zu, die Brustwarze und der Warzenhof heben sich von der Brustkontur ab.
- **Tanner V** – Die Brust erreicht ihre Endgrösse, der Warzenhof bildet wieder eine Ebene mit der Brustkontur, aus der nur die Brustwarze hervorsteht.

Männliches Genitale

- **Tanner I** – vorpubertär – das Hodenvolumen ist kleiner als 1,5 ml; der Penis ist klein.
- **Tanner II** – Das Hodenvolumen wächst auf 1,6 bis 6 ml; die Haut des Hodensackes verdünnt sich, wird rötlicher und erweitert sich; unveränderte Penislänge.
- **Tanner III** – weitere Vergrößerung des Hodens (6–12 ml); der Hodensack vergrößert sich weiter; die Penislänge nimmt zu.
- **Tanner IV** – Hodenvolumen zwischen 12 und 20 ml; der Hodensack wird größer und dunkler; die Penisgröße nimmt in Umfang und Länge zu.
- **Tanner V** – Erwachsen – Hodenvolumen ist größer als 20 ml; Hodensack u Penis ausgewachsen.

Schambehaarung

- **Tanner I** – vorpubertär – keine echte Behaarung im Schambereich, nur feines Flaumhaar.
- **Tanner II** – wenige lange, flaumige Haare mit nur geringer Pigmentierung an der Basis des Penis und des Hodensacks (männlich) beziehungsweise auf den äußeren Schamlippen (weiblich). Die Haare sind auf einem Ganzkörperfoto nicht zu erkennen, können glatt oder leicht gekräuselt sein.
- **Tanner III** – Das Haar wird kräftiger, gekräuselt und dunkler; es breitet sich weiter aus.
- **Tanner IV** – Haarqualität wie bei Erwachsenen, Ausbreitung über den Schamhügel, aber noch nicht über die Oberschenkel.
- **Tanner V / VI** – Erwachsen: das Haar breitet sich über Schenkel und bis zur Linea alba weiter aus, zum Teil wird zwischen V und VI unterschieden.



Pubertätsstadien nach Tanner (wikipedia.org, M. Komorniczak)

18 Psychiatrie - Psychostatus

Einleitung: Begrüssung, Kontaktaufnahme, Vorstellung der Person, Erklärung der Situation, Fragen nach Kommunikationsproblemen, allgemeiner Einstieg. Bei jeder Kategorie: jeweils mit Einstiegsfrage beginnen!

- Wie fühlen sie sich?
- Bei jeder einzelnen Kategorie wiederum mit offener Einstiegsfrage beginnen!

18.1 Beobachten, Zuhören

18.1.1 Äussere Erscheinung, Verhalten, Motorik

- Habitus, Körperliche Auffälligkeiten, Kleidung
- Selbstpflege
- Verhalten, z.B. Aggressivität
- Motorik

18.1.2 Sprache, Sprechen

- verbale und nicht-verbale Anteile
- Sprachdefizite
- das Verstehen gestellter Fragen
- die Fähigkeit des Repetierens
- die Fähigkeit des Formulierens
- den Sprachfluss
- die grammatikalische Korrektheit
- den Sinngehalt des Gesprochenen
- die Fähigkeit des Lesens
- das Sprechen
- Menge
- Lautstärke und Betonung
- Artikulation
- Geschwindigkeit
- Rhythmus
- emotionalem Gehalt
- Latenz

18.1.3 Bewusstsein

- Quantitative Veränderungen: Wachheit

- Benommenheit
- Somnolenz
- Stupor (Sopor)
- Koma
- Hypervigilanz
- Qualitative Veränderungen: Klarheit

18.2 Im Gespräch

18.2.1 Orientierung

Zeitliche Orientierung

- Welches Datum, welchen Wochentag, welche Saison haben wir heute?
- Wann wurden sie ins Spital eingeliefert?

Örtliche Orientierung

- Wo sind wir hier?
- In welchem Kanton und Land sind wir?

Situative Orientierung

- Welchen Beruf und welche Funktion habe ich?
- Was machen wir hier?

Autopsychische Orientierung

- Was ist ihr Geburtsdatum?
- Wo wohnen sie?

18.2.2 Aufmerksamkeit und Gedächtnis

- **Auffassungsvermögen**
 - Was haben ein Velo und ein Auto gemeinsam?
 - Können sie mir folgendes Sprichwort erklären: Ohne Fleiss kein Preis?
- **Konzentrationsfähigkeit**
 - Wie steht es um ihre Konzentration?
 - Ziehen sie bitte von 100 immer 7 ab.
- **Merkfähigkeit**
 - Wiederholen sie bitte folgende 3 Begriffe: Zitrone, Schlüssel, Ball
 - Am Ende des Gesprächs, also einige Minuten später, soll der Patient die Begriffe wiederholen!
- **Gedächtnis**
 - Was haben sie heute Mittag gegessen? Überprüfen, weil Patienten allenfalls ihre
 - Erinnerungslücken durch Konfabulieren auffüllen! Oder einfach nach einigen Minuten nochmals das Selbe fragen!

- Habe sie das Gefühl, bestimmte Situationen schon früher erlebt zu haben (=déjà-vu)?
- Kommen ihnen alltägliche Situationen völlig fremd vor (jamais-vu)?
- Wenn ja, Beispiele geben lassen!
- **Ekmenesien** (Verkennen der Vergangenheit als Gegenwart)
- **Hypermnesien** (Gesteigertes Erinnerungsvermögen)
- Haben sie das Gefühl, sie können sich besser erinnern als früher?

18.2.3 Formales Denken

- **gehemmtes Denken:** Brauchen sie zum Denken mehr Kraft als gewohnt?
- **verlangsamtes Denken** (Gesprächsablauf wird als träge und zähflüssig empfunden)
- **umständliches Denken** (Patient kann Wesentliches nicht von Unwesentlichem unterscheiden, z.B. beim Erzählen eines Autounfalls beschreibt er die Kleidung der Sanitäter statt des Unfallhergangs)
- **eingesengtes Denken** (Inhalt ist auf ein oder wenige Themen eingeschränkt; auf diese kehrt der Patient immer wieder zurück; z.B. Patientin spricht immer wieder von ihrer Katze)
- **perseverierendes Denken** (Patient bleibt an vorherigen Wörtern oder Themen haften, die im aktuellen Gesprächsthema nicht mehr sinnvoll sind)
- **ideenflüchtiges Denken** (Patient macht grosse Gedankensprünge)
- **gesperartes Denken** (Patient stoppt inmitten des Satzes und nimmt das Gespräch dann mit einem anderen Thema auf.)
- **inkohärentes, zerfahrenes Denken** (Sprachzerfall; Patient verliert sein logisches Denken, spricht nur noch in Bruchstücken.)
- **Vorbeireden** (Nichteingehen auf eine Frage, trotzdem er die Frage verstanden hat.)
- **Grübeln:** Müssen sie häufig grübeln? Welche Gedanken gehören zum Inhalt dieses Grübelns?
- **Gedankendrängen:** Haben sie das Gefühl, dass zu viele Gedanken in ihrem Kopf sind oder dass diese unbeeinflussbar durch ihren Kopf rasen?

18.2.4 Affektivität

- Einstiegsfrage: Wie geht es ihnen von der Stimmung und dem Befinden her? (Stimmungslage?)
- **Affektarm** (eingeschränkte Anzahl Gefühle im Gespräch; z.B. Patient zeigt keinerlei Emotionen wenn man ihn zum Tod der Ehefrau befragt)
- **Gefühlsleere:** Können sie verschiedene Gefühle wie Wut, Angst, Ärger empfinden?
- **Ratlos:** Ich habe den Eindruck, sie wissen im Moment gar nicht so recht, was los ist?
- **Befindlichkeit:** Falls sich die Stimmung des Patienten rasch wechselt, soll der Untersucher die Gefühlszustände aufzählen und den Patienten fragen, wie er sich fühlt. Evtl soll das wiederholt werden, in Gesprächssituationen, wo sich die Stimmung des Patienten zu ändern scheint. Fühlen sie sich: Deprimiert? Hoffnungslos? Ängstlich? Euphorisch? Dysphorisch? (= mürrisch), Gereizt?

Innerlich unruhig? Klagsam? Parathymie (Wenn Erlebnis und Gefühlsausdruck nicht zusammenpassen; z.B. Patient lacht wenn man ihn zum Tod der Ehefrau befragt), affektlabil (sehr schnelle Stimmungswechsel, die durch äussere Anstoss oder scheinbar spontan auftreten können), affektinkontinent (nicht beherrschbarer Gefühlsausdruck, oft durch geringen Anlass ausgelöst), affektstarr? (Gegenteil von affektlabil; wenn Patient verminderte oder fehlende Affektmodulationsfähigkeit zeigt, z.B. ein depressiver Patient.)

- **Schuldgefühle:** Haben sie Schuldgefühle? Können sie diese genauer beschreiben?
- **Verarmungsgefühle:** Haben sie finanzielle Sorgen und Ängste? Gilt nicht wenn Patient tatsächlich in finanziellen Schwierigkeiten ist, evtl Sozialhilfedokumente einsehen...
- **Ambivalenz:** Haben sie manchmal ein gleichzeitiges Vorliegen von gegensätzlichen Gefühlen? Fühlen sie sich hin und her gerissen?
- **In den Vitalgefühlen gestört:** Haben sie weniger Energie als früher?
- **Insuffizienzgefühle:** Haben sie ihr Selbstvertrauen verloren?
- **Gesteigertes Selbstwertgefühl:** Fühlen sie sich stärker oder mächtiger als früher?

18.2.5 Suizidalität

- **Lebensüberdruß:** Haben sie manchmal genug vom Leben?
- **Suizidgedanken:** Haben sie schon mal darüber nachgedacht, ihr Leben zu beenden?
- **Suizidpläne:** Haben sie sich Pläne ausgemalt, wie sie dies machen würden?
- **Suizidimpulse:** Haben sie manchmal plötzlich das Verlangen, sich das Leben zu nehmen?
- **Suizidale Handlungen in der Vorgeschichte und in der Familienanamnese:** Gab es Suizide oder suizidale Handlungen in ihrer Familie? (Soziales Netz, Absprachefähigkeit, persönliche Ressourcen)
- **Selbstbeschädigungen:** Haben sie sich schon einmal selbst verletzt, ohne das Bedürfnis, sich zu suizidieren? z.B. Verbrennen, Hautritzen usw.

18.2.6 Befürchtungen, Ängste und Zwänge

- **Ängstlich** (siehe auch Affektivität), **körperliche Angstsymptome:** Fühlen sie sich manchmal ängstlich? War ihre Angst von körperlichen Symptomen wie Übelkeit, Herzrasen, Schweissausbruch begleitet?
- **Misstrauen:** Gibt es Personen in ihrer Umgebung, denen sie misstrauen? Können sie mir sagen, weshalb?
- **Hypochondrie:** Machen sie sich viele Gedanken um ihre körperliche Gesundheit?
- **Phobien:** Haben sie Angst oder Panik vor gewissen Situationen oder Gegenständen? Vermeiden sie diese Situationen? Schränkt sie das im Alltag ein?
- **Zwangsgedanken:** Haben sie manchmal Gedanken, die einfach nicht aus ihrem Kopf gehen, auch wenn sie sich dagegen zur Wehr setzen? (z.B. Patientin mit Anorexie, die immer über ihr

Körpergewicht nachdenken muss)

- **Zwangshandlungen:** Gibt es Handlungen, die sie häufiger machen müssen als andere, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich sinnlos sind? z.B. kontrollieren sie manchmal noch nach, ob ihre Wohnungstür abgeschlossen ist?

18.2.7 Wahn

- **Wahn, Wahnstimmung** (geht oft dem Wahn voraus): Haben oder hatten sie in den letzten 3 Tagen das Gefühl, etwas Bedrohliches liege in der Luft?
- **Wahnwahrnehmung:** Haben bestimmte Dinge in ihrem Alltag eine besondere Bedeutung für sie bekommen, z.B. haben sie das Gefühl gehabt, ein Zeitungsartikel bezieht sich auf sie oder jemand will ihnen eine Botschaft senden?
- **Wahneinfall:** Ist ihnen plötzlich etwas klar geworden?
- **Wahngedanken:** Gibt es für ihre Befürchtung auch eine mögliche andere Erklärung?
- **Systematisierter Wahn** (Wie hängen die einzelnen Wahngedanken zusammen? Glaubt der Patient, ein System zu erkennen?) Glauben sie, ihre Befürchtungen hängen irgendwie miteinander zusammen?
- **Wahndynamik** (Grad der emotionalen Beteiligung des Patienten am Wahninhalt; z.B. er wird zornig, weil er so eifersüchtig auf den neuen Lebenspartner seiner Ex-Freundin ist) Ich habe das Gefühl, das macht sie ... (zornig, ängstlich...)?
- **Inhaltliche Wahnaspekte** (im Gegensatz zu Angst lässt sich über den Wahn nicht mit dem Patienten diskutieren; er ist stets davon überzeugt)
 - **Beziehungswahn:** Hat für sie Alltägliches eine bestimmte Bedeutung angenommen, beziehungsweise sehen sie sich bestätigt dadurch? (z.B. eine grüne Ampel ist für einen Patienten plötzlich ein Zeichen)
 - **Beeinträchtigungs-/Verfolgungswahn:** Haben sie das Gefühl, dass sie verfolgt werden? Wollen Leute in ihrer Umgebung ihnen böse?
 - **Eifersuchtschwahn:** Haben sie das Gefühl, dass sie ihr Partner betrogen hat? Wenn ja, was gibt ihnen dieses Gefühl?
 - **Schuldswahn:** Haben sie das Gefühl, mit ihren Handlungen oder Gedanken Schuld auf sich geladen zu haben?
 - **Verarmungswahn:** Haben sie das Gefühl, ihre finanzielle Situation hat sich verschlechtert?
 - **Hypochondrischer Wahn:** Glauben sie, die Ärzte haben eine Diagnose bei ihnen verpasst?
 - **Grössenwahn:** Haben sie das Gefühl, aussergewöhnliche Fähigkeiten zu besitzen, die andere Menschen vorenthalten bleiben?
 - **Andere Wahninhalte**

18.2.8 Sinnestäuschungen

- **Illusionen und Halluzinationen**
 - **quantitativ:** Häufigkeit, Intensität, Ausmass an subjektiver Beeinträchtigung
 - **qualitativ:** akustisch, optisch, Körper, Geruch und Geschmack
 - Haben sie in den letzten Tagen Dinge erlebt, die Ihnen eigenartig vorkommen und die sie sich nicht rational erklären können? Können sie mir diese genauer beschreiben? Wie häufig kam es dazu? Wie hat sich das auf ihre Situation ausgewirkt?

18.2.9 Ich-Störungen

- **Depersonalisation:** Gibt es Momente, in denen sie sich irgendwie als fremd oder verändert erlebt haben?
- **Derealisation:** Ist ihnen ihre vertraute Umgebung, z.B. ihre Wohnung, plötzlich als fremd vorgekommen?
- **Gedankenausbreitung:** Haben sie das Gefühl, andere kennen ihre Gedanken?
- **Gedankenentzug:** Haben sie das Gefühl, andere können ihnen ihre Gedanken entziehen?
- **Gedankeneingebung:** Haben sie das Gefühl, andere können ihre Gedanken beeinflussen oder Steuern?
- **Andere Fremdbeeinflussungserlebnisse / ferngesteuertes Handeln:** Fühlen sie sich manchmal wie ferngesteuert?

18.2.10 Circadiane Rhythmik und Schlaf

- **Tagesschwankungen:** Gibt es Tageszeiten, in denen es ihnen besser geht?
- **Schlafstörungen:** Können sie gut schlafen? Haben sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Erwachen sie manchmal morgens in der Früh und finden keinen Schlaf mehr (= Früherwachen)? Hat sich ihre Schlafdauer im Vergleich zu früher verändert?
- **Wachheit resp. Müdigkeit während des Tages:** Fühlen sie sich am Tag des Öfteren müde?

Verabschiedung: Bedankung, Möglichkeiten, Fragen zu stellen, ggf. Zusammenfassung der Befunde in verständlicher Sprache

18.3 AMDP-Anamnese

- Geschlecht, Geburtsdatum, Wohnsituation, Zusammenleben, Schulbildung, Erwerbstätigkeit
- Setting (stationär – teilstationär – ambulant)
- Untersuchungsgrund (Behandlung – Begutachtung – Konsil), Krankheitsverlauf
- Psychische Störungen in der Familie (inkl Suizidversuche), Schweregrad der Erkrankung
- ICD-10-Diagnosen

18.4 Substanzabusus

- Therapieziel festlegen: Abstinenz vs kontrollierter Konsum
- Akutbehandlung: Motivationsbehandlung – Krisenintervention (stationär) – Entzugsbehandlung
- Langzeitbehandlung: Ambulant – Selbsthilfegruppe – Entwöhnung – Soziotherapeutische Wiedereingliederung - Motivationsbehandlung
- Stufenmodell der Veränderung: Vorahnungsphase (Motivationsarbeit) -> Entscheidungsphase (Planung der Behandlung/Entgiftung) -> Handlungsphase (Entgiftung) -> Abstinenzerhaltungsphase (Rückfallprophylaxe) ...und möglicherweise Abstinenzbeendigungsphase (Rückfall -> erneuter Start bei Motivationsarbeit)

18.4.1 Alkohol

CAGE-Fragen

- **C - Cut down drinking:** "Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken?"
- **A – Annoying:** "Haben Sie sich schon mal über Kritik an Ihrem Trinkverhalten geärgert?"
- **G – Guilty:** "Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt?"
- **E - Eye opener:** "Haben Sie jemals morgens zuerst Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren oder den Start in den Tag zu erleichtern?"

Therapieschema

INTOXIKATION	ENTZUG ...primär stationär	ENTWÖHNUNG
Antipsychotika	Clomethiazol (Sedation, Abhängigkeitspotential!, NUR stationär), BZD, Clonidin (Antisymphotonikum, NUR gegen tachykard/hypertone Stimulation), Carbamazepin (Antiepileptikum), Antipsychotika bei Delir Alkoholentzugsdelir = Delirium tremens = akute organische Psychose. Unbehandelt: 30% letal. Kombination Clomethiazol mit Antipsychotikum Ambulant NUR erwägen wenn keine RF (Delir, Krampfanfälle, körperliche Komplikationen) und ausreichende Betreuung sichergestellt	Naltrexon (Opioidantagonist), Acamprosat (NMDA-Rezeptormodulator: „Anti-Craving“), Disulfiram (Antabus, Alkoholdehydrogenasehemmer: Stoppt Abbau von Acetaldehyd in Essigsäure) Alk & Disulfiram = Acetaldehydintox: metallischer Geschmack, Flush, Zittern, Pruritus, Tachykardie bis Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen) Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie erhöht Wirksamkeit

Merke: Alkoholabusus Entzug stationär = Benzos + Antiepileptikum + β -Blocker + Vitamine

Therapiegrundsätze: Valium i.R. - Gabe nach Alkohol-Entzugssyndrom-Skala (AES) Punkte.

Ergänzungen

- Valium (=Diazepam, Benzodiazepin): anxiolytisch, antikonvulsiv, muskelrelaxierend, sedierend; hohe Lipidlöslichkeit (=schneller BHS-Durchtritt/schnelle zentrale Wirkung, altersabhängig dosieren, Gefahr Akkumulation); $T_{1/2}$ 24-48h; CAVE: Abhängigkeit
- Dosierung: nach AES-Schema vs Fixdosierungen mit Reduktion über 2-3Wo
- Antabus (=Disulfiram): KEIN Standard, da Gefahr bei Trinkzwischenfällen -> Antabus & Alk = QTc-Verlängerungsrisiko (Herzrhythmusstörungen, EKG machen VOR Gabe)
- Entumin (=Clotiapin, Dibenzothiazepin): dämpfend, schlafregulierend, anxiolytisch, spannungslösend, antipsychotisch
- Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure (bei Wernicke-Korsakow-Syndrom i.v. Gabe)

Zusätzlich: Kognitive Verhaltenstherapie und adäquate Ernährung, Tagesstruktur, soziale Stabilität

18.4.2 Nikotin**Rauchstopp-Beratung: '5 A'**

- **Ask** the patient about tobacco use
- **Advise** him or her to quit
- **Assess** the patient's willingness to make an attempt to quit
- **Assist** the quit attempt
- **Arrange** for follow-up

18.5 Depression

Reduziertes Selbstwertgefühl, "das schaffe ich nicht", "dem genüge ich nicht"

Symptome per Definitionem über 2 Wochen.

- Sz als Symptom der Depression, Schlafstörungen, Erschöpfung
- Problem AUF: Moderne Jobs fordern kognitive Fähigkeit. Depression: Mehr Konzentrationsverlust als Stimmungsverlust; **Kognitiver Verlust = Problem in der Arbeitswelt**
- Stigmatisierung

DD Manie: Antriebs- / Aktivitätssteigerung = Agenda/Wochenplan voll, reduziertes Schlafbedürfnis

Manie = übersteigertes Selbstwertgefühl, Plan/zielgerichtet, mitreissend (DD Hypomanie = "noch" sozial verträglich)

18.5.1 Therapie

- Aufbau einer regelmässigen Tagesstruktur, Aktivitätssteigerung = kurzfristiger Haupttherapieansatz
- SSRI zu Beginn: Erhöhung der Suizidalität -> Kombination mit LITHIUM (!), wirkt sofort zur Stabilisierung, Senkt Suizidalität um 80%
- **Suizidrisiko akut senken: LITHIUM**

- Antidepressiva & hochdosiert SD-Hormone (auch ohne SD-Problematik) mit pos Nebeneffekt: Gewichtsverlust -> kann sich positiv auf Stimmung auswirken
- Antidepressiva wirkt nicht -> Präparat wechseln bis eines wirkt, Kombination mehrerer Substanzen vermeiden, TCA sind sehr wirksam
- Langfristig, Rückfallprävention = Antidepressiva
- Kurzfristig = Tagesstruktur und evtl Lithium (Suizidalität senken)

18.5.2 Suizidalität Exploration

Lebensüberdrüssigkeitsgefühl, Idee/Vorstellung, Plan, Vorbereitung, Impulse die notwendig sind?, Versuche/Abbrüche, pos FA?, Zukunftspläne?/Was hält sie davon ab? (Familie, Kinder, Partner, ...?), Formalgedankliche Einengung auf Suizidalität?

- Einschätzung der Aggressivität: Suizid eher passiv (Tabletten) vs aktiv (Brücke)

18.5.3 Screeningfragen

Fühlten sie sich in den letzten 4 Wochen oft **niedergeschlagen, schwermütig, hoffnungslos?**

Hatten sie in den letzten 4 Wochen **Interesse oder Freude an Aktivitäten verloren**, die ihnen früher

Freude bereitet haben? (**sehr spezifische Fragen nach Interessensverlust und Lustlosigkeit**)

Für die wichtigsten Charakteristika der Depression wird in englischsprachigen Lehrbüchern oft das 'SIG E CAPS' Akronym genannt:

S: Sleep changes (increased during day or decreased sleep at night) I: Interest (loss of interest in activities that used to interest them) G: Guilt (feeling of worthlessness; tend to devalue themselves) E: Energy (lack of energy) C: Cognition/Concentration (reduced cognition and/or difficulty concentrating) A: Appetite (usually declined appetite causing weight loss; occasionally increased appetite) P: Psychomotor (retardations and feeling of lethargy, but also agitation and feeling of anxiety) S: Suicidality

18.6 Wahn

- Systematisierung bestimmen
- Wahndynamik = affektive/emotionale Beteiligung -> Wichtig: bestimmt Handlung (!)

18.6.1 Stimmenhören Exploration

Pat direkt konfrontieren wenn man das Gefühl hat Pat lauscht einer Stimme: "Ist sie männlich oder weiblich?", ... (Nicht: "Hören sie Stimmen?")

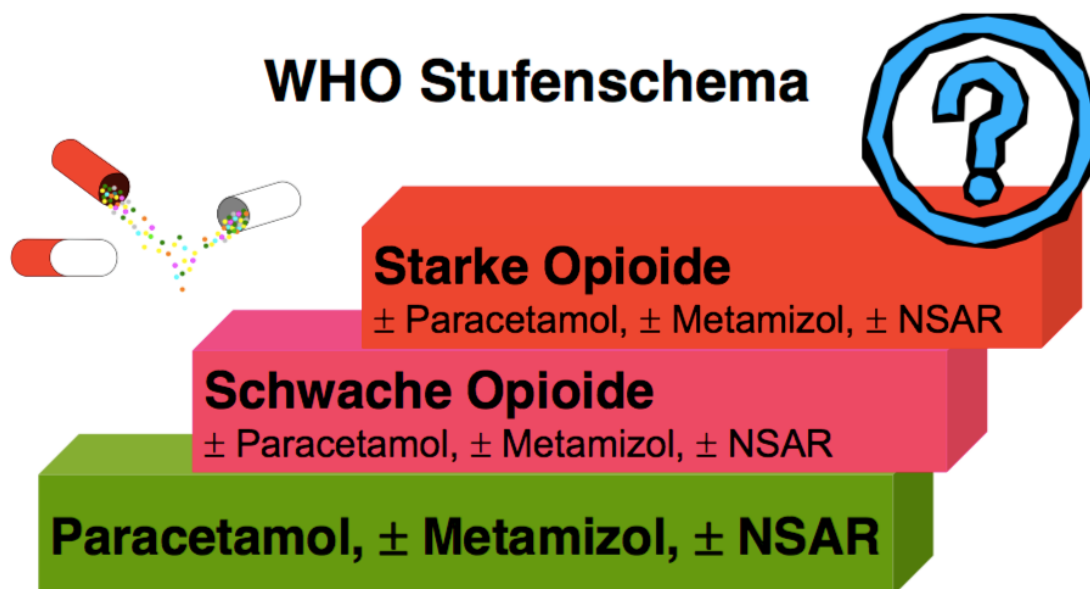
Einteilung

- männliche vs weibliche vs sachliche
- imperativ (=befehlend) vs dialogisierend vs kommentierend

19 Anästhesie

19.1 Analgesie

- Stufenweise Erhöhung der Analgesie nach WHO-Schema. Grundsatz: Start auf Stufe I. (Unter starken Schmerzen darf aber direkt auf einer der höheren Stufe therapiert werden)
- Stufe I und II unterliegen nicht dem Betäubungsmittelgesetz -> problemlose Verschreibung
- Schema gilt auch bei Palliativpatienten: Keine Angst vor Suchtgefahr oder Organtoxizität (!)
- **Toleranzentwicklung bei starken Opioiden: Abnahme in Wirkung UND Nebenwirkung (!)**
Ausnahme: Obstipation wird nicht besser -> Obstipation ernst nehmen und therapieren (!)
- Weniger Nebenwirkungen b Opioiden: oral / transdermal, Retard-Präparate, Opioid-Naloxon-Kombi
- **Unverträglichkeit von Opioiden: Präparate durchwechseln (!)**



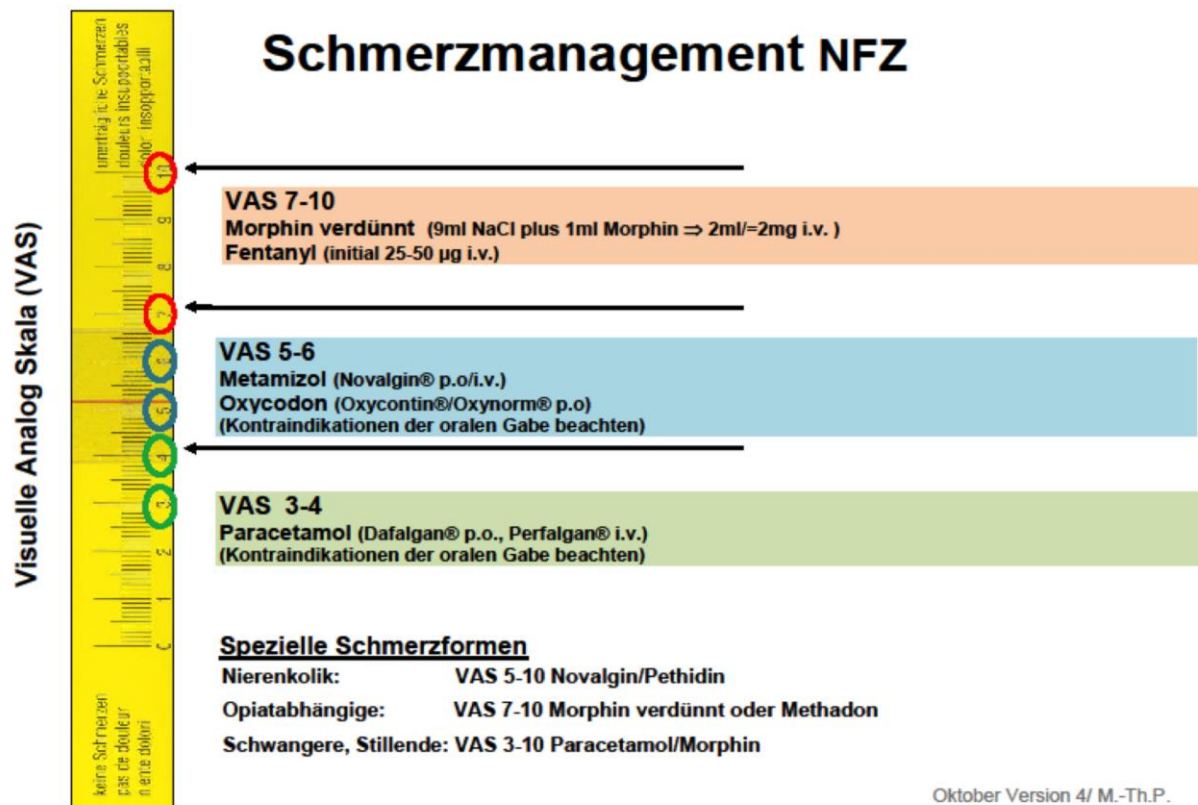
Eventuell ergänzen durch:

Ko-Analgetika: Antidepressiva, Antiepileptika

Adjuvantien: Medik. Therapie der Nebenwirkungen

Stufe I	Stufe II	Stufe III
<u>Nicht-Opioid Analgetika:</u> Paracetamol, Metamizol, Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR), selektive COX-2-Hemmer	<u>Schwache Opioiden:</u> Codein, Tramadol	<u>Starke Opioiden:</u> Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, Fentanyl, Buprenorphin, Methadon

- VAS-abhängiger Einstieg in WHO-Stufenschema, nach UNZ (Inselspital 2011):



- **Wahl des Präparates:** Wirkungseintritt? Zeit bis maximale Wirkung? Toxizität? SS / Stillen?

"Ceiling effect" (keine Wirkungsverstärkung trotz Dosiserhöhung)? GIT Beschwerden?

Nephrotoxizität? Novalgin (BD-Abfall, Agranulozytosegefahr, Interaktion mit Cyclosporin)?

Paracetamol (Lebertoxizität)? Morphin / Fentanyl / Oxycodon (Atemdepression, Sedation, kein Autofahren)? Codein (kein Autofahren, 10% der Bevölkerung spricht nicht darauf an)?

20 Chirurgie

20.1 Basic Trauma Management

HANDSCHUHE (!)

Allgemeine, präklinische Erstmassnahmen

- Überblick verschaffen
- Absichern der Unfallstelle
- Rettung aus dem Gefahrenbereich
- Lebensrettende Sofortmassnahmen (ABC, Blutung)
- Hilfe anfordern
 - Wer ruft an?
 - Was ist passiert?
 - Wo ist es passiert?
 - Wie viel Verletzte?
 - Welche Verletzungen?
 - Wie ist die anrufende Person erreichbar?
 - Warten auf Rückfragen

Primary Survey (dient dem raschen Erkennen und Behandeln aller lebensbedrohlichen Verletzungen und Funktionsstörungen)

- **A = Airway**
 - Ansprechen (falls Antwort gibt, weiter zu B)
 - Atemwegskontrolle (Ohr auf Mund, Blick auf Thorax; Atemweg freimachen, HWS stabilisieren -> **cervical spine control**)
 - Halsinspektion und Palpation (Kehlkopf in der Mitte?)
- **B = Breathing**
 - Inspektion (Hautfarbe, hebt und senkt sich der Thorax symmetrisch? Tachypneu? IMMER Sauerstoffgabe!!!)
 - Auskultation und Perkussion (Atemgeräusch symmetrisch oder einseitig? Dämpfungen?)
- **C = Circulation**
 - Inspektion (Hautfarbe, Blutungen [falls vorhanden mit Druckverband stillen])
 - SpO2-Monitoring -> SpO2 nicht messbar: 1) Sensor überprüfen, 2) = Zentralisation (!)
 - Pulskontrolle (A. radialis und carotis – falls Puls fehlt: Sofort Herzdruckmassage!, Radial palpabel solange systolisch >60mmHg)
 - Blutdruckmessung
 - Rekapillarisation am Nagelbett überprüfen
 - Kein Kreislauf = AED anschliessen u CPR beginnen, 1mg Adrenalin nach 1. Defibrillation

- **D = Disability**
 - Pupillenbeurteilung (Grösse, Anisokorie, Lichtreaktion)
 - Glasgow Coma Score (GCS): 4 Punkte für Augen (auf Ansprechen geöffnet?), 5 für verbale Antwort (Antwort und orientiert?), 6 für motorische Antwort (verbale Befehle?)
- **E = Exposure/Environment**
 - Je nach Unfallkinetik auf Vakuummatratze lagern
 - Bodycheck "head-to-toe": Handschuhe anziehen, Hinter Kopf fassen (Blut?), Clavicula drücken (Schmerz, Instabilität?), Rippen drücken (Schmerz, Instabilität?), Becken drücken (Schmerz, Instabilität?), Sensibilität und Motorik alle 4 Extremitäten (spürt der Patient die Berührung? Kann Extremität bewegen?), WS checken (Drehung en-bloc)
 - Wärmeschutz
 - Erweiterte Diagnostik: FAST, CT, ...

Secondary Survey (Übersicht über alle weiteren, nicht-lebensbedrohlichen Verletzungen.

Vitalfunktion gemäss ABCDE immer wieder überprüfen)

- Kurze Anamnese nach **AMPLE-History**
 - Allergies
 - Medications (+ alcohol, dependence-causing substances)
 - Past medical history, Pregnancy
 - Last oral intake
 - Events leading to injury and/or illness (Fremdanamnese)
- **Orientierende Untersuchung** Kopf bis Fuss mit Fokus auf **DSM**
 - Durchblutung - Motorik - Sensibilität
- Behandlung initial nur soweit notwendig für Transport: "Load and go" statt "Stay and play"

20.1.1 Szenarien

- V.a. **Akutes Koronarsyndrom**, AMI

Monitoring: SpO₂, BD, grosses EKG

MONAP-Schema: Morphin - Oxygen - Nitroglycerin - ASS - Prasugrel/Clopidogrel

Labor: Troponin, CK

- V.a. **Anaphylaktischer Schock** (Airway-, Circulationproblem, warme feuchte Peripherie, tiefer BD)

ANAMNESE, NOTFALLBOX (Antihistaminika, Steroid), EPIPEN (0.3mg Adrenalin i.m.)

Volumengabe, Antihistaminika (Tavegil, ...), Beine hochlagern, Steroide

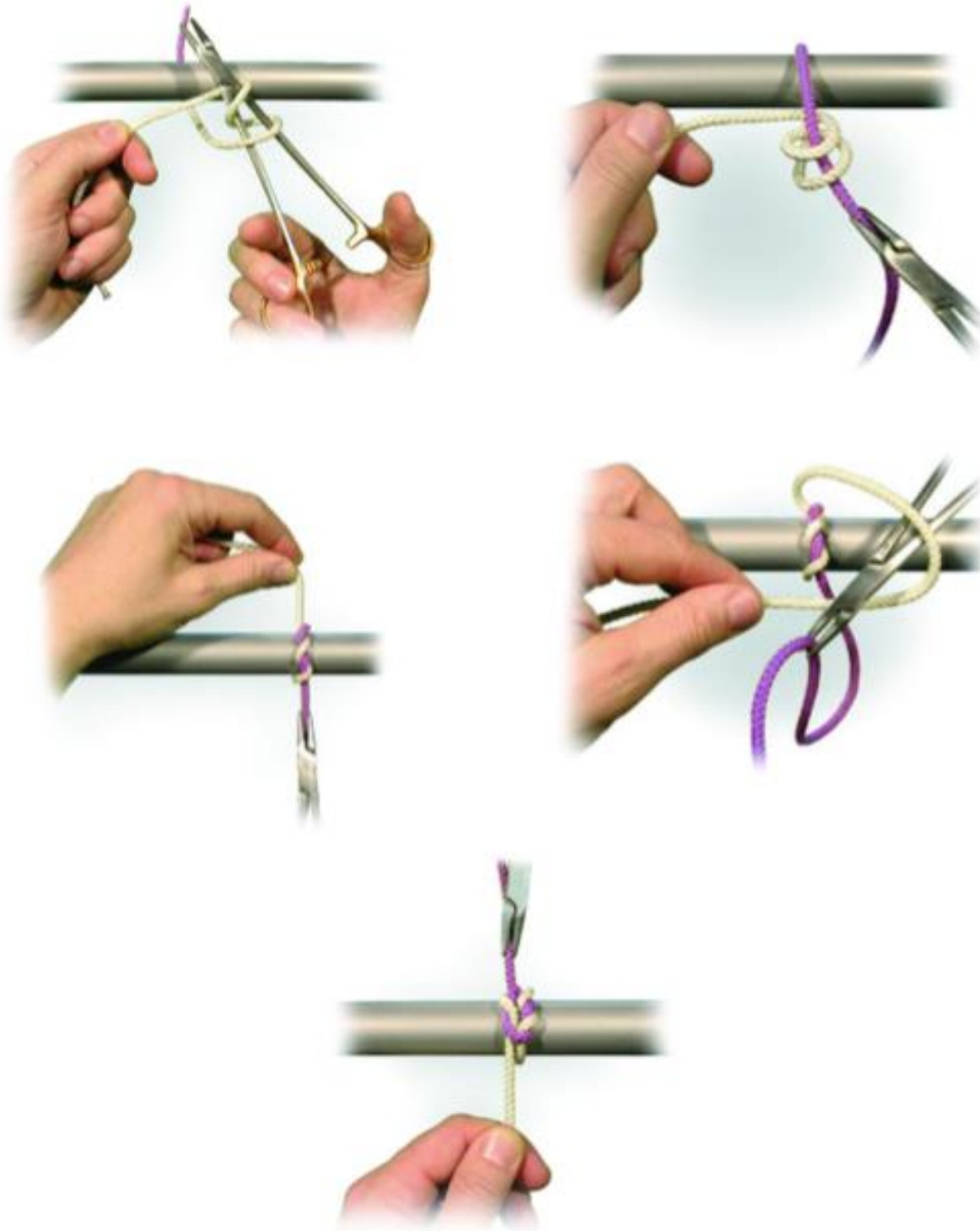
ADRENALIN, bis 0.5mg iv auftitrieren (Start mit 10-20 Mikrogramm), Epipen; bis 1mg i.m.

Schwellung obere Luftwege: Steroid-, Adrenalin-, Ventolininhalation, evtl Schutzintubation

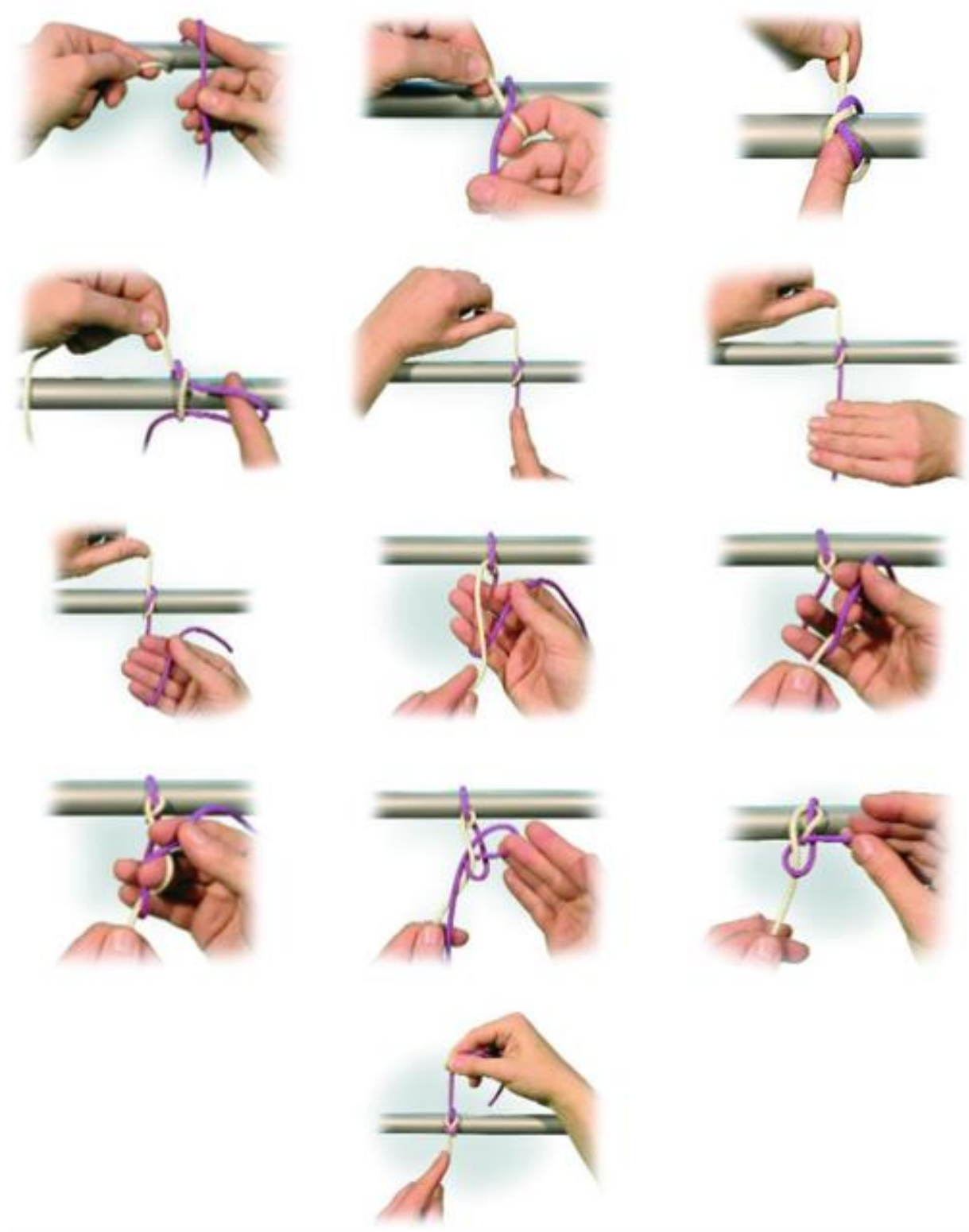
20.2 Knotentechnik

Bildquelle: Ethicon Products worldwide

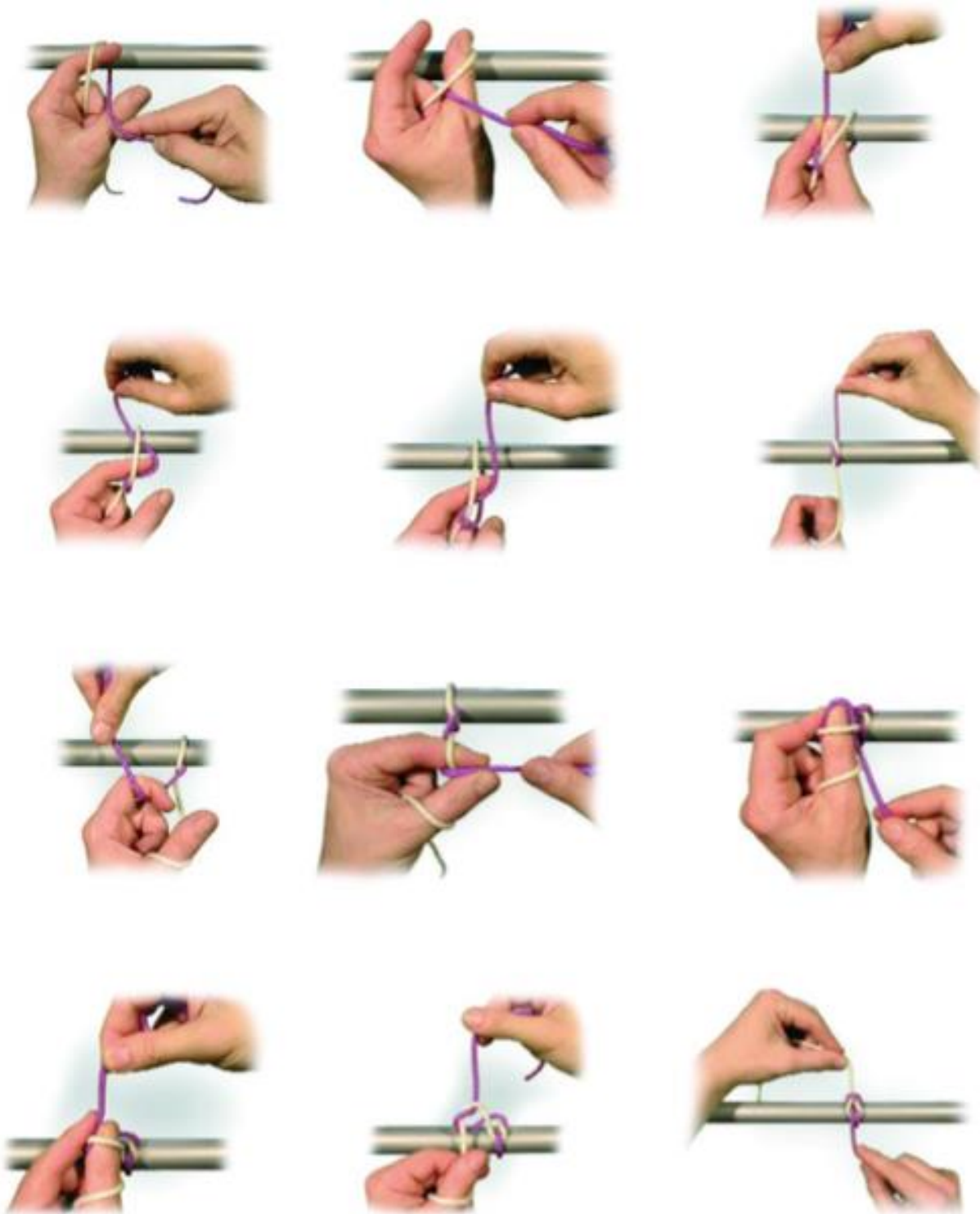
20.2.1 Instrumentenknoten



20.2.2 Überkreuzter Knoten, Einhandtechnik

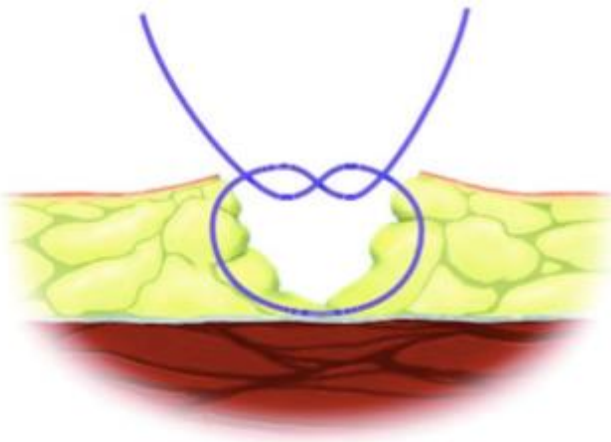


20.2.3 Überkreuzter Knoten, Zweihandtechnik

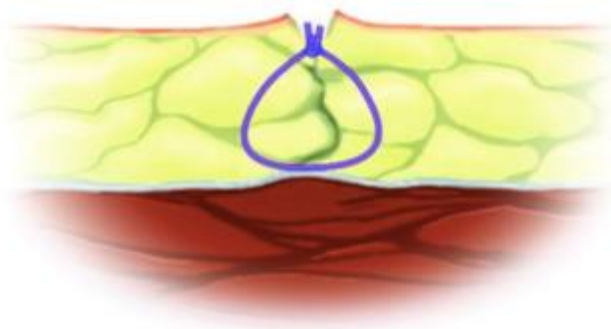


20.3 Nahttechnik

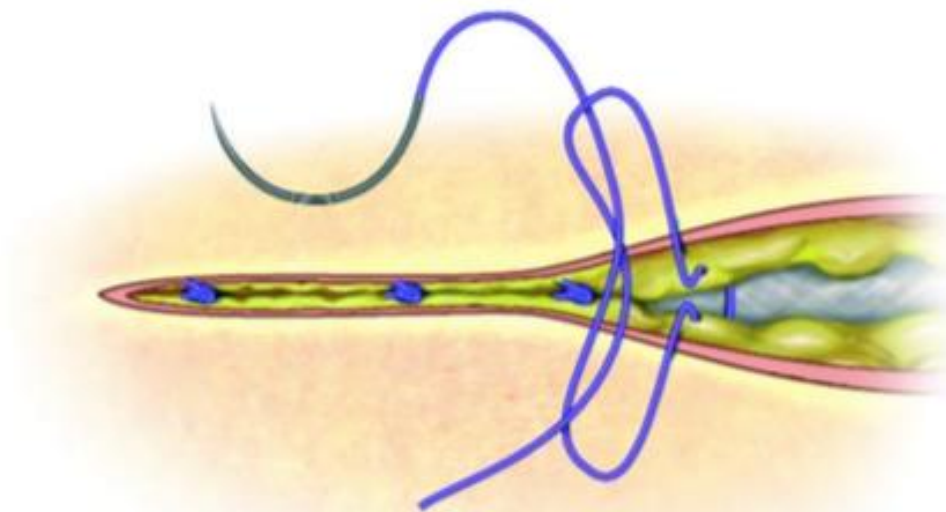
20.3.1 Subcutannaht



Die Subcutannaht wird in dargestellter Weise unter Mitnahme des tiefsten Punktes der Wunde geführt, um nach Knüpfen eine Hohlraumbildung zu vermeiden. Intakte Faszien sollten nicht durchstoßen werden.

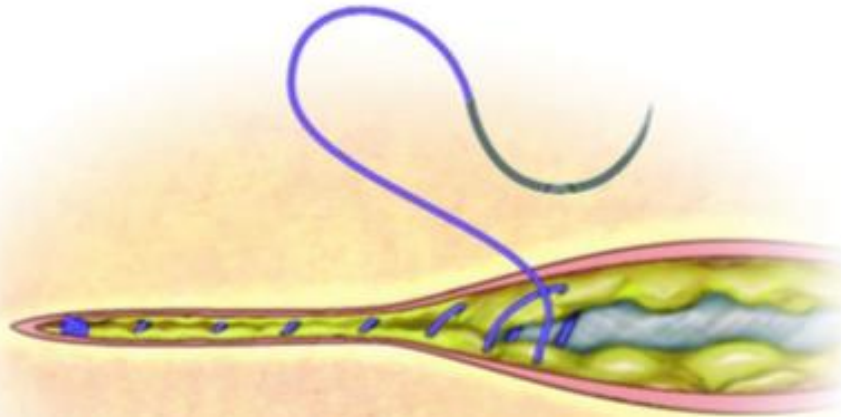


Die Naht wird locker verknüpft. Dabei sollen die Subcutannähte nur so fest angezogen werden, dass im Unterhautfettgewebe keine Hohlräume entstehen und andererseits Durchblutungsstörungen vermieden werden.



Die Naht wird in der dargestellten Weise durch das Unterhautgewebe geführt und anschließend geknüpft.

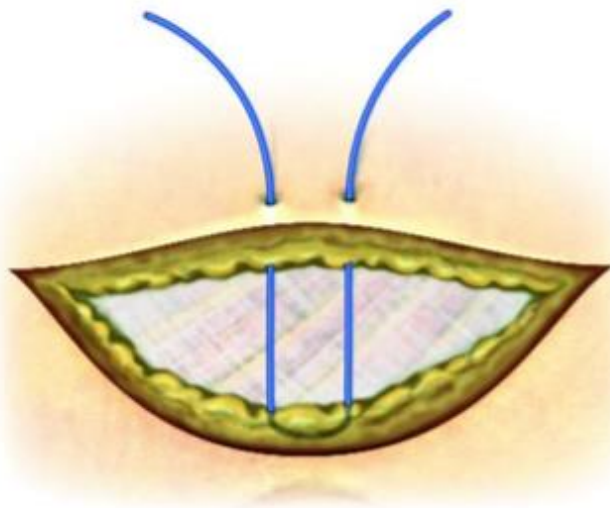
Subcutannaht mit Einzelknopfnähten



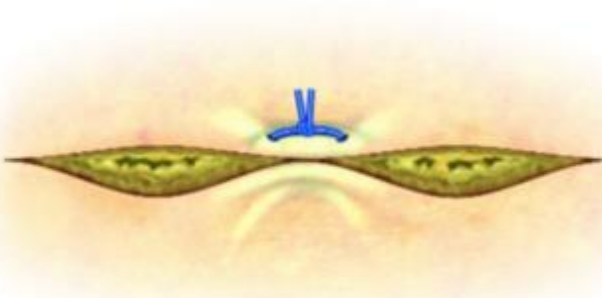
Bei fortlaufender Subkutannaht ist der Weg des Fadens durch das Gewebe identisch wie bei der Subkutannaht mit Einzelknopfnähten. Die fortlaufende Subkutannaht ist im Vergleich zur Einzelknopfnahrttechnik die schnellere Methode.

Subcutannaht mit fortlaufender Naht

20.3.2 Vereinigung unterschiedlich langer Wundränder



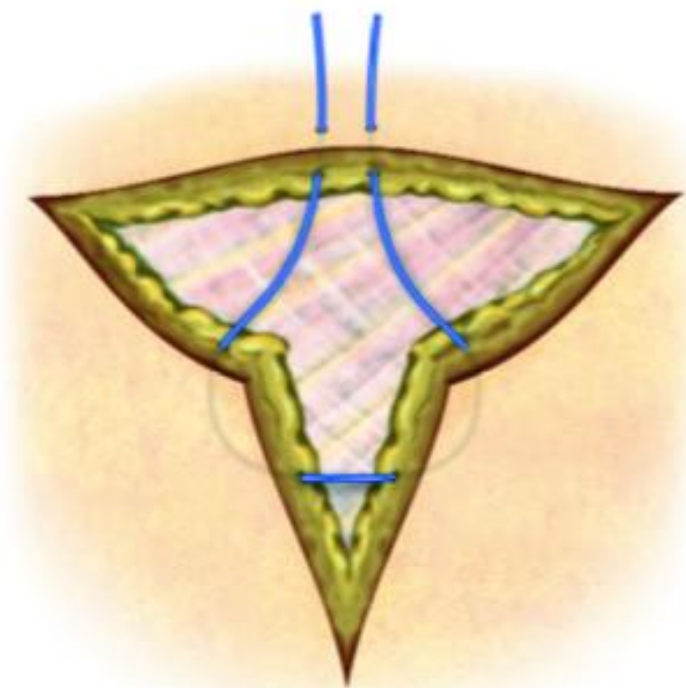
Bei unterschiedlich langen Wundrändern ist es hilfreich, dass die Gesamtlänge durch eine oder mehrere Situationsnähte in mehrere kleine Abstände unterteilt wird. Dies kann zum Beispiel mit Einzel-U-Nähten erfolgen.



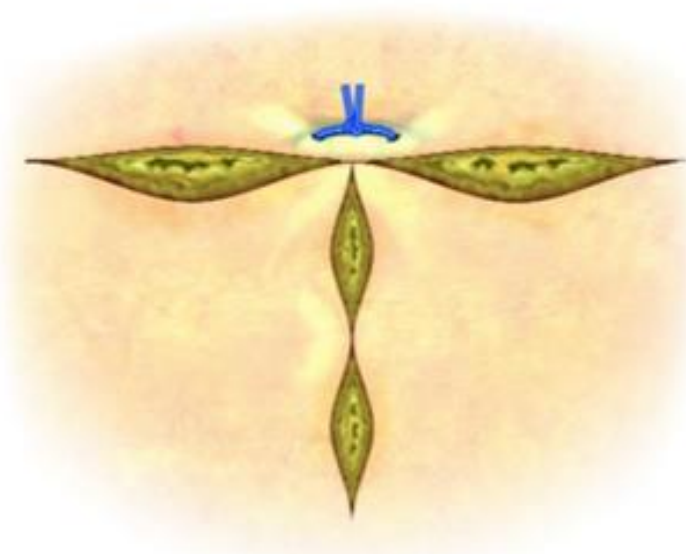
Nach Knüpfen der Situationsnaht ist der spannungsfreie Verschluss mittels Subkutan- und Hautnähten möglich.

Situationsnähte werden nach Verschluss der Wunde entfernt.

Bei einem Hautsubstanzdefekt können durch eine U-Naht, die nur die subkutanen Anteile der Zipfel erfasst, die Wundränder so verschoben werden, dass ein spannungsfreier Wundverschluss erfolgen kann.

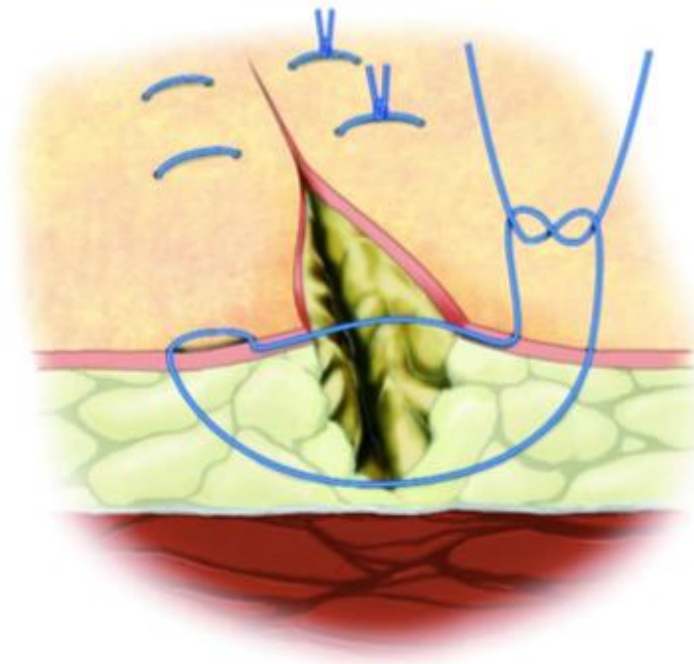


Nach Knüpfen der U-Naht erfolgt der Subcutis- und Hautverschluss. Die zur Adaptation dienende U-Naht kann belassen werden, da es für die Durchblutung der Hautzipfel vorteilhaft ist, dass nur das Subkutangewebe durchstochen wurde.



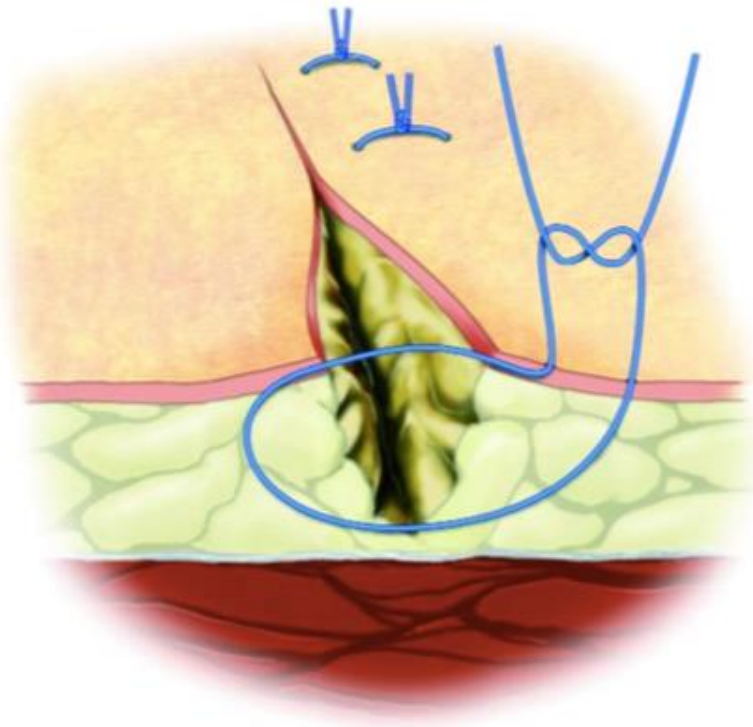
Verschluss grösserer Wundflächen

20.3.3 Hautnähte



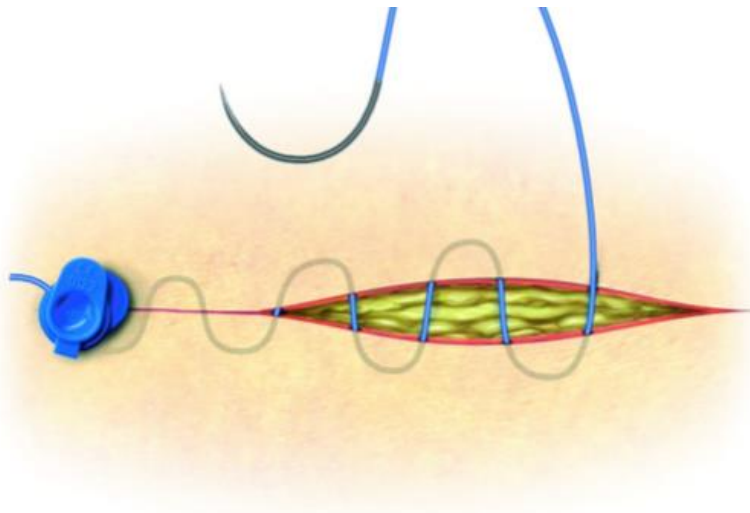
Bei dünnem Unterhautfettgewebe wird sowohl Haut- als auch Subkutangewebe in angegebener Weise verschlossen. Dabei sollte die Naht so gelegt werden, dass eine Hohlrumbildung vermieden wird. Bei guter Adaptation ergibt sich ein sehr gutes kosmetisches Ergebnis.

Vertikale U-Naht nach Donati



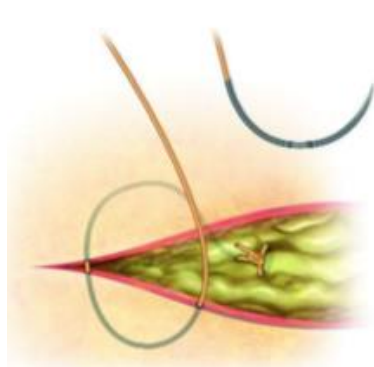
Die U-Naht nach Allgöwer unterscheidet sich von der U-Naht nach Donati und McMillen nur dadurch, dass der Faden auf der kontralateralen Seite die Oberhaut nicht penetriert.

Modifizierte, vertikale U-Naht nach Allgöwer

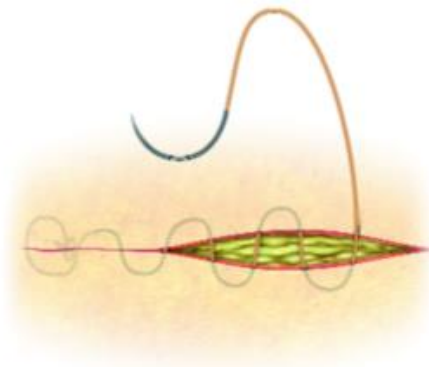


Bei guter Adaptation durch Subkutannähte liefert die Intrakutannaht ein hervorragendes kosmetisches Ergebnis. Bei nicht resorbierbaren Nähten werden beide Fadenenden mit einem Fadenfixierclip gesichert. Der Fixierclip dient gleichzeitig als Hilfsmittel beim Entfernen der nicht resorbierbaren Naht.

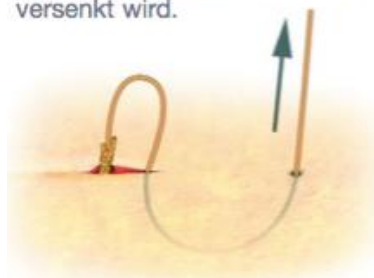
Intrakutannaht nach Chassaignac und Halsted mit nicht resorbierbarem Nahtmaterial



Die Naht wird im Subkutisbereich geknotet. Anschließend erfolgt der Rückstich bis in den Wundpol, wodurch der Knoten versenkt wird.



Die intrakutane Stichführung ergibt eine hervorragende Adaptation.



Die Naht wird mit der letzten Schlaufe verknotet und diese kurz abgeschnitten. Der letzte Stich führt vom Wundpol durch das Subkutangewebe zurück zur Hautoberfläche.

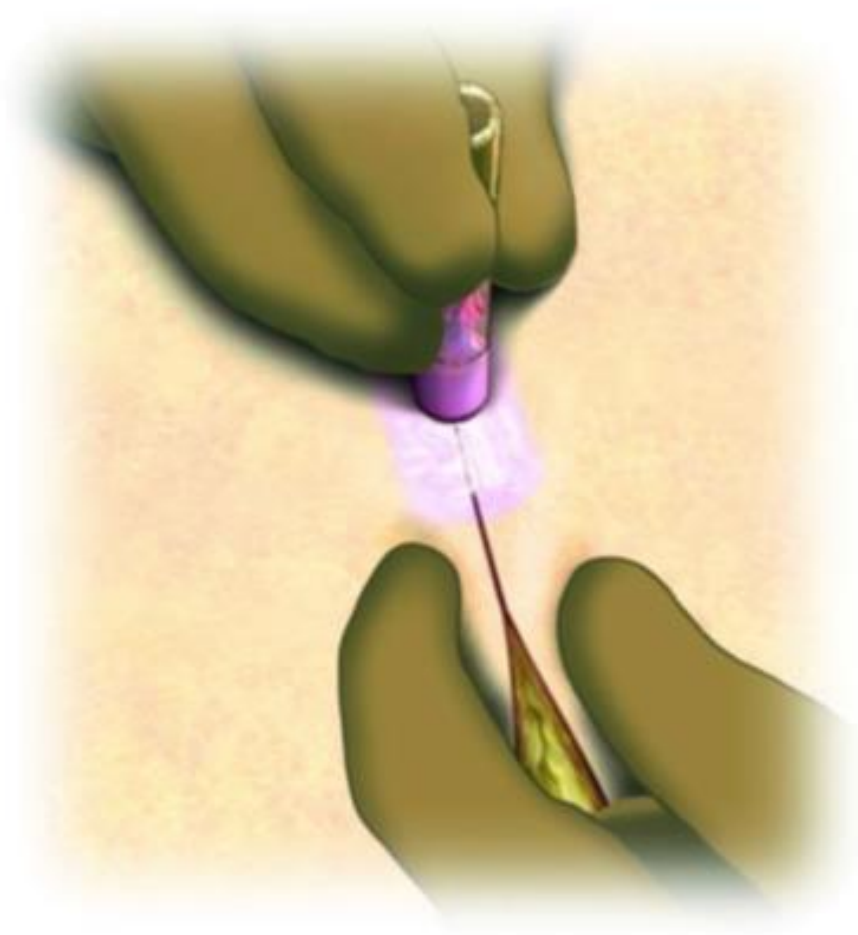


Durch Straffung des Fadens wird der Knoten im Wundpol versenkt. Zuletzt wird der Faden im Hautniveau gekürzt.

Intrakutannaht nach Chassaignac und Halsted mit resorbierbarem Nahtmaterial

20.3.4 Hautverschluss mit Hautkleber (Dermabond)

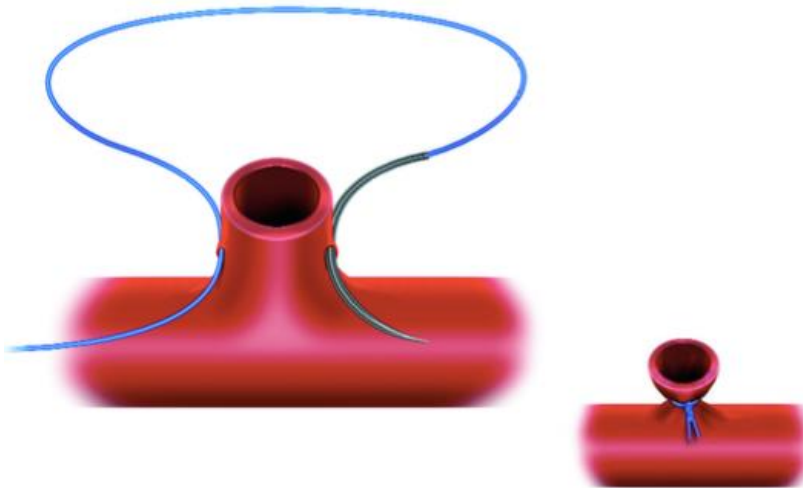
Für den Hautverschluss stehen heute moderne Kleber zur Verfügung (2-Octyl-Cyanoacrylat). Hier lässt sich bei guter Adaptation ein hervorragendes kosmetisches Ergebnis erzielen. Insbesondere bei Kindern kann durch dieses Verfahren der Stress einer chirurgischen Wundversorgung stark verringert werden.



Wichtig für ein gutes Ergebnis ist die genaue Adaptation der Hautoberflächen durch manuelles Zusammenführen beider Wundränder zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Klebstoff wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet einen stabilen, wasserfesten Wundverschluss.

20.3.5 Versorgung von Gefäßabgängen

Zur sicheren Versorgung eines Gefäßseitenastes wird die Ligatur dadurch gesichert, dass zu beiden Seiten des Gefäßabganges die Adventitia oberflächlich gefasst wird und so ein Abrutschen der Ligatur verhindert wird. Beispielsweise bei der Seitenastversorgung der V. saphena magna, die als Bypassmaterial in der Koronar- und Gefäßchirurgie verwendet wird, hat die korrekte Versorgung von Seitenästen einen unmittelbaren Einfluss auf die Offenheitsrate und damit auf das operative Langzeitergebnis der Koronar- und Gefäßchirurgie.



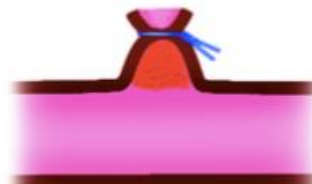
Bei Versorgung von Seitenästen ist die korrekte Platzierung der Ligatur von großer Wichtigkeit, um Turbulenzen und Thrombenbildung sowie Gefäßstenosen und -verschlüsse zu verhindern.

Korrekte Platzierung einer Seitenastligatur.



Falsch!

Gefäßferne Ligatur führt zu Turbulenzen und Thrombenbildung im Restabgang.

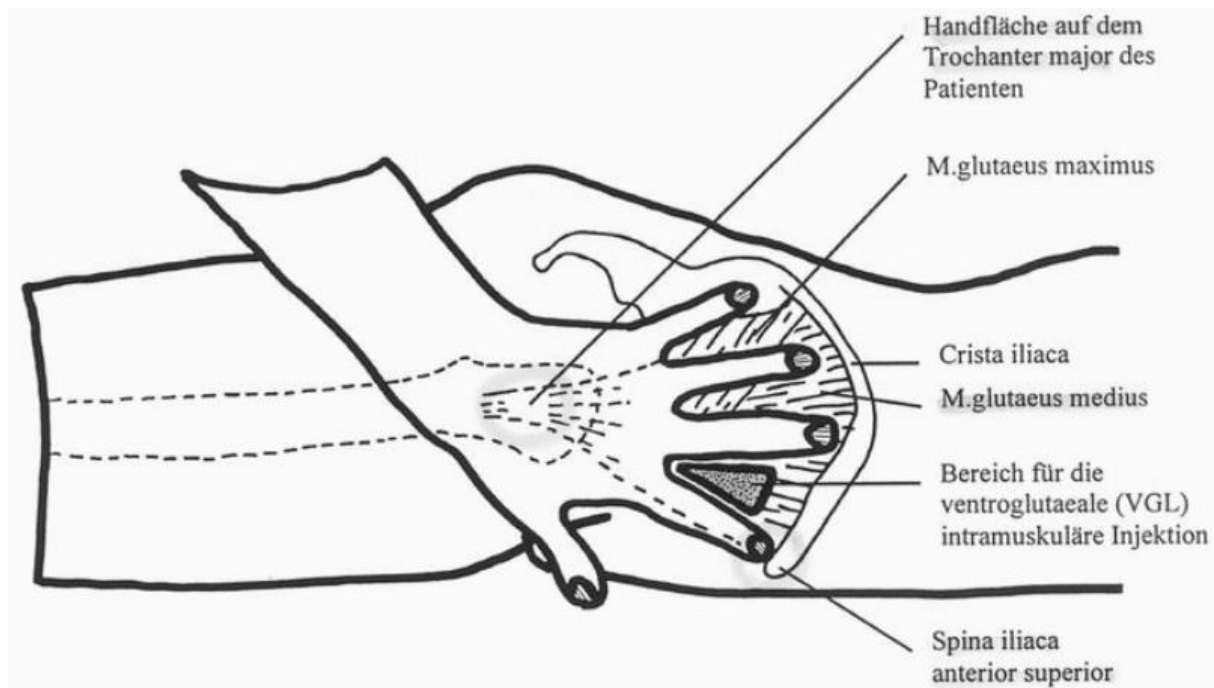


Falsch!

Zu gefäßnahe Ligatur führt durch Raffung des Adventitiagewebes und damit zu einer zirkulären Einengung des Gefäßes, was zu Turbulenzen und Gefäßverschluss führen kann.



20.4 Ventrogluteale intramuskuläre Injektion



Ventrogluteale Injektion (iww.de)

Die **ventrogluteale Injektion** bezeichnet eine intramuskuläre Injektionstechnik in den Musculus gluteus medius bzw. minimus bei Erwachsenen.

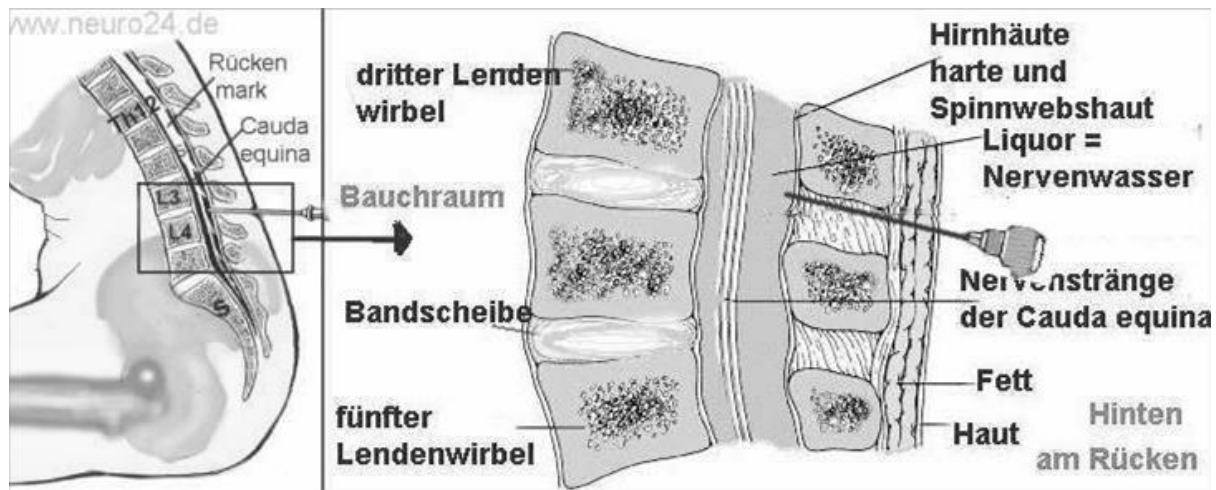
Zur Lokalisation der Injektionsstelle dienen 3 anatomische Landmarken: **Trochanter major, Spina iliaca anterior superior, Eminentia cristae iliacae.**

Für die Injektion wird der Patient in Seitenlage gebracht. Die Muskulatur sollte entspannt sein, um die Injektion schmerzlos verabreichen zu können. Ideal ist eine leichte Anteversion im Hüftgelenk und leichte Beugung im Kniegelenk.

Der Behandler ertastet mit der gegensinnigen Hand (re. Glutealmuskel- li. Hand, li. Glutealmuskel- re. Hand) die knöchernen Orientierungspunkte. Hierbei sucht der Zeigefinger die Spina iliaca anterior superior und der abgespreizte Mittelfinger die Eminentia cristae iliacae auf. Unter Belassung des Zeigefingers auf dem Darmbeinstachel wird die Hand um ca. 2cm in ventraler Richtung gedreht, sodass der Handballen auf dem Trochanter major zu liegen kommt. Die Spitze des zwischen dem abgespreizten Zeige- und Mittelfinger liegenden V bildet das Injektionsgebiet, das mittels Hilfsmittel (z.B. Kanülenkappe) markiert wird. Nach Desinfektion erfolgt die Injektion in senkrechter Richtung, wobei die Injektionsnadel leicht nach kranial zeigt.

Zur Vermeidung von Folgekomplikationen (Embolia cutis medicamentosa) muss vor Applikation durch Aspiration sichergestellt werden, dass kein Gefäß punktiert wurde.

20.5 Lumbalpunktion



Die **Lumbalpunktion** ist eine Punktion des Duralsacks, die im Bereich der Lendenwirbelsäule erfolgt. Sie dient meist der Diagnose bestimmter Erkrankungen, bei denen pathologische Veränderungen im Liquor nachweisbar sind. Hierbei wird aus dem Subarachnoidalraum des Rückenmarks eine Liquorprobe entnommen. Folgende Strukturen werden durchstoßen: Cutis, Subcutis, Ligamentum supraspinale, Ligamentum interspinale, Ligamentum flavum, Epiduralraum, Dura mater, Subduralraum, Arachnoidea mater, Subarachnoidalraum

20.5.1 Indikation

Die Untersuchung des Liquors für Diagnostik notwendig:

- Diagnostik entzündlicher Erkrankungen des ZNS
- **Nachweis:** Subarachnoidalblutung (SAB), Blut-Liquor-Schrankenstörung, Antikörper, Tumorzellen, Infektiöser Formenkreis
- Verdacht auf intrakranielle Drucksteigerung (Liquordruckmessung)

Die Indikationsstellung erfordert die sorgfältige Untersuchung und Abschätzung der Nutzen-Risiko-Relation nach Ausschluss der Kontraindikationen. Eine Lumbalpunktion kann auch aus therapeutischen Gründen erfolgen, zum Ablassen von Liquor bei erhöhtem Liquordruck oder zur lokalen Applikation von Medikamenten.

20.5.2 Vorgehen

- Punktiert wird entweder sitzend (hängende Schultern, maximale Kyphosierung der Wirbelsäule, Beine auf Hocker abgestützt) oder liegend (angezogene Beine, inklinierter Kopf, dünnes Lagerungskissen zwischen den Beinen).
- In den meisten Kliniken ist das notwendige Material in sterilen Sets zusammengestellt. Dieses wird nach kurzer Händedesinfektion sorgfältig geöffnet. Ebenso werden sterile Handschuhe bereitgelegt. Bei **Lumbalpunktionen** werden generell etwas **dickere Nadeln** verwendet, **ca. 25G**, während bei **Spinalanästhesien** **ca. 27G-Nadeln** gebräuchlich sind.

- Die Beckenkämme werden aufgesucht, danach die Dornfortsätze. Die Punktionsstelle (median L3/4, L4/5, L5/S1) wird mit dem Fingernagel mit einem Kreuz markiert. Einige Anästhesisten bevorzugen den schwierigeren 'paramedianen Zugang', bei welchem einige Zentimeter lateral der Mittellinie punktiert wird.
- Der Mundschutz wird angezogen und die Unterarme und Hände gründlich desinfiziert, danach die sterilen Handschuhe angezogen.
- Die Punktionsstelle und Umgebung wird 3x gründlich und grossflächig desinfiziert, jeweils von der Punktionsstelle weg.
- Während das Desinfektionsmittel einwirkt, wird die Spritze mit dem Lokalanästhetikum aufgezogen (z.B. Lidocain).
- Die Punktionsstelle wird mit einem sterilen Lochtuch abgeklebt.
- Nach Vorwarnung des Patienten wird die Punktionsstelle lokalanästhesiert. Bei Verwendung von Lidocain ist keine Aspiration notwendig (entgegen des weit verbreiteten Irrglaubens; bis 50 mg Lidocain könnten problemlos i.v. gespritzt werden, und wird auf der Anästhesie auch rege gemacht - z.B. um den Injektionsschmerz von Propofol zu mindern! Bupivacain hingegen kann tödlich sein, wenn i.v. gespritzt!).
- Die Führungskanüle und die dünne Spinalkanüle werden bereitgelegt, bei der Durchführung von Spinalanästhesien wird eine Spritze mit dem hyperbaren Lokalanästhetikum vorbereitet. Verwendet werden z.B. Bupivacain, Prilocain, Mepivacain oder Ropivacain, ggf. unter dem Zusatz von Morphin und/oder Clonidin ('Catapresan'). Die Wahl erfolgt je nach Operationsdauer, der Zusatz von Morphin und Clonidin verlängert dabei die Wirkdauer und wirkt analgetisch. Die Dosis wird dem Patienten (z.B. mehr wenn gross) und dem für die OP notwendigen Level angepasst.
- Die Führungskanüle wird in die Punktionsstelle gestochen und mit der nicht-dominanten Hand fixiert. Bei sitzender Lage wird initial leicht nach kranial gestochen, bei liegender Lage senkrecht zu allen Hautebenen.
- Mit der dominanten Hand wird die Spinalkanüle eingeführt. Dabei wird immer wieder auf das Rückfliessen von Liquor geachtet.
- Stösst man schon weit aussen auf Knochen, ist man meist zu weit kranial oder kaudal – stösst man nach einigen Zentimetern auf Knochen, ist man meist zu weit lateral.
- Der Widerstand lässt bei Durchtritt der Bandstrukturen nach, man befindet sich im Periduralraum. Nach passieren nimmt der Widerstand wieder zu, man durchsticht die Dura. Bei erfolgreicher Punktion sollte wasserklarer Liquor zurückfliessen.
- Bei der **Lumbalpunktion wird nun Flüssigkeit entnommen**, bei der **Spinalanästhesie** nach guter Fixation der Nadel die **Spritze mit dem hyperbaren Lokalanästhetikum** aufgesetzt, aspiriert und langsam gespritzt (ca. 0.1 bis 0.2 ml pro Sekunde). Wichtig ist dabei, dass seitens des Patienten keinerlei Schmerzen oder Parästhesien auftreten, sonst ist man evtl in einem Nerv!

Nach Verabreichung wird zur Kontrolle erneut aspiriert. Eine Zweitperson wird angewiesen, die Zeit zu stoppen sowie die Blutdruckmessungen auf dem Monitor auf 1 – 2 minütlich zu stellen.

- Die Nadeln werden alle zusammen entfernt und die Punktionsstelle mit einem sterilen Pflaster versorgt.
- Der Patient wird bei Spinalanästhesien für einige Minuten auf die Seite des Operationsgebietes gelagert (z.B. bei linker Kniearthroskopie in Linksseitenlage), der Kopf leicht hochgelagert. Nach Lumbalpunktionen wird der Patient liegend gelagert, da z.T. in sitzender oder stehender Position Kopfschmerzen bestehen.
- Bei Spinalanästhesien muss nach einigen Minuten das Level kontrolliert werden (z.B. mit einer Kälterolle) und ggf. die Lagerung noch verstellt, um das Niveau zu erhöhen/erniedrigen.
- Nach gutem Gelingen kann die wohlverdiente koffeinhaltige Brühe konsumiert werden.

20.5.3 Nebenwirkungen

Als Nebenwirkungen der Liquorentnahme können in etwa 5-10% der Fälle Kopfschmerzen auftreten. Das Auftreten dieses postpunktionellen Kopfschmerzsyndroms ist dabei nicht von der Menge des entnommenen Liquors abhängig. Die Kopfschmerzen sind in der Regel mild und klingen nach einigen Stunden bis Tagen von selbst ab. Zur Prophylaxe wird eine mindestens zweistündige Bettruhe nach der Punktion empfohlen. Die Verwendung dünner atraumatischer Kanülen (Sprotte-Nadeln) senkt die Inzidenz postpunktioneller Kopfschmerzen. Selten kann es zu einem kontinuierlichen Liquorabfluss kommen, falls sich die Punktionsstelle nicht richtig verschließt.

In Einzelfällen kann es zu Reizungen der Nervenwurzeln, Entzündungen oder Hämatomen kommen.

20.5.4 Kontraindikation

Eine Lumbalpunktion ist kontraindiziert bei:

- Entzündung von Haut, Unterhaut, Muskulatur im Punktionsbereich
- Verdacht auf erhöhten Hirndruck (Gefahr der Einklemmung der Medulla oblongata).
- Zum Ausschluss eines erhöhten Hirndrucks ist das Kranio-CT die Methode der Wahl; Ausschluss eines Papillenödems durch Beurteilung des Augenhintergrundes hat eingeschränkte Aussagekraft
- Gerinnungsstörungen (z.B. medikamentöse Antikoagulation)
- Blutungsneigung kongenital

Blutungsneigung als Kontraindikation

Thrombozytenzahlen $< 50.000/\mu\text{l}$ stellen eine relative, $< 20.000/\mu\text{l}$ eine absolute Kontraindikation dar. Bei einer Thrombozytenzahl $< 20.000/\mu\text{l}$ müssen vor der Liquorentnahme per Lumbalpunktion grundsätzlich Thrombozyten substituiert werden. Zwischen 20.000 und 50.000/ μl muss die Substitution von Thrombozyten wegen der erhöhten Komplikationsrate diskutiert werden.

Der Quick-Wert sollte mindestens 50% betragen, die INR $< 1,8$ sein. Bei therapeutisch induzierter Blutungsneigung durch eine Marcoumarisierung wird vor elektiven Lumbalpunktionen auf Heparin umgestellt. In Notfallsituationen oder bei krankheitsbedingtem Gerinnungsfaktorenmangel wird die

Normalisierung der Gerinnungsparameter durch Gabe von gerinnungsaktivem Plasma oder Gerinnungsfaktoren, z.B. Prothrombinkomplex-Konzentrate, erreicht.

Niedermolekulare Heparine dürfen 8-12 Stunden vor der Lumbalpunktion letztmalig gegeben werden. Eine Heparinisierung sollte frühestens 2 Stunden nach Durchführung der Lumbalpunktion fortgeführt werden. Das Absetzen von Thrombozytenfunktionshemmern ist vor der Lumbalpunktion nicht erforderlich. Im Zweifelsfall sollte die Thrombozytenaggregationszeit apparativ oder die Blutungszeit durch den Scratch-Test klinisch bestimmt werden.

20.6 Spinalanästhesie

Die **Spinalanästhesie** ist eine Form der Regionalanästhesie, bei der ausgewählte Segmente im kaudalen Teil des Rückenmarks anästhesiert werden. Sie zählt zur Gruppe der zentralen Leitungsanästhesien. Die Spinalanästhesie bewirkt eine passagere und reversible Funktionshemmung der betroffenen Nerven. Sie führt dabei zu folgenden Effekten: Sympathikolyse, Analgesie, Anästhesie, Paralyse

20.6.1 Indikation

Die Spinalanästhesie wird vor allem bei chirurgischen Eingriffen an der unteren Körperhälfte eingesetzt, z.B. Sectio caesarea, ... Dabei kann die Spinalanästhesie die Narkose ersetzen.

20.6.2 Vorgehen

siehe Lumbalpunktion

20.6.3 Komplikationen

- Blutdruckabfall
- Hirnnervenstörungen
- Kopfschmerzen
- Rückenmarksverletzungen
- peridurales Hämatom

20.6.4 Kontraindikationen

- Infektionen (auch lokal: Furunkel, ...)
- Volumenmangel
- Erhöhter intrakranieller Druck (Einklemmungssymptomatik!)
- Erkrankungen des ZNS
- Gerinnungsstörungen

20.7 Gefässpunktion

Periphere Venenpunktion

Wahl der Vene: distal (falls 2. Leitung / Versuch notwendig), nach Möglichkeit nicht dominante Seite des Pat wählen, im Regelfall: Rete venosum dorsalis manus, Vena cubitalis, Vena cephalica, Vena basilica, Vena mediana antebrachii

Tipps und Tricks zur Punktion

- Untersucher soll möglichst bequem sitzen, Arm gut zugänglich vor sich gelagert.
- Je tiefer der Arm unter Herzhöhe desto voller sind die Venen.
- Pat vorwarnen bei Stich. Mit Gespräch ablenken.
- Mit Kanülenschliff nach oben punktieren (!)
- Durchstoßen: Kanüle zurückziehen, Versuch erneut vorzuschieben (flacher).
- Mit 2. Hand Vene am Arm gut fixieren und Haut spannen (!)
- Kinder: nach Möglichkeit zuvor ein EMLA-Pflaster kleben
- Keine Vene sichtbar: Stauschlauch genügend angezogen? Arm unter Herzniveau? Klopfen / Reiben? Wärmeapplikation?
- Nach max 3. Fehlversuch stoppen und Fachperson wechseln (!)

20.7.1 Periphere Venenverweilkanüle

Produkte: Venflon, Braunüle, Flexüle

Indikation: Infusionstherapie, Verabreichung von Medikamenten

Vorgehen (Arm):

- Staubbinde am Oberarm / Unterarm (nicht über Gelenk) anbringen und Vene aufsuchen.
- Geeignete Vene gefunden: Lösen der Stauung und Desinfektion der Stelle (Guidelines je nach Haus).
- Bereitmachen der Kanüle (je nach Produkt evtl "Flügelchen" durchbewegen dass sie flexibler werden), des Venlfons (Pflaster) und der entlüfteten Infusion (inklusive Dreiweghahn)
- Stauung erneut anbringen
- Schutzkappe der Kanüle entfernen und mit spitzem Winkel (ca 10 Grad) Vene punktieren. Wenn Blut sichtbar in Kammer, Kanüle noch etwas (ca 2 mm) vorschieben (dabei langsam auf Hautniveau senken). Mandrin etwas zurückziehen (Spitze verschwindet vorne in Kanüle) und parallel zur Haut entlang Verlauf der Vene komplett vorschieben. Stauung lösen und Vene oberhalb Kanüle (spüren) von Hand abdrücken, Mandrin komplett entfernen (in Nadelbox entsorgen!) und Infusionsschlauch anbringen. Pflaster (Venflon) anbringen.
- Infusionsschlauch gut mit Klebestreifen fixieren.
- Test ob Katheter liegt: Läuft Infusion? Infusionsbeutel unterhalb Einstichniveau halten: Blut fließt zurück?

20.7.2 Blutentnahme

20.7.2.1 Venöse Blutentnahme

In Klinik häufig als Synonym für "BE" verwendet. Venenpunktion mit BE-Punktionskanüle (mit System zum Wechseln der Blutröhrchen). Alternativ: Butterfly-System oder Spritze verwenden.

Vorgehen (Arm):

Stauung (ca 1 Handbreite proximal der geplanten Einstichstelle), Punktionsstelle suchen, Stauung lösen, Desinfizieren und Material bereitlegen, erneute Stauung, Einstich (30° Winkel, Schliff n oben), Unter leichtem Vakuum Vene suchen, wenn Blut aspiriert: Langsam Röhrchen füllen, Röhrchenwechsel, letztes Röhrchen wegnehmen, Stauung lösen, Nadel herausziehen und sofort Einstichstelle mit Tupfer komprimieren, Nadel ohne Zwischenlagerung in Sicherheitsbehälter entsorgen. Pat mit Blutungsneigung: sorgfältige und lange Kompression, ggf. Druckverband.

Tipps und Tricks:

- Dominante Hand zur Punktion verwenden, anschliessend Handwechsel, nichtdominante Hand fixiert von proximal her (auf Arm des Pat proximal der Einstichstelle abgestützt), dominante Hand wechselt Röhrchen. Kanüle wird dabei möglichst ruhig gehalten.
- Punktion mit Röhrchen auf der Nadel. Blutentnahme. Letztes Röhrchen entfernen. Anschliessend Nadel entfernen, entsorgen und Punktionsstelle komprimieren. Kein Druck solange Nadel in Gefäss.
- Punktionstelle: häufig grosse Venen der Ellenbeuge
- Vakuum in Röhrchen herstellen: a) während BE durch Zurückziehen am Kolben b) von Anfang an durch Zurückziehen und Abbrechen d Kolbens vor Anschluss an Kanüle (Vorsicht bei kleinen Venen: platzen / kollabieren schnell durch den initial starken Sog)
- BE aus peripherer Venenverweilkanüle ungeeignet: Verdünnung, Medikamente über Leitung (auch wenn Leitung abgestöpselt)

20.7.2.2 Arterielle Blutentnahme

Indikation: Notwendigkeit zur Durchführung einer arteriellen Blutgasanalyse (BGA)

Vorgehen (A. radialis, ulnaris):

- **ALLEN-Test (!!!)**
- Spezielles BGA-Röhrchen (alternativ: heparinisierte 2ml Spritze) verwenden
- Handgelenk überstreckt lagern (z.B. Desinfektionsflasche darunter, evtl zusätzlich Fixierung mit Klebestreifen) -> Arterie besser zugänglich
- Punktion
- nach Punktion mind 2 min Arterie komprimieren / Kompressionsverband anlegen. Kontrollieren.
- BGA nach Punktion sofort durchführen (!)

20.8 Feinnadelpunktion der SD

Vorlesung PAT18, SJ5 2016, Aurel Perren

- **Abklärung eines SD-Knoten: Endokrinologie - US - FNP**
- 24G x 1" oder 25G x 5/8"
- Lagerung des Pat: überstreckter Kopf (M SCM weicht aus)
- Punktat: Tropfen auf Objektträger, mit 2. Objektträger flachdrücken und ausstreichen und SOFORT (<1 sec) fixieren mit Alkohol (sonst Austrocknung, häufig Spray)
- **Cave: DD follikuläres Adenom vs follikuläres Carcinom nicht mit FNP möglich (!) da foll Ca Kriterien (Gefässeinbrüche, Kapseldurchbruch) mit FNP nicht diagnostizierbar.**
- Papilläres SD Ca mit FNP diagnostizierbar anhand Kernkriterien: Kerninklusionen, Kernkerben, dachziegelartig überlappende Kerne, helle Kerne



**Hautdesinfektion
(Lokalanästhesie nicht
nötig)**

bei SD und LK - Punktionen nicht notwendig

**Einführung der Nadel
(ohne Unterdruck)**

Unterdruck

**Schneidende Bewegungen
der Nadel (ca 10-20 Sek)**
(fächerförmig)

Reduktion des Unterdrucks

Herausnahme der Nadel

Durchführung der FNP

21 Orthopädie

Zur ausführlichen orthopädischen Untersuchungstechnik verweisen wir auf das CST-Skript Orthopädie des 3. Studienjahres, verfügbar mit Studentenlogin auf studmed.unibe.ch.

21.1 Grundlagen

- **Immer: Inspektion (& Bewegung beobachten) – Palpation – Bewegung (passiv, aktiv)**
- **Patienten ausziehen lassen**
- **Seitenvergleich (!)**
- **Angrenzende Gelenke / ... mitbeurteilen**
- **Neutral-0-Methode = orthopädischer Motilitätsindex**
 - 1. Ziffer: Bewegung vom Körper weg (Extension, Abduktion, Pronation, Elevation, Retroversion)
 - 2. Ziffer: meist Null-Stellung (wenn nicht, steht 0 vor dem Wert der minimalen Bewegung)
 - 3. Ziffer: Bewegung zum Körper hin (Flexion, Adduktion, Supination)
- **Untersuchungsreihenfolge**
 - Inspektion
 - Palpation
 - **DMS – Durchblutung, Motorik, Sensibilität, Reflexe**
 - Aktiver und passiver Bewegungsumfang
 - Gelenksstabilität
 - Spezialtests

21.2 Wirbelsäule

Inspektion: Skoliose (Pendel von 7. HWK (in Rima ani?) rund/hohlrund, Kyphose, Lordose

- **Gangprüfung** (ohne Schuhe): Fersen-/Zehengang (Hinken: Duchenne (Muskelschwäche), Trendelenburg (Abduktor! Ausfall)), Klopfen (insuffiziente Dorsalextension; Militärschuhe!), Steppergang (Fuss nachgezogen -> starkes Anheben des Beines beim Gehen)
- **Beweglichkeitsprüfung** (Ott = BWS, Schober = LWS)
 - Ott = C7 -> 30cm nach kaudal messen (3-4cm Längenzunahme bei Vorbeugung)
 - Schober = S1 -> 10cm nach kranial messen (5-7 cm Längenzunahme bei Vorbeugung und 1-2cm Abnahme bei Retroflexion), Pathologisch bspw. beim Morbus Bechterew
 - Merke: **Oben = Ott** (Testung Inklinationsfähigkeit der BWS)

Palpation: Rücken abklopfen (muskulär vs. ossärer Schmerz), Spina iliaca post. sup. betasten, dem Beckenrand nach vorne -> Palpation mit Seitneigung (gleichseitig?) und nach vorne Beugen (Reklination langsam um Skoliose so besser zu sehen)

HWS-Bewegungsumfang: Kinn-Sternum-Abstand. Rotation auf bds. In-/Reklination

Funktionstests: Gehen, Kauertest, Strecktest

21.3 Hüfte

Inspektion: Ganganalyse und Einbeinstand

Palpation: Trochanter, ISG, Hüftgelenk

Funktionstest

- Rückenlage (=> Flexion (schauen dass Becken nicht mitbewegt mit einer Hand auf schmerzfreier bzw. Gegenseite): Abduktion, Adduktion (anderes Bein nach oben anheben!), Innen- / Aussenrotation (Gegenseite!) -> **Thomas'scher Handgriff** (max. Hüftbeugung -> Hyperlordose aufgehoben; Verkürzung der Hüftbeuger bei Anheben des anderen Beins)
- Seitenlage: Kraft mit Innenrotation/ Hyperextension, Velotest
- Bauchlage (Becken nicht mitbewegt!): Innen-/Aussenrotation in Extension
Impingement: Hyperextendiert + forcierte Innenrotation / Abduktion

21.4 Knie

Inspektion: Beinachsen betrachten (valgus = X-Beine, varus = O-Beine), Trophik, Integument

Palpation: Mitteltrosser Erguss aus suprapatellaren Bereich nach parapatellar ausstreichen, kleiner Erguss von medial über suprapatellaren Bereich nach lat. Ausstreichen, Patella von oben und Seite drücken, Phänomen der tanzenden Patella

Funktionstest: Flexion – Extension 120(-150) – 0 – 5(-10)

Meniskuszeichen (Abriss v.a. medial):

- Palpation entlang Gelenkspalt (von ventral her): positiv wenn druckdolent (v.a. medial) - medial etwas dorsal des medialen Seitenbandes
- Hyperextensionsschmerz bei Vorderhornläsion. Hyperflexionsschmerz (passive Beugung!) bei Hinterhornläsion.
- Mc Murray-Test: medial = Hyperflexion (passiv, max.) Aussenrotation + Varusstress in Hüfte, Meniskus fixiert durch andere Hand => beim Strecken Schmerzen.
Lateral = unter Innenrotation + Valgusstress

Seitenbänder/Kreuzbänder (Vorderes KB von lateral nach medial, Merke: Mittelfinger über Zeigefinger der entsprechenden Hand kreuzen entspricht Verlauf der Kreuzbänder):

- In Flexion und Extension: bei Aufklappbarkeit nur in Flexion = isoliert med./lat. Seitenband -> Valgus-/Varusstress (Knöchel/Knie – bimanuell)
- **Lachmantest:** Versuchen Femur und Tibia nach vorne und zurück zu verschieben, Flexion 20-30 → vorderes Kreuzband bei weichem Anschlag
- Dorsales Durchhängen: 70-90 Flexion in Rückenlage > Seitenansicht, Durchhängen=HKB
- Schubladentest (wenn geschwollen): 70-90 Flexion, Fuss stabil indem man drauf sitzt
- Translation bei Neutralstellung = HKB. In Aussenrotation = zus. posterolat. Instabilität

21.5 Fuss

Dorsalflexion – Plantarflexion /Inversion – Eversion /Adduktion – Abduktion /Pronation – Supination

Inspektion

Vor Pat: Beinachse, Patellarstellung, Knöchelgegend, Zehenstellung, Ganganalyse

Hinter Pat: Rückfussachse, Achillessehne und paraachilläre Gruben, Ganganalyse

Statik: Spitzfuss (Pes equinus) = Plantarflexion versteift
 Hackenfuss (Pes calcaneus) = Dorsalextension versteift
 Pes varus = abknicken nach aussen
 Pes valgus = abknicken nach innen (Knickfuss)
 Sichelfuss (Pes adductus) = Vorfuss nach innen
 Pes abductus = Vorfuss nach aussen
 Plattfuss (Pes planus) = fehlendes Längsgewölbe, Rückfuss valgus, Mittelfuss abductus
 Hohlfuss (Pes cavus) = überhöhtes Längsgewölbe, Rückfuss varus, Mittelfuss adductus
 Klumpfuss (Pes equinovarus et adductus) = Extremform Hohlfuss mit Spitzfuss

Ganganalyse: Hinken, Bewegung Becken/Hüfte/Knie, danach Fuss: Stand-/Schwungphase

Innen- / Aussenrotation gekoppelt mit Dorsal-/Plantarflexion

Funktionstest

Syndesmose: Unterschenkel zusammendrücken, auf Syndesmose drücken => Druckdolenz

OSG Palpation ventral von Aussen-/Innenknöchel als Zugang, Bewegungsumfang messen

Dorsalext – Plantarflex. 20(-30) – 0 – 40(-50), sehr variabel

Bewegen (Talus fixieren)

Schublade: Ferse mit einer, distale Tibia mit anderer Hand → Ferse nach vorne ziehbar?

Plantarfaszie

Bei forcierter Dorsalflexion angespannt, Schmerz wird so verstärkt + Druckdolenz Ursprung

Tarso-Metatarsal-Gelenk (Lisfranc-Gelenke)

Palpation entlang Gelenklinie, Metatarsalköpfchen I & II => Beweglichkeit zueinander, II & III sind praktisch steif, IV & V

Metatarso-Phalangeal-Gelenk

Vor allem auf Dorsalflexion im Grosszehen

Achillessehne

Paraachillärgruben palpieren und auf Schwellung achten (Sehnenverdickung vs. Schwellung des Paratenons). Riss = Achillessehne schlaff, keine Gruben, Fuss herabhängend. AS-Reflex.

Thompsonstest: Kompression Wadenmuskulatur in Bauchlage -> Plantarflexion.

Fusssohle

Beschwielung gibt Aufschluss über langfristige Belastungsverteilung

Muskeltestung (Test gegen Widerstand / aktiv)

Tibialis post. = max. OSG-Plantarflexion & Vorfussabduktion > gegen Widerstand. Hinter Malleolus med.

Peroneus brevis = max. Plantarflexion und Vorfussadduktion > Gegenspieler, Druck nach lateral hinter Malleolus lat.

Peroneus longus = unter Fussgewölbe durch - Grosszehenballen gegen entgegenhaltende Finger des Untersuchers drücken

Tibialis ant. = max. Inversion um Zehenstrecker auszuschalten > dorsal flektieren > vor Malleolus med.

Zehenmuskeln = Entgegenhalten an Endphalanx

Intrinsische Fussmuskel = Pat. Zehen spreizen lassen.

Gefässe, Fusspulse palpieren, Rekapillarisationszeit

21.6 Schulter

Inspektion und Palpation: Landmarken: Clavicula vom Angulus costae bis Acromion, Schulterachse, Proc. coracoideus (ventral), Scapula

Funktionstest

Globalfunktion: Elevation, Nackengriff, Schürzengriff: Hände abheben (passiv, aktiv, gegen Widerstand)

Anteversion – Retroversion 90° - 0 - 50°

Elevation (M. trapezius, levator scapulae, rhomboideus major/minor, SCM, serratus ant. (Lähmung!) über 90° (bis ungefähr 170°)

Abduktion – Adduktion 90° - 0 - 45°

Aussenrotation – Innenrotation (Landmarken): Ellbogen flektiert, Neutral-0-Stellung = 30 – 0 – 60

Rotatorenmanschette (M. subscapularis, infra- / supraspinatus, teres minor): Flöte spielen, Elevation (Daumen nach oben), Aussenrotation, Schürzengriff

21.7 Ellbogen

Ulnohumerales Gelenk mit Flexion/Extension, radiohumerales Gelenk macht Pro-/Supination

Inspektion: Seitenvergleich, Knochen (Valgusabweichung bei Extension teilweise normal), Muskeln

Palpation: Lateral über Epikondylus humeri (+ proximal Radiusköpfchen) über Olecranon.

Weichteilpalpation, Bursa direkt über Olecranon nicht palpabel, Haut gut verschieblich. Medial mit Sulcus nervi ulnaris

Funktionstest: Flexion – Extension 150 – 0 – (10), Pronation – Supination 50 – 0 – 50

Stabilität: Testung in 20-30 Flexion (stabilisierende Wirkung des Olecranon ausschalten)

Valgusstresstest in Supination, Varusstresstest in Pronation

21.8 Hand

Inspektion

Seitenvergleich → Integument, Fehlstellung, Knochen, Muskeln

Landmarken: Handinnenfläche = Beugefalten, Thenar & Hypothenar, Handrückseite = Caput ulnae

Radiale Klumphand	Fehlen: Radius, rad. Handwurzelknochen, Daumen, Zeigefinger?
Thenaratrophie	Muskelatrophie durch Lähmung der Thenarmuskulatur
Dupuytren'sche Kontraktur	Kontraktur der Palmaraponeurose meist am 4./5. Strahl. → Beugekontraktur der Grund-/ Mittelgelenke
Rheumatoide Arthritis	Ulnare Abweichung der Finger, Schwellung MCPG, PIPG
Polyarthrose	Rhizarthrose Sattelgelenk, DIPG: Heberden- / PIPG: Bouchardknoten

Palpation

Handrückseite: Proc. Styloideus radii/ulnae, Caput ulnae, Handgelenkspalt, Handknochen, MCP-Gelenkspalt, PIP-Gelenkspalt (Erguss von allen Seiten), DIP-Gelenkspalt, Strecksehnnenscheiden

Handinnenfläche: Os pisiforme, Os calcaneus, Thenar, Hypothenar, Beugesehnnenscheiden (Faustschluss gegen Widerstand), Pinch-Test = Weichteilpalpation über palmodigitale Hautfalte > Tendosynovialitis

Bewegungsumfang

Allgemein: Hand flach auf Tisch, grosse/kleine Faust. Generalfunktion prüfen: Flexion, Extension

Vorderarm Pro-/Supination 80(-90) – 0 – 80 (-90) 0-Stellung = Hängender Ellbogen, 90 grad flektierter Arm

Handgelenk Flexion/Extension 60(-80) – 0 – 60(-80)
Radial-/Ulnarabduktion 25(-30) – 0 – 30(-40)

Daumen Flexion/Extension MCPG 50 – 0 – 0(-10) IPG 80 – 0 – 0(-10)
Abduktion/Adduktion (Sattelgelenk)
Zirkumduktion = kleiner Finge berühren 90(-120) – 0 – 0
Opposition: Landmarken

Langfinger Flexion/Extension MCPG 90-0 – 0 (-30)
PIPG 100 (-110) – 0 – 0
DIPG 90 – 0 – 0
Abduktion/Adduktion (evtl. Finger von Tisch abheben)

Prüfung Handmuskelfunktion / Provokationstest

Gänselenzeichen = Kompression der Metacarpophalangealgelenke -> Druckdolenz ist Hinweis auf entzündliche Schwellung

Extensoren-Sehnenfächer:

1. Fach: M. abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, 2. Fach: M. extensor carpi radialis longus/brevis, 3. Fach: M. extensor pollicis longus, 4. Fach: M. extensor digitorum, extensor indicis, 5. Fach: M. extensor digiti minimi, 6. Fach: M. extensor carpi ulnaris

21.8.1 Tinel und Phalen

Das (Hoffmann-)Tinel-Zeichen und das Phalen-Zeichen können zur Diagnose eines Karpaltunnelsyndroms hilfreich sein. Die Sensitivität ist gut, die Spezifität hingegen nur gering.

Tinel-Zeichen: Dazu wird der N. medianus an der innengelegenen Seite des Handgelenks beklopft. Das Auftreten eines unangenehmen, elektrisierenden Gefühls im Versorgungsgebiet des N. medianus (Dig. I, II, III sowie halbseitig Dig. IV) weist auf eine Druckschädigung des N. medianus im Karpaltunnel hin – das Tinel-Zeichen ist positiv.

Phalen-Zeichen: Dazu drückt der Patient für ca. 30-60 Sekunden beide Handaußenflächen in totaler Flexion im Handgelenk zusammen. Es treten wie beim Tinel-Zeichen die für das Karpaltunnelsyndrom typischen Dysästhesien auf. Alternativ werden die Handinnenflächen in totaler Extension der Handgelenke zusammengedrückt (als würde der Patient beten). Dies wird im englischsprachigen Raum als 'reverse Phalen test' bezeichnet. Beide Varianten führen gleichermassen zu einer guten Provokation des N. medianus.

22 'Starting Points' und Differentialdiagnosen

Diagnosestellung: Vaskulär vs Neoplastisch vs Infektiös

22.1 Kopfschmerzen

Primär

- Spannungskopfschmerzen
- Migräne
- Cluster-Kopfschmerzen
- Trigeminusneuralgie

Infektiös

- Sinusitis
- Meningitis
- Intrakranieller oder epiduraler Abszess

Neoplastisch

- Intrakranielle Neoplasie

Vaskulär

- Subarachnoidalblutung
- Sinusthrombose
- Arteritis temporalis
- Pseudotumor cerebri
- Hypertensive Krise (z.B. im Rahmen einer endokrinen Erkrankung)

22.2 Plötzlicher Visusverlust

Kornea, Vorderkammer

- Korneale Erosion
- Korneales Ulkus
- Hyphema

Sklera

- Episkleritis
- Skleritis

Retina, N. opticus

- Netzhautablösung
- Papillenödem
- Optikusneuritis
- Akute ischämische Optikusneuropathie
- Kompressive Optikusneuropathie

Gefässe

- Retinaler Venen(ast)verschluss
- Retinaler Arterien(ast)verschluss
- Riesenzellarteriitis
- Hämatologische Ursachen (Sichelzellanämie)

Neurologische Ursachen

- TIA
- Stroke
- Kopfschmerzen, Migräne
- Meningitis

Weitere Ursachen

- Endophthalmitis (bakteriell, fungal)
- Trauma (z.B. intraokulärer Fremdkörper)

22.3 Das rote Auge

Periokulär

- Hämatom
- Entzündung der Umgebung
 - Allergie
 - Hordeolum
 - Blepharitis
 - Tränendrüsenentzündung
 - Tränenwegsinfekt
 - Orbitaphlegmone

Okulär

- Blutung unter Bindehaut (Hyposphagma)
- Entzündung
 - Konjunktival
 - Ciliar
 - Gemischt
- Glaukomanfall
- Stauung
 - Sinus-Cavernosus-Thrombose
 - Orbitatumoren
- Trauma / Verätzung

22.4 (Dreh-) Schwindel

Innenohr

- Morbus Ménière
- Neuritis vestibularis
- Labyrinthitis
- Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel

Hörnerv, Hirn, Rückenmark

- Akustikusneurinom
- Vertebro-basiläre Insuffizienz
- Hirnstamm-/Kleinhirn-Tumor
- Hirnstamm-/Kleinhirn-Infarkt
- Vertigo bei Rückenmarkserkrankungen
- Vertigo bei Rückenmarksverletzungen

Internistisch

- Orthostatische Hypotension

22.5 Ohnmacht

Neurologisch

- Epilepsie
- Vasovagale Synkope
- Stroke
- Transiente ischämische Attacke

Kardial, vaskulär

- Orthostatische Hypotension
- Kardiale Arrhythmie
- Schwere Aortenstenose
- Herzinfarkt
- Lungenembolie

Endokrin

- Hypoglykämie

Psychisch

- Substanzmissbrauch
- Simulieren (Malingering)

22.6 Benommenheit, Schwäche

Neurologisch Primär

- Epilepsie, Todd'sche Lähmung (=vorübergehende Lähmungserscheinung n epileptischem Anfall)

- Migräne

Neurologisch vaskulär

- Transiente ischämische Attacke (TIA)
- Stroke
- Subdurales oder epidurales Hämatom
- CNS-Vaskulitis

Neurologisch neoplastisch

- Intrakranielle Neoplasie
- Tumor/Metastase in der Wirbelsäule

Neurologisch autoimmun

- Guillain-Barré-Syndrom
- Multiple Sklerose
- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
- Myasthenia gravis

Neurologisch infektiös

- Meningitis
- Enzephalitis
- Neurosyphilis

Neurologisch kongenital

- Syringomyelie

Endokrin / internistisch

- Hypoglykämie
- Hypothyreose
- B12-Defizit
- Hypokalzämie
- Periphere Neuropathie (z.B. diabetisch, alkoholisch)
- Polymyositis

Psychisch

- Simulieren (Malingering)
- Konversionsstörung (conversion disorder)
- Hyperventilation

22.7 Müdigkeit, Schläfrigkeit, Insomnie**Psychisch**

- Stress-induzierte Insomnie
- Koffein / Substanz-induzierte Insomnie
- Depression

- Atypische Depression
- Anpassungsstörung
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Generalisierte Angststörung
- Psychotische oder wahnhafte Störung

Endokrin und internistisch

- Hypothyreose
- Diabetes mellitus
- Hypokalzämie
- Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS)
- Anämie
- Niereninsuffizienz

Neurologisch

- Primäre Hypersomnie
- Narkolepsie
- Chronisches Müdigkeitssyndrom
- Insomnie bei zirkadianen Schlafrythmusstörungen

22.8 Nachtschweiss**Neoplastisch**

- Lymphom
- Leukämie

Infektiös

- Tuberkulose
- Akute HIV Infektion

Endokrin

- Hyperthyreose
- Phäochromozytom
- Karzinoid-Syndrom

22.9 Mundtrockenheit**Primär**

- Trockene Luft, z.B. im Winter, in den Bergen
- Schlafen mit offenem Mund

Erkrankungen der Speicheldrüsen

- Sjögren-Syndrom
- Tumore

- Strahlentherapie

Infektiöse Ursachen

- Pharyngitis (viral, bakteriell)
- Streptokokken-Angina
- Infektiöse Mononukleose
- Atypische Pneumonie
- Systemische Infektionen (akute HIV Infektionen)

Endokrine Ursachen

- Diabetes

Medikamente**Psychische Ursachen**

- Stress, Angst

22.10 Husten, Atemnot

Infektiös Lunge

- Oberer respiratorischer Infekt (URI), Bronchitis
- Typische/Atypische Pneumonie
- Lungenabszess
- Tuberkulose
- HIV/AIDS

Obstruktiv Lunge

- Asthma
- COPD
- Bronchiektasie
- Zystische Fibrose
- Fremdkörper

Restriktiv Lunge

- Lungenfibrose
- Vaskulitis

Neoplastisch Lunge

- Lungenkrebs
- Lymphom

Kardial

- Herzinsuffizienz
- Perikarditis

Gastro-Ösophageal

- GERD

22.11 Thoraxschmerz

Kardial

- Myokardinfarkt
- Herzinsuffizienz
- Angina (stabil, instabil)
- Perikarditis

Pulmonal / Pleural

- Lungenembolie
- Pneumothorax
- Pneumonie
- Pleuritis

Ösophageal / Gastral

- GERD
- Ösophagitis
- Ösophagusspasmen
- Ösophagusruptur
- Ulkus (Magen, Duodenum)

Muskuloskelettal

- Costochondritis
- Muskelverspannung

Vaskulär

- Aortendissektion
- Aortenaneurysma

22.12 Herzklopfen (Palpitationen)

Kardial

- Arrhythmie
- Angina
- Mitralklappenprolaps

Pulmonal

- Lungenembolie

Endokrin

- Hyperthyreose
- Hypoglykämie
- Phäochromozytom
- Karzinoid-Syndrom

Psychisch

- Panikstörung
- Generalisierte Angststörung
- Akute Belastungsreaktion (acute stress disorder)
- Substanzmissbrauch
- Agoraphobie
- Soziale Phobie
- Selbstunsicher-vermeidende Persönlichkeitsstörung (avoidant personality disorder)

22.13 Gewichtsverlust**Primär**

- Diät
- Diätmedikamente

Gastrointestinal

- Malabsorption
- Maldigestion

Neoplastisch

- Malignom

Infektiös

- Systemische Infektion wie HIV

Endokrin

- Hyperthyreose

Psychisch

- Anorexia nervosa

22.14 Gewichtszunahme**Primär**

- Diät
- Medikamentennebenwirkung
- Rauchstopp

Herzinsuffizienz**Niereninsuffizienz****Leberinsuffizienz****Endokrin**

- Hypothyreose
- Cushing-Syndrom
- Polyzyklisches Ovarialsyndrom

- Diabetes mellitus
- Insulinom

Psychisch

- Atypische Depression

22.15 Dysphagie**Ösophageal**

- Ösophaguskarzinom
- Achalasie
- Ösophagitis (CMV, HSV, HIV, Medikamenten-Induziert)
- Ösophagusstrikturen
- Zenker-Divertikel
- GERD
- Systemische Sklerose

Endokrin / Hämatologisch

- Plummer-Vinson-Syndrom

Kardial

- Mitralklappenstenose

Neurologisch

- Amyotrophe Lateralsklerose

22.16 Masse am Hals**Lymphknoten**

- Infektiös
- Metastasen
- Lymphome

Missbildungen

- Mediale Halszyste
- Laterale Halszyste
- Laryngozele

Schilddrüse, Speicheldrüsen

- Neoplasien

Fettgewebe

- Lipom
- Madelung'scher Fetthals

Blut- und Lymphgefäße

- Aneurysma

- Hämangiom
- Lymphangiom

Nerven

- Neurinom
- Glomus-Tumor

22.17 Übelkeit, Erbrechen

- Schwangerschaft
- Gastritis
- Hypokalzämie
- Diabetes mellitus
- UTI
- Depression
- ... sowie die meisten Differentialdiagnosen bei Bauchschmerzen (siehe unten)

22.18 Bauchschmerzen, akutes Abdomen**Allgemeinchirurgische Ursachen**

- Ileus
 - mechanisch: von außen (Briden, Adhäsionen, Tumor) oder innen (Colonkarzinom, Kotsteine, Gallensteinileus), evtl mit Strangulation (z.B. inkarzerierte Hernie, Volvulus)
 - paralytisch (Durchwanderungsperitonitis!)
- Perforation von Hohlorganen bei Ulcus, Tumor, Entzündungen etc.
 - Galle, Duodenum, Magen → chemisch-toxische Peritonitis
 - Darm → eitrig-infektiöse Peritonitis
- Entzündliche Prozesse
 - Cholezystitis
 - Pankreatitis
 - Appendizitis
 - Divertikulitis
- Gallenkolik
- Einklemmte Bauchwandhernie

Vasogene Ursachen

- Mesenterialinfarkt
- Rupturiertes Bauchaortenaneurysma (BAA)
- Aortendissektion
- Mesenterialvenenthrombose
- Pfortaderthrombose

Unfallchirurgische Ursachen

- z.B. stumpfes Bauchtrauma

Gynäkologische Ursachen

- EUG: Tubenruptur, Bauchhöhlenschwangerschaft
- Wehen

Urologische Ursachen

- Nierenkolik
- Harnverhalt
- Hodentorsion

Internistische Ursachen

- Pseudoperitonitis diabetica
- Akuter Porphyrieanfall
- Chronische Blei-Intoxikation

Thorakale Ursachen

- Pleuritis
- Perikarditis
- Akuter Myokardinfarkt (AMI)

22.19 Verstopfung, Durchfall**Neoplasie**

- Kolorektales Karzinom

Infektiöse Ursachen

- Infektiöse Darmerkrankungen (Gastroenteritis, Colitis, Proktitis)
- Divertikulose/Divertikulitis
- Pseudomembranöse Colitis
- Lebensmittelvergiftung
- Hepatitis A

Absorptionsstörungen

- Low-/high-fiber diet
- Zöliakie
- Pankreatitis
- Laktose-Intoleranz

Autoimmune Ursachen

- Entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Endokrine Ursachen

- Hypo-/Hyperthyreose

Psychische Ursachen

- Reizdarmsyndrom (Irritable bowel syndrome)
- Substanz-Missbrauch

22.20 GI-Blutung**Obere GI-Blutung (proximal des Treitz'schen Bandes; 80-90%)**

- Ulcera duodeni/ventriculi (55%)
- Ösophagusvarizen (14%)
- Angiodysplasien (6%)
- Mallory-Weiss-Syndrom (5%)
- Erosionen (4%)
- Tumore (4%)
- Andere Ursachen (12%)

Mittlere GI-Blutung (zwischen Treitz'schen Band und Ileocoecalklappe; 5%)

- Angiektasien, Angiodysplasien
- Ulcera bei Morbus Crohn
- Ulcera durch Einnahme NSAIDs
- Anastomosenulcera
- Tumore
- Dünndarmdivertikel
- Meckel'sche Divertikel
- Aktive Blutung ohne erkennbare Quelle

Untere GI-Blutung (distal der Ileocoecalklappe; 10-20%)

- Divertikel (30%)
- Neoplasie (20%)
- Angiodysplasien (15%)
- Kolitis, Dysenterie (15%)
- Anorektale Ursachen (Hämorrhoiden, Fissuren; 15%)
- Proktitis
- Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
- Ischämie
- Strahlenschäden

22.21 Hämaturie**Nieren**

- Nierenkarzinom
- Nephrolithiasis

- Pyelonephritis
- Akute Glomerulonephritis

Blase

- Blasenkrebs

Harnwege, Prostata

- UTI
- Prostatakarzinom

Hämatologisch

- Koagulationsstörungen

22.22 Erektile Dysfunktion

- Medikamenten-induzierte erektile Dysfunktion (z.B. Betablocker, SSRI)
- Erektile Dysfunktion bei Hypertonie
- Erektile Dysfunktion bei Diabetes mellitus
- Psychogene erektile Dysfunktion
- Morbus Peyronie

22.23 Amenorrhoe**Ovarielle Ursachen**

- Ovarielle Neoplasie
- Ovarialinsuffizienz (premature ovarian failure)
- Anovulatorischer Zyklus (anovulatory cycle)
- Menopause
- Polyzyklisches Ovarialsyndrom

Uterine und vaginale Ursachen

- Asherman-Syndrom
- Schwangerschaft
- Hymenalatresie

Endokrine Ursachen

- Hypophysentumor, Hyperprolaktinämie
- Hypothyreose
- Sheehan's-Syndrom
- Nebennieren-Neoplasie

Psychische Ursachen

- Anorexia nervosa
- Stress-induzierte Amenorrhoe
- Depression

- Posttraumatische Belastungsstörung
- Hyperthyreose

22.24 Vaginale Blutung

- ausgeprägte Hypermenorrhoe
- Kontaktblutung, Ektopie
- Verletzung (Sexualdelikt?)
- Fremdkörper
- Malignom
- Myom, Polyp
- Dysfunktionale Uterusblutung
- Cervix-Karzinom
- Hypothyreose
- Atrophes Endometrium
- Koagulationsstörung (z.B. Morbus von Willebrand, Hämophilie)

22.25 Vaginaler Ausfluss

- Bakterielle Vaginose
- Candida-Infektion
- Trichomonaden-Infektion
- Cervicitis (Chlamydien, Gonorrhoe)

22.26 Dyspareunie

Gynäkologische Ursachen

- Endometriose
- Neoplasie

Endokrine Ursachen

- Atrophe Vaginitis

Infektiöse Ursachen

- Pelvic inflammatory disease
- Cervicitis
- Vulvitis

Psychische Ursachen

- Vulvodynie
- Vaginismus
- Depression
- Häusliche Gewalt

22.27 Gelenkschmerzen (ohne Trauma)

Degenerativ-bedingte Arthralgien

- Monoartikuläre Arthrosen (z.B. Arthrose eines Hüftgelenks)
- Polyartikuläre Arthrosen (z.B. Fingerpolyarthrose)

Rheumatisch-bedingte Arthralgien

- Rheumatoide Arthritis
- Seronegative Spondylarthritis (u.a. Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew, Arthralgien bei CED)
- Systemischer Lupus erythematodes
- Sklerodermie
- Dermatomyositis
- Vaskulitiden (u.a. Arteriitis temporalis)
- Sarkoidose (Löfgren-Syndrom)
- Sjögren-Syndrom

Infektiöse Ursachen

- Bakterielle Infektionen
- Lyme-Borreliose
- Generalisierte Gonorrhoe
- Morbus Whipple

Metabolische Ursachen

- Kristallarthropathien
 - Hyperurikämie/Gicht
 - Pseudogicht
- Hämochromatose
- Morbus Wilson

Post- / Parainfektiöse Ursachen

- Morbus Reiter
- Parvovirus B19 Infektion
- Parainfektiöse Arthralgien im Rahmen einer Hep. B oder C

22.28 Rückenschmerzen

- Diskushernie
- Lumbago (Hexenschuss)
- Lumbar muscle strain
- Spinalkanalstenose
- Kompressionsfraktur eines Wirbels
- Tumor im Wirbelkanal
- Osteomyelitis

- Aortendissektion

22.29 Kind mit Fieber

Infektiös

- Virale Exantheme (Parvovirus, Coxsackie, Masern, Röteln, Varizellen u.v.m.)
- Obere Atemwege (Otitis media, Tonsillitis, Sinusitis, Abszess, Herpangina, Parotitis, Pseudokrupp, Krupp, Epiglottitis)
- Untere Atemwege (Pneumonie, Bronchitis, Bronchiolitis, Tuberkulose)
- Kardial: Endo-/Myo-/Perikarditis
- GIT: Appendizitis, Hepatitis, Peritonitis
- Muskuloskeletal: Septische Arthritis, Osteomyelitis
- UGT: Pyelonephritis, Prostatitis, Orchitis, Epididymitis, selten Zystitis
- Neurologisch: Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess
- Ophthalmologisch: (Peri-)Orbitaler Abszess
- Systemisch: HIV/AIDS, Borreliose, Salmonellose, CMV, EBV, Psittakose, okkulte Bakteriämie)

Immunologisch

- Impfreaktion
- A- oder Hypergammaglobulinämie

Metabolisch

- Akute intermittierende Porphyrie

Neoplastisch

- Ewing-Sarkom
- Lymphom, Leukämie
- Neuroblastom

Intoxikationen

Vaskulitisch

- Kawasaki-Syndrom
- Rheumatisches Fieber
- Purpura Schönlein-Henoch
- Juvenile rheumatoide Arthritis
- SLE

22.30 Kind mit GI-Symptomen

Fehlbildungen und anatomische Ursachen

- Pylorusstenose
- Partielle duodenale Atresie
- Morbus Hirschsprung

- Analstenose
- Meckel-Divertikel
- Volvulus
- Intussuszeption
- GERD
- Inkarzerierte Hernie
- Hodentorsion

Infektiöse Ursachen

- Gastroenteritis
- Enterokolitis
- Appendizitis
- Hepatitis
- UTI
- Otitis media

Ernährungsbedingte und allergische Ursachen

- Low-/high-fiber diet
- Laktose-Intoleranz
- Nahrungsmittelallergie

Endokrine Ursachen

- Hypo-/Hyperthyreose

Traumatisch

- Stumpfes Abdominaltrauma

Psychische Ursachen

- Reizdarmsyndrom (Irritable bowel syndrome)
- Somatoforme Störung
- Simulieren (Malingering)
- Kindsmisshandlung
- Säuglingskolik

22.31 Kind mit kleiner Statur

- Konstitutionell
- GH-Defizit
- Hypothyreose
- Chronische Niereninsuffizienz
- Genetische Ursachen (z.B. Turner-Syndrom)
- Zystische Fibrose

22.32 Kind mit Verhaltensauffälligkeiten

- Altersentsprechend normales Verhalten
- ADHS
- Autismus, Asperger-Syndrom
- Anpassungsstörung (adjustment disorder)
- Verhaltensauffälligkeit (conduct disorder = unspezifische Abweichungen vom Sozialverhalten)
- Substanzmissbrauch
- Depression
- Manische Episode
- Oppositional defiant disorder
- Hypo-/Hyperthyreose

23 Patientendokumentation

Patienten-Identifikation:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Wohnort:

Datum:

Ziel des Patientenkontaktes (mit Lehrarzt auszufüllen):

- | | |
|--|---|
| ☐ Aktuelle Anamnese | ☐ Klinische Beurteilung |
| ☐ Kurssorische Anamnese | ☐ Problemliste |
| ☐ Vollständige Anamnese | ☐ Vorschlag diagnostisches Procedere |
| ☐ Gezielte klinische Untersuchung | ☐ Vorschlag Therapie |
| ☐ Vollständige Untersuchung | ☐ Vorschlag Kontrolle |
| | ☐ Studierende/r: |

Aktuelle Anamnese:

Persönliche Anamnese (chronologisch):

Systemüberblick (spezielle Fragen):

☐ Müdigkeit ☐ Appetit ☐ Durst ☐ Gewicht ☐ Schwitzen ☐ Fieber ☐ Schlaf ☐ Erbrechen/Nausea ☐ Stuhlgang ☐ Miktion ☐ Oedeme ☐ Dyspnoe ☐ Husten/Auswurf ☐ Thoraxschmerzen ☐ Blutdruck ☐ Schwindel ☐ Kopfschmerzen ☐ Gelenksbeschwerden ☐ Hautkrankheiten	☐ Immunkompetenz ☐ Allergien ☐ Tierkontakte ☐ Zahnärztliche Behandlung ☐ Implantate ☐ Tägl. Bewegung ☐ Sex. Gewohnheiten ☐ Geschlechtskrankheiten ☐ Letzte Periode ☐ Menarche ☐ Menopause
--	---

Medikamente (Name, Dosis, Dauer, Nebenwirkungen):

☐ Ausweis vorhanden ☐ kein Ausweis

-
-
-
-
-

Impfungen:

☐ Ausweis vorhanden ☐ kein Ausweis

☐ Di-Te-Per ☐ Hepatitis A ☐ Varizellen ☐ andere	☐ Polio ☐ Hepatitis B ☐ Pneumokokken	☐ MMR ☐ Hämophilus influenza ☐ Meningokokken
--	---	---

Sucht-Anamnese (Details "sachte aber konsequent!"):

☐ Alkohol: Drinks/Woche Pausen
 Symptome von Abusus
☐ Nikotin /Tag pack-years
☐ Übrige Drogen
☐ Medikamente

Familien-Anamnese (Alter, Krankheiten):

Mutter:

Vater:

Geschwister:

Kinder:

- ☐ Ess-Störungen / Adipositas
- ☐ Hypertonie / Herzkrankheiten
- ☐ Diabetes
- ☐ Hyperlipidämie
- ☐ Infektionskrankheiten (Tbc,HIV,Hepatitis)
- ☐ Asthma/Allergien
- ☐ Tumorleiden
- ☐ Rheumatische Leiden
- ☐ Psychische Störungen
- ☐ Epilepsie
- ☐ Suchterkrankungen

Psychosoziale Anamnese:

Beruf:

Beruf PartnerIn:

Finanzielle Situation:

Militärdienst:

Auslandreisen:

Berentung:

Suchtprobleme:

Probleme in Partnerschaft:

mit Eltern:

mit Kindern:

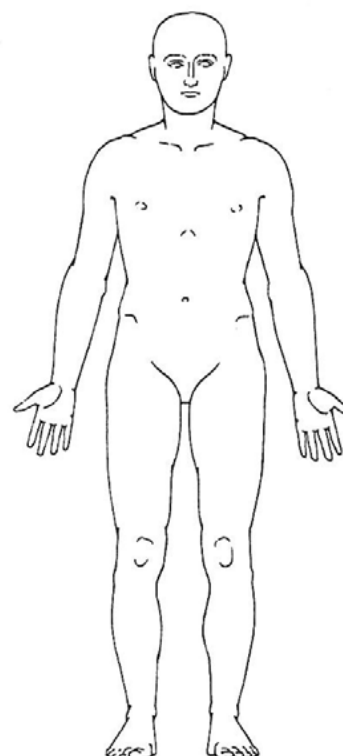
Probleme am Arbeitsplatz:

Beurteilung nach Anamnese:**Vorschlag Procedere** (diagnostisch und therapeutisch):

STATUS PRAESENS

Allgemeines

Alter	Jahre	
Grösse	cm	
Gewicht	kg	
Körperbau		
Allgemeinzustand	gut	☐
Ernährungszustand	gut	☐
Bewusstsein	klar	☐
Psyche	unauffällig	☐
Sprache	unauffällig	☐

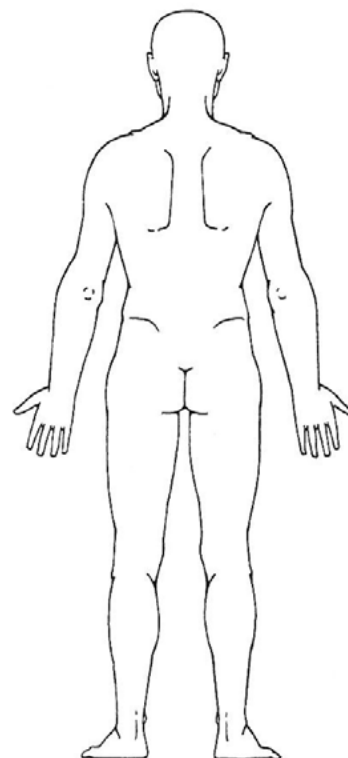


Haut

Farbe/Pigment	normal	☐
Exantheme/Narben/Blutungen	keine	☐
Behaarung	normal	☐
Nägel	unauffällig	☐
Turgor (Haut, Bulbi)	normal	☐

Bewegungsapparat

Wirbelsäule	unauffällig	☐
Beweglichkeit	gut	☐
Gelenke	unauffällig	☐
Beweglichkeit	gut	☐
Extremitäten	unauffällig	☐
Atrophien	keine	☐
Varicosis	keine	☐



Lymphknoten	unauffällig	☐
-------------	-------------	--------------------------

STATUS PRAESENS

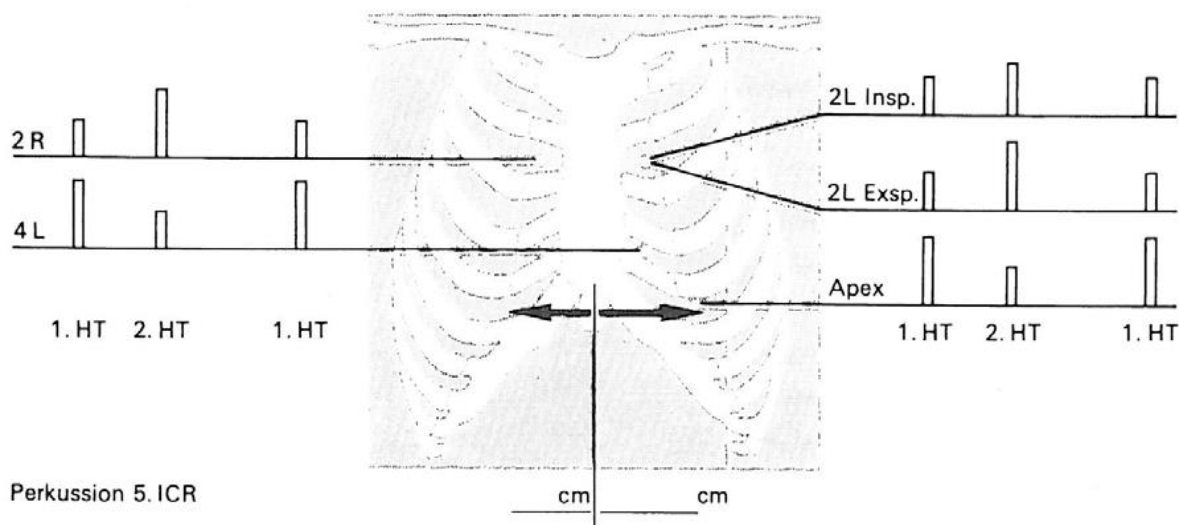
Kreislaufsystem

Periphere Durchblutung normal ☐
 Zyanose keine ☐
 Ödeme keine ☐
 V.jugularis normal ☐
 HJR kein ☐
 Leberstauung keine ☐
 Lungenstauung keine ☐
 BD li / re / mmHg

Puls regelmässig ☐
 Frequenz /min. peripher
 Frequenz /min. zentral
 Qualität normal ☐

Herz

Inspektion unauffällig ☐
 Palpation unauffällig ☐
 Sp.-Stoss im ICR cm re/li MCL
 Sp.-Stoss Qualität normal ☐



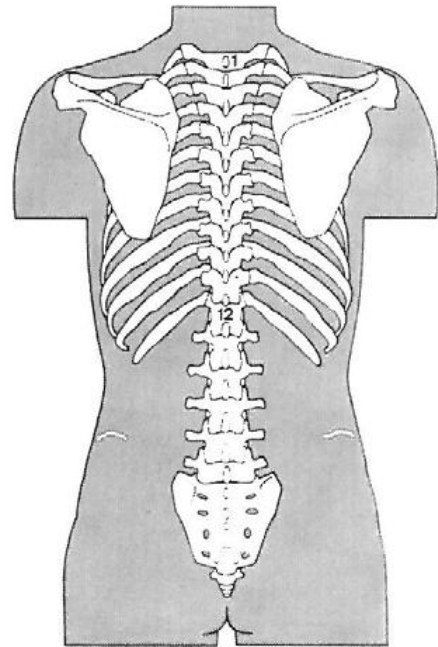
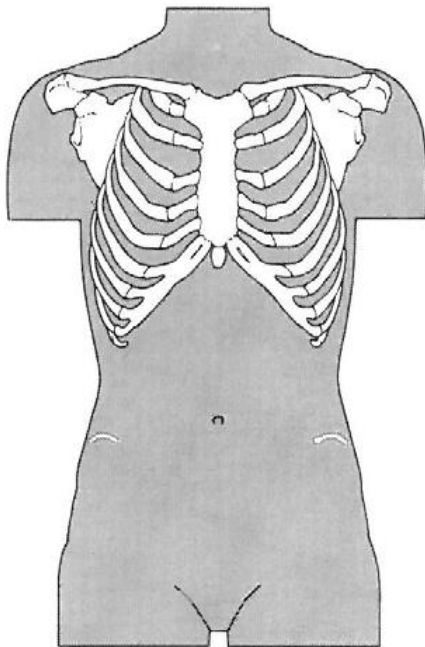
Perkussion 5. ICR

Gefässe	+ normal	(+)schwach	— fehlend
A. temporalis	☐	rechts ☐	links ☐
A. carotis	☐		☐
A. radialis	☐		☐
A. femoralis	☐		☐
A. poplitea	☐		☐
A. tibialis post.	☐		☐
A. dorsalis pedis	☐		☐
Stenosegeräusche	☐	keine ☐	keine ☐

STATUS PRAESENS

Thorax/Lungen

Umfang inspiratorisch	cm	
Umfang expiratorisch	cm	
Form	normal/symmetrisch	
Mammae	unauffällig	
Thoraxexkursionen	normal	☐
Atemmotorik	symmetrisch	☐
Atemtyp	normal	☐
Atemfrequenz	normal	☐
Stimmfremitus	normal	☐
Perkussion	unauffällig	☐
Auskultation	unauffällig	☐



Abdomen	Umfang	cm	
Bauchdecken	weich		☐
Panniculus	normal		☐
Palpation	unauffällig		☐
Perkussion	normal		☐
Ascites	kein		☐
Darmgeräusche	normal		☐
Leber	unauffällig		☐
Milz	nicht palpabel		☐
Nierenlogen	indolent		☐
Bruchpforten	normal		☐
Genitalorgane, äusserlich	normal		☐
Rektalbefund	unauffällig		☐
Prostata	normal		☐

STATUS PRAESENS

Nervensystem

Hirnnerven

(II, III, IV, VI, VII, VIII, XII siehe unter «Kopf»)

I	Geruchsempfindung	normal	☐
V	Cornealreflex bds.	normal	☐
IX, X	Gaumensegel	symmetrisch	☐
	Schluckakt	subj. unbehindert	☐

Motorik und Koordination

Obere Extremitäten:

Tonus bds.	normal	☐
Rohe Kraft bds.	gut	☐
Pos. Versuch bds.	normal	☐
Diadochokinese bds.	flüssig	☐
FNV bds.	normal	☐

Rumpf: normal ☐

Aufsitzen ohne Gebrauch der Arme

Untere Extremitäten:

Tonus bds.	normal	☐
Rohe Kraft bds.	gut	☐
KHV bds.	zielsicher	☐
Lasègue bds.	negativ	☐

Sensibilität		Gesicht	Rumpf	OE	UE
Berührung	normal	☐	☐	☐	☐
Schmerz	normal	☐	☐	☐	☐
Temperatur	normal	☐	☐	☐	☐
Vibration	normal	☐	☐	☐	☐
Romberg	normal			☐	
Gang	unauffällig			☐	

Reflexe	++ gesteigert	+ normal	(+) schwach	— fehlend
			rechts	links
Biceps-SR (C6)			_____	_____
Triceps-SR (C7)			_____	_____
Bauchhaut-R			_____	_____
Patellar-SR (L4)			_____	_____
Achilles-SR (S1)			_____	_____
Babinski			_____	_____

Beurteilung nach Anamnese und klinischer Untersuchung mit Problemliste:

Hauptprobleme	Nebenprobleme

Vorschlag für diagnostisches Procedere (Details, Fragestellung):**Vorschlag für therapeutisches Procedere** (Massnahmen, Dringlichkeit, Dosis):**Vorschlag für Kontrolle** (wann? Zweck?):

24 Statusvorlage

Allgemein

Alter, AZ, EZ, Gewicht

Orientierung

Puls, BD, ev SpO₂

Haut, Skleren / Schleimhaute: Effloreszenz, Ikterus, Zyanose, Dehydratation

Allgemeines Vorgehen: Inspektion – Auskultation – Perkussion – Palpation

Neurologisch

Trophik der Muskulatur: Rumpf, Extremitäten

Sensibilität ganzer Körper. Vibrationssensibilität

Tonus: Arme, Beine

Grobe Kraft: Arme, Beine (Kniebeuge, Hacken und Zehenspitzenang, Einbeinstand)

Tremor, Vorhalteversuch, Diadochokinese, Finger-Nase-Versuch, Knie-Hacke-Versuch, Romberg, Seiltänzerstand/-gang

Hirnnerven

I. Geruchsprüfung: Kaffee, Desinfektionsmittel

II. Visus, Gesichtsfeld, Sehhilfen? CAVE: Linsen

III. / IV. / VI. Augenfolgebewegungen, Pupillengrösse, -symmetrie, Lichtreaktion direkt/indirekt, Konvergenzreaktion, Lidspalten

V. Gesichtssensibilität, Kaumuskulatur

VII. Gesichtsmuskulatur (Stirn runzeln, Zähne zeigen, Backen aufbl.), Geschmack vordere 2/3 Zunge

VIII. Hörprüfung: Flüsterzahlen, Weber, Rinne, Nystagmus

IX. (Würgereflex mit Holzspatel auslösbar)

X. Gaumensegel: Deviation? Kulissenphänomen

XI. M sternocleidomastoideus, M trapezius -> Schultern n oben / Kopfdrehung gegen Widerstand

XII. Herausstrecken der Zunge, Seitabweichung?

Reflexe

BSR (C5/C6), TSR (C7/C8), PSR (L3/L4), ASR (S1/S2)

Kopf

Narben, Anamnese/Hinweise auf Trauma?

Nervenaustrittspunkte: schmerzhaft?

Augen: Inspektion

Nase: Inspektion

Enoral: Zahnstatus, Soor, Entzündung, Zyanose

Ohren: Inspektion, Tragusdruckschmerz, Otoskopie

Hals

Beweglichkeit (Nackenstarre?), Lymphknoten, Schilddrüse, Jugularvenen, Carotis

Thorax

Form Lungen Atmung, Frequenz, Lymphknoten, Mammae, Lungengrenzen, Klopfeschall, Atemgeräusch (Vesikulär - Giemen - Brummen), Nebengeräusche, Bronchophonie, Stimmfremitus

Kardiovaskulär

Herztöne, Herzgeräusche, Palpation Herzspitzenstoss, Hyperaktives Präkordium

Puls, Rhythmus

Volumenstatus, Beinödeme, Hepatojugulärer Reflux (HJR)

Pulsstatus: radial, ulnar (Allen Test vor art BE), A. tib. post. (Malleolus medialis), A. dorsalis pedis

Rekapillarisationszeit, Trommelschlägelfinger, Zyanose (zentral vs peripher)

Abdomen

Darmgeräusche, Bauchdecke, Hernien, Abwehrspannung -> Défense musculaire, Druckdolenz, Loslassschmerz, Resistenz, Organomegalie (Leber/Niere/Milz palpieren), Mc Burney / Lanz, Murphy, Rektaluntersuchung, Untersuchung des äusseren Genitales

Nierenlogen und Wirbelsäule

Klopfdolenz, WS-Beweglichkeit: Schober (LWS) / Ott (BWS)

Lymphknotenstationen

submandibulär, angulär, submental, (retro-) aurikulär, cervical, nuchal, sub-/supraclavikulär, axillär, inguinal

24.1 Bericht schreiben

Dixit = gesagt; Vidit = gesehen; Fecit = (selber) gemacht

25 Vorlagen Dokumentation Somatostatus

Beispiel 1 - Allgemeinbefund

Patient in gutem Allgemein- und (schlankem) Ernährungszustand. Pupillen isokor, prompte direkte und indirekte Lichtreaktion. Hirnnerven ohne pathologischen Befund. Enoral reizlos. Kein Meningismus. Herz/Kreislauf: reine Herztöne, keine Herzgeräusche, periphere Pulse allseits palpabel. Keine Ödeme. Normale Rekapillarisation. Lunge: vesikuläre Atemgeräusche über allen Lungenfeldern. Atemfrequenz normal, keine Zyanose. Keine Klopfdolenz über Nierenloge und Wirbelsäule. Bewegungen und Gangbild unauffällig. Kraft und Sensibilität grobkursorisch unauffällig. Finger-Nase-Versuch, Vorhalteversuch und Diadochokinese ohne pathologischen Befund.

Beispiel 2 - Allgemeinbefund

Herztöne rein, rhythmisch. Keine Geräusche über den Carotiden. Kein Pulsdefizit. Kein Hinweis für Ödeme, kein Hepatojugulärer-Reflux. Vesikuläres Atemgeräusch über allen Lungenfeldern, sonorer Klopfeschall. Rekapillarisationszeit <3sek. Abdomen weich, kein Peritonismus, keine Druckdolenz, rege Darmgeräusche, keine Organomegalie, sonorer Klopfeschall. Pupillen mittelweit, isokor, direkt und konsensuell prompt auf Licht reagibel. Augenmotilität frei. Sensibilität im Gesicht intakt; Keine Druckdolenz der Trigeminaustrittspunkte; Fingerreiben beidseits gehört; Kein Vertigo im engeren Sinne; Kein Kulissenphänomen, Zungenmotorik intakt; M. trapezius und M. sternocleidomastoideus symmetrisch Kraftgrad 5/5. Kraft grobkursorisch symmetrisch und allseits Kraftgrad M5/5. Reflexe (BSR, TSR, PTS, ASR) symmetrisch auslösbar. Kein Myoklonus. Unterberger sicher gestanden, kein Absinken im Vorhalteversuch. Finger-Nase-Versuch leicht unsicher. Diadochokinese symmetrisch und im Normbereich. Kein Rigor, kein Tremor.

Beispiel 3 - Befund Auge

Bindehaut reizfrei, Hornhaut glatt und klar, Fluoreszin negativ, Vorderkammer tief und reizfrei, Pupille rund, Linse altersentsprechend, Fundus: Die Form der Papille ist rund bis hochoval. Begrenzung ist scharfrandig. Farbe unauffällig und lässt auf eine vitale Papille schliessen. Exkavation erstreckt sich über etwa 1/3 der Papille, die Cup-Disc-Ratio ist also 0.3.

Beispiel 4 - Befund Ohr

Integument altersentsprechend, kein Tragusdruckschmerz. Kein Helixzugschmerz. Periaurikulär keine LK palpabel. Retroaurikulär kein Befund. Mastoid nicht druckdolent. Ohrform unauffällig. Äusserer Gehörgang reizlos. TF perlmuttgrau, glänzend, keine Rötung oder Transparenzminderung. Lichtreflex: VUQ. Weber mittig. Rinne bds positiv. Testung mit Barany-Lärmtrommel: Flüstersprache (25-30 dB) bds hörbar / Konversationssprache (30-60 dB) / Schreisprache (ab 70-90 dB). Audiogramm (RTA und SA) unauffällig. Tympanogramm altersentsprechend. Stapediusreflex normal.

Beispiel 5 - Mundstatus

Extraoral: Gesichtsform symmetrisch und rundlich (oval, länglich). Gesichtskonturen indolent tastbar. Nasenform unauffällig (konvex, konkav, Sattelnase, ...), Konjunktiven reizlos, Lippen: rosig in Farbe, schmal in Form (voll, unauffällig), Lippenschluss komplett. Keine Mundwinkelrhagaden. Integument bland, keine Rötungen oder auffällige Pigmentierung, wenig Ephelides perinasal. Kinn prominent (fliehend, zurückliegend). Hirnnerven grobkursorisch ohne pathologischen Befund. Kein Trismus. Kompletter Mundschluss möglich. Kiefergelenk bds ohne Krepitationen frei beweglich. Submandibulär, angulär und periauriculär keine LK palpabel.

Intraoral: Lippen voll und vital gerötet. Lippenbänder tief ansetzend (normal). Mundhygiene gut (mässig, insuffizient). Grobinspektorisch keine Karies sichtbar. Vestibulum reizfrei (Regio 36 verstrichen, gerötet, druckdolent), Gingiva allseits vital, feucht und glänzend. Planum buccale reizfrei (bds mit gräulichem Schimmer, wegdrückbar), Speicheldrüsenpapillen reizfrei und lebhaft sezernierend. Tonsillen ektomiert (unauffällig, vergrössert, entzündet). Uvula unauffällig. Mundboden-, Zungen-, und Gaumenschleimhaut inspektorisch und palpatorisch unauffällig. Zungengrösse: gross ohne Impressionen (verkürzt mit reduzierter Beweglichkeit, Lingua geographica)

Beispiel 6 - Pädiatrischer Status

3 2/12-jähriger Knabe in gutem/lebhaftem/apathischem AZ und schlakem EZ, spielt/weint/lacht, Gewicht 4kg (P25-50), Grösse 80cm (P25-50), KU 35cm (P25-50), T 38°C (rektal). Cardiopulmonal unauffällig. Neurologisch grobkursorisch unauffällig. ...

Beispiel 7 - Psychostatus (Beurteilung der Suizidalität sollte im letzten Satz stehen)

53-jähriger Patient in gutem AZ und schlankem/adipösem/unauffälligem EZ. Im Kontakt zugewandt und freundlich, berichtet subjektiv offen und ehrlich. Bewusstsein qualitativ und quantitativ erhalten. Orientierung in allen vier Dimensionen erhalten. Aufmerksamkeit gut. Gedächtnis? Im formalen Denken kohärent. Verlangsamt? Blockiert? Kein Anhalt für Befürchtungen oder Zwänge. Kein Anhalt für inhaltliche Denkstörungen (Wahn?), Sinnestäuschungen. Ich-Störung?. Im Affekt leicht niedergestimmt. Schwingungsfähigkeit erhalten. Affektiver Rapport gut herstellbar. Kein Anhalt für zirkadiane Besonderheiten. Schlafbedürfnis? Durchschlafen/Einschlafen? Gedanken des Lebensüberdrusses? Suizidalität? Aktuell kein Anhalt für akute Selbst- oder Fremdgefährdung.

26 Labor

26.1 Arterielle Blutgasanalyse

BGA machen	(siehe oben)
1) pH Norm 7.36-7.44	Azidose? Alkalose? Normal/Kompensiert? Azidose (pH<7.36) oder Alkalose (pH>7.44) festlegen <i>Cave: Normaler pH schliesst Azidose und Alkalose nicht aus</i>
2) respiratorisch	CO ₂ erhöht? erniedrigt? SpO ₂ ? CO₂ erhöht, whs Ursache für resp. Azidose CO₂ erniedrigt, resp. Alkalose / resp. komp. metabolische Azidose <i>pCO₂ gleichsinnig oder entgegen pH verändert? Metabolisch = Miteinander</i>
3) BE (base excess)	hoch negativ? positiv? BE deutlich negativ, whs. metabolische Azidose
4) Anionenlücke (AG)	Na ⁺ - (Cl ⁻ +HCO ₃ ⁻), Normwert = 8-16mmol/l, normal? erhöht? erniedrigt? Anionenlücke erhöht, whs. richtige metabolische Azidose Azidose mit normaler AG = whs. hyperchloräme Azidose
5) Suche nach Säuren	Delta Na-Cl erniedrigt? Lactat? Ketone? Salicylate? Delta Na-Cl erniedrigt, whs hyperchloräme Azidose (Stewart) Lactat ect erhöht, dann meist auch AG erhöht <i>-> AG erhöht und Laktat auch = Laktatazidose</i> <i>-> AG erhöht und Ketonkörper im Urin = Ketoazidose</i> <i>-> AG erhöht und Laktat/Ketone normal -> whs Intoxikation mit Salicylaten</i>
6) Bicarbonat	Verluste? tiefes Bicarbonat z.B. bei Diarrhoe
7) Gemischte Störung	Gemischte Störung mit metabolischer und respiratorische Komponente: = Bicarbonat und pCO₂ sind im gleichen "Stoffwechselsinn" verändert <i>(z.B. Alkalose + tiefer pCO₂ = respiratorisch Komp, dann HCO₃ hoch statt tief)</i>
8) Grundsatz:	KEINE ÜBERKOMPENSATION

27 Infektiologie

Symptomatik und Begriffe

Allgemeinsymptome (Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiss, diffuse Schmerzen) **vs spezifische Symptome** (z.B. Hautausschlag, Husten)

Virale Infektionen: I.d.R. systemisch, d.h. mehrere Körperregionen involviert (z.B. Rhinorrhoe, Husten, verstopfte NNH); des Weiteren sind virale Infektionen praktisch kaum schmerzhaft (Ausnahme: Herpesviren).

Bakterielle Infektionen: Klassische 5 Entzündungszeichen, lokalisiert und oft schmerzhafter als virale Infektionen (z.B. spricht ein einseitig-betonter Ohrschmerz oder Schluckschmerz eher für eine bakterielle Infektion).

Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) bei ≥ 2 von: $T > 38.0^{\circ}\text{C}$ oder $> 36.0^{\circ}\text{C}$; $\text{HF} > 90/\text{min}$; $\text{AF} > 20/\text{min}$ oder $\text{paCO}_2 < 32 \text{ mmHg}$; Leukozyten > 12 oder $< 4/\text{nl}$

Sepsis = SIRS + Infektion

Schwere Sepsis bei ≥ 1 : Enzephalopathie/Tc-penie/Hypoxie/akutes Nierenversagen/met. Azidose

Labordiagnostik

↑ bei Akute-Phase-Antwort der Entzündung: CRP, Fibrinogen, Haptoglobin, α_1 -AT, C3, C4

↓ bei Akute-Phase-Antwort der Entzündung: Albumin, Präalbumin, Transferrin, AT III

CRP: Das CRP steigt v.a. bei bakteriellen Infektionen schnell (Latenz 6-12 h) und stark an.

BSG: Der BSG-Anstieg ist bei allerlei Entzündungen erhöht. Der Anstieg erfolgt frühestens nach 24 h und bleibt auch noch Tage nach der Entzündung erhöht.

Prokalzitonin: Steigt v.a. bei systemisch verlaufenden Infektionen mit Bakterien, Pilzen und Protozoen stark an; bei viralen oder autoimmunen Entzündungen nur wenig.

Leukozytose: Infektionen, Malignome, Glukokortikoide, Schock, Stress, stoffwechselbedingt (z.B. Diabetes, Azidose, Gicht). Eine Linksverschiebung, d.h. das Auftreten jugendlicher Neutrophilen-Vorstufen im Blut, tritt v.a. bei akuten Infektionen auf.

Leukozytopenie: V.a. bei fulminanten Infektionen (z.B. Typhus), Knochenmarksdepression und erhöhtem Leukozytenabbau (Splenomegalie).

Lymphozytose: Virusinfektionen

Lymphozytopenie: Zu Beginn einer Infektion; Glukokortikoide; Hodgkin-Lymphom

Monozytose: Erholungsphase nach bakteriellen Infektionen; Tbc, Lues, Endokarditis, Leukämie

Monozytopenie: Selten, z.B. Haarzellleukämie

Eosinophilie: Beginnende Ausheilung einer Infektion; Allergien, Parasiten, Kollagenosen, CML

Basophilie: Selten; chronisch-myeloproliferative Erkrankungen

LP bei Vd. a. Meningitis: Bakteriell ($\uparrow$ Druck, $\uparrow$ Neutrophile, $\uparrow$ Protein, $\downarrow$ Glukose); viral ($\uparrow$ /- Druck, $\uparrow$ Lymphozyten, $\uparrow$ /- Protein, - Glukose); fungal/TB ($\uparrow$ Druck, $\uparrow$ Lymphozyten, $\uparrow$ Protein, $\downarrow$ Glukose)

Die wichtigsten Krankheitserreger

OLW-Infekte (Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis, Sinusitis, Otitis media, „Common Cold“): 70-80% viral, z.B. Rhinoviren, Adenoviren, EBV, Coronavirus, RSV; bakteriell z.B. Streptokokken (Problemkeime, v.a. β -hämolisierende $\rightarrow$ Abszess, rheumatisches Fieber, Endokarditis, Glomerulonephritis), *S. aureus*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*

ULW-Infektion (Pneumonie, Lungenabszess, akute Bronchitis): Bei Erwachsenen v.a. *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, Anaerobier, Viren, *Mycoplasma*, Gram-negative Stäbchen; bei Jugendlichen *Mycoplasma*, *C. pneumoniae*, *S. pneumoniae*.

Blutige Diarrhö: *Campylobacter*, *Salmonellen*, *Shigellen*, EHEC, EIEC, *Yersinia*, *Entamoeba*

Wässrige Diarrhö: ETEC, *V. cholerae*, *C. diff*, *C. perfringens*, Protozoen, Viren (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus)

HWI: *E. coli*, *S. saprophyticus*, *K. pneumoniae*, *Serratia*, *Enterobacter*, *Proteus*, *Pseudomonas*

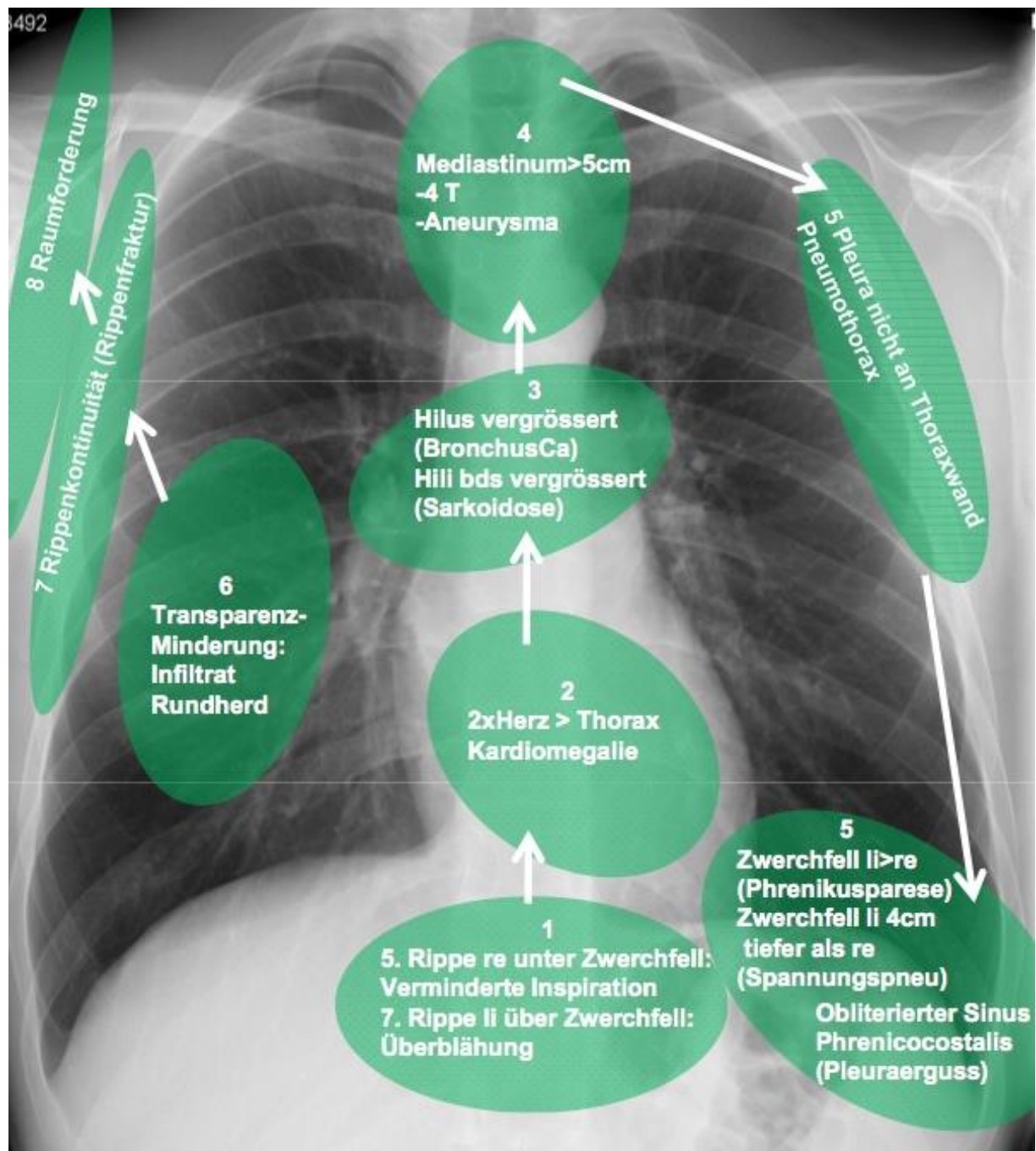
Meningitis: Altersabhängig! Bei Kindern und Erwachsenen v.a. *S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, Enteroviren, HSV; bei Älteren/Immunsupprimierten auch Gram-negative Stäbchen und Listerien. Bei Neugeborenen GBS, *E. coli*, Listerien.

Wichtigste multiresistente Bakterien: MRSA (Methicillin-resistenter *S. aureus*), VRSA (Vancomycin-resistenter *S. aureus*), ESBL (extended-spectrum Betalaktamase), VRE (Vancomycin-resistenter *Enterococcus*)

Typische antibiotische Anwendungen

- Penicillin: Gram +, z.B. *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, *Actinomyces*, Lues
CAVE1: Ampicillin, Amoxicillin: Leberwerterhöhungen!
CAVE 2: V.a. auf EBV-Infekt = kein Penicillin geben!
- Inzision und Drainage, Augmentin (Amoxicillin & Clavulansäure) bei Abszessen
- Metronidazol v.a. bei Anaerobiern unterhalb des Diaphragma (z.B. GI-Infekte); Clindamycin v.a. bei Anaerobiern oberhalb des Diaphragma (z.B. Aspirationspneumonie)
- Cephalosporine: "Enterokokkenlücke"
- Vancomycin: Nur Gram +, v.a. bei resistenten Organismen wie MRSA eingesetzt
- Aztreonam: Nur Gram -
- Imipenem/Cilastatin, Meropenem: Sehr weites antibiotisches Spektrum, aber z.T. lebensgefährliche Nebenwirkungen wie Krampfanfälle
- Chinolone: UTI, Mykobakterien, NICHT bei Anaerobiern
- V.a. Augmentin, Clindamycin: UAW Pseudomembranöse Colitis (*C. diff*)
- Tetracycline: V.a. bei intrazellulären Erregern wie Chlamydia; UAW Zähne / Knochen (nicht bei Kindern und Schwangeren), Schwächung der Anti-Baby-Pillen-Wirkung

28 Thoraxradiologie



Vorlesung Radiologie Thorax I/II, SJ 4, A. Christe

[0. Alter, Geschlecht, Anamnese, Vorbefunde]

1. Technik
2. Herz
3. Hili
4. Mediastinum
5. Pleura/Zwerchfell
6. Lunge
7. Skelett
8. Weichteile: Thorax, Abdomen

Solitär	Multiple	Kaverne muss immer ein nekrotisierender Prozess sein	Oberlappen	vorderes 4 T's I	mittleres	hinteres
Bronchus Ca	Metastasen	Nekrotisierender TU	TBC	Teratoma	Lymphom	Neurofibrom
Solitäre Metastase	Septische Emboli	Nekrotisierende Vaskulitis	Pilze	Thymom	Bronchogene Zyste	
Pseudotumor	TBC	Nekrotisierende Entzündung	Sarkoidose	Thyroidea	Hiatushernie/Achalasie	
Mesotheliom	Pilze		Silikose	"Terrible" Lymphom	Aortenaneurysma	Aortenaneurysma
Cyst	Sarkoidose				Thyroidea	
Abzess	Silikose					
Hamartom						
AVM						
Lymphom						

DD Lungenrundherd

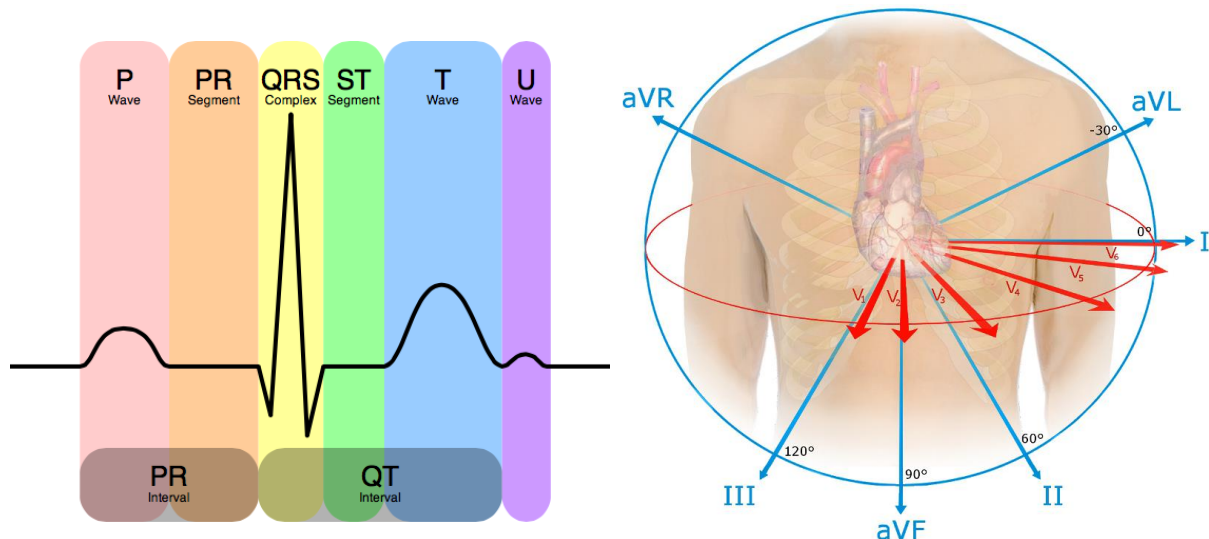
DD Raumforderung Mediastinum

Geeignete radiologische Methode wählen: Rx vs CT vs MRI vs US (<https://acsearch.acr.org/list>)

29 ECG Interpretation

From: Step-Up to Medicine, 3rd Edition (S. & E. Agabegi), Rapid Interpretation of EKG's, 6th Edition (D. Dubin), BRS Physiology, 5th edition (L. Costanzo); themdsite.com; ecgpedia.org; en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography

29.1 Basics



commons.wikimedia.org; Hank van Helvete

en.wikipedia.org/wiki/ECG; Npatchett

29.1.1 ECG waves

P wave: Represents atrial depolarization (atrial repolarization is “buried” in the QRS complex; <110ms, smooth contour, monophasic in II, biphasic in V1, upright in II and II, inverted in aVR).

PR interval: Initial depolarization of the ventricle; varies with conduction velocity through the AV node. The PR interval is decreased by stimulation of the sympathetic nervous system and increased by stimulation of the parasympathetic nervous system.

PR segment: isoelectric. Abnormalities = 2 main conditions: pericarditis vs atrial ischaemia

QRS complex: Represents depolarization of the ventricles.

QT interval: Represents the entire period of depolarization and repolarization of the ventricles.

ST segment: Represents the period when the ventricles are depolarized – therefore, it's isoelectric.

T wave: Represents ventricular repolarization.

29.1.2 Spatial orientation of ECG leads and contiguity of leads

Inferior leads → II, III, aVF

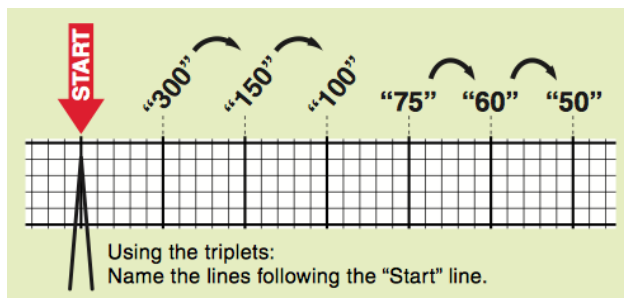
Lateral leads → I, aVL, V5, V6

Septal leads → V1, V2

Anterior leads → V3, V4

29.2 Rate

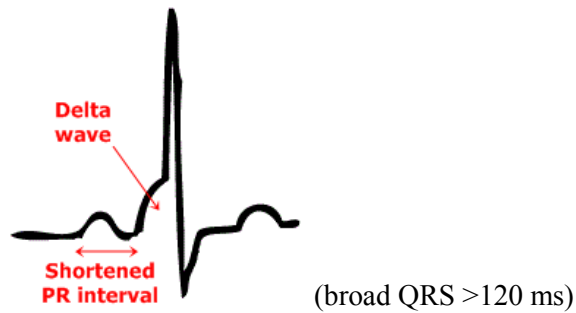
- small square = 1 mm = 0.04s, big = 5 mm = 0.20s, standard voltage 10 mm = 1mV, speed: 25 mm/s
- 300/150/100/75/60/50/43/37...
- Alternatively: 300/(number of large blocks between R) for regular frequencies < 50 bpm
- (beats per 6 seconds) x 10 if the rhythm is irregular = average rate over a ten-second period
- >100 bpm *tachycardia*, < 50 / 60 bpm *bradycardia* (depending on source; < 60 bpm according to the American Heart Association; Sinustachycardia/bradycardia, if rhythm is regular)



300-150 rule (themdsite.com)

29.3 Rhythm

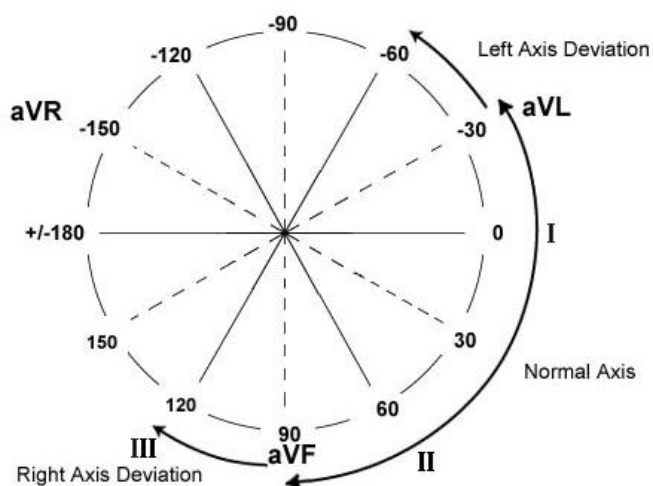
- Regular? Regularly irregular? Irregularly irregular?
- P waves that differ from the normal sinus P wave → *Premature atrial complex*
- Wide, bizarre QRS complexes followed by a pause → *Premature ventricular complexes*
- **Tachyarrhythmias**
 - Irregularly irregular, atrial rate > 400 bpm → *Atrial fibrillation*
 - Atrial rate typically 300 bpm, saw-tooth baseline, QRS after every 2nd or 3rd P wave → *Atrial flutter*
 - ≥ 3 different P wave morphologies → *Multifocal atrial tachycardia*
 - Narrow QRS complexes → *Paroxysmal supraventricular tachycardia*
 - Narrow QRS complexes, no discernible P waves → *AV nodal reentrant tachycardia*
 - Narrow QRS complexes, probably discernible P waves, depending on the rate → *Orthodromic AV reentrant tachycardia*
 - Narrow complex tachycardia, broad QRS, short PR, delta waves → *WPW-syndrome*
 - Rate 100 – 250 bpm, wide and bizarre QRS complexes, mono- or polymorphic → *Ventricular tachycardia*
 - No waves can be identified → *Ventricular fibrillation*
- **Bradyarrhythmias**
 - Persistent, spontaneous sinus bradycardia → *Sick sinus syndrome*
 - For AV blocks, see below



ECG in WPW-syndrome (health-tutor.com)

29.4 Axis

- Compare I and aVF (orthogonal to each other)
- I +, aVF + → normal
- I +, aVF + and I = aVF → 45 degree
- I +, aVF – → deviated to the left
- I –, aVF + → deviated to the right
- I –, aVF – → deviated extremely to the right



elu.sgu.ac.uk

29.5 Intervals

- **PR** < 0.2 s (PR = conducting time through the AV node, normal: 120 - 200 ms)
 - PR > 0.2 s → AV block I
 - Progressive lengthening of PR followed by dropped QRS → AV block IIa (Mobitz I = Wenckebach)
 - 2, 3 or more P waves followed by 1 QRS complex → AV block IIb (Mobitz II = Hay)
 - No relationship between atrial and ventricular activity → AV block III
 - PR < 0.12 s → suggests pre-excitation syndromes (presence of accessory pathway between the atria and ventricles: WPW, LGL → episodes of paroxysmal SVT, AVRT) or AV nodal

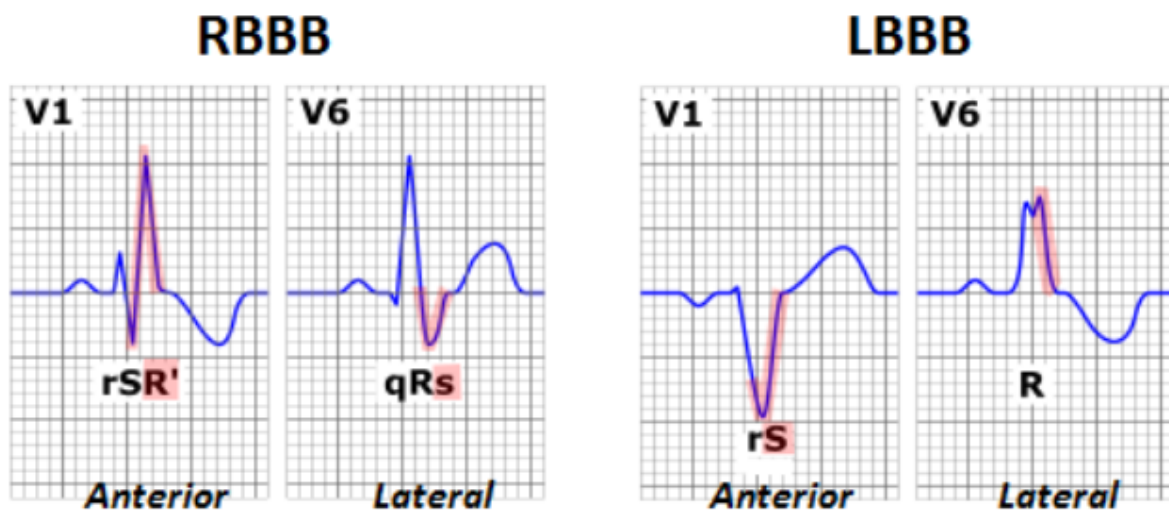
(junctional) rhythm (narrow complex, p waves absent or abnormal, short PR: DD ectopic atrial rhythm: will have a normal PR interval in comparison)

– **QRS complex** < 0.12 s

- QRS complex > 0.12 s $\rightarrow$ bundle branch block, ventricular rhythms, paced rhythms
- Widened QRS complex, rSR wave in chest leads, wide S wave in lead I
 $\rightarrow$ *Right bundle branch block (RBBB)*
- Widened QRS complex, loss of Q waves with broad, notched R waves in leads I, V5, V6
 $\rightarrow$ *Left bundle branch block (LBBB)*
- *Left anterior fascicular block?* Left axis deviation, S wave in V6, QRS < 120 ms
- *Left posterior fascicular block?* Rare - Right axis deviation, rS pattern in leads I and aVL, qR pattern in leads III and aVF, QRS < 120 ms

– **QT interval** normally less than half of the RR interval

- Prolonged QT interval $\rightarrow$ Medications, electrolyte disturbances, congenital (long QT syndrome), ischemia, significant bradyarrhythmias, certain CNS lesions

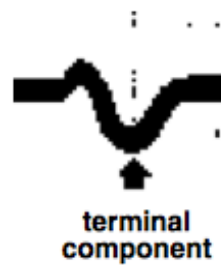


upload.wikimedia.org

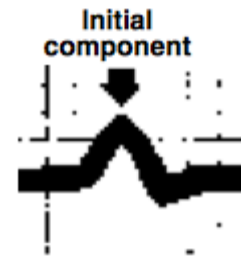
29.6 Waves

29.6.1 P waves

- Wide P > 0.12 s in lead II or diphasic P wave with a deep terminal component in V₁
 $\rightarrow$ *Left atrial enlargement*
- Tall P > 2.5 mm in lead II or diphasic P wave with a large initial component in V₁
 $\rightarrow$ *Right atrial enlargement*



Left atrial enlargement - (themdsite.com)



Right atrial enlargement - (themdsite.com)

29.6.2 Q waves

- Significant if > 0.04 s wide and $> 25\%$ of the QRS amplitude $\rightarrow$ myocardial necrosis (acute or old MI); Isolated Q waves may be normal, especially in aVR

29.6.3 QRS complex

- S wave in V_1 or $V_2 \geq 30$ mm, R wave in V_5 or $V_6 \geq 26$ mm, S wave in V_1 + R wave in V_5 or $V_6 \geq 35$ mm in adults $\rightarrow$ indicators for *left ventricular hypertrophy*, left axis deviation is often present
- R wave ≥ 7 mm in V_1 , R/S ratio in $V_1 \geq 1$, progressive decrease in R wave heights across the precordial leads $\rightarrow$ indicators for *right ventricular hypertrophy*, right axis deviation is often present

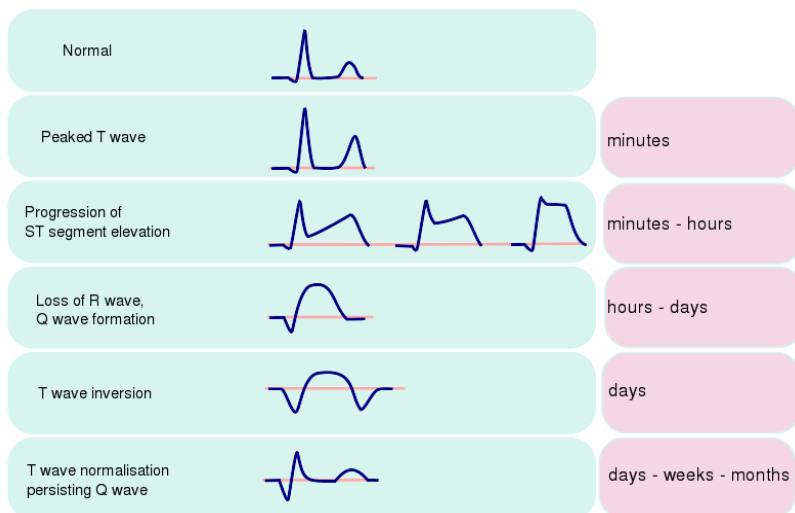
29.6.4 ST segments

- ST segment depression $\rightarrow$ *Myocardial ischemia, subendocardial MI, digitalis, hypokalemia, LBBB*
- ST segment elevation $\rightarrow$ hallmark of *acute transmural MI*, may persist in an old MI
 - I, aVL, V_5 , $V_6 \rightarrow$ *Lateral wall MI* (circumflex coronary artery)
 - V_1 to $V_4 \rightarrow$ *Anterior wall MI* (left anterior descending coronary artery)
 - II, III, aVF $\rightarrow$ *Inferior wall MI* (terminal branches of right or left coronary artery)
 - Diffuse ST segment elevation $\rightarrow$ *Pericarditis*
 - Small, concave ST segment elevation $\rightarrow$ Normal finding in young people
 - If LBBB is present $\rightarrow$ ST segment elevation may be present; unreliable indicator of ischemia/infarction

29.6.5 T waves

- Peaked T waves $\rightarrow$ Very early MI, hyperkalemia, hypermagnesemia
- Inverted T waves $\rightarrow$ Myocardial ischemia/infarction, pericarditis, cardiomyopathy, intracranial bleeding, electrolyte disturbances, acidosis, LBBB, LVH
- Small T wave inversions in limb leads $\rightarrow$ may be normal finding

ECG evolution in non-reperfused myocardial infarction

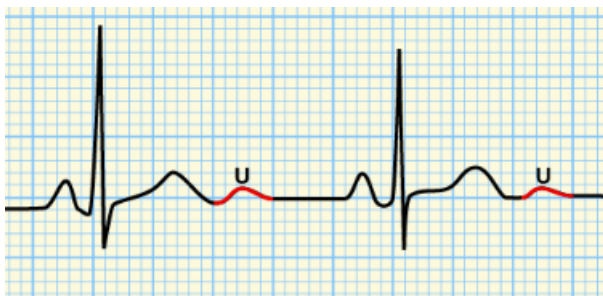


ECG evolution in non- reperfused myocardial infarction (ecgpedia.org)

29.6.6 U waves

(not always seen; thought to represent repolarization of the papillary muscles or Purkinje fibers)

- Sometimes seen in normal younger, athletic individuals
- Prominent U waves are seen in hypokalemia, hypercalcemia, thyrotoxicosis, several antiarrhythmics, and long QT syndrome
- Inverted U waves may be seen in myocardial ischemia or left ventricular volume overload

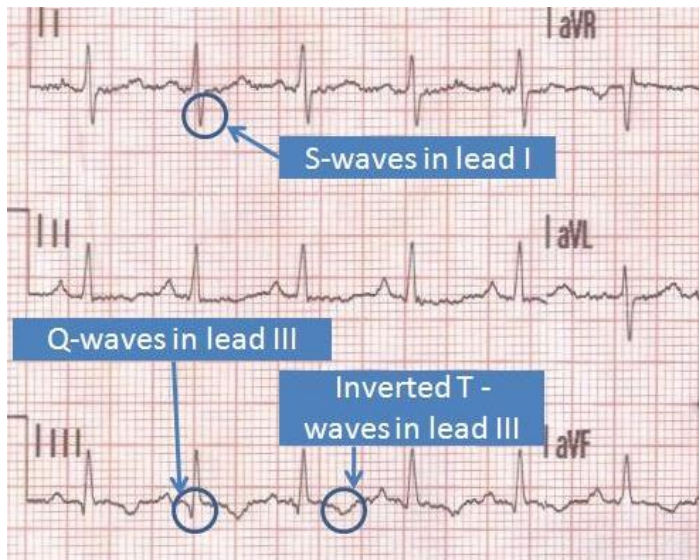


U waves (learningcentral.health.unm.edu)

29.7 Signs of pulmonary embolism

(neither sensitive nor specific)

- S1QIII TIII pattern (deep S wave in I, Q wave in III, inverted T wave in III)
- Sinus tachycardia
- Complete or incomplete RBBB
- T wave inversion in V1-V4, II, III, aVF
- Right axis deviation
- Dominant R wave in V1
- Right atrial enlargement
- Nonspecific ST segment changes (elevation or depression)

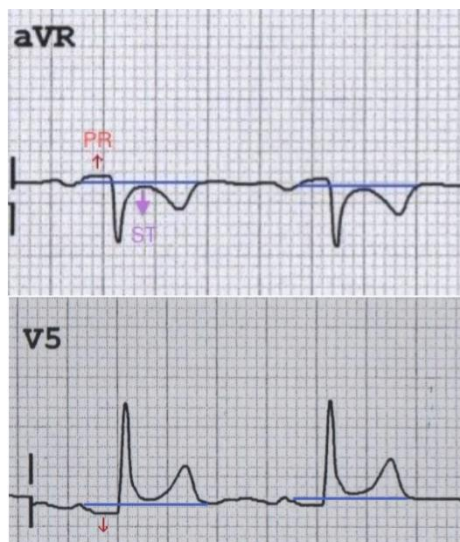


SIQIIITIII pattern (tumblr.com)

29.8 Signs of pericarditis

Acute: PR segment depression, widespread concave ("saggle-shaped") ST elevation, reciprocal ST depression and PR elevation in aVR and V1, absence of reciprocal ST depression elsewhere

- Evolution of ECG changes: 1) widespread STE and PR depression with reciprocal changes in aVR (occurs during the first two weeks) 2) normalization of ST changes, generalized T wave flattening (1 to 3 weeks) 3) flattened T waves become inverted (3 to several weeks) 4) ECG returns to normal (several weeks onwards)



EMECG Basics (JJ Malan, K Vallabh, S Lahri)

30 Notfallmässige Telefonkonsultation

Diagnostik und Therapie, Notfalltriage, Follow-up bei chronischen Erkrankungen, Nachbetreuung, Information des Pat über Untersuchungsergebnisse, Prävention, Rücksprache mit Angehörigen

Wichtig: Bei jedem Anruf hinterfragen, ob eine Telefonkonsultation für aktuelle Problematik geeignet ist oder ob eine körperliche Untersuchung indiziert ist:

Falls ja = Termin abmachen (Dringlichkeit?) vs Hausbesuch vs ins Spital einweisen.

Die häufigsten Gründe für Telefonkonsultationen in der Schweiz sind:

Fieber, Husten, Fragen zu medikamentöser Therapie, Symptome / Beschwerden in Hals und Rachen, Lokalisierte Schmerzen im Abdomen, Rückenbeschwerden, Exanthem (lokal), Kopfschmerzen, Durchfall, Adressvermittlung Ärzte, Symptome/Beschwerden: Füsse / Zehen, Ohrenschmerzen, Fragen zu therapeutischen Massnahmen, Erbrechen, Insektenbiss / -stich, Beschwerden: Beine / Oberschenkel / Knie, Fragen zu Impfungen, Knoten / Schwellung (lokal), Exanthem (generalisiert).

(Angaben Callcenter Medi 24, D. Burkolter 2010)

Effektivität erhöhen und Risiken reduzieren

Identitäts- und Schweigepflichtüberprüfung, Systematische Gesprächsführung: Red Flags, DDs erstellen, Hinterfragen der Verlässlichkeit der DD-Liste, Rückfragen ob Empfehlungen verstanden wurden, Pat wiederholen lassen, Fragemöglichkeiten bieten, Option auf Rückanruf anbieten, Dokumentieren und kurzes Gesprächsprotokoll, allfällige Pendenzen / Abmachungen nach Telefonkonsultation sofort erledigen

Vorgehen nach RICE-Schema (von Hay Derkx)

Vorstellen mit Namen und Position, Offene Frage (**Phase 1: Gesprächseröffnung und globale Orientierung**), Vervollständigung der Anamnese mit geschlossenen Fragen (**Phase 2: Information zum medizinischen Problem sammeln**), von patienten- zum artzentrierten Fragen, Fragen nach Name / Alter / Geschlecht / Rufnummer (!), Jetziges Leiden inkl 7 Dimensionen erfragen (neues vs altes Problem? Schmerzmittel? Red Flags?), Persönliche Anamnese, Medikamentenanamnese, Problemzusammenfassung durch Arzt und Bestätigen lassen durch Anrufer, Erwartungen und persönliche Umstände des Anrufers erfragen (**Phase 3: Sicherheitsnetz schaffen und Ratschläge**), Dringlichkeit einschätzen, Empfehlungen zum weiteren Vorgehen abgeben und überprüfen ob Verstanden und durchführbar, Arzt erklärt: Was tun wenns schlimmer wird? Wann wieder anrufen? Alle Empfehlungen durch Anrufer wiederholen lassen, Fragen nach dessen Einverständnis (**Phase 4: Ende der Konsultation**), Nach Unklarheiten und weitere Fragen stellen. Gespräch schliessen

Red Flags

www.biham.unibe.ch/e67732/e335450/files335455/Gujer_AnhangzuRedFlags_Dissertation2013.pdf

www.gponline.com/search/articles?Keywords=red+flag+symptoms&headlinesOnly=true

Nach Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM 2015 (M Schaufelberger, M Harris, R Ahrens)

31 Die Anamnese beim englischsprachigen Patienten

- Greeting the patient: "Hello Mr./Mrs. ____, my name is doctor ____, I'll be your physician today. I'd like to ask you some questions and examine you today."
- **First question = open-ended question:** "How can I help you today?"
- **Site/Symptom:** "Where does it hurt?" "Please tell me about your symptoms."
- **Intensity:** "On a scale from 1 to 10, with 10 being the worst pain, how would you rate your pain?" "How is this ____ (e.g. weakness) affecting your life?"
- **Quantity of a Symptom:** "How much has this been happening?"
- **Quality of Pain or Symptom:** "What does it feel like?"
- **Onset:** "When did it begin?" "What were you doing when it started?" "Did it come on slowly? Suddenly?" "When were you last completely well?"
 - o Duration: "How long does the pain last?" "Does the pain ever go away?" "When was the last time you didn't have pain?"
 - o Frequency: "How often does it happen?"
 - o Course: "Is it getting better or worse?" "Does the pain come and go?"
- **Radiation of Pain:** "Does the pain move anywhere?"
- **Aggravating Factors, Alleviating Factors:** "Does anything make it better/worse?"
- **Associated Manifestations**
- **Previous Episodes of the Chief Complaint:** "Have you ever had this before?"
- **Allergies:** "Do you have any allergies?"
- **Medications:** "Are you taking any medications/prescription medicines/over-the-counter pills/vitamins or herbs?" "What do you take that for?"
- **Past Medical History (PMH):** "Have you ever been hospitalized?" "Have you ever had any major illness?" "Have you ever had any major injuries?" "Have you ever had any operations?"
- **Review of Systems (ROS):**
 - o Urinary system: "Do you have any problems urinating?"
 - o Gastrointestinal system: "Has there been any recent change in your weight?" "Are you on any special diet?"
 - o Sleep: "Has there been any change in how much you sleep?"
- **Family history:** "Now I want to ask you about your family's health." "Does anyone in your family have what you have?" "Does anyone in your family have high blood sugar?" "How about high blood pressure?" "Does anyone in the family have any serious illness?"
- **Obstetrical and Gynecology History:**
 - o Obstetrical History – determine the patient's GPA status:
 - G = Number of times pregnant, ask "How many times have you been pregnant?"
 - P = Number of live births; ask "How many times have you given birth?"

- A = Number of miscarriages and abortions; ask “Have you had any miscarriages or abortions?”
- Gynecological History: “When was your last menstrual period?” “Was it normal?” “Any change in your period recently?” “Do you have a period every month?” “How long between periods?” “Are you regular? How many days do you use pads or tampons?” “On a heavy day, how many pads or tampons do you use?” “When did you start having periods? When did you stop menstruating?” “Any mood swings or irritability around your period? Anything else?”
- **Sexual History:** “Are you sexually active?” “Do you use contraception?” “How many sexual partners have you had in the last six months?” “Are your partners men, women, or both?” “Have you ever been tested for HIV?” “Have you ever had a sexually transmitted disease?” “Do you have any concerns about sexual function?”
- **Social History**
 - Tobacco: “Have you ever used tobacco products?”
 - Alcohol: “Do you drink alcohol?”
 - Recreational Drug Use: “Do you use recreational drugs?” “What do you use?” “How do you take it?” “When did you last use?”
 - Diet: “Are you on any special diet?”
 - Exercise: “How much exercise do you get?”
 - Work Life: “Do you work?” “Are you having any stress from work?”
 - Home Life: “Who do you live with?” “Is there any stress at home?”
- **Psychiatric History**
 - Symptoms: “How long have you been feeling unhappy/sad/anxious/confused?” “Do you have any idea what might be causing this?” “Do you have any problems falling asleep/staying asleep/waking up?” “Do you ever see or hear things that others can't see or hear?” “Do you hold beliefs about yourself or the world that other people would find odd?” “Have you lost any interest in your social activities or relationships?” “Do you feel hopeless/guilt about anything?” “How is your energy level?” “Have you had any recent emotional problems/financial problems/recent traumatic event in your family?”
 - Suicidality: “Have you ever thought about hurting yourself or others?” “Do you think of killing yourself or ending your own life?” “Do you have a plan to end your own life?”
 - Daily life: “Tell me how you spend your time/day?” “How is your performance on your job?”
 - Family History: “Has anyone in your family ever experienced depression?” “Has anyone in your family ever been diagnosed with a mental illness?”
 - Support: “Tell me about yourself and your future goals.” “Do you have any friends or family members you can talk to for support?” “Would you like to meet with a counselor to help with your problem?” “Would you like to join a support group?”